

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Механико-математический факультет**

С. С. ГОНЧАРОВ

ЛЕКЦИИ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ

Учебное пособие

*Рекомендовано УМО по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки высшего профессионального образования
010100 Математика и специальности 010101 Математика*

Новосибирск

2024

УДК 510.6(075.8)
ББК В12я73-1
Г657

Гончаров С. С. Лекции по математической логике. / Новосиб.
гос. ун-т. Новосибирск, 2024. 174 с.
ISBN 978-5-94356-865-7

Данный курс лекций предназначен для студентов механико-математических факультетов и всех желающих изучить основы математической логики. Он был подготовлен на основе курса лекций по математической логике механико-математического факультета Новосибирского государственного университета, который читался автором более десяти лет. В НГУ представленный курс «Математическая логика» читается в течение двух семестров, первая часть во втором семестре первого курса, а вторая часть в первом семестре второго курса. Данное издание подготовлено на основе двух учебных пособий автора, изданных в Новосибирском государственном университете.

Рецензенты

д-р физ.-мат. наук, проф. Д. Е. Пальчунов,
д-р физ.-мат. наук, проф. А. Г. Пинус.

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки высшего профессионального образования 010100 Математика и специальности 010101 Математика.

©

ISBN 978-5-94356-865-7 © Гончаров С. С., 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1	4
Лекция 1–1. Предмет математической логики	27
Лекция 1–2. Наивная теория множеств	36
Лекция 1–3. Натуральные числа и вполне упорядоченные множества	52
Лекция 1–4. Ординалы	60
Лекция 1–5. Мощности множеств	71
Лекция 1–6. Теоретико-множественная и истинностная семантики высказываний	77
Лекция 1–7. Секвенциальное исчисление высказываний ...	83
Лекция 1–8. Основные эквивалентности формул в секвенциальном исчислении высказываний	88
Лекция 1–9. Нормальные формы	92
Лекция 1–10. Гильбертовское исчисление высказываний	98
Лекция 1–11. Основные проблемы исчисления высказываний ...	108
Лекция 1–12. Модели и алгебраические системы	114
Лекция 1–13. Формальный язык исчисления предикатов сигнатуры Σ (с равенством)	124
Лекция 1–14. Фильтры и фильтрованные произведения алгебраических систем	140
Лекция 1–15. Теорема Лося	152
Лекция 1–16. Локальная теорема Мальцева	160
ЧАСТЬ 2	4
Лекция 2–1. Модели и алгебраические системы фиксированной сигнатуры	27
Лекция 2–2. Гильбертовское исчисление предикатов	45
Лекция 2–3. Теорема о дедукции в гильбертовском исчислении предикатов	52
Лекция 2–4. Секвенциальное исчисление предикатов	57
Лекция 2–5. Эквивалентность формул в исчислении	

предикатов	68
Лекция 2–6. Нормальные формы в исчислении предикатов	73
Лекция 2–7. Непротиворечивые множества формул	77
Лекция 2–8. Теории Хенкина	81
Лекция 2–9. Теорема Гёделя о полноте	85
Лекция 2–10. Аксиоматическая теория множеств ZF	92
Лекция 2–11. Арифметика Пеано	107
Лекция 2–12. Примитивно рекурсивные функции	
и отношения	126
Лекция 2–13. Теоремы о представимости	140
Лекция 2–14. Гёделевская нумерация	149
Лекция 2–15. Алгоритмические свойства проверки истинности	
формулы и представимость в арифметике	160
Лекция 2–16. Теорема Гёделя о неполноте арифметики	168
Основная литература по курсу «Математическая логика» .	172
Программа курса «Математическая логика»	6

ЛЕКЦИЯ 1.1. ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

Математическая логика, как одно из важнейших направлений современной математики, берет свое начало с конца XIX века. Это было связано с новым этапом в развитии математики, когда предметом ее изучения стали идеальные бесконечные объекты. Работа с бесконечно большими и бесконечно малыми величинами, с бесконечными рядами, непрерывными и разрывными функциями потребовала обратить внимание на те средства, которые используются в работе математиков и сами являются основаниями этой древнейшей науки. Необходимо было понять, что же такое доказательство в математике и как оно связано с истинностью исследуемого свойства. Что же такое истинность математического утверждения и что же является предметом изучения математики, почему математические методы так эффективны в познании окружающего нас мира. Естественно, что большая часть этих вопросов связана не только с математикой, но относится к методологии научного познания и философии математики и науки в целом. В то же время их исследование может быть получено лишь в тесном применении математических методов, методологии и философии математики.

Одним из классических разделов философии является логика. Логика — это наука об умозаключениях или методах рассуждений, методах познания. При этом большее внимание уделяется форме, а не содержанию соответствующих рассуждений. В качестве примера возьмем следующее простое рассуждение.

Пример 1. Юрий и Валерий — братья. Юрий носит фамилию Белов. Братья носят одну и ту же фамилию. Следовательно, Валерий носит фамилию Белов.

В повседневной жизни посылка «Братья носят одну и ту же фамилию» могла бы быть опущена, по крайней мере, пока бы не возникли сомнения в ее правильности. Но для целей логического анализа все посылки должны быть сформулированы явно.

В таком случае это рассуждение верно в силу своей формы и не зависит от истинности или ложности посылок. Сравним его с другим рассуждением, имеющим ту же форму.

Пример 2. Пусть числа $i - \sqrt{3}/3$, ω комплексные, а отношение которых является действительным положительным числом и аргумент $i - \sqrt{3}/3$ равен $2\pi/3$. Комплексные числа, отношение которых есть действительное положительное число, имеют один и тот же аргумент. Следовательно, аргумент ω равен $2\pi/3$.

Ясно, что форма этого рассуждения та же, но содержание другое.

Но не всегда текстуальное следование форме позволяет сделать правильный вывод. Рассмотрим, следуя Алонзо Черчу, следующие два примера.

Пример 3. Я видел портрет Джона Буса. Джон Бус убил Авраама Линкольна. Следовательно, я видел портрет убийцы Авраама Линкольна.

Пример 4. Я видел портрет некоего мужчины. Некто изобрел колесо. Следовательно, я видел портрет изобретателя колеса.

Внешнее сходство здесь обманчиво. В данном случае ошибка быстро обнаруживается, когда мы, не ограничиваясь внешним сходством, обращаемся к содержанию. По этой причине, как отмечает А. Черч, нам не только желательно, но и просто необходимо употреблять для логических целей специально созданный формальный язык. Этот язык в противоположность обычному языку будет следовать за логической формой и воспроизводить ее даже в ущерб краткости и легкости общения. Введение особого формализованного языка означает принятие *особой* теории, или системы логического анализа. Именно это является главной отличительной чертой формализованного языка, а вовсе не то, что оказалось удобным заменить отдельными буквами и различными специальными символами слова, которые в написании в большинстве обычных языков составляются из нескольких букв.

Математическая логика — это часть логики, которая занимается построением математических моделей рассуждений и истин-

ности. Интерес крупнейших математиков к математической логике в к. XIX – нач. XX в. был прежде всего связан с проблемой построения надежных оснований математики и разрешением обнаруженных парадоксов.

Пока математика работала с конечными объектами такими как натуральные числа, рациональные числа и геометрическими объектами такими, как многоугольники и многогранники, проблем больших не возникало, в связи с применимостью обычных методов и большой наглядностью. Хотя, как легко заметить, уже и на уровне школьной геометрии можно обнаружить довольно много ошибочных решений, предлагаемых, например, на вступительных экзаменах задач, из-за потерянных решений в связи с использованием геометрических представлений, которые приводят в силу наглядности лишь к одной из возможностей.

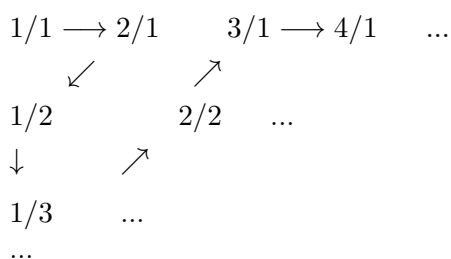
Возникновение бесконечных идеальных объектов приводит к различным трудностям с пониманием, что такое корректное рассуждение или доказательство для этих идеальных предельных конструкций.

В основу решения этой проблемы обоснования математики было положено предложенное Г. Кантором понятие множества, позволяющее из этой единой основы определить все математические понятия. Но быстро было понято, что обращаться с понятием множества нужно достаточно осторожно, так как не любые конструкции с ними допустимы. Кроме того, и сами способы доказательств, которые мы используем, вызывали сомнения в их корректности.

Г. Кантор начал исследовать произвольные совокупности различных элементов как некоторое базисное понятие в математике. Кантор пришел к понятию множества из анализа. Его интересы были связаны с изучением бесконечных множеств вещественных чисел. А собственно проблема нахождения примитивных понятий для построения математики, которые можно положить в ее основу была решена Б. Расселом. Идея Б. Рассела состояла в том, чтобы показать, что математика — это просто логика. Но

логика в его понятии была значительно шире, чем она рассматривается сейчас. Сейчас мы можем сказать, что реально Б. Рассел показал, что формальная математика — это логика и теория множеств. С достаточно большой внимательностью и аккуратностью можно показать, что определение любых математических понятий может быть сведено к понятиям теории множеств и логики, а все доказательства выведены в исчислении предикатов. В рамках построенной им теории множеств, которую мы будем называть наивной теорией множеств, Г. Кантор установил два важных результата, происходящих из анализа.

Первый из них связан со сравнением типа бесконечности множества натуральных чисел и множества рациональных чисел. Кантор перенумеровал все рациональные числа натуральными числами, расположив все положительные в виде бесконечной матрицы вправо и вниз. Нумерация определялась зигзагообразно по диагоналям, на которых стояли дроби с одинаковой суммой числителя и знаменателя.



Этот результат Г. Кантора показывал, что среди вещественных чисел существует счетное всюду плотное множество. С другой стороны, он сравнил множество вещественных чисел и множество натуральных чисел и показал, что вещественных чисел уже несчетное множество и, таким образом, индукция к ним не применима. Сам метод доказательства этого результата широко используется в настоящее время в математике, его называют

диагональным методом. Доказательство этого факта ведется от противного. Пусть мы можем перенумеровать все вещественные числа $r_0, \dots, r_n, \dots$. Определим теперь новое число r , которое в десятичной записи имеет вид $0, \delta_0 \delta_1 \delta_2 \dots$, где цифра δ_n в этом разложении равна 0, если n -тый знак в десятичном разложении числа r_n не равен 0 и δ_n равно 1 в противном случае. Легко видеть, что такое число r отлично от всех чисел в последовательности $r_0, \dots, r_n, \dots$. Полученное противоречие доказывает наше утверждение. Таким образом, мы доказали, что существуют бесконечные множества с различным числом элементов. Однако Б. Расселом было показано, что широкая трактовка множеств по Кантору (1895) быстро приводит к парадоксам.

Пример 1. (Парадокс Рассела, 1902 г.) Рассмотрим множество всех множеств Y . Определим теперь множество $X = \{x \in Y \mid x \notin x\}$. Подмножество элементов X выделяется в множестве всех множеств простым свойством и, конечно же, само является множеством. Рассмотрим теперь для него две возможности.

1) Если $X \in X$, то по определению элементов из X мы получаем, что $X \notin X$. Значит, этот случай невозможен.

2) Если же мы рассмотрим вторую возможность $X \notin X$, то в силу выполнимости свойства определяющего элементы из Y , которые лежат в подмножестве X , мы имеем: $X \in X$, что вновь противоречит нашему предположению. Таким образом, мы показали, что пришли к противоречию в обоих случаях и наша наивная теория множеств противоречива и не годится в качестве оснований математики.

Известны и другие логические парадоксы, связанные с более продвинутыми понятиями и результатами из теории множеств.

1. Парадокс Кантора, 1899 г. О мощностях множества всех множеств и множества всех его подмножеств.

2. Парадокс Бурали–Форти, 1897 г. «О существовании множества всех ординальных чисел».

Были обнаружены и другие парадоксы, носящие уже семантический характер.

1. Парадокс «лжеца». Некто говорит: «Я лгу».

2. Парадокс Ришара, 1905 г. С помощью фраз русского языка могут быть охарактеризованы те или иные вещественные числа. Все фразы русского языка могут быть перенумерованы некоторым стандартным способом, а именно лексикографически: фразы, содержащие одинаковое число букв, а фразы разной длины упорядочим по их длине. Опустив теперь в стандартной нумерации всех фраз все фразы, не определяющие вещественных чисел, мы получаем нумерацию вещественных чисел, определенных фразами русского языка. Число, получающее при такой нумерации номер n , назовем n -ым числом Ришара. Определим теперь число α фразой русского языка: «Вещественное число, у которого в десятичной записи для любого натурального числа на соответствующем месте стоит нуль, если у соответствующего числа Ришара на этом десятичном знаке стоит не нуль и единица, в противном случае». Это число определимо фразой русского языка и, следовательно, является числом Ришара, но оно определено так, что отличается от n -го числа Ришара в n -знаке.

3. Парадокс Берри, 1906 г. Рассмотрим натуральное число k со следующим свойством: наименьшее из натуральных чисел, которые не характеризуются никакой фразой русского языка, содержащей не более пятидесяти слогов. Но эта фраза содержит менее пятидесяти слогов. Противоречие.

4. Парадокс Греллинга, 1908 г. Рассмотрим прилагательные в русском языке. Определим два типа прилагательных. Автологические прилагательные, которым присуще названное свойство, например, *многосложный*, *русский* и т. п. Гетерологические прилагательные, которым не присуще названное свойство, например, *односложный*, *французский*, *голубой* и т. п. Рассмотрим теперь

прилагательное «гетерологическое». К какому типу оно принадлежит? Если гетерологично, то не обладает этим свойством и, следовательно, не гетерологично. Если же оно автологично, то оно само должно обладать этим свойством, т. е. оно гетерологическое и не автологическое. Противоречие.

Все эти парадоксы подлинные, т. е. не содержат логических изъянов.

С другой стороны, широко известно и многообразие смысла некоторых фраз русского языка, что также приводит к проблеме понимания математических доказательств. Особенно часто эта многозначность смысла возникает в длинных определениях конструкций, даже в математических доказательствах. А в наших обычных рассуждениях это встречается довольно часто, например: «Он ждал ее на поляне с цветами».

Прежде всего необходимо выделить тот математический язык, который мы можем использовать в доказательствах, чтобы не возникали проблемы построения утверждений с неоднозначным смыслом. А также требуется уточнить и само понятие доказательства в математике. Для решения этих проблем было разработано исчисление предикатов. В исчислении предикатов определен формальный язык и в нем было построено математически корректное понятие доказательства. Однако уже в определении понятия доказательства возникли разные подходы: классический и интуиционистский. Проблема с доказательством существования и использованием методов доказательства от противного.

Однако проблема выбора оснований математики и обоснование их корректности также привело к различным подходам, к их решению. Принципы решений:

1. Д. Гильберт исследовал непротиворечивость различных теорий, возникающих в математике. По его мнению, для развития теории и ее надежности необходимо доказать ее непротиворечивость.

2. Э. Цермело — аксиоматический метод построения теории множеств.

3. Б. Рассел и А. Уайтхед — теория типов. В теории типов с каждым объектом связывается тип этого объекта и элементы множества имеют меньший тип, чем само это множество. Такой подход позволяет избавиться от парадокса Б. Рассела.

4. Дескриптивная теория множеств (Э. Борель, Р. Бэр, Х. Лебег, М. Суслин, Г. Александров, Н. Лузин, П. Новиков, В. Серпинский, Я. Московакис). В этой теории рассматриваются только «простые» множества действительных чисел и изучаются их свойства. Эта теория оказалась тесным образом связана с теорией вычислимости и теорией допустимых множеств.

Давид Гильберт предложил проверить непротиворечивость системы, в рамках системы определить понятие «доказательство» и использовать его. Построить конечное обоснование этой области. С другой стороны, возникает проблема семантики формальных языков и построения семантики для их различных аксиоматизаций. В то же время с построением формальных языков и их точной семантики становится актуальной проблема построения универсального способа решения всех математических проблем, формулируемых на этом формальном языке. Таким образом, возникает проблема анализа алгоритмов решения математических проблем и построение математического понятия алгоритма. Это было сделано в работах математиков разных стран. Открытие привело к неожиданным последствиям как в математике, так и в развитии нашей цивилизации. В математике были доказаны знаменитые теоремы Геделя о неполноте и А. Черча о неразрешимости исчисления предикатов. А в технике и производстве, во всем укладе жизни нашего общества и в нашей цивилизации произошли коренные изменения как в технологиях, так и в возможностях человека для работы с информацией и доступа к информации и методах познания окружающего нас мира.

Итак, задача нашего курса — построить математическую теорию, в рамках которой мы сможем дать точное математическое определение таких важных понятий, как «доказательство утверждения», «истинность утверждения», «алгоритм» и «вычисли-

мость», а также установить фундаментальные свойства этих понятий и связи между ними. Мы также хотим построить аксиоматическую теорию множеств, которая лежит в основаниях современной математики, и ответить на вопрос Лейбница: «Есть ли некоторый универсальный способ решения всех математических проблем?».

Упражнения.

1. Сравнить мощность отрезка без концов вещественных чисел $]0, 1[$ и всех вещественных чисел.
2. Сравнить мощность отрезка без концов вещественных чисел $]0, 1[$ и квадрата без границ $]0, 1[\times]0, 1[$.
3. Сравнить мощности множества комплексных чисел с множеством рациональных чисел и множеством вещественных чисел.
4. Показать, что приведенные в лекции парадоксы действительно приводят к противоречию.

ЛЕКЦИЯ 1.2. НАИВНАЯ ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ

При определении наивной теории множеств, чтобы избежать конфликтов с существованием множества всех множеств и другими известными противоречиями, мы будем предполагать, что имеем некоторый класс множеств U , удовлетворяющий определенному набору аксиом. Именно объекты из этого класса и только их мы и будем называть множествами. Из свойств этого класса следует, что сам этот класс множеств не является множеством и не является элементом самого себя. Исходя из задачи построения всех используемых в современной математике объектов, будем полагать, что для множеств из этого класса выполняется некоторая естественная система свойств, необходимых для построения основных математических объектов и конструкций. Мы будем добавлять эти требования на правила работы со множествами из этого класса по мере надобности в определении новых конструкций над множествами из этого класса. Будем называть этот фиксированный класс объектов U «универсум множеств U ».

Для записи интересующих нас свойств будем использовать хорошо известные всем из курса анализа сокращения для записи некоторых стандартных выражений, встречающихся в записи свойств. Итак, мы будем использовать сокращения $x \in Y$ для записи свойства « x является элементом множества Y », а выражение $x \notin Y$ будет обозначать свойство « x не является элементом Y ». Мы будем использовать также кванторы $(\forall x)$ и $(\exists x)$ для сокращения записи выражений «для любого элемента x » и «существует элемент x » соответственно. Также будем использовать логические связки: $\wedge$ для союза «и», $\vee$ для союза «или», $\Leftrightarrow$ для выражения «если и только если», $\Rightarrow$ для выражения «влечет» и $\neg$ для отрицания.

Заметим, что множество фиксируется только содержащимися в нем элементами. Поэтому при определении множеств нас будут интересовать только то, из каких элементов состоит данное множество, и никакие иные свойства множества не различают.

Поэтому в качестве первой аксиомы для нашего универсума мы требуем выполнимости **аксиомы равнообъемности**:

$$X = Y \Leftrightarrow (\forall x)(x \in X \Leftrightarrow x \in Y).$$

Мы потребуем от нашего универсума U наличия в нем пустого множества. Это свойство универсума задается **аксиомой пустого множества**, которая утверждает что существует множество в нашем универсуме U , которое не содержит ни одного элемента.

Заметим, что в силу нашего предположения равнообъемности, это свойство отсутствия в нашем множестве элементов определяет данное множество однозначно. Поэтому мы можем ввести для него особый символ $\emptyset$. Используя наши соглашения о сокращениях, можем записать эту аксиому в виде: «Множество $\emptyset$ принадлежит нашему универсуму» либо в виде: $(\exists X)(\forall Y)(Y \notin X)$.

Прежде всего, мы хотим определить над элементами из нашего универсума стандартные теоретико-множественные операции, которые необходимы в любой математической теории. Во-первых, это операции объединения и пересечения.

Потребуем выполнения аксиом существования множеств, равных объединению и пересечению любых совокупностей множеств, которые образуют множество из нашего универсума.

В частности, это будет справедливо и для двухэлементных множеств, а отсюда и для любых пар множеств, но при условии, что мы можем образовывать из любых двух элементов нашего универсума множество, состоящее в точности из этих элементов. Отсюда легко следует, что в этом случае мы сможем образовывать любые конечные множества из элементов нашего универсума. Чтобы обеспечить эти возможности, введем в качестве аксиом следующий набор требований к нашему универсуму. Чтобы определить эти аксиомы, примем следующие соглашения о принятых обозначениях для записи конкретных множеств. Для множества из нашего универсума, состоящего в точности из элементов набора $A_1, A_2, \dots, A_n$, которое в силу аксиомы равнообъемности единственное в нашем универсуме, будем использовать обозначение $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. Если же у нас есть некоторое свой-

ство $\alpha(x)$ элементов x нашего универсума и совокупность всех таких элементов образует множество из нашего универсума, то это единственное в силу аксиомы равнообъемности множество будем обозначать через $\{a|\alpha(a)\}$. Заметим еще раз, что не любое даже теоретико-модельное свойство определяет в нашем универсуме множество.

Аксиома пары. Для любых элементов X, Y нашего универсума существует множество $\{X, Y\}$, состоящее в точности из элементов X и Y , т. е. в более формализованной записи

$$(\exists Z)(X \in Z \wedge Y \in Z \wedge (\forall W)(W \in Z \rightarrow (W = X \vee W = Y))).$$

Аксиома объединения. Для любого множества X совокупность элементов $\{a|\text{существует элемент } Y \text{ из множества } X \text{ такой, что } a \in Y \text{ и } Y \in X\}$, в более формальной записи с учетом наших соглашений совокупность элементов $\{a|(\exists Y)(Y \in X \wedge a \in Y \wedge Y \in X)\}$ корректно определена и лежит в нашем универсуме. Мы ее будем обозначать через $\bigcup_{Y \in X} Y$ или $\cup X$.

Легко видеть теперь, что из аксиом пары и объединения следует, что для любых элементов X, Y нашего универсума существует объединение $X \cup Y$, которое состоит из элементов лежащих в множестве X или Y , т. е. равно множеству $\cup\{X, Y\}$. Если у нас есть конечный набор множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ из нашего универсума, то в силу аксиом пары и объединения по индукции легко видеть, что существует и конечное множество $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, и объединение всех этих множеств $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$.

Для определения пересечений отдельная аксиома нам не требуется. Мы введем более сильное требование на наш универсум, которое позволяет в любом множестве выделить подмножество, состоящее из элементов с заданным фиксированным теоретико-множественным свойством. Из этой аксиомы, в частности, будет следовать и существование пересечений всех множеств из любого заданного множества.

Аксиома выделения. Пусть $\alpha(x)$ – некоторое теоретико-множественное свойство в формальном языке теории множеств. Более точно этот

язык будет построен при рассмотрении языка исчисления предикатов. А сейчас будем понимать неформально, что это свойство выражается только через отношение принадлежности с помощью логических связей и кванторов.

В аксиоме выделения выражено требование, что для любого множества X из универсума в нашем универсуме нашлось множество Y такое, что оно состоит в точности из тех элементов множества X , которые удовлетворяют свойству $\alpha(x)$. В более формализованной записи можно выразить это требование в виде записи:

$$(\forall X)(\exists Y)(\forall Z)(Z \in Y \leftrightarrow ((Z \in X) \wedge \alpha(Z))).$$

Нетрудно видеть, что это требование влечет, что для любых множеств X, Y существуют в нашем универсуме множество $X \cap Y$ (пересечение множеств X, Y) и множество $\bigcap_{Y \in X} Y$ (пересечение множеств из X). Под пересечением $X \cap Y$ множеств X, Y мы понимаем множество, состоящее из всех элементов, лежащих одновременно и в X , и в Y . Под пересечением множеств из X мы понимаем множество, состоящее в точности из тех элементов, которые входят в любое множество из X , которое и обозначаем одним из двух способов $\bigcap_{Y \in X} Y$ или $\bigcap X$.

В дальнейшем будем использовать сокращения при написании формул подформулы вида $X = V \cup W$ и $X = V \cap W$ соответственно для утверждений $(\forall v)(v \in X \leftrightarrow (v \in V \vee v \in W))$ и $(\forall v)(v \in X \leftrightarrow (v \in V \wedge v \in W))$.

Еще одна важная конструкция, которая часто используется в математике, связана с определением подмножеств некоторого множества. Мы говорим, что множество X является подмножеством множества Y , если любой элемент их X является элементом Y , т. е. $(\forall Z)(Z \in X \rightarrow Z \in Y)$. Будем использовать для выражения быть подмножеством " $(\forall Z)(Z \in X \rightarrow Z \in Y)$ " сокращенную запись $X \subseteq Y$.

Заметим, что из аксиомы равнообъемности следует, что $A = B \leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$.

Следующая аксиома важна при построении многих важных объектов в математике, в частности для построения веществен-

ных чисел, пополнений пространств, рассмотрения различных классов функций и функционалов. Допустимость рассмотрения множества подмножеств любого множества задается аксиомой степени.

Аксиома степени. Для любого множества X существует множество Y , состоящее из всех подмножеств множества X .

Это множество по свойству равнообъемности единственно в нашем универсуме, и будем обозначать множество всех подмножеств X через $P(X)$. Таким образом, $P(X) = \{Z | Z \subseteq X\}$.

Упорядоченные пары и n -ки элементов

При построении основных математических понятий и конструкций первичным является понятие упорядоченной пары элементов. Нам нужно исходя только из теоретико-множественных свойств определить для каждой пары элементов X, Y множество, которое определяло бы упорядоченную пару $\langle X, Y \rangle$, по которому мы могли бы восстановить не только эти два элемента, но и какой из них является первым в списке, а какой вторым.

Мы назовем множество $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ **упорядоченной парой**, где элемент x — первый, а y — второй. Будем обозначать это множество через $\langle x, y \rangle$. Заметим, что свойство множества X быть упорядоченной парой $\langle x, y \rangle$ является теоретико-множественным и определяется следующим свойством: $(\exists A)(\exists B)((A \in X \wedge B \in X) \wedge ((x \in A) \wedge (\forall z)(z \in A \Rightarrow z = x)) \wedge (x \in B \wedge y \in B \wedge (\forall z)(z \in B \Rightarrow (z = x \vee z = y))))$.

Это определение «множество X равно упорядоченной паре $\langle x, y \rangle$ » будем сокращенно записывать в виде « $X = \langle x, y \rangle$ ».

Предложение 1. Упорядоченные пары $\langle x, y \rangle$ и $\langle a, b \rangle$ совпадают, если и только если $(x = a \wedge y = b)$.

Докажем наше утверждение справа налево ($\Leftarrow$), т. е. достаточность равенства поэлементно для равенства упорядоченных пар. Если $x = a \wedge y = b$, то очевидно, что $\{x\} = \{a\}, \{x, y\} = \{a, b\}$ и $\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{a\}, \{a, b\}\} = \langle a, b \rangle$.

Докажем теперь наше утверждение слева направо ($\Rightarrow$), т. е. необходимость равенства поэлементно при равенстве упорядоченных пар. Итак мы хотим доказать, что если $\langle x, y \rangle = \langle a, b \rangle$, то $x = a \wedge y = b$. Если рассмотрим множество $\{x\}$ в первой части, то в силу аксиомы равнообъемности возможны 2 варианта:

- 1) $\{x\} = \{a\}$;
- 2) $\{x\} = \{a, b\}$.

Рассмотрим первый случай.

1) Пусть $\{x\} = \{a\}$. Тогда по аксиоме равнообъемности $x = a$, и, следовательно, выполнена одна из следующих возможностей уже для второго элемента из $\langle x, y \rangle$.

$$\{x, y\} = \{a\} \text{ или} \quad (1.1)$$

$$\{x, y\} = \{a, b\}. \quad (1.2)$$

Если выполнен случай (1.1), то по аксиоме равнообъемности $x = y = a$. Отсюда следует, что множество $\langle x, y \rangle$ состоит из 1 элемента, и, следовательно, $\{a, b\} = \{x\}$. Отсюда по аксиоме равнообъемности $x = a$ и $x = b$, но тогда $x = a = y = b$.

Если выполнен случай (1.2), то $y \neq x$ или $y = x$. Случай $y = x$ сводится к (1.1). А из $y \neq x$ следует, что $\{x, y\} \neq \{a\}$, тогда $\{x, y\} = \{a, b\}$, но из $\{x\} = \{a\}$ следует $y \neq a$, значит $x = a$ и $y = b$.

Рассмотрим теперь второй случай.

$$2) \{x\} = \{a, b\}.$$

Но если $\{x\} = \{a, b\}$, следовательно, симметрично случаю (1.1) получаем $a = b = x$ и $x = y = a = b$. Предложение доказано.

Данное доказательство показывает, что определенное выше по паре элементов множество действительно кодирует всю требуемую информацию об упорядоченной паре, причем эта информация извлекается, только на основе теоретико-множественных его свойств.

Определим теперь понятие упорядоченной n -ки множеств при $n \geq 2$ по индукции. Для $n = 2$ мы уже имеем это понятие. Пусть для наборов из $n \geq 2$ элементов $a_1, \dots, a_n$ мы имеем это определение упорядоченной n -ки. Определим теперь упорядоченный набор для элементов $a_1, \dots, a_n, a_{n+1}$, взяв для набора элементов $a_1, \dots, a_n$ соответствующую упорядоченную n -ку $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$,

положив в качестве упорядоченного набора $\langle a_1, \dots, a_n, a_{n+1} \rangle$ из элементов $a_1, \dots, a_n, a_{n+1}$ упорядоченную пару $\langle \langle a_1, \dots, a_n \rangle, a_{n+1} \rangle$. Из предложения 1 мы получаем основное свойство упорядоченных наборов.

Следствие. $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle b_1, \dots, b_n \rangle$, если и только если $a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$

Декартово произведение

Основываясь на понятии упорядоченной пары, мы можем определить **декартово произведение двух множеств**.

Рассмотрим два множества A, B . Определим теперь **декартово произведение** как множество $A \times B$ в виде $\{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B\}$. Заметим теперь, что такое множество всегда существует в нашем универсуме. Это следует из аксиомы выделения и аксиомы степени. Если $x \in A$ и $y \in B$, тогда

$$\{x\} \subseteq A, \{x, y\} \subseteq (A \cup B)$$

и

$$\{x\} \in \mathcal{P}(A \cup B), \{x, y\} \in \mathcal{P}(A \cup B).$$

Следовательно, $\langle x, y \rangle \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. Но в таком случае нам нужно выделить в множестве $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$ упорядоченные пары, в которых первый элемент взят из A , а второй из B . Мы сможем достичь этого, дважды применив аксиому степени и получив наличие в нашем универсуме множества $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. А после этого, применяя аксиомы выделения и равнообъемности, легко получаем, что

$$A \times B = \{Z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \mid (\exists x)(\exists y)(x \in A \wedge y \in B \wedge Z = \langle x, y \rangle)\}$$

и существование нашего множества доказано.

Теперь по индукции мы можем легко определить декартовы произведения не только пары множеств, но и произвольных n

множеств $A_1, \dots, A_n$, полагая $A_1 \times \dots \times A_n \times A_{n+1} \equiv (A_1 \times \dots \times A_n) \times A_{n+1}$. Введем также сокращенную запись для декартовой степени A^n состоящего из всех упорядоченных наборов элементов множества A длины n . Считаем, что $A^1 = A$.

Любое подмножество P в множестве A^n будем называть n -местным отношением на множестве A . Любое подмножество P в множестве $A_1 \times \dots \times A_n$ будем называть отношением на множествах $A_1, \dots, A_n$.

Функции на множествах

Одно из базисных понятий в современной математике — понятие функции. В рамках теоретико-множественных понятий можем теперь дать математически точное понятие функции.

Пусть даны множества A и B . **Функцией** f из A в B назовем подмножество $f \subseteq A \times B$, для которого выполнены следующие два условия:

- 1) $\forall x \in A \exists y \in B (\langle x, y \rangle \in f)$;
- 2) для любых элементов x, y_1, y_2 , если $(\langle x, y_1 \rangle \in f \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f)$, то $y_1 = y_2$.

Нетрудно понять, что мы определяем понятие функции через задание ее графика. Первое свойство гарантирует, что для любой точки из A определен образ. Мы будем называть в этом случае множество A областью определения функции f и обозначать $Dom(f)$. Из второго условия получаем, что в каждом сечении по x есть только одна точка. Будем обозначать единственную точку y для x такую, что $\langle x, y \rangle \in f$ через $f(x)$. Для подмножеств $X \subseteq A$ и $Y \subseteq B$ обозначим через $f(X)$ множество $\{y | (\exists x)(\langle x, y \rangle \in f \text{ и } x \in X)\}$ и через $f^{-1}(Y)$ множество $\{x | (\exists y)(\langle x, y \rangle \in f \text{ и } y \in Y)\}$. Ясно, что $f(X) \subseteq B$ и $f^{-1}(Y) \subseteq A$ и будем их называть, соответственно, f -образом множества X и f -прообразом множества Y . Множество $f(A)$ будем называть областью значений функции f и обозначать через $Range(f)$.

Прежде всего заметим, что для любой функции f из A в B и подмножеств $X_1 \subseteq A$ и $X_2 \subseteq A$ выполнено равенство

$$f(X_1) \cup f(X_2) = f(X_1 \cup X_2),$$

а для подмножеств $Y_1 \subseteq B$ и $Y_2 \subseteq B$ выполнены равенства

$$f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cup Y_2)$$

и

$$f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2).$$

Это легко следует непосредственной проверкой на основании аксиомы равнообъемности.

В то же время выполнено всегда включение

$$f(X_1) \cap f(X_2) \supseteq f(X_1 \cap X_2),$$

но обратное включение выполняется не всегда. Мы можем рассмотреть функцию на всем множестве, равную одному значению b , и рассмотреть два непустых множества, но без общих точек, т. е. $X_1 \cap X_2 = \emptyset$. Тогда $(f(X_1) \cap f(X_2) = f(X_1) = f(X_2)) = \{b\} \neq \emptyset$, но $f(X_1) \cup f(X_2) = \emptyset$. Следовательно, равенство не выполняется.

Мы будем называть функцию f из A в B *разнозначной* или *инъективной*, если для любых различных элементов $a \neq b$ из A значения на них также различны $f(a) \neq f(b)$. Нетрудно проверить, что функция f из A в B *разнозначна*, если и только если для любых подмножеств $X_1 \subseteq A$ и $X_2 \subseteq A$ выполнено равенство

$$f(X_1) \cap f(X_2) \subseteq f(X_1 \cap X_2).$$

Назовем функцию f из A в B *отображением* из A на B или *сюръективной*, если для любого элемента b из B существует элемент a из A такой, что $f(a) = b$. Функция f из A в B называется *взаимнооднозначным отображением* A на B , если она *разнозначна* и является *отображением* A на B . Ясно, что *разнозначная*

функция взаимнооднозначно отображает свою область определения на область значений. Если функция f взаимнооднозначно отображает множество A на B , то множество $f^{-1} \equiv \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in f\}$ отображает взаимнооднозначно множество B на A и $f(f^{-1}(b)) = b$ для любого элемента $b \in B$, а $f^{-1}(f(a)) = a$ для любого элемента $a \in A$.

Если f функция из A в B , а g функция из B в C , то определим подмножество $f \circ g \subseteq A \times C$, положив $f \circ g \equiv \{\langle x, z \rangle \mid (\exists y \in B)(\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, z \rangle \in g)\}$. Простая проверка показывает, что $f \circ g$ является функцией из A в C . Эта функция будет разностнозначной, если функции f и g были разностнозначны.

По определению множество не пусто, если существует элемент, принадлежащий этому множеству. Но когда мы рассматриваем не одно множество, а некоторую совокупность непустых множеств, то естественно возникает вопрос о выборе в каждом множестве из этой совокупности какого-либо элемента, т. е. вопрос о существовании функции из множества множеств в их объединение, сопоставляющей каждому множеству из этой совокупности элемент из этого множества.

Вопрос о существовании такой функции для конечных множеств решается положительно, но в случае бесконечных множеств это уже нетривиальная проблема. Решение ее зависит от того, какие базовые аксиомы мы накладываем на наш универсум. Заметим только, что без нее невозможно доказать, что объединение счетного множества счетных множеств будет счетно.

Аксиома выбора (АС). Для любого множества существует функция из множества его непустых подмножеств в это множество, которая выдает по каждому такому непустому подмножеству элемент из этого подмножества. Такие функции называются функциями выбора для данного множества.

Эта аксиома не включается в стандартный набор аксиом теории множеств Цермело-Френкеля ZF , но в ряде базисных математических конструкций она оказывается необходимой. Будет доказано, что при условии существования таких функций выбо-

ра можно доказать, что для любых бесконечных множеств мощность самого множества совпадает с мощностью его квадрата, а также сравнимость любых множеств по мощности. Эта аксиома выбора будет проанализирована позднее с точки зрения ее связи с другими теоретико-множественными принципами уже на основе формального исчисления предикатов. Позже мы покажем, что эта аксиома эквивалентна ряду других столь же важных принципов. Нужно также отметить, что важным фактом ее применимости в различных математических конструкциях является также и равнонепротиворечивость аксиоматики теории множеств Цермело-Френкеля ZF без этой аксиомы и теории множеств Цермело-Френкеля с этой аксиомой ZFC .

В силу этих двух оснований часто математики основываются в своих исследованиях на более сильном варианте теории множеств ZFC с этой важной аксиомой. Нужно заметить, что при определенных условиях ее можно основываясь на общих логических свойствах и затем элиминировать из условия теоремы.

Другое важное свойство, тоже необходимое в самых различных математических конструкциях, связано с **аксиомой подстановки**. Если мы выбрали в нашем универсуме множество A и определили некоторое теоретико-множественное свойство $\varphi(x, y)$ такое, что для любого элемента a из множества A существует в нашем универсуме единственный элемент b такой, что выполнено свойство $\varphi(a, b)$, то существует в универсуме множество B , содержащее все такие элементы, т. е. для любого a из A найдется элемент b в B такой, что выполнено свойство $\varphi(a, b)$.

Частичные порядки и частично упорядоченные множества

Наряду с понятием функции важными конструкциями в математике являются частичные и линейные порядки, а также отношения эквивалентности и фактор-множества. Введем, основываясь на теоретико-множественной точке зрения, эти понятия.

Пусть A некоторое непустое множество. Бинарным отношением на множестве A будем называть любое подмножество $Q \subseteq$

$A \times A$. Аналогично, n -арным отношением на множестве A , будем называть подмножество $Q \subseteq A^n$.

Бинарное отношение $P \subseteq A \times A$ на множестве A называется **частичным порядком на A** , если выполнены следующие свойства:

1. Рефлексивность: $(\forall x \in A) \langle x, x \rangle \in P$.

2. Антисимметричность: $(\forall x, y \in A)$

$$(\langle x, y \rangle \in P \ \& \ \langle y, x \rangle \in P) \Rightarrow x = y.$$

3. Транзитивность: $(\forall x, y, z \in A)$

$$(\langle x, y \rangle \in P \ \& \ \langle y, z \rangle \in P) \Rightarrow \langle x, z \rangle \in P.$$

Если бинарное отношение $P \subseteq A \times A$ задает на множестве A частичный порядок на A , то подмножество $P_{<} \subseteq P$, состоящее из всех тех пар из P , которые состоят из неравных элементов, называется строгим частичным порядком. Легко видеть, что оно удовлетворяет следующим свойствам:

1. Иррефлексивность: $(\forall x \in A) \langle x, x \rangle \notin P$.

2. Транзитивность: $(\forall x, y, z \in A)$

$$(\langle x, y \rangle \in P \ \& \ \langle y, z \rangle \in P) \Rightarrow \langle x, z \rangle \in P.$$

Пример 1. Рассмотрим множество подмножеств $\mathcal{P}(A)$ множества A и бинарное отношение включения $\theta_{\subseteq} \equiv \{ \langle X, Y \rangle | X \in \mathcal{P}(A) \wedge Y \in \mathcal{P}(A) \wedge (\forall x)(x \in X \rightarrow x \in Y) \}$. Так мы определяем отношение включения на множестве подмножеств, которое, конечно же, является частичным порядком.

Пример 2. Рассмотрим множество натуральных чисел $N \equiv \{0, 1, 2, 3, \dots, n, n+1, \dots\}$. Определим отношение делимости « a делит b », которое будем записывать в виде (a/b) :

$$\theta_1 = \{\langle a, b \rangle \mid (\exists k)(b = ka)\}.$$

Легко проверить, что это отношение является частичным порядком на множестве натуральных чисел. Позднее построим в нашей теории множеств понятие натурального числа и определим множество натуральных чисел в нашем универсуме, но для этого нам потребуются дополнительные условия на наш универсум.

Бинарное отношение $P \subseteq A \times A$ на множестве A называется **частичным предпорядком на A** , если выполнены следующие свойства:

1. Рефлексивность: $(\forall x \in A) \langle x, x \rangle \in P$.
2. Транзитивность: $(\forall x, y, z \in A)$

$$(\langle x, y \rangle \in P \ \& \ \langle y, z \rangle \in P \Rightarrow \langle x, z \rangle \in P).$$

Если P — частичный предпорядок на множестве A , то часто вместо $\langle x, y \rangle \in P$ будем использовать более привычное математическое обозначение $x \leq_P y$. Ясно, что любой частичный порядок является частичным предпорядком.

Если бинарное отношение P является частичным порядком на A , то назовем пару $\langle A, P \rangle$ частично упорядоченным множеством. Часто мы будем его записывать в виде $\langle A, \leq_P \rangle$ либо просто $\langle A, \leq \rangle$. Частично упорядоченное множество $\langle A, P \rangle$ называется **линейно упорядоченным множеством**, если выполнено условие сравнимости: $(\forall a \in A)(\forall b \in A)(\langle a, b \rangle \in P \vee \langle b, a \rangle \in P)$.

Подмножество B основного множества линейно упорядоченного множества $\langle A, P \rangle$ называется начальным сегментом в $\langle A, P \rangle$, если для любых элементов b из B и элемента a из A , если $\langle a, b \rangle \in P$, то элемент a также из B .

Бинарное отношение $\theta \subseteq A \times A$ на множестве A называется **отношением эквивалентности на A** , если выполнены следующие свойства:

1. Рефлексивность: $(\forall x \in A) \langle x, x \rangle \in \theta$.

2. Симметричность: $(\forall x, y \in A)$

$$\langle x, y \rangle \in \theta \Rightarrow \langle y, x \rangle \in \theta.$$

3. Транзитивность: $(\forall x, y, z \in A)$

$$(\langle x, y \rangle \in \theta \& \langle y, z \rangle \in \theta) \Rightarrow \langle x, z \rangle \in \theta.$$

Если бинарное отношение $\theta \subseteq A \times A$ на множестве A является отношением эквивалентности на A , то для любого элемента a из A определим смежный класс $a/\theta \Rightarrow \{b \mid b \in A \text{ и } \langle a, b \rangle \in \theta\}$.

Здесь и далее мы используем символ $\Rightarrow$ для указания того, что мы определяем левую часть, равной правой по определению.

Заметим, что для любых элементов $a, b \in A$ пересечение смежных классов $a/\theta \cap b/\theta$ не пусто, если и только если $\langle a, b \rangle \in \theta$. Таким образом, отношение эквивалентности на множестве A задает разбиение этого множества на непересекающиеся множества смежных классов, состоящих из попарно эквивалентных элементов. Теперь мы можем определить в множестве подмножеств $\mathcal{P}(A)$ множества A подмножество, состоящее из всех смежных классов на A по отношению эквивалентности θ и будем его обозначать A/θ и называть фактор-множеством множества A по отношению эквивалентности θ . Ясно, что $A/\theta = \{a/\theta \mid a \in A\}$. Как легко видеть, мы показали, что для любого множества и отношения эквивалентности на нем из нашего универсума фактор-множество также принадлежит нашему универсуму.

Если P – частичный предпорядок на множестве A , то определим новое бинарное отношение $\theta(P) \Rightarrow \{\langle x, y \rangle \in A^2 \mid \langle x, y \rangle \in P \text{ и } \langle y, x \rangle \in P\}$.

Легко видеть, что отношение $\theta(P)$ является отношением эквивалентности на множестве A .

Рассмотрим теперь фактор-множество $A/\theta(P)$. Определим на этом фактор-множестве бинарное отношение $P_\theta \Rightarrow \{\langle x/\theta, y/\theta \rangle \mid \langle x, y \rangle \in P\}$.

Легко проверить непосредственно, что это бинарное отношение является уже частичным порядком. Будем его называть частичным порядком, индуцированным предпорядком P .

Это стандартная конструкция склеивания эквивалентных элементов относительно предпорядка таким образом, что в результате склеивания мы уже получаем на смежных классах частичный порядок. А отношение эквивалентности $\theta(P)$ при этом является наименьшим отношением эквивалентности на A таким, что отношение P определяет уже на фактор-множестве A/θ частичный порядок.

Основные понятия об элементах частично упорядоченного множества

Пусть A – множество, а P – частичный порядок на A , $\langle A, P \rangle$ – частично упорядоченное множество (ч. у. м). Рассмотрим произвольное подмножество X в множестве A .

Элемент a называется **наибольшим (наименьшим) в подмножестве X** ч. у. м. $\langle A, P \rangle$, если $a \in X$ и $(\forall y \in X) y \leq_P a$ ($a \in X$ и $(\forall y \in X) a \leq_P y$).

Элемент a называется **максимальным (минимальным) в подмножестве X** ч. у. м. $\langle A, P \rangle$, если $a \in X$ и $(\forall y \in X)(a \leq_P y \Rightarrow y = a)$ ($a \in X$ и $(\forall y \in X) y \leq_P a \Rightarrow y = a$).

Пример 3. Рассмотрим в множестве подмножеств $\mathcal{P}(N)$ натуральных чисел с отношением включения подмножество X , состоящее из множеств $\{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0\}$. Тогда $\{0\}$ – наименьший и минимальный элемент в X , а элементы $\{0, 1\}$ и $\{0, 2\}$ – максимальные в X .

Элемент a называется **верхней (нижней) гранью для подмножества X** ч. у. м. $\langle A, P \rangle$, если $a \in A$ и $(\forall y \in X)(y \leq_P a)$ ($a \in A$ и $(\forall y \in X) (a \leq_P y)$).

Элемент a называется **точной верхней (нижней) гранью для подмножества X** ч. у. м. $\langle A, P \rangle$, если $a \in A$ и является

наименьшим (наибольшим) элементом среди верхних (нижних) граней для подмножества X ч. у. м. $\langle A, P \rangle$.

Мы будем обозначать точную верхнюю (нижнюю) грань для подмножества X ч. у. м. $\langle A, P \rangle$ или через $\sup(X)$, или $\sup_{\langle A, P \rangle}(X)$ ($\inf(X)$, или $\inf_{\langle A, P \rangle}(X)$).

Легко заметить, что в любом конечном частично упорядоченном множестве всегда есть максимальный элемент. В бесконечных же множествах, например в множестве натуральных чисел с естественным порядком, максимальных элементов может и не быть.

Частично упорядоченное множество $\langle A, P \rangle$ называется **индуктивным**, если для любого его линейно упорядоченного подмножества существует верхняя грань в A .

На основе аксиомы выбора позднее докажем следующее полезное утверждение.

Лемма Цорна. В любом индуктивном частично упорядоченном множестве существует максимальный элемент.

Более того, при рассмотрении аксиоматической теории множеств Цермело–Френкеля докажем, что эта лемма эквивалентна аксиоме выбора. Часто это утверждение называют **принципом максимума**.

Упражнения.

1. Доказать эквивалентность условий: $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, если и только если $a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$

2. Доказать эквивалентность условий при любом натуральном числе n : $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle b_1, \dots, b_n \rangle$, если и только если $a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$.

3. Доказать, что для любой функции f из A в B и подмножеств $X_1 \subseteq A$ и $X_2 \subseteq A$ выполнено равенство

$$f(X_1) \cup f(X_2) = f(X_1 \cup X_2).$$

4. Доказать, что для любой функции f из A в B и для подмножеств $Y_1 \subseteq B$ и $Y_2 \subseteq B$ выполнены равенства

$$f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cup Y_2)$$

и

$$f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2).$$

5. Доказать, что для любой функции f из A в B и подмножеств $X_1 \subseteq A$ и $X_2 \subseteq A$ выполнено включение

$$f(X_1) \cap f(X_2) \supseteq f(X_1 \cap X_2).$$

6. Доказать, что функция f из A в B однозначна, если и только если для любых подмножеств $X_1 \subseteq A$ и $X_2 \subseteq A$ выполнено равенство

$$f(X_1) \cap f(X_2) \subseteq f(X_1 \cap X_2).$$

7. Показать, что наибольший элемент является и максимальным, а обратное не всегда верно.

8. Показать, что наименьший элемент является и минимальным, а обратное не всегда верно.

9. Показать, что максимальный (минимальный) элемент не всегда единственный.

10. Показать, что точная верхняя грань множества не всегда является наибольшим элементом в этом множестве, но наибольший элемент в множестве всегда является точной верхней гранью этого множества.

11. Показать, что точная нижняя грань множества не всегда является наименьшим элементом, но наименьший элемент в множестве всегда является точной нижней гранью этого множества.

12. Показать, что в конечном множестве под каждым элементом есть минимальный элемент в этом множестве, а над каждым максимальный элемент в этом множестве.

13. Показать, что в конечном линейно упорядоченном множестве существуют наименьший и наибольший элементы этого множества.

14. Пусть P – частичный предпорядок на множестве A и $\theta(P) \equiv \{\langle x, y \rangle \in A^2 \mid \langle x, y \rangle \in P \text{ и } \langle y, x \rangle \in P\}$ бинарное отношение.

а) Показать, что отношение $\theta(P)$ является отношением эквивалентности на множестве A .

б) Доказать, что бинарное отношение $P_\theta = \{\langle x/\theta, y/\theta \rangle \mid \langle x, y \rangle \in P\}$ на фактор-множестве $A/\theta(P)$ является частичным порядком.

ЛЕКЦИЯ 1.3. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ВПОЛНЕ УПОРЯДОЧЕННЫЕ МНОЖЕСТВА

В этой лекции мы начнем построение натуральных чисел в нашем универсуме и множества натуральных чисел, а также ординалов для продолжения ряда натуральных чисел, для которых справедлив аналог привычной индукции на натуральных числах, так называемый принцип трансфинитной индукции. Конструкция ординалов позволяет проводить индуктивные построения не только для счетных множеств, но и для множеств произвольных мощностей.

Как было отмечено ранее, мы имеем для нашего универсума аксиому существования пустого множества:

Существует множество $\emptyset$, которое не содержит ни одного элемента.

Основываясь на этой аксиоме, аксиомах пары и объединения, мы можем легко определить следующую последовательность множеств, определяя для каждого натурального числа, в нашей математической метатеории, соответствующее ему множество. Эти множества и служат внутри теории множеств точным аналогом понятия натурального числа в нашем обычном понимании.

Полагаем, $\underline{0} \equiv \emptyset$. Заметим, что $\underline{0} \notin \underline{0}$. Теперь определим $\underline{1} \equiv \underline{0} \cup \{\underline{0}\} = \{\emptyset\}$, ясно, что $|\underline{0}| < |\underline{1}|$, где множество $\underline{1}$ состоит в точности из одного элемента $\underline{0} \in \underline{1}$, но $\underline{1} \notin \underline{1}$. Мы можем продолжить аналогичную конструкцию и дальше.

Пусть $\underline{n}$ определено. Определим $\underline{n+1} \equiv \underline{n} \cup \{\underline{n}\}$. Тогда $\underline{n+1} = \{\underline{0}, \underline{1}, \dots, \underline{n-1}\} \cup \{\underline{n}\}$ и из условия $\underline{k} \notin \underline{k}$ для всех $k \leq n$ следует, что $\underline{n+1} \notin \underline{n+1}$ и $\underline{n} \in \underline{n+1}$.

Образовалась последовательность: $\underline{0} \in \underline{1} \in \underline{2} \in \underline{3} \in \dots$, т. е., начиная с пустого множества $\emptyset$, мы определили элементы в нашем универсуме, определяющие в нем натуральные числа. Нам будет нужно показать в дальнейшем, что они позволяют действительно использовать их при построениях в соответствии с нашими интуитивными представлениями о натуральных числах.

Следующий вопрос, который нас волнует, а есть ли в нашем универсуме множество, состоящее из всех натуральных чисел. Действительно, если мы не примем дополнительных условий на наш универсум, то доказать существование такого множества мы не сможем. И такие финитарные системы теории множеств также исследуются в математике. Но мы хотим построить основу для математики, в которой бы сохранялись основные конструкции классической математики и основные теоремы, которые позволяют с успехом решать наряду с математическими проблемами и прикладные задачи, что, однако, не приводит к ошибкам. А если они и появляются, то виной тому не математические методы, а некорректно построенные модели явлений, которые не учитывают каких-либо важных факторов, либо виной тому ошибки в рассуждениях конкретного исследователя.

Введем теперь теоретико-множественное расширение натуральных чисел — ординалы (порядковые числа). Ординалы позволят нам распространить привычные методы доказательства и построения по индукции на натуральных числах на множества несчетной мощности.

Определение. Множество X называется транзитивным, если он содержит и все элементы его элементов, т. е. $(\forall Y \in X) Y \subseteq X$.

Определение. Ординалом мы будем называть любое множество, которое транзитивно и все его элементы транзитивны.

Нетрудно видеть из определения натуральных чисел в нашем универсуме, что определенные нами множества $\underline{0}, \underline{1}, \underline{2}, \underline{3}, \dots, \underline{n}, \dots$ являются ординалами.

Заметим также еще пару простейших свойств ординалов:

1. Если α — ординал и $\beta \in \alpha$, то β тоже ординал (все элементы ординалов являются ординалами).

2. Если α — ординал и $\beta \rightleftharpoons \alpha \cup \{\alpha\}$, то β тоже ординал и $\alpha \in \beta$.

Для изучения свойств ординалов и правил работы с ними введем понятие вполне упорядоченных множеств и изучим их свойства.

Вполне упорядоченные множества

Пусть A – множество, $P \subseteq A \times A$ – частичный порядок на этом множестве. Частичный порядок P на множестве A называется линейным порядком на A , если $(\forall x, y \in A) (x \leq_P y \vee y \leq_P x)$ (т. е. любые два элемента сравнимы между собой).

Определение. Линейно упорядоченное множество (л. у. м.) $\langle A, \leq_P \rangle$ называется **вполне упорядоченным (в. у. м.)**, если в любом непустом подмножестве множества A существует наименьший элемент.

Рассмотрим некоторые примеры линейно упорядоченных множеств.

Пример 1. Множество натуральных чисел с естественным порядком $(N, \leq)$ является вполне упорядоченным множеством.

Пример 2. Допустим, что в нашем универсуме есть множество ω , состоящее в точности из представлений натуральных чисел $\{0, \underline{1}, \underline{2}, \underline{3}, \dots, \underline{n}, \dots\}$. Определим на нем бинарное отношение $P \equiv \{\langle x, y \rangle \in \omega^2 \mid x = y \vee x \in y\}$.

В таком случае легко показать, что пара $\langle \omega, \leq_P \rangle$ является вполне упорядоченным множеством.

Пример 3. Множество вещественных чисел на отрезке $[0, 1]$ с естественным порядком $\langle [0, 1], \leq \rangle$ не является вполне упорядоченным множеством.

Пример 4. Рассмотрим множество пар натуральных чисел с лексикографическим порядком $\langle N^2, \leq_{lex} \rangle$, где лексикографический порядок $\leq_{lex}$ определяется, как в словаре сравниваются слова.

Тогда нетрудно проверить, что $\langle N^2, \leq_{lex} \rangle$ вполне упорядоченное множество, так как для любого непустого подмножества X мы можем выбрать наименьший элемент, взяв вначале наименьшую первую координату у элементов из этого множества X , а затем среди элементов из X с наименьшей первой координатой выбрать наименьшую вторую координату. Таким образом, найденная пара и будет наименьшим элементом в X .

Аналогично мы можем определить лексикографический порядок на любой декартовой степени $\langle N^n, \leq_{lex} \rangle$, и это также будет вполне упорядоченным множеством.

Пример 5. Рассмотрим множество $N^{<\infty} \equiv N \cup N^2 \cup N^3 \cup \dots \cup N^n \cup \dots$ и определим на этом множестве всех конечных упорядоченных наборов натуральных чисел и лексикографический порядок на них, как в словаре, где для наборов ищется первая координата, где наборы различаются, и то из них больше, у которого соответствующее натуральное число больше, а если одна из последовательностей является начальным куском второй, то она меньше. Обозначим такой порядок через $\leq_{lex}$.

Это отношение будет линейным порядком на $N^{<\infty}$, но пара $\langle N^{<\infty}, \leq_{lex} \rangle$ не будет вполне упорядоченным множеством, так как в множестве $\{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 0, 1 \rangle, \langle 0, 0, 0, 1 \rangle, \dots, \langle 0, 0, \dots, 0, 1 \rangle, \dots\}$ нет наименьшего элемента.

Пример 6. Рассмотрим вновь множество $N^{<\infty} \equiv N \cup N^2 \cup N^3 \cup \dots \cup N^n \cup \dots$, но определим на этом множестве всех конечных упорядоченных наборов натуральных чисел новый порядок — почти лексикографический, где вначале мы сравниваем наборы по длине, и больше набор тот, который обладает большей длиной, а если длины наборов одинаковые, то сравниваем наборы относительно лексикографического порядка. Обозначим такой порядок через $\leq_{lex}^*$. Это отношение будет не только линейным порядком на $N^{<\infty}$, но пара $\langle N^{<\infty}, \leq_{lex}^* \rangle$ будет вполне упорядоченным множеством.

Однако не любое множество можно легко вполне упорядочить. Так, построить на множестве вещественных чисел какое-либо вполне упорядочение не удастся. Если же мы принимаем аксиому выбора, то можно на ее основе доказать и вполне упорядочиваемость любых множеств.

Теорема Цермело. Любое множество можно вполне упорядочить.

Без аксиомы выбора мы ее не можем доказать и, как будет показано позднее, теорема Цермело, как и Лемма Цорна, эквива-

лентна Аксиоме выбора.

Изоморфизм вполне упорядоченных множеств

Вполне упорядоченные множества обладают довольно сильными ограничениями на автоморфизмы и изоморфные вложения. Это и делает их важным инструментом для конструкций на абстрактных множествах.

Пусть $\langle A, \leq_P \rangle$ и $\langle B, \leq_Q \rangle$ — два частично упорядоченных множества.

Определение. Частично упорядоченные множества $\langle A, \leq_P \rangle$ и $\langle B, \leq_Q \rangle$ **изоморфны**, если существует функция $f: A \xrightarrow[на]{1-1} B$ такая, что $(\forall x, y)(x \leq_P y \rightarrow f(x) \leq_Q f(y))$. Будем называть в этом случае функцию f изоморфизмом ч. у. м. $\langle A, \leq_P \rangle$ на $\langle B, \leq_Q \rangle$ и обозначать $f: \langle A, \leq_P \rangle \cong \langle B, \leq_Q \rangle$.

Определение. Будем говорить, что функция $f: A \xrightarrow{1-1} B$ сохраняет порядок, если $(\forall x, y)(x \leq_P y \rightarrow f(x) \leq_Q f(y))$. Будем обозначать такое вложение через $f: \langle A, \leq_P \rangle \rightarrow \langle B, \leq_Q \rangle$.

Определение. Будем говорить, что функция $f: A \xrightarrow{1-1} B$ изоморфно вкладывает $\langle A, \leq_P \rangle$ в $\langle B, \leq_Q \rangle$, если $(\forall x, y)(x \leq_P y \Leftrightarrow f(x) \leq_Q f(y))$ и обозначать $f: \langle A, \leq_P \rangle \xrightarrow[eq]{1-1} \langle B, \leq_Q \rangle$.

Очевидно, что для линейно упорядоченных множеств $\langle A, \leq_P \rangle$ и $\langle B, \leq_Q \rangle$ условия $f: \langle A, \leq_P \rangle \xrightarrow[eq]{1-1} \langle B, \leq_Q \rangle$ и $f: \langle A, \leq_P \rangle \rightarrow \langle B, \leq_Q \rangle$ эквивалентны, но для произвольных частично упорядоченных множеств это не верно.

Предложение о монотонных функциях. Если для множества A пара $\langle A, \leq_P \rangle$ является вполне упорядоченным множеством, а отображение f из A в A разностнозначное и сохраняет порядок, то выполняется неравенство $x \leq_P f(x)$ для любого элемента $x \in A$.

Доказательство. Допустим, что это не так. Значит, множество $\{x \in A \mid x \not\leq_P f(x)\}$ не пусто. Тогда это непустое подмножество множества A , а $\langle A, \leq_P \rangle$ вполне упорядочено, и, следовательно, найдется наименьший элемент x_0 в этом подмножестве $\{x \in A \mid x \not\leq_P f(x)\}$.

Из линейной упорядоченности следует, что выполнено условие $f(x_0) \leq_P x_0$ или $x_0 \leq_P f(x_0)$, но $x_0 \not\leq_P f(x_0)$. Отсюда $f(x_0) <_P x_0$. Из условия на функцию f получаем неравенство $f(f(x_0)) <_P f(x_0)$. Значит, для $y = f(x_0)$ выполнено $f(y) <_P y <_P x_0$, значит, $y \in \{x \mid x \not\leq_P f(x)\}$ и $y <_P x_0$. Итак, мы нашли элемент меньший наименьшего и получаем противоречие, так как он тоже лежит в этом множестве. Значит, предложение доказано от противного.

Рассмотрим вполне упорядоченное множество $\langle A, \leq_P \rangle$ и типы изоморфизмов его начальных отрезков. Для элемента $a \in A$ определим множество $\hat{a} = \{y \in A \mid y <_P a\}$. Принято называть подмножество линейно упорядоченного множества, содержащее вместе с любым элементом и все меньшие него, начальным сегментом этого множества. И определенное нами множество $\hat{a}$, очевидно, является начальным сегментом. Если X — подмножество множества A , то мы можем индуцировать на нем порядок $\leq_{P \upharpoonright X}$, полученный из частичного порядка P на A и равный $P \cap X^2$. Частично упорядоченное множество X с этим индуцированным порядком будем обозначать через $\langle X, \leq_P \rangle$, а сам порядок через $\leq_P$ вместо $\leq_{P \upharpoonright X}$. Мы можем на $\hat{x}$ индуцировать теперь порядок из $\langle A, \leq_P \rangle$ и будем обозначать его как упорядоченное множество через $\langle \hat{x}, \leq_P \rangle$ или просто $\hat{x}$.

Может ли начальный сегмент множества (вполне упорядоченного) быть изоморфен всему множеству. Легко видеть, что это невозможно для конечных множеств. Для множества рациональных чисел с естественным порядком это уже не так. Оно изоморфно любому своему начальному сегменту без наибольшего элемента в нем. Следующее следствие показывает, что вполне упорядоченные множества в этом отношении похожи на конечные множества. Это сразу следует из предложения о монотонных

функциях на вполне упорядоченных множествах.

Следствие 1. Для любого элемента x вполне упорядоченного множества $\langle A, \leq_P \rangle$ собственный начальный сегмент не изоморфен всему множеству, т. е. $\langle \hat{x}, \leq_P \rangle \not\cong \langle A, \leq_P \rangle$.

Более того, для разных точек мы получаем разные типы изоморфизма начальных сегментов. Таким образом, вполне упорядочение задает пересчет уже произвольного множества, аналогичного в некотором смысле пересчету с помощью натуральных чисел. Мы покажем позднее, что эта аналогия более сильная и она позволяет построить ординальные (порядковые) числа, которые позволяют использовать индукцию не только для счетных множеств, но и перенести ее в некотором виде на произвольные множества с вполне упорядочением или, что эквивалентно, имеющие пересчет с помощью ординальных чисел.

Следствие 2. Если $\langle A, \leq_P \rangle$ — вполне упорядоченное множество, то начальные сегменты, определенные разными элементами, не изоморфны, т. е. $(\forall z, x) x \neq z \implies \langle \hat{x}, \leq_P \rangle \not\cong \langle \hat{z}, \leq_P \rangle$.

Принцип трансфинитной индукции

В арифметике и всей математике один из важнейших принципов, лежащих в основе многих конструкций, — это математическая индукция. При работе с абстрактными множествами, для определения аналога математической индукции и призваны служить вполне упорядоченные множества и ординалы. Принцип математической индукции мы можем сформулировать в двух видах. Первый в более распространенной форме: *Если свойство Q выполнено для нуля (базис индукции) и из выполнимости свойства Q на натуральном числе n следует его выполнимость на следующем натуральном числе $n+1$ (шаг индукции), то свойство Q справедливо для всех натуральных чисел.* Более неформальное разъяснение этого принципа формулируется в виде: «Если первая в очереди женщина и за каждой женщиной стоит женщина,

то в очереди все женщины». В формульном виде это можно записать как $((Q(0) \wedge (\forall n)(Q(n) \Rightarrow Q(n+1))) \Rightarrow (\forall n)Q(n))$. Вторая форма этого принципа, эквивалентная первой, формулируется в виде: *Если для свойства Q справедливо индуктивное условие: для любого натурального числа n из выполнимости свойства Q на всех натуральных числах меньших n следует выполнимость свойства Q и для n , тогда свойство Q выполнено для всех натуральных чисел.* В формульном виде это можно записать как $((\forall m < n)Q(m) \Rightarrow Q(n)) \Rightarrow (\forall n)Q(n)$.

Предложение о трансфинитной индукции на вполне упорядоченных множествах. Если $\langle A, \leq_P \rangle$ вполне упорядочено и $Q \subseteq A$ такое, что $(\forall x \in A) ((\hat{x} \subseteq Q) \rightarrow x \in Q)$, тогда $A = Q$.

Доказательство. Докажем наше утверждение от противного. Допустим, что $A \neq Q$, тогда из $A \setminus Q \neq \emptyset$ следует, что существует наименьший элемент x_0 в этом непустом множестве $A \setminus Q$. Рассмотрим этот наименьший контрпример к нашему предложению и определим для него начальный сегмент $\hat{x}_0$, но из условия минимальности следует включение $\hat{x}_0 \subseteq Q$, тогда по индукционному условию на Q мы заключаем, что $x_0 \in Q$. Но по выбору элемента x_0 известно, что $x_0 \in A \setminus Q$, и, следовательно, $x_0 \notin Q$. Полученное противоречие доказывает, что наше предположение неверно и предложение справедливо.

Упражнения.

1. Доказать, что для любых натуральных чисел k, n таких, что $k \neq n$ множества $\underline{k}$ и $\underline{n}$ различны.
2. Доказать, что множество $\underline{k}$ для любого k является транзитивным и состоит из транзитивных элементов, т.е. является ординалом.
3. Доказать, что элементы ординалов являются ординалами.
4. Доказать, что для ординала α — ординал множество $\beta \doteq \alpha \cup \{\alpha\}$ тоже ординал и $\alpha \in \beta$, но нет ординала γ такого, что $\alpha \in \gamma$ и $\gamma \in \beta$.
5. Доказать, что пара $\langle N^{<\infty}, \leq_{lex}^* \rangle$ из примера 6 будет вполне

упорядоченным множеством.

ЛЕКЦИЯ 1.4. ОРДИНАЛЫ

Одними из важных общематематических понятий являются теоретико-множественные понятия ординала и кардинала. Ординалы являются бесконечным аналогом натуральных чисел и позволяют перенести на любые бесконечные множества конструкции, аналогичные построениям и доказательствам по индукции. Кардиналы же формализуют понятие количества уже на произвольные множества.

Как мы ранее уже определили, множество α является **ординалом**, если α — транзитивное множество, и все его элементы также транзитивны. А множество A называется **транзитивным**, если $(\forall X \in \alpha)(\forall y)(y \in X \Rightarrow y \in \alpha)$. Свойство быть ординалом мы будем обозначать через $Ord(\alpha)$ или $\alpha \in Ord$.

Для работы с ординалами и их изучение на основе вполне упорядоченных множеств мы потребуем выполнимости в нашем универсуме еще одной аксиомы, которая, в частности, показывает, что не существует множества всех множеств. Это так называемая аксиома регулярности или аксиома фундируемости.

Аксиома фундируемости (регулярности): $(\forall x)(x \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists y \in x)(y \cap x = \emptyset)$.

Отсюда следует, что не существует множества, являющегося элементом самого себя, т. е. элементов $x \in x$. Таким образом, справедливо свойство $(\forall x)x \notin x$. Отсюда следует, что нет и множества всех множеств. Из аксиомы фундируемости следует, что не существует бесконечной последовательности $\{x_n | n — натуральное число\}$ с условиями: $x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots \ni x_n \ni \dots$

Докажем теперь основные свойства ординалов, которые и позволяют называть их порядковыми числами и использовать в теоретико-множественных конструкциях как естественное обобщение натуральных чисел.

Рассмотрим произвольный непустой ординал α . Определим на нем бинарное отношение $x \leq_\alpha y$ следующим образом: для элементов x, y из α полагаем $x \leq_\alpha y$, если $x = y$ или $x \in y$.

Заметим вначале, что это отношение определяет частичный порядок на ординале α . Это отношение на элементах множества будем называть порядком по принадлежности.

1. Рефлексивность $x \leq_\alpha x$.

2. Антисимметричность $x \leq_\alpha y \wedge y \leq_\alpha x \Rightarrow x = y$.

Из определения отношения следует, что выполняется случай $x = y$ или случай $x \in y$ и $y \in x$. В первом случае мы получаем требуемое условие, а во втором — заключаем, что $x \cap \{x, y\} \neq \emptyset \wedge y \cap \{x, y\} \neq \emptyset$. Отсюда для множества $\{x, y\}$ не выполняется аксиома фундированности, следовательно, и этот случай невозможен.

3. Транзитивность: если $x \leq_\alpha y \wedge y \leq_\alpha z \Rightarrow x \leq_\alpha z$.

Как и в предыдущем случае, возможны два варианта: а) $x = y$ или $y = z$ или б) $x \in y \in z$. Но в первом автоматически выполняется требуемое заключение $x \leq_\alpha z$. Во втором — из транзитивности элементов ординала получаем, что $x \in z$, следовательно, $x \leq_\alpha z$.

Таким образом, мы доказали, что любой ординал со строгим отношением порядка $\in$ является частично упорядоченным множеством.

Докажем теперь принцип трансфинитной индукции для ординалов, который будем часто называть ординальной индукцией.

Теорема о трансфинитной индукции на ординалах. Если $\varphi(x)$ теоретико-множественное свойство и индуктивное условие «для любого фиксированного ординала α выполнено свойство $((\forall \gamma \in \alpha) \varphi(\gamma)) \Rightarrow \varphi(\alpha)$ », тогда теоретико-множественное свойство $\varphi(x)$ выполнено на любом ординале, т. е. $(\forall \alpha \in \text{Ord}) \varphi(\alpha)$.

Докажем эту теорему от противного. Пусть α — ординал, для которого не выполнено свойство $\varphi(x)$. Из индуктивного условия мы заключаем, что существует элемент $\gamma \in \alpha$ такой, что на нем не выполнено свойство $\varphi(x)$. По аксиоме выделения рассмотрим

множество $\{\gamma \in \alpha \mid \neg\varphi(\gamma)\}$. По аксиоме фундированности существует элемент $\gamma_0 \in \{\gamma \in \alpha \mid \neg\varphi(\gamma)\}$ такой, что $\gamma_0 \cap \{\beta \in \alpha \mid \neg\varphi(\beta)\} = \emptyset$. В этом случае элемент $\gamma_0 \in \alpha$ является ординалом и все его элементы из транзитивности ординала α являются элементами α . А из пустоты пересечения $\gamma_0 \cap \{\gamma \in \alpha \mid \neg\varphi(\gamma)\} = \emptyset$ следует, что все его элементы удовлетворяют в таком случае свойству $\varphi(x)$. Однако в этом случае из индуктивного условия для свойства $\varphi(x)$ заключаем, что и ординал γ_0 удовлетворяет свойству $\varphi(x)$, но это противоречит выбору элемента γ_0 . Полученное противоречие показывает, что наше предположение ложно и теорема доказана.

Воспользуемся теперь индукцией для ординалов для доказательства сравнимости элементов ординала относительно порядка по принадлежности.

Теорема о сравнимости ординалов. Для любых ординалов α и β выполнено одно из условий дизъюнкции: $\alpha = \beta \vee \alpha \in \beta \vee \beta \in \alpha$.

Доказательство. Рассмотрим теоретико-множественное свойство $Linear(\alpha, \beta)$, выражающее сравнимость ординалов $\alpha = \beta \vee \alpha \in \beta \vee \beta \in \alpha$. Нам нужно доказать, что $(\forall \alpha \in Ord)(\forall \beta \in Ord) Linear(\alpha, \beta)$. По теореме об ординальной индукции нам достаточно доказать, что условие индукции $(\forall \alpha \in Ord)((\forall \gamma \in \alpha)\varphi(\gamma) \implies \varphi(\alpha))$, где в качестве свойства $\varphi(x)$ мы рассматриваем свойство $(\forall \beta \in Ord) Linear(x, \beta)$. Итак, пусть выполнено предположение условия индукции $(\forall \alpha \in Ord)((\forall \gamma \in \alpha)(\forall \beta \in Ord) Linear(\gamma, \beta))$. Требуется доказать, что в этом случае выполнено условие $(\forall \beta \in Ord) Linear(\alpha, \beta)$. Для того чтобы доказать это условие, снова воспользуемся принципом ординальной индукции. По теореме нам достаточно показать, что условие индукции $(\forall \beta \in Ord)((\forall \gamma \in \beta)\varphi(\gamma) \implies \varphi(\beta))$, где в качестве свойства $\varphi(x)$ мы рассматриваем свойство $Linear(\alpha, x)$.

Мы, таким образом, свели доказательство сравнимости ординалов к доказательству свойства $Linear(\alpha, \beta)$ для ординалов α и β из двух предположений:

1. $((\forall \gamma \in \alpha)(\forall \beta \in Ord)Linear(\gamma, \beta));$
2. $((\forall \gamma \in \beta)Linear(\alpha, \gamma)).$

Заметим, что выполняется одна из следующих возможностей:
 $\alpha = \beta \vee \alpha \setminus \beta \neq \emptyset \vee \beta \setminus \alpha \neq \emptyset$.

Если $\alpha = \beta$, то условие сравнимости $Linear(\alpha, \beta)$ очевидно выполнено.

Если выполнено условие $\alpha \setminus \beta \neq \emptyset$, то найдется элемент $\gamma \in \alpha$ такой, что $\gamma \notin \beta$. Но из первого индукционного предположения мы имеем для ординала γ сравнимость с любым ординалом, и, следовательно, выполнено $\gamma = \beta$ или $\beta \in \gamma$. Но тогда мы имеем непосредственно из равенства или из транзитивности α , что $\beta \in \alpha$, и сравнимость доказана.

Если выполнена последняя возможность $\beta \setminus \alpha \neq \emptyset$, то рассмотрим ординал $\gamma \in \beta$, который не лежит в α . Из второго индукционного предположения мы заключаем, что ординал γ сравним с ординалом α . Но по выбору этого ординала мы имеем только две возможности для сравнимости: $\gamma = \alpha$ или $\alpha \in \gamma$. Как и во втором случае из равенства либо транзитивности β , мы получаем, что $\alpha \in \beta$, и сравнимость доказана. Теорема доказана.

Следствие о линейности. Для любого ординала α частично упорядоченное множество $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ — линейно, т. е. $(\forall x, y \in \alpha)(x = y \vee x \in y \vee y \in x)$.

Доказательство следует из теоремы и того, что элементы ординалов являются ординалами.

Теорема. Если α — ординал, то $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ является вполне упорядоченным множеством.

Доказательство. Мы доказали, что $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ — линейно упорядоченное множество. Покажем основное свойство существования наименьшего элемента в любом непустом подмножестве.

Рассмотрим произвольное непустое подмножество $X \subseteq \alpha$. Надо найти наименьший элемент. По аксиоме регулярности $(\exists y \in X)(y \cap X = \emptyset)$. Докажем, что y наименьший в X относительно

порядка $\leq_\alpha$. Выберем произвольный $a \in X \subseteq \alpha$. В силу линейности нашего порядка на ординалах выполняется одно из условий $a \in y \vee y \in a \vee y = a$. Но $a \notin y$, так как иначе $a \in y \cap X \neq \emptyset$. Значит, $y \leq_\alpha a$ и y действительно является наименьшим в X . Теорема доказана.

Покажем теперь, что порядок по принадлежности на ординалах совпадает с отношением на вполне упорядоченных множествах.

Теорема. Если α и β — ординалы и существует изоморфное вложение из $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ в $\langle \beta, \leq_\beta \rangle$, то $\alpha = \beta$ или $\alpha \in \beta$.

Доказательство. По теореме о сравнимости ординалов выполняется в точности одно из следующих условий: $\alpha = \beta \vee \alpha \in \beta \vee \beta \in \alpha$. Для доказательства нам достаточно заметить, что последняя возможность в нашем случае не выполняется. Действительно, если $\beta \in \alpha$, то выполнено включение $\beta \subseteq \alpha$ и β — начальный сегмент в α , но в таком случае по теореме о монотонных функциях на вполне упорядоченных множествах элемент β при изоморфном вложении $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ в $\langle \beta, \leq_\beta \rangle$ должен перейти в элемент, не меньший β , а, по предположению, он должен лежать в β . Полученное противоречие доказывает теорему.

Следствие 1. Если α и β — ординалы и $\alpha \subseteq \beta$, то $\alpha = \beta$ или $\alpha \in \beta$.

Следствие 2. Если α и β — ординалы и существует изоморфное вложение из $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ на $\langle \beta, \leq_\beta \rangle$, то $\alpha = \beta$.

Для того чтобы доказать следующее свойство вполне упорядоченных множеств, нам потребуется еще одна аксиома о нашем универсуме.

Аксиома подстановки. Если X — множество, а $\psi(x, y)$ — некоторое теоретико-множественное свойство такое, что для любого x из X существует единственный элемент y из нашего универсума так, что для них выполнено данное свойство $\psi(x, y)$, тогда в нашем универсуме существует множество, состоящее в точности из всех элементов y , для которых найдется элемент x из X такой, что выполнено данное свойство $\psi(x, y)$.

Теорема о каноническом вполне упорядоченном множестве. Если $\langle A, \leq_P \rangle$ — вполне упорядоченное множество, то существует ординал α такой, что вполне упорядоченные множества $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ и $\langle A, \leq_P \rangle$ изоморфны.

Доказательство. Рассмотрим начальные интервалы $\hat{a} \equiv \langle \hat{a}, \leq_P \rangle$ для элементов $a \in A$. Как было показано ранее, они не изоморфны для различных элементов. Определим подмножество $A_0 \subseteq A$, состоящее из тех элементов a из A , для которых найдется ординал α_a такой, что $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ и $\langle \hat{a}, \leq_P \rangle$ изоморфны. Причем если такой ординал существует, то он единственный в силу предыдущего следствия. Пусть $\psi(x, y)$ — формула, которая утверждает, что x — это элемент из A , а y — это ординал, причем начальный отрезок, определенный элементом x во вполне упорядоченном множестве, и ординал с порядком по принадлежности изоморфны. В силу аксиомы подстановки ординалы α_a для $a \in A_0$ образуют некоторое множество α , состоящее из ординалов. Очевидно, что множество A_0 совпадает с A или является начальным отрезком в A . Это следует из того, что сужение любого изоморфизма на меньший начальный сегмент вновь будет изоморфизмом на ординал. Из тех же соображений следует, что любой элемент ординала из α также лежит в α , и, следовательно, α — ординал. Заметим, что свойство $\psi(x, y)$ определяет функцию из A_0 на α , которая сохраняет порядок и однозначна, т. е. определяет изоморфизм. Если $A = A_0$, то мы нашли искомый ординал и изоморфизм. Случай же $A \neq A_0$ невозможен, так как, взяв наименьший элемент a из $A \setminus A_0$, мы получим, что $\hat{a} = A_0$. Отсюда $a \in A_0$, но это противоречит выбору элемента a . Полученное противоречие доказывает теорему.

Следствие о сравнимости для вполне упорядоченных множеств. Если $\langle A, \leq_A \rangle, \langle B, \leq_B \rangle$ — два вполне упорядоченных множества, тогда выполняется в точности один из следующих случаев:

1. $\langle A, \leq_A \rangle \cong \langle B, \leq_B \rangle$.

$$2. \exists b \in B : \langle A, \leq_A \rangle \cong \langle \hat{b}, \leq_B \rangle.$$

$$3. \exists a \in A : \langle \hat{a}, \leq_A \rangle \cong \langle B, \leq_B \rangle.$$

Для построения в теории множеств множества натуральных чисел ω , а на их основе рациональных и вещественных, нам потребуется наложить еще одно требование на наш универсум.

Аксиома бесконечности: $(\exists A)(\emptyset \in A \wedge (\forall x \in A)(x \cup \{x\} \in A))$.

Заметим, что для множества A из аксиомы бесконечности выполнены следующие свойства: $\underline{0} \in A$, $\underline{1} = \underline{0} \cup \{\underline{0}\} \in A$ и по индукции, если $\underline{n} \in A$, то $\underline{n+1} = \underline{n} \cup \{\underline{n}\} \in A$.

Операции на ординалах

Ординалы — это аналог натуральных чисел для произвольных множеств. На ординалах мы можем построить ординальную арифметику. Для этого определим продолжение операций сложения, умножения и возведения в степень со множества натуральных чисел на ординалы.

Определим вначале операцию прибавления единицы для любого ординала α , положив $\alpha + 1 \Leftarrow \alpha \cup \{\alpha\}$.

Так как α — ординал, то множество $\alpha + 1$ состоит из транзитивных элементов. Покажем, что оно транзитивно. Пусть $x \in \alpha \cup \{\alpha\}$, а $y \in x$. Если $x \in \alpha$, то из того, что $y \in x$ и α — ординал, заключаем $y \in \alpha \subseteq \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha + 1$. Если же $x = \alpha$, то $y \in \alpha \subseteq \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha + 1$. Итак, мы получили, что $\alpha + 1$ транзитивно, и, следовательно, $\alpha + 1$ — ординал.

Предложение 1. Для любого ординала α множество $\alpha + 1$ определяет ординал такой, что $\alpha < \alpha + 1$ и для любого ординала γ , если $\alpha \leq \gamma \leq \alpha + 1$, то $\alpha = \gamma \vee \gamma = \alpha + 1$.

Доказательство. Покажем, что $\alpha + 1$ следующий за α ординал. По условию на ординал γ возможны два случая: $\alpha = \gamma$ или $\alpha \in \gamma$. Если $\alpha = \gamma$, то заключение предложения верно. Если же $\alpha \in \gamma$, то

в силу транзитивности ординалов $\alpha \subseteq \gamma$ и $\gamma \supseteq \alpha + 1$. Из $\gamma \leq \alpha + 1$ получаем, что $\gamma = \alpha + 1$ или $(\gamma \in \alpha + 1)$. Если $\alpha + 1 = \gamma$, то заключение предложения верно. Если $\gamma \in \alpha + 1$, то из транзитивности $\gamma \in \gamma$. А это невозможно в силу аксиомы фундирруемости.

Ординал α называется **непредельным**, если существует ординал γ такой, что $\alpha = \gamma + 1$, т.е. в α есть наибольший по включению элемент. Ординал α называется **предельным**, если не существует ординала γ такого, что $\alpha = \gamma + 1$. Определив прибавление единицы, мы можем рассмотреть и прибавление n -единиц $\alpha + n$ для любого ординала α , где $\alpha + 0 = \alpha$. Ординал α называется **конечным**, если он нулевой или и все его ненулевые элементы непредельны.

Теорема о существовании множества натуральных чисел. В универсуме множеств существует наименьший ненулевой предельный ординал, который и определяет множество конечных ординалов ω .

Доказательство. Мы хотим построить теперь ординал, который содержал бы все конечные ординалы и был наименьшим с таким свойством. Это и будет искомый ординал ω .

Рассмотрим теперь множество ординалов α , состоящее из таких ординалов β из A , что ординал β и все его ненулевые элементы являются непредельными ординалами. Из определения ординалов α следует, что множество β транзитивно и все его элементы транзитивны, следовательно, множество α — ординал. Очевидно из определения, что α — предельный ординал. Действительно, если бы ординал α был непредельным, т. е. $\alpha = \gamma + 1$, тогда из определения α элемент γ лежит в α и является непредельным элементом в A . Но по свойству множества A в таком случае α лежит в A , и, следовательно, лежит в α . А это невозможно по аксиоме фундирруемости. Таким образом, ординал α состоит только из непредельных ординалов, а сам предельный. Это и есть искомый ординал ω , состоящий из натуральных чисел в нашем теоретико-множественном универсуме. Теорема доказана.

Предложение 2. Для любого ординала α существует един-

ственный предельный ординал γ и $n \geq 0$ — натуральное число такие, что $\alpha = \gamma + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ раз}} = \gamma + n$.

Доказательство. Докажем наше утверждение ординальной индукцией. Пусть для любого ординала, меньшего α , наше утверждение верно. Покажем, что оно верно и для α . Если α — предельный ординал, то $\gamma = \alpha$ и $n = 0$. Единственность в этом случае очевидна. Если α — непредельный ординал, то существует ординал γ такой, что $\alpha = \gamma + 1$. Для ординала γ по индукционному предположению существуют предельный ординал γ_0 и натуральное число n такие, что $\gamma = \gamma_0 + n$. В таком случае $\alpha = \gamma + 1 = (\gamma_0 + n) + 1 = \gamma_0 + (n + 1)$. Докажем единственность. Пусть $\alpha = \gamma_1 + (m + 1)$. Тогда $\alpha = (\gamma_1 + m) + 1$. Отсюда следует, что прибавление единицы определяет следующий за данным ординалом ординал, что $\gamma = (\gamma_1 + m)$, но тогда по индукционному условию $\gamma_0 = \gamma_1$ и $m = n$. Предложение доказано.

Определим теперь по ординальной индукции по β сумму двух ординалов $\alpha + \beta$. Мы предполагаем, что такая сумма $\alpha + \gamma$ определена для всех ординалов $\gamma < \beta$. Определим теперь $\alpha + \beta$. Если $\beta = 0$, $\alpha + 0 \rightleftharpoons \alpha$. Если $\beta = \delta + 1$, то полагаем $\alpha + \beta \rightleftharpoons (\alpha + \delta) + 1$. Если γ — предельный ординал, то определим $\alpha + \gamma \rightleftharpoons \bigcup_{\delta \in \gamma} (\alpha + \delta)$.

Заметим, что объединение любого множества ординалов всегда снова будет ординалом.

Таким образом, сумма ординалов определена. Заметим, что ординальной индукцией мы можем легко доказать ряд свойств сложения типа ассоциативности и связи с отношением порядка. Заметим, что не все свойства, справедливые для натуральных чисел, справедливы и для ординалов. Очевидно, что уже коммутативности мы не имеем. Так, для наименьшего ненулевого предельного ординала ω имеем $1 + \omega = \omega \neq \omega + 1$.

Предложение 3. Для любых ординалов α , β и γ из $\alpha < \beta$ следует, что $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$ и $\gamma + \alpha < \gamma + \beta$.

Доказательство. Как было указано выше, воспользуемся вновь

ординальной индукцией. Будем доказывать ординальной индукцией по β , что из $\alpha < \beta$ следует, что $\gamma + \alpha < \gamma + \beta$. Пусть β — ординал и для всех $\gamma \in \beta$ предложение справедливо.

Если β — непереломный ординал, то $\beta = \delta + 1$. В таком случае $\alpha < \delta$ или $\alpha = \delta$. В первом случае по индуктивному предположению $\gamma + \alpha < \gamma + \delta$. Но $(\gamma + \delta) + 1 = \gamma + (\delta + 1)$. Отсюда следует, что $\gamma + \alpha < \gamma + \beta$. В случае $\alpha = \delta$ заключение очевидно.

Если β — переломный ординал, то из неравенства следует, что $\beta > 0$. Из определения $\gamma + \beta = \bigcup_{\delta < \beta} (\gamma + \delta)$. Следовательно, $\gamma + \alpha \in \gamma + \beta$ и утверждение доказано.

Докажем теперь, что из $\alpha < \beta$ следует, что $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$. Это утверждение доказывается ординальной индукцией по γ аналогично предыдущему случаю.

Определим теперь произведение ординалов $\alpha \cdot \beta$.

Мы определим $\alpha \cdot 0 = 0$. Для непереломного $\gamma = \delta + 1$ определим $\alpha \cdot (\gamma + 1) = \alpha \cdot \gamma + \alpha$.

Если β — переломный ординал, то полагаем $\alpha \cdot \beta = \bigcup_{\delta < \beta} \alpha \cdot \delta$.

Таким образом, произведение по ординальной индукции определено для любых ординалов.

Предложение 4. Для любых ординалов α, β, γ из неравенства $\alpha < \beta$ следует, что $\gamma \cdot \alpha < \gamma \cdot \beta$, если $\gamma \neq 0$, и $\alpha \cdot \gamma \leq \beta \cdot \gamma$.

Доказательство аналогично предложению 3.

Определение суммы и произведения ординалов легко описать через операции над вполне упорядоченными множествами. Сумма определяет порядок, в котором основное множество состоит из объединения непересекающихся основных множеств, а порядок внутри множеств тот же, какой и был на этих множествах, и любой элемент второго множества больше любого элемента из первого множества.

Для определения произведения $\langle A, \leq_P \rangle \times \langle B, \leq_Q \rangle$ берем декартово произведение основных множеств $B \times A$ данных упорядоченных множеств, а чтобы сравнить (b, a) и (b', a') используем лексикографический порядок. Сначала сравниваем по элементам

второго множества, а затем, если они совпадают, по элементам первого множества, т. е. $(b, a) \leq_{P \times Q} (b', a')$, если $b <_Q b'$ или $b = b' \wedge a \leq_P a'$.

Аналогично может быть определено индуктивно и возведение в степень α^β .

Определим $\alpha^0 \hat{=} 1$, если $\alpha \neq 0$.

Для непереломного ординала полагаем $\alpha^{\gamma+1} \hat{=} \alpha^\gamma \cdot \alpha$.

Для переломного ординала $\beta > 0$ полагаем $\alpha^\beta \hat{=} \bigcup_{\delta < \beta} \alpha^\delta$.

Аналогично может быть доказана монотонность для степени.

Предложение 5. Для любых ординалов α, β, γ при $\alpha > 1$ из $\gamma < \beta$ следует $\alpha^\gamma < \alpha^\beta$.

Используя эти свойства операций над ординалами, можно доказать, что в теории чисел справедлива теорема Гудстейна. *

* *Gudstein R. L.* On the restricted ordinal theorem // *J. Symb. Logic.* Vol. 9 (1944), P. 33–41.

ЛЕКЦИЯ 1.5. МОЩНОСТИ МНОЖЕСТВ

Определим теперь сравнимость множеств по числу элементов. В конечном случае мы можем легко сравнить два множества по числу элементов в них. Будем брать из каждого множества по одному элементу до тех пор, пока хотя бы в одном из них не останется элементов. Если при этом в обоих множествах не останется элементов, то у них одно и то же число элементов, если же в одном из них еще останутся элементы, то оно больше. Таким образом, если есть два множества A и B , у них одинаковое число элементов, если мы можем установить между ними соответствие. Если в множестве A меньше элементов, чем в B , то, устанавливая соответствие из A и B , мы исчерпаем все элементы из A , а в B элементы еще останутся. Мы используем пересчет элементов конечного множества с помощью чисел, а этот пересчет задает некоторые канонические множества, с которыми и устанавливается взаимно-однозначное соответствие.

Теперь мы можем распространить это отношение сравнимости и на произвольные множества. Мы будем говорить, что два множества A и B равномощны, если существует функция f , устанавливающая взаимно-однозначное соответствие между A и B , т. е. $f: A \xrightarrow[на]{1-1} B$. В этом случае будем обозначать равномощность следующим сокращением: $|A| = |B|$. Мы будем говорить, что мощность множества A меньше или равна мощности B ($|A| \leq |B|$), если существует функция f , устанавливающая взаимно-однозначное соответствие между A и подмножеством множества B , т. е. существует разноточная функция f из A в B . Мы будем писать в этом случае $f: A \xrightarrow{1-1} B$. Заметим, что для определенных отношений на множествах выполняются следующие свойства.

1. Рефлексивность: $|A| = |A|$ и $|A| \leq |A|$.
2. Симметричность: если $|A| = |B|$, то $|B| = |A|$.

3. Транзитивность: если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |C|$, то $|A| \leq |C|$ и, если $|A| = |B|$ и $|B| = |C|$, то $|A| = |C|$.
4. Если $|A| = |B|$, то $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$.

Покажем вначале, что определение равномощности и условие взаимной вложимости множеств друг в друга эквивалентны, т. е. эти определения соответствуют нашей интуиции о сравнимости количества элементов.

Теорема Кантора–Шрндера–Бернштейна. Если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$, то $|A| = |B|$.

Доказательство. Из условий теоремы $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$ следует, что существуют разноточные функции f и g такие, что

$$f: A \xrightarrow{1-1} B \text{ и}$$

$$g: B \xrightarrow{1-1} A.$$

Определим следующую последовательность подмножеств множества A : $A_0 = A$, $A_1 = g(B)$. А дальше по индукции определяем для любого $n \geq 0$ множество $A_{n+2} = g(f(A_n))$.

Легко видеть из определения, что $A_2 \subseteq A_1 \subseteq A_0$. Отсюда индукцией по n мы получаем, что при любом n выполнены включения $A_{n+2} \subseteq A_{n+1} \subseteq A_n$. Мы получили убывающую цепочку подмножества. Определим теперь множества $M_n = A_n \setminus A_{n+1}$ и множество $M_\infty = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$, тогда $A_{n+2} = g(f(A_n))$, а $M_{n+2} = g(f(M_n))$. Заметим, что из убывания последовательности элементов $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq A_{n+1} \supseteq \dots$ мы получаем, что для любых элементов $i, j \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, если $i \neq j$, то $M_i \cap M_j = \emptyset$ и $M_\infty \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n = A$.

Теперь остается только построить взаимно-однозначное отображение $h: A \rightarrow A_1$ на множество A_1 . Так как функция g взаимно-однозначно отображает множество B на A_1 , то обратная g^{-1} определяет взаимно-однозначное отображение A_1 на B . И в этом случае композиция $h \circ g^{-1}$ устанавливает взаимно-однозначное соответствие между A и B . Определим теперь функцию h .

Для любого элемента $a \in A$ определим значение $h(a)$ следующим образом:

$$h(a) = \begin{cases} a, & \text{если } a \in M_\infty \cup \bigcup_{i \geq 0} M_{2i+1}, \\ g(f(a)), & \text{если } a \in M_{2i}, i \geq 0. \end{cases}$$

Сначала поймем, что $h: A \rightarrow A_1$. Действительно, из убывания последовательности $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq A_{n+1} \supseteq \dots$ сразу следует, что для $a \in M_\infty \cup \bigcup_{i \geq 0} M_{2i+1}$ значение $h(a)$ лежит в A_1 .

Если же $a \in M_{2i}$ для $i \geq 0$, то $a \in A_{2i} \wedge h(a) = g(f(a))$, но $A_{2i+2} = g(f(A_{2i}))$. Следовательно, $h(a) \in A_{2i+2} \subseteq A_1$.

Теперь нужно понять, что это взаимно-однозначное отображение A на A_1 . Прежде всего заметим, что функция h отображает взаимно-однозначно множество M_{2i} на M_{2i+2} , т. е.

$$M_{2i+2} = h(M_{2i}),$$

и функция h разноточна на множестве M_{2i} . Действительно, функция h совпадает с функцией $f \circ g$ на множестве M_{2i} , которая разноточна, как композиция разноточных. Из определения последовательности множеств мы имеем также, что

$$A_{2i+2} = gf(A_{2i})$$

и

$$A_{2i+1} = gf(A_{2i-1}).$$

Отсюда из разноточности композиции следует, что $f \circ g$ отображает взаимно-однозначно множество M_{2i} на M_{2i+2} . Из совпадения функций h и $f \circ g$ на множестве M_{2i} следует требуемое условие. Так как для любых элементов $i, j \in N \cup \{\infty\}$, если $i \neq j$, то $M_i \cap M_j = \emptyset$ и $M_\infty \cup \bigcup_{n \in N} M_n = A$, то функция h разноточна. Сюръективность функции h тривиально следует из определения h и равенства

$$M_{2i+2} = h(M_{2i})$$

для $i \in N$. Теорема доказана.

Докажем теперь, что для любого множества найдется множество строго большей мощности.

Теорема Кантора. Для любого множества X мощность этого множества строго меньше мощности его множества всех подмножеств $\mathcal{P}(X)$, т. е. $|X| < |\mathcal{P}(X)|$.

Доказательство. Покажем вначале, что существует разностное вложение X в $\mathcal{P}(X)$. Определим такое вложение f из X в $\mathcal{P}(X)$, определив для любого $a \in X$ значение $f(a) = \{a\}$. Ясно, что эта функция разностно отображает множество X в $\mathcal{P}(X)$ и $|X| \leq |\mathcal{P}(X)|$.

Допустим, что $|X| = |\mathcal{P}(X)|$, тогда $\exists h: \mathcal{P}(X) \xrightarrow[\text{на}]{1-1} X$. Рассмотрим множество $Y = \{x \in X \mid x \notin h^{-1}(x)\}$. Ясно, что $Y \subseteq X \wedge Y \in \mathcal{P}(X)$.

Пусть $h(Y) = x_0 \in X$. Для элемента x_0 возможны следующие две возможности:

- 1) $x_0 \in Y$;
- 2) $x_0 \notin Y$.

Рассмотрим теперь обе эти возможности:

- 1) если $x_0 \in Y$. Но тогда по определению $x_0 \notin h^{-1}(x_0) = Y$. И получили противоречие;
- 2) если $x_0 \notin Y$. Тогда получаем из $Y = h^{-1}(x_0)$, что $x_0 \in Y$, что противоречит предположению.

Значит, оба случая невозможны, и не существует функции, отображающей множество $\mathcal{P}(X)$ на X .

На множестве ординалов у нас также определено сравнение по мощности. Назовем ординал α **кардиналом**, если он не равномогуществен никакому своему элементу, т. е. это наименьший ординал данной мощности.

Нетрудно понять, что вопрос о равномощности произвольного множества некоторому кардиналу равносильен вопросу о возможности вполне упорядочить это множество. Как мы увидим позднее, теорема Цермело о вполне упорядоченности любого множества следует из аксиомы выбора, более того, она ей эквивалентна.

Множество называется **счетным**, если его мощность совпадает с мощностью множества натуральных чисел. Ясно, что ординал, состоящий из натуральных чисел будет кардиналом. Так же, как и все конечные ординалы. Ординал называется **конечным**, если он пустой или непереломанный и все его непустые элементы — непереломанные ординалы. Множество называется **конечным**, если существует конечный ординал, которому оно равномощно.

Нетрудно показать, что множество конечно, если оно не равномощно своему собственному подмножеству. Заметим, что для любого бесконечного ординала α мощности α и $\alpha + 1$ совпадают. Множество называется **бесконечным**, если оно не конечно. Множество будет бесконечным, если оно равномощно некоторому своему собственному подмножеству.

Без аксиомы выбора мы можем показать, что мощность квадрата счетного множества также счетна. Но для доказательства целого ряда свойств сравнимости множеств по мощности нам нужна аксиома выбора. В предположении выполнимости теоремы Цермело, мощность счетного множества меньше мощности любого бесконечного множества. А отсюда уже следует, что мощность бесконечного множества не изменяется при добавлении конечного числа элементов.

Назовем мощность множества всех подмножеств счетного множества **континуальной**. Гипотеза континуума о существовании промежуточной мощности между счетной и континуальной привлекала внимание многих логиков. Доказать или опровергнуть эту гипотезу не удастся даже при наличии аксиомы выбора. Решение этой проблемы было получено К. Гёделем и П. Коеном, установивших ее независимость от стандартной аксиоматики теории множеств.

Теорема о мощности квадрата (следствие из теоремы Цермело). Если множество A бесконечно, то мощности A и A^2 совпадают.

Доказательство. В силу теоремы Цермело любое множество можно вполне упорядочить. Отсюда по теореме о каноническом вполне упорядоченном множестве любое множество равномощно некоторому ординалу. Из вполне упорядоченности ординалов следует, что для любого ординала существует равномощный ему кардинал. В таком случае, если теорема неверна, то найдется наименьший бесконечный кардинал α , для которого множества α и α^2 неравномощны. Заметим также, что в таком случае $|\alpha| < |\alpha^2|$. Однако для любого бесконечного ординала $\delta < \alpha$ справедливо равенство $|\delta| = |\delta^2|$, а также $\delta + 1 < \alpha$, так как α — бесконечный кардинал. Рассмотрим множество пар $\alpha^2 = \{(\delta_1, \delta_2) \mid \delta_1 \in \alpha, \delta_2 \in \alpha\}$. Определим на этом множестве бинарное отношение $\preceq$ следующим образом: $(\delta_1, \delta_2) \preceq (\gamma_1, \gamma_2)$, если $\max\{\delta_1, \delta_2\} < \max\{\gamma_1, \gamma_2\}$ либо $\max\{\delta_1, \delta_2\} = \max\{\gamma_1, \gamma_2\}$ и $\delta_1 \in \gamma_1 \vee (\delta_1 = \gamma_1 \wedge \delta_2 \leq \gamma_2)$. Нетрудно заметить, что такое отношение $\preceq$ вполне упорядочивает множество α^2 . Отображение f такое, что $f(\delta) = (\delta, \delta)$ сохраняет порядок и отображает монотонно и однозначно $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ в $\langle \alpha^2, \preceq \rangle$. Рассмотрим ординал β такой, что $\langle \alpha^2, \preceq \rangle$ и $\langle \beta, \leq_\beta \rangle$ изоморфны. Тогда по следствию из теоремы о монотонных отображениях мы получаем, что $\alpha = \beta$ или $\alpha \in \beta$. Из нашего предположения о выборе α следует, что первый случай невозможен, а из второй возможности следует, что $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$ изоморфно начальному отрезку из $\langle \alpha^2, \preceq \rangle$. Пусть (γ_1, γ_2) такой элемент из α^2 , что определенный им начальный интервал изоморфен $\langle \alpha, \leq_\alpha \rangle$. Пусть g — функция, задающая этот изоморфизм, а $\gamma = \max\{\gamma_1, \gamma_2\}$. Ясно, что $\gamma \in \alpha$ и $(\gamma + 1) \in \alpha$. В таком случае функция g отображает множество α в $(\gamma + 1)^2$. Это следует из определения порядка на α^2 . Так как α бесконечно, то и $\gamma + 1$ — бесконечное множество. Тогда по выбору α мы имеем равенство мощностей для $\gamma + 1$ и $(\gamma + 1)^2$. В таком случае получаем неравенства $|\alpha| \leq |(\gamma + 1)^2| = |(\gamma + 1)| < |\alpha|$, т. е. $|\alpha| < |\alpha|$. Полученное противоречие показывает, что наше

предположение неверно и теорема доказана.

Упражнения.

1. Показать, что элементы конечного ординала конечные ординалы.
2. Доказать, что суммы, произведения конечных ординалов конечные ординалы.
3. Показать, что подмножество конечного множества конечно.
4. Показать, что объединение конечных множеств конечно.
5. Используя аксиому выбора, показать, что счетное множество по мощности меньше любого бесконечного множества.
6. Показать, что любое множество $|X| \leq |\omega|$ либо конечно, либо счетно.
7. Доказать, что мощность конечного множества меньше мощности любого бесконечного множества.
8. Показать, в предположении аксиомы выбора, что для любого конечного или счетного множества и любого бесконечного множества X мощность их объединения равна мощности множества X .

ЛЕКЦИЯ 1.6. ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ И ИСТИННОСТНАЯ СЕМАНТИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Для анализа доказательств и определения основных законов логики, лежащих в основе как логических обоснований, так и нашей повседневной логики, используемой в общении людей, мы построим вначале язык исчисления высказываний и выделим основные логические формы, которые лежат в основе правильных рассуждений. Этот фрагмент логики базируется на силлогизмах Аристотеля и является достаточным для анализа правильности большей части обоснований, встречающихся как в обычной жизни, так и в математических доказательствах, которые не используют идеализаций бесконечного характера и носят дедуктивный характер. Мы рассмотрим также ограничение и на способ построения более сложных высказываний из заданных, допуская для таких построений только логические связки: $\&$ ($\wedge$) — конъюнкция, $\vee$ — дизъюнкция, $\longrightarrow$ — импликация, $\neg$ — отрицание. Эти связки соответствуют союзам «и», «или», утверждению типа «если ..., то ...» и отрицанию высказывания. Естественно, это соответствие неполное. После построения истинностной семантики для нашего исчисления высказываний обсудим некоторые особенности и ограничения в понимании таких связей, отличающих их от причинно-следственных связей в естественном языке.

Язык высказываний

Определим алфавит нашего формального языка из трех типов символов:

1. Множество $\mathcal{P}$, состоящее из символов пропозициональных переменных $P_0, P_1, \dots, Q_0, Q_1, \dots, R_0, R_1, \dots, \dots$

Нужно отметить, что мы можем использовать любые потребовавшиеся нам символы с индексами для таких пропозициональ-

ных переменных, но не должно возникать коллизий с обозначениями более сложных формул.

2. Множество логических связок: $\&$ — конъюнкция, $\vee$ — дизъюнкция, $\rightarrow$ — импликация, $\neg$ — отрицание.

3. Множество вспомогательных символов: $(,)$, которые задают левую и правую скобки, для определения структуры наших выражений.

Конечные последовательности символов из алфавита называются словами этого алфавита. Но не все слова осмысленны. Обычно определяется индуктивная процедура определения осмысленных слов данного формального языка. Мы хотим таким образом в нашем фиксированном алфавите определить понятие высказывания или пропозициональной формулы, представляемые словами специального вида, с которыми мы и будем работать в нашем формальном языке.

Индуктивное определение высказываний (пропозициональной формулы) и их подформул.

1. Пропозициональная переменная является высказыванием и единственной ее подформулой (базис индукции).

2. Если φ, ψ — высказывания, то $(\varphi \& \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$, $\neg\varphi$ — высказывания, а подформулами будут сами формулы, а также все подформулы формул, из которых они определены с помощью логических связок (шаг индукции).

3. Других способов построения высказываний нет.

Обозначим через $Form(\mathcal{P})$ множество всех высказываний (пропозициональных формул), построенных из пропозициональных переменных $\mathcal{P}$. В дальнейшем будем использовать вместо термина пропозициональная формула термин формула, если из контекста ясно, что мы рассматриваем пропозициональные формулы.

Теоретико-множественная семантика высказываний

Построим вначале теоретико-множественную семантику. В теоретико-множественной семантике каждое высказывание тракту-

ется как некоторое свойство объектов из исследуемого универсума объектов, относительно которых выполнены естественные свойства, связывающие выполнимость более сложно определенных выражений относительно этих свойств через их составные части. Пропозициональные переменные при этом определяют простейшие неделимые свойства этих объектов.

Пусть задано множество объектов $\mathcal{U}$. Рассмотрим множество всех его подмножеств $P(\mathcal{U})$. Мы рассматриваем множество всех пропозициональных переменных $\mathcal{P}$ для наших высказываний в качестве имен простейших свойств, из которых с помощью логических связок строятся уже более сложные свойства элементов. Мы будем рассматривать в качестве означиваний в $\mathcal{U}$ пропозициональных переменных функции $\gamma: \mathcal{P} \rightarrow P(\mathcal{U})$ из множества пропозициональных переменных в множество подмножеств множества $\mathcal{U}$. Любое такое означивание может быть естественным образом продолжено до функции $Int_\gamma: Form(\mathcal{P}) \rightarrow P(\mathcal{U})$ на все множество высказываний, построенных из множества пропозициональных переменных $\mathcal{P}$, которую будем называть интерпретацией в $\mathcal{U}$ для означивания γ .

Для любой пропозициональной переменной Q из нашего множества пропозициональных переменных определяем $Int_\gamma(Q) \equiv \gamma(Q)$. Если высказывание φ имеет вид $(\varphi_1 \nabla \varphi_2)$, где ∇ — одна из логических связок $\&$, $\vee$ или $\rightarrow$, то полагаем для конъюнкции $Int_\gamma(\varphi_1 \& \varphi_2) \equiv Int_\gamma(\varphi_1) \cap Int_\gamma(\varphi_2)$, для дизъюнкции $Int_\gamma(\varphi_1 \vee \varphi_2) \equiv Int_\gamma(\varphi_1) \cup Int_\gamma(\varphi_2)$ и для импликации $Int_\gamma(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \equiv (\mathcal{U} \setminus Int_\gamma(\varphi_1)) \cup Int_\gamma(\varphi_2)$.

Для формулы φ вида $\neg \varphi_1$ полагаем $Int_\gamma(\neg \varphi_1) \equiv (\mathcal{U} \setminus Int_\gamma(\varphi_1))$.

Заметим, что $\gamma(\varphi) \subseteq \mathcal{U}$, и мы говорим, что на элементах a из $\mathcal{U}$, которые попадают в подмножество $\gamma(\varphi)$, выполнено свойство φ , а на остальных не выполнено это свойство.

Определим теперь отношение теоретико-множественного следования:

Из гипотез $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ следует в теоретико-множественной семантике формула ψ ($\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{TM} \psi$), если для любого

множества $\mathcal{U}$ и для любого означивания γ в $\mathcal{U}$ интерпретация Int_γ удовлетворяет следующему свойству:

$$\gamma(\varphi_1) \cap \gamma(\varphi_2) \cap \dots \cap \gamma(\varphi_n) \subseteq \gamma(\psi),$$

т. е. любой элемент из $\mathcal{U}$, удовлетворяющий при заданной интерпретации всем свойствам из гипотез, удовлетворяет также свойству ψ .

Набор свойств $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ **совместен в теоретико-множественной семантике**, если существуют множество $\mathcal{U}$ и означивание γ в $\mathcal{U}$ и хотя бы один элемент обладает всеми свойствами $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ при интерпретации для данного означивания. В противном случае этот набор формул называется несовместным, и обозначим это условие через $\gamma(\varphi_1), \dots, \gamma(\varphi_n) \vdash_{TM}$.

Формулу φ исчисления высказываний назовем **тождественно истинной в теоретико-множественной семантике**, если для любого множества U и любого означивания γ в $\mathcal{U}$ все элементы из $\mathcal{U}$ обладают свойством φ при интерпретации для этого означивания, т. е. выполняется $\models_{TM} \varphi$.

Истинностная семантика высказываний

Определим истинностную семантику. При этой семантике про каждое высказывание сможем сказать, истинно оно или ложно, если заданы соответствующие ответы про простые высказывания, соответствующие пропозициональным переменным.

Рассмотрим двухэлементное множество $\{0, 1\}$. Мы будем трактовать 1 как значение «истинно» и 0 как «ложно». При истинностной семантике также будем рассматривать означивания для пропозициональных переменных и в зависимости от него определять для любого высказывания, ложно оно или истинно. Итак, означиваниями в истинностной семантике будут функции $\gamma: \mathcal{P} \rightarrow \{0, 1\}$. Любое такое означивание может быть естественным образом продолжено до функции $Int_\gamma: \mathcal{P} \rightarrow \{0, 1\}$ на все множество

пропозициональных формул, построенных из множества пропозициональных переменных $\mathcal{P}$, которое будем называть интерпретацией в $\mathcal{U}$ для означивания γ .

Для любой пропозициональной переменной Q из нашего множества пропозициональных переменных определяем $Int_\gamma(Q) \equiv \gamma(Q)$. Если высказывание φ имеет вид $(\varphi_1 \nabla \varphi_2)$, где ∇ — одна из логических связок $\&$, $\vee$ или $\rightarrow$, то полагаем для конъюнкции $Int_\gamma(\varphi_1 \& \varphi_2) \equiv \min\{Int_\gamma(\varphi_1), Int_\gamma(\varphi_2)\}$, для дизъюнкции $Int_\gamma(\varphi_1 \vee \varphi_2) \equiv \max\{Int_\gamma(\varphi_1), Int_\gamma(\varphi_2)\}$ и для импликации $Int_\gamma(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \equiv \max\{(1 - Int_\gamma(\varphi_1)), Int_\gamma(\varphi_2)\}$.

Для формулы φ вида $\neg\varphi_1$ полагаем $Int_\gamma(\neg\varphi_1) \equiv (1 - Int_\gamma(\varphi_1))$.

Заметим, что $\gamma(\varphi) \in \{0, 1\}$.

Определим теперь отношение следования в истинностной семантике.

Из гипотез $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ следует в истинностной семантике формула ψ ($\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_I \psi$), если для любого истинностного означивания γ в $\{0, 1\}$ интерпретация Int_γ удовлетворяет следующему свойству: если все формулы из $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ при этой интерпретации Int_γ истинны, то и формула ψ при этой интерпретации истинна.

Набор свойств $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ **совместен в истинностной семантике**, если существует истинностное означивание γ в $\mathcal{U}$ такое, что все формулы из $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ при этой интерпретации истинны. В противном случае этот набор формул называется **несовместным в истинностной семантике** и обозначим это условие через $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_I$.

Если в формулу φ входят только пропозициональные переменные из набора $P_1, \dots, P_n$, то для того чтобы определить на этой формуле интерпретацию, достаточно знать интерпретации только символов из этого набора пропозициональных переменных $P_1, \dots, P_n$. В таком случае мы можем обозначить в качестве означивания упорядоченный набор $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ значений из $\{0, 1\}$. В таком случае функция f_φ из $\{0, 1\}^n$ в $\{0, 1\}$ такая, что $f_\varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \equiv Int_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n}(\varphi)$ для любого набора $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ из

$\{0, 1\}^n$, называется таблицей истинности формулы φ . Обычно функция, являющаяся таблицей истинности некоторой формулы, записывается в табличном виде. Заметим, что формула называется **тождественно истинной**, если ее таблица истинности тождественно равна единице, и тождественно ложной, если она тождественно равна нулю. Функции из $\{0, 1\}^n$ в $\{0, 1\}$ называются булевыми функциями. Нетрудно заметить, что любая булева функция может быть представлена в виде таблицы истинности некоторой формулы.

Покажем, что две эти семантики тесно взаимосвязаны.

Пусть задано произвольное множество $\mathcal{U}$ и некоторое истинностное означивание пропозициональных переменных γ . Определим для него теоретико-множественное означивание $\bar{\gamma}$ в универсуме $\mathcal{U}$, определив для любой пропозициональной переменной Q из заданного набора:

1. $\bar{\gamma}(Q) = \mathcal{U}$, если $\gamma(Q) = 1$,
2. $\bar{\gamma}(Q) = \emptyset$, если $\gamma(Q) = 0$.

Теперь мы можем определить связь между этими двумя интерпретациями высказываний: теоретико-множественной $Int_{\bar{\gamma}}$ и истинностной Int_{γ} . Докажем вначале следующее свойство о связи значений для этих интерпретаций.

Предложение. Для любой формулы φ и любого истинностного означивания γ выполняются следующие эквивалентности:

1. $Int_{\bar{\gamma}}(\varphi) = \mathcal{U}$, если $Int_{\gamma}(\varphi) = 1$,
2. $Int_{\bar{\gamma}}(\varphi) = \emptyset$, если $Int_{\gamma}(\varphi) = 0$.

Доказательство следует из определений индукцией по сложности формулы φ .

Непосредственно из этого предложения и определения следования получаем следующую связь между следованиями в различных семантиках.

Теорема о связи семантик.

1. Если $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{TM} \varphi$, то $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_I \varphi$.
2. Если $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{TM}$, то $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_I$.

Упражнения. 1. Построить две формулы, каждая из которых совместна в теоретико-множественной семантике, а вместе они несовместны.

2. Показать, что любая формула вида $(\varphi \vee \neg\varphi)$ тождественно истинна в истинностной и теоретико-множественной семантике.

3. Показать, что любая формула вида $(\varphi \& \neg\varphi)$ несовместна, т.е. тождественно ложна в истинностной и теоретико-множественной семантике.

4. Доказать, что если каждое конечное подмножество бесконечного множества формул Δ совместно в истинностной семантике, то и все множество Δ совместно в истинностной семантике.

5. Доказать, что для любой формулы φ и любого истинностного означивания γ выполняются следующие эквивалентности:

1. $Int_{\neg}(\varphi) \equiv \mathcal{U}$, если $Int_{\gamma}(\varphi) = 1$,
2. $Int_{\neg}(\varphi) \equiv \emptyset$, если $Int_{\gamma}(\varphi) = 0$.

6. Доказать тождественную истинность всех формул, имеющих следующий вид:

1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$;
2. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))$;
3. $(A \& B) \rightarrow A$;
4. $(A \& B) \rightarrow B$;
5. $(C \rightarrow A) \rightarrow ((C \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow (A \& B)))$;
6. $A \rightarrow (A \vee B)$;
7. $B \rightarrow (A \vee B)$;

8. $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C));$
9. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A);$
10. $\neg\neg A \rightarrow A.$

ЛЕКЦИЯ 1.7. СЕКВЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Определим теперь допустимые правила работы с утверждениями в нашем формальном языке. Существуют различные способы задания таких правил. Причем не все из них приводят к одним и тем же понятиям доказуемых утверждений. Мы хотим определить правила формального доказательства в построенном формальном языке, которые были бы согласованы с построенными ранее семантиками. Будем рассматривать два способа определения таких формальных доказательств: секвенциальное исчисление высказываний (СИВ) и гильбертовское исчисление высказываний (ГИВ). Как будет показано в дальнейшем, эти исчисления эквивалентны. Их часто называют классическими исчислениями. Пример неэквивалентного определения дает интуиционистское исчисление высказываний (ИИВ).

Определим теперь классическое секвенциальное исчисление высказываний. Введем в наш формальный язык еще два новых символа « $\vdash$ » — символ секвенции и символ запятой « $,$ » для записи последовательностей высказываний. Этот символ мы добавим к алфавиту высказываний, чтобы построить формальные выражения в нашем языке — секвенции. Для любой непустой последовательности высказываний Γ и любого высказывания A выражения вида: $\Gamma \vdash A$, $\Gamma, \vdash A$ назовем секвенциями. Под последовательностями высказываний мы понимаем пустую совокупность высказываний и любую запись вида $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, где $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ — формулы нашего языка исчисления высказываний.

Чтобы иметь некоторое интуитивное представление о значении этого символа, можем сформулировать в качестве цели построения этого исчисления: $\Gamma \vdash A$ — формализацию того, что набор утверждений, формулировка которых задается высказываниями из гипотез Γ , влечет выполнимость утверждения, формулировка которого задается формулой A , а $\Gamma \vdash$ — формализацию противоречивости высказываний из набора Γ , а выражение $\vdash A$

соответствует тому, что высказывание A является следствием из пустого множества гипотез.

Построим теперь секвенциальное исчисление высказываний (СИВ).

Чтобы определить исчисление, нам нужно определить в нем аксиомы и правила вывода (правила преобразований).

Аксиомы СИВ: Все секвенции вида $\varphi \vdash \varphi$ — для любого высказывания (пропозициональной формулы) φ .

Пусть Γ и Γ' — наборы высказываний, а A, B, C — высказывания. Определим теперь правила вывода секвенциального исчисления высказываний.

Правила вывода СИВ:

1. Правила вывода с конъюнкцией — ($\&$):

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash (A \& B)} \quad \frac{\Gamma \vdash (A \& B)}{\Gamma \vdash A} \quad \frac{\Gamma \vdash (A \& B)}{\Gamma \vdash B}.$$

2. Правила вывода с дизъюнкцией — ($\vee$):

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash (A \vee B)} \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash (A \vee B)} \quad \frac{\Gamma \vdash (A \vee B) \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} \text{ (правило разбора случаев)}.$$

3. Правила вывода с импликацией — ($\rightarrow$):

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash (A \rightarrow B)}{\Gamma \vdash B} \quad \frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B}.$$

4. Правила вывода с отрицанием — ($\neg$):

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash \perp} \quad \frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} \quad \frac{\Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash A}.$$

5. Структурные правила вывода:

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A} \text{ (правило утончения);}$$

$$\frac{\Gamma, A, A, \Gamma' \vdash B}{\Gamma, A, \Gamma' \vdash B},$$

$$\frac{\Gamma, A, B, \Gamma' \vdash C}{\Gamma, B, A, \Gamma' \vdash C}.$$

Линейный вывод

Будем говорить, что секвенция γ **доказуема (выводима)**, если существует последовательность секвенций $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ такая, что $\gamma_n = \gamma$ и для каждого $i \leq n$ секвенция γ_i — аксиома или получается из предыдущих секвенций по одному из правил вывода.

Последовательность секвенций $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ будем называть в этом случае **доказательством (выводом) секвенции γ** .

Заметим, что начальный кусок $\gamma_0, \dots, \gamma_i$ для $i \leq n$ из доказательства $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ секвенции γ_n будет доказательством секвенции γ_i .

Последовательность секвенций называется **квазивыводом**, если наряду с аксиомами мы можем использовать в доказательстве доказуемые секвенции. Ясно, что любой квазивывод мы можем дополнить до вывода.

Теорема о корректности семантик для секвенциального исчисления.

1. Если секвенция $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \varphi$ доказуема, то $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{TM} \varphi$, а тогда и $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_I \varphi$,
2. Если секвенция $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash$ доказуема, то $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{TM}$, а тогда и $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_I$.

Доказательство легко получаем индукцией по длине линейного вывода.

Древовидный вывод

Определим вначале понятие дерева секвенций и его основных элементов.

Дерево секвенций определяется индуктивно по числу переходов в нем.

1. Любая секвенция γ является **деревом с основанием и вершиной γ , а переходов в этом дереве нет** (базис индукции).

2. Если $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_n$ — деревья с основаниями $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n$, а γ секвенция, то выражение

$$\frac{\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_n}{\gamma}$$

является **деревом с основанием γ , вершинами этого дерева**

являются все вершины деревьев $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_n$, а переходы состоят из переходов деревьев $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_n$ и перехода $\frac{\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n}{\gamma}$ (шаг индукции).

Дерево секвенций называется **деревом вывода**, или **древовидным выводом**, если все переходы в нем являются правилами вывода в секвенциальном исчислении высказываний, а вершины дерева являются аксиомами нашего исчисления.

Аналогично линейному выводу мы можем определить для деревьев понятия **квазивывода**, допустив в качестве вершин доказуемые секвенции. Ясно, что и в этом случае квазивывод легко дополняется до вывода.

Покажем, что линейный и древовидный выводы определяют одни и те же доказуемые секвенции.

Теорема о древовидном и линейном выводах. Секвенция γ доказуема, если и только если существует дерево вывода с основанием γ .

Доказательство. Докажем необходимость ($\implies$) индукцией по длине вывода секвенции. Если вывод состоит из одной секвенции, то она является и деревом вывода. Таким образом, базис индукции доказан. Предположим, что для секвенций с доказательствами длины, меньшей $n + 1$, наше утверждение справедливо. Пусть секвенция γ имеет доказательство $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n$ длины $n + 1$. В таком случае секвенция γ либо является аксиомой, но тогда она имеет доказательство длины 1 и по ранее доказанному имеет дерево вывода, либо она получается из предыдущих $\gamma_{s_0}, \gamma_{s_1}, \dots, \gamma_{s_k}$ по одному из правил вывода. Но тогда по индукционному предположению эти секвенции уже имеют дерево вывода $\mathcal{D}_{s_0}, \mathcal{D}_{s_1}, \dots, \mathcal{D}_{s_k}$. Тогда дерево

$$\frac{\mathcal{D}_{s_0}, \mathcal{D}_{s_1}, \dots, \mathcal{D}_{s_k}}{\gamma}$$

будет деревом вывода для секвенции γ .

Докажем теперь достаточность ($\impliedby$) индукцией по числу переходов в дереве вывода. Если дерево вывода не имеет переходов, то секвенция является вершиной и, следовательно, аксиомой, но тогда последовательность из одной этой секвенции является ее

линейным выводом. Это доказывает базис индукции.

Докажем индукционный переход. Предположим, что для секвенций с деревьями вывода с числом переходов, меньшим $n + 1$, наше утверждение справедливо. Пусть секвенция γ имеет дерево вывода

$$\frac{D_{s_0}, D_{s_1}, \dots, D_{s_k}}{\gamma}$$

с числом переходов $n + 1$. Рассмотрим основания $\gamma_{s_0}, \gamma_{s_1}, \dots, \gamma_{s_k}$ деревьев вывода $D_{s_0}, D_{s_1}, \dots, D_{s_k}$. В таком случае по индукционному предположению для секвенций $\gamma_{s_0}, \gamma_{s_1}, \dots, \gamma_{s_k}$ существуют последовательности линейных доказательств $L_{s_0}, L_{s_1}, \dots, L_{s_k}$, так как деревья $D_{s_0}, D_{s_1}, \dots, D_{s_k}$ имеют уже по крайней мере на один переход меньше, чем все дерево вывода. Но тогда последовательность формул $L_{s_0}, L_{s_1}, \dots, L_{s_k}, \gamma$, составленная из объединения всех доказательств и добавленной секвенции γ в конце последовательности, будет линейным выводом этой секвенции. Доказательство теоремы об эквивалентности двух способов построения доказательств, таким образом, закончено.

Докажем теперь, что построенное нами исчисление двужначное. Мы будем говорить, что формула A доказуема в секвенциальном исчислении высказываний, если секвенция $\vdash A$ доказуема в нашем исчислении СИВ.

Теорема о двужначности СИВ. Для любой формулы A формула $(A \vee \neg A)$ доказуема в секвенциальном исчислении высказываний.

Доказательство. Построим для секвенции $\vdash (A \vee \neg A)$ дерево вывода.

$$\frac{\frac{\frac{\neg A \vdash \neg A}{\neg A \vdash (A \vee \neg A)} \quad \neg(A \vee \neg A) \vdash \neg(A \vee \neg A)}{\neg(A \vee \neg A), \neg A \vdash} \quad \frac{\frac{A \vdash A}{A \vdash (A \vee \neg A)} \quad \neg(A \vee \neg A) \vdash \neg(A \vee \neg A)}{\neg(A \vee \neg A), A \vdash}}{\neg(A \vee \neg A) \vdash} \frac{}{\vdash (A \vee \neg A)}.$$

Нетрудно видеть, что представленное дерево является деревом вывода и теорема доказана.

Упражнения.

1. Доказать секвенции $\vdash (A \rightarrow A), \vdash (A \rightarrow \neg\neg A)$.
2. Доказать секвенции $(A \& A) \vdash A, A \vdash (A \& A), (A \& B) \vdash (B \& A), ((A \& B) \& C) \vdash (A \& (B \& C))$.
3. Доказать секвенции $A \vdash (A \vee A), A \vdash (A \vee A), (A \vee B) \vdash (B \vee A), ((A \vee B) \vee C) \vdash (A \vee (B \vee C))$.
4. Доказать секвенции $A, (A \rightarrow B) \vdash B, A, (A \rightarrow B), (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \vdash C$.
5. Доказать, что следующие формулы доказуемы в секвенциальном исчислении высказываний:

1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$;
2. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))$;
3. $(A \& B) \rightarrow A$;
4. $(A \& B) \rightarrow B$;
5. $(C \rightarrow A) \rightarrow ((C \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow (A \& B)))$;
6. $A \rightarrow (A \vee B)$;
7. $B \rightarrow (A \vee B)$;
8. $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$;
9. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$;
10. $\neg\neg A \rightarrow A$.

ЛЕКЦИЯ 1.8. ОСНОВНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ФОРМУЛ В СЕКВЕНЦИАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Определим бинарное отношение « A и B эквивалентные формулы» на множестве формул. Мы назовем формулы A и B эквивалентными (будем писать в этом случае $(A \equiv B)$), если секвенции $A \vdash B$ и $B \vdash A$ доказуемы в секвенциальном исчислении высказываний. Заметим прежде всего, что это отношение, действительно, эквивалентность, т. е. для него выполнены свойства рефлексивности, симметричности и транзитивности.

Лемма 1 (об эквивалентности). Для отношения $A \equiv B$ выполнены следующие три свойства для любых высказываний A, B, C :

1. $A \equiv A$ (рефлексивность);
2. если $A \equiv B$, то $B \equiv A$ (симметричность);
3. если $A \equiv B$ и $B \equiv C$, то $A \equiv C$ (транзитивность),

т. е. отношение $A \equiv B$ на множестве высказываний является отношением эквивалентности на множестве всех формул.

Доказательство непосредственно следует из определения.

Докажем теперь, что эквивалентность согласована и с логическими операциями.

Лемма 2 (о конгруэнтности). Для любых высказываний A, A', B, B' , если $A \equiv A'$ и $B \equiv B'$, то справедливы следующие свойства:

1. $A \& B \equiv A' \& B'$,
2. $A \vee B \equiv A' \vee B'$,
3. $A \rightarrow B \equiv A' \rightarrow B'$,
4. $\neg A \equiv \neg A'$.

т. е. отношение эквивалентности $A \equiv B$ согласовано с логическими связками, задающими операции на множестве формул.

Доказательство. Так как условия симметричны, то достаточно доказать для каждой эквивалентности только одну из требуемых секвенций.

1. Построим квазивывод для конъюнкции $A \& B \equiv A' \& B'$:

$$\frac{\frac{(A \& B) \vdash (A \& B)}{(A \& B) \vdash A} \quad \frac{A \vdash A'}{\vdash (A \rightarrow A')}}{\frac{(A \& B) \vdash A'}{(A \& B) \vdash (A' \& B')}} \quad \frac{\frac{(A \& B) \vdash (A \& B)}{(A \& B) \vdash B} \quad \frac{B \vdash B'}{\vdash (B \rightarrow B')}}{\frac{(A \& B) \vdash B'}{(A \& B) \vdash (A' \& B')}}.$$

2. Докажем лемму для дизъюнкции, т. е. построим квазивывод для $A \vee B \vdash A' \vee B'$:

$$\frac{(A \vee B) \vdash (A \vee B) \quad \frac{A \vdash A'}{A \vdash (A' \vee B')} \quad \frac{B \vdash B'}{B \vdash (A' \vee B')}}{(A \vee B) \vdash (A' \vee B')}.$$

3. Докажем эквивалентность для импликации, т. е. построим квазивывод для $(A \rightarrow B) \vdash (A' \rightarrow B')$:

$$\frac{\frac{A' \vdash A \quad (A \rightarrow B) \vdash (A \rightarrow B)}{(A \rightarrow B), A' \vdash B} \quad \frac{B \vdash B'}{\vdash (B \rightarrow B')}}{\frac{(A \rightarrow B), A' \vdash B'}{(A \rightarrow B) \vdash (A' \rightarrow B')}}.$$

4. Докажем последнее утверждение для отрицания, т. е. построим квазивывод для $\neg A \vdash \neg A'$:

$$\frac{\frac{\neg A \vdash \neg A A' \vdash A}{\neg A, A' \vdash} \quad \neg A \vdash \neg A'}{\neg A \vdash \neg A'}.$$

Лемма доказана.

Из этой леммы о конгруэнтности следует непосредственно индукцией по сложности формулы B следующая теорема.

Теорема о замене. Если формула A является подформулой формулы B , а формулы A и A' эквивалентны, то, подставив в B вместо подформулы A формулу A' , получим формулу $[B]_{A'}^A$ эквивалентную формуле B .

Докажем теперь основные свойства эквивалентности, которые будут использоваться при нахождении специальных нормальных форм высказываний, аналогичных преобразованиям многочленов в алгебре.

Теорема об основных эквивалентностях. Следующие эквивалентности справедливы для всех высказываний A, B, C :

1. $A \& A \equiv A$ и $A \vee A \equiv A$ (идемпотентность);
2. $(A \& B) \equiv (B \& A)$ и $(A \vee B) \equiv (B \vee A)$ (коммутативность);
3. $((A \& B) \& C) \equiv (A \& (B \& C))$ и $((A \vee B) \vee C) \equiv (A \vee (B \vee C))$ (ассоциативность);
4. $(A \& (B \vee C)) \equiv ((A \& B) \vee (A \& C))$ и $(A \vee (B \& C)) \equiv ((A \vee B) \& (A \vee C))$ (дистрибутивность);
5. $(A \rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$;
6. $\neg \neg A \equiv A$ (двойное отрицание);
7. $\neg(A \vee B) \equiv (\neg A \& \neg B)$, и $\neg(A \& B) \equiv (\neg A \vee \neg B)$ (двойственность);
8. $((A \& B) \rightarrow C) \equiv (A \rightarrow (B \rightarrow C))$;
9. $((A \& \neg A) \vee C) \equiv C$;
10. $((A \vee \neg A) \& C) \equiv C$.

Доказательство теоремы состоит в построении деревьев квазивывода для всех требующихся в теореме секвенций. Приведем доказательства для четвертой эквивалентности, а остальные оставим в качестве упражнений.

Построим дерево вывода для первой секвенции из определения эквивалентности формул $((A \& B) \vee (A \& C)) \vdash (A \& (B \vee C))$:

$$\frac{\frac{(A \& B) \vdash (A \& B)}{(A \& B) \vdash A}, \frac{(A \& B) \vdash (A \& B)}{(A \& B) \vdash (B \vee C)} \quad \frac{(A \& C) \vdash (A \& C)}{(A \& C) \vdash A}, \frac{(A \& C) \vdash (A \& C)}{(A \& C) \vdash (B \vee C)}}{(A \& B) \vee (A \& C) \vdash ((A \& B) \vee (A \& C))}.$$

Построим теперь дерево квазивывода для второй секвенции из эквивалентности

$$(A \& (B \vee C)) \vdash ((A \& B) \vee (A \& C));$$

$$\frac{\frac{(A \& (B \vee C)) \vdash (A \& (B \vee C))}{(A \& (B \vee C)) \vdash (B \vee C)}, \frac{\frac{(A \& (B \vee C)) \vdash (A \& (B \vee C))}{(A \& (B \vee C)) \vdash A} B \vdash B}{(A \& (B \vee C)), B \vdash (A \& B)} \quad \frac{\frac{(A \& (B \vee C)) \vdash (A \& (B \vee C))}{(A \& (B \vee C)) \vdash A} C \vdash C}{(A \& (B \vee C)), C \vdash (A \& C)}}{(A \& (B \vee C)), B \vdash ((A \& B) \vee (A \& C)) \quad (A \& (B \vee C)), C \vdash ((A \& B) \vee (A \& C))}. \\ (A \& (B \vee C)) \vdash ((A \& B) \vee (A \& C))$$

На этом доказательство теоремы завершено.

Упражнения.

1. Построить деревья выводов всех эквивалентности из теоремы, т.е. справедливость для всех высказываний A, B, C :

1. $A \& A \equiv A$ и $A \vee A \equiv A$ (идемпотентность);
2. $(A \& B) \equiv (B \& A)$ и $(A \vee B) \equiv (B \vee A)$ (коммутативность);
3. $((A \& B) \& C) \equiv (A \& (B \& C))$ и $((A \vee B) \vee C) \equiv (A \vee (B \vee C))$ (ассоциативность);
4. $(A \& (B \vee C)) \equiv ((A \& B) \vee (A \& C))$ и $(A \vee (B \& C)) \equiv ((A \vee B) \& (A \vee C))$ (дистрибутивность);
5. $(A \rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$;
6. $\neg \neg A \equiv A$ (двойное отрицание);
7. $\neg(A \vee B) \equiv (\neg A \& \neg B)$, и $\neg(A \& B) \equiv (\neg A \vee \neg B)$ (двойственность);
8. $((A \& B) \rightarrow C) \equiv (A \rightarrow (B \rightarrow C))$;
9. $((A \& \neg A) \vee C) \equiv C$;
10. $((A \vee \neg A) \& C) \equiv C$.

2. Доказать также эквивалентность следующих пар формул:

Следующие эквивалентности справедливы для всех высказываний A, B, C :

1. $(B \vee \neg B) \equiv (A \vee \neg A)$ и $(B \& \neg B) \equiv (A \& \neg A)$;
2. $(A \& (B \rightarrow C)) \equiv ((A \& \neg B) \vee (A \& C))$ и $(A \vee (B \rightarrow C)) \equiv ((B \rightarrow (A \vee C))$;
3. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \equiv (B \rightarrow (A \rightarrow C))$;
4. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \equiv ((B \& A) \rightarrow C)$;
5. $((A \& B) \rightarrow C) \equiv (A \rightarrow (B \rightarrow C))$;
6. $\neg(A \rightarrow B) \equiv (A \& \neg B)$;

ЛЕКЦИЯ 1.9. НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

В этой лекции мы найдем для любой формулы эквивалентные ей формулы в форме, которая более явно позволяет распознавать доказуемость формул, а на основе этой характеристики доказать теорему Геделя о полноте исчисления высказываний.

Определим вначале понятия элементарной дизъюнкции и элементарной конъюнкции, которые определяются индуктивно.

Определение. Элементарная дизъюнкция определяется индуктивно:

1. Базис индукции: любая пропозициональная переменная или ее отрицание являются элементарными дизъюнкциями.

2. Шаг индукции: если высказывания A, B являются элементарными дизъюнкциями, то и формула $(A \vee B)$ является элементарной дизъюнкцией.

Определение. Элементарная конъюнкция определяется индуктивно:

1. Базис индукции: любая пропозициональная переменная или ее отрицание являются элементарными конъюнкциями.

2. Шаг индукции: если высказывания A, B являются элементарными конъюнкциями, то и формула $(A \& B)$ является элементарной конъюнкцией.

Заметим, что из теоремы об основных эквивалентностях ассоциативности конъюнкции и дизъюнкции, индукцией по числу соответственно дизъюнкций или конъюнкций, следует, что элементарные дизъюнкции (и соответственно конъюнкции), отличающиеся только расстановкой скобок в формулах, будут эквивалентны. Нетрудно заметить, что и порядок пропозициональных переменных и отрицаний пропозициональных переменных в силу эквивалентности для коммутативности конъюнкции и дизъюнкции не нарушает эквивалентности.

Конъюнктивная нормальная форма (к. н. ф.) для высказываний определяется также индуктивно.

1. Базис индукции: любая элементарная дизъюнкция является к. н. ф. и единственной элементарной дизъюнкцией этой к. н. ф.

2. Шаг индукции: если K_1, K_2 — к. н. ф., то и формула $K_1 \& K_2$ находится в к. н. ф., а их элементарные дизъюнкции являются в точности элементарными дизъюнкциями нашей к. н. ф.

Дизъюнктивная нормальная форма (д. н. ф.) для высказываний определяется также индуктивно.

1. Базис индукции: любая элементарная конъюнкция является д. н. ф. и единственной элементарной конъюнкцией этой д. н. ф.

2. Шаг индукции: если D_1, D_2 — д. н. ф., то и формула $D_1 \vee D_2$ находится в д. н. ф., а их элементарные конъюнкции являются в точности элементарными конъюнкциями нашей д. н. ф.

Покажем, что любая формула эквивалентна в секвенциальном исчислении высказываний формулам в к. н. ф. и д. н. ф. Для этого мы последовательно будем определять эквивалентные преобразования формул.

Сначала избавимся в нашей формуле от импликаций. Для этого докажем следующее утверждение.

Теорема (об устранении импликации). Для любого высказывания существует эквивалентное ему высказывание, не содержащее символа импликации « $\rightarrow$ ».

Докажем эту теорему индукцией по числу логических связок в формуле.

1. Базис индукции: если A — пропозициональная переменная, то $A \equiv A$ и A не содержит импликаций $\rightarrow$.

2. Шаг индукции: пусть для формул с числом логических связок, меньшим n , наше утверждение верно. Рассмотрим формулу A с n логических связок. Если A — непропозициональная переменная, тогда по определению формула A имеет вид $(B \& C)$, $(B \vee C)$, $\neg B$ или $(B \rightarrow C)$ для высказываний B, C , для которых выполнено индукционное предположение, т. е. существуют формулы B', C' , не содержащие импликаций $\rightarrow$ и такие, что $B \equiv B'$ и $C \equiv C'$. Отсюда, если A имеет вид $(B \& C)$, то A эквивалентно формуле $(B' \& C')$; если A имеет вид $(B \vee C)$, то A эквивалентно формуле $(B' \vee C')$; если A имеет вид $\neg B$, то A эквивалентно формуле $\neg B'$, если A имеет вид $(B \rightarrow C)$, то A эквивалентно формуле $(\neg B' \vee C')$. Теорема доказана.

Теорема (об устранении импликации и отрицания). Для любой формулы A существует формула B без импликаций $\rightarrow$, а отрицания $\neg$ могут стоять только перед пропозициональными переменными, которые эквивалентны формуле A .

В силу теоремы об элиминации импликации достаточно доказать, что для любой формулы A без импликаций существует формула D , эквивалентная A без импликаций и с отрицаниями только перед пропозициональными переменными.

Доказательство проведем индукцией по числу логических связок в формуле без импликаций A .

1. Базис индукции: если A — пропозициональная переменная, то $A \equiv A$ и A — искомая формула.

2. Шаг индукции: пусть для формул с числом логических связок, меньшем n , наше утверждение верно. Рассмотрим формулу A с n логических связок. Если A — непропозициональная переменная, тогда по определению формула A имеет вид $(B \& C)$, $(B \vee C)$, $\neg B$ для высказываний B, C , для которых выполнено индукционное предположение, т. е. существуют формулы B', C' , не содержащие импликаций $\rightarrow$ и такие, что $B \equiv B'$ и $C \equiv C'$. Отсюда, если A имеет вид $(B \& C)$, то A эквивалентно формуле $(B' \& C')$; если A имеет вид $(B \vee C)$, то A эквивалентно формуле $(B' \vee C')$. Остается рассмотреть последний случай, когда A имеет вид $\neg B$. В этом случае формула B имеет вид $(B_1 \& B_2)$, $(B_1 \vee B_2)$, $\neg B_1$ или Q , где Q — пропозициональная переменная, а B_1 и B_2 — формулы, у которых по крайней мере на две логических связки меньше, чем в формуле A . Если формула B имеет вид $(B_1 \& B_2)$, $(B_1 \vee B_2)$, $\neg B_1$, тогда формулы B_1 и B_2 содержат по крайней мере на две логических связки меньше, чем формула A . В этом случае наша формула A в силу теоремы об основных эквивалентностях эквивалентна формуле $(\neg B_1 \vee \neg B_2)$, $(\neg B_1 \& \neg B_2)$, B_1 . Заметим, что формулы $\neg B_1$, $\neg B_2$, B_1 имеют меньше логических связок, чем наша формула A , но тогда по индукционному предположению существуют формулы C_1 , C_2 и C , эквивалентные соответственно формулам $\neg B_1$, $\neg B_2$ и B_1 , которые не содержат импликаций, а отрицания могут стоять только перед пропозициональными переменными. Но в таком случае наша формула A эквивалентна соответственно формуле $(C_1 \vee C_2)$, $(C_1 \& C_2)$ или C , соответственно, которые не содержат импликаций, и с отрицаниями только перед пропозициональными переменными. Теорема доказана.

Теорема (о д. н. ф. и к. н. ф.). Для любой формулы A существуют формулы K в к. н. ф. и D в д. н. ф. такие, что

$$A \equiv K \text{ и } A \equiv D.$$

Доказательство. Достаточно доказать теорему для формул без импликаций и с отрицаниями только перед пропозициональными переменными.

Докажем это индукцией по числу логических связок в формуле A .

1. Базис индукции: если A — пропозициональная переменная, то в силу эквивалентности $A \equiv A$ определим $K \equiv A$ и $D \equiv A$ и искомые формулы получены.

2. Шаг индукции: пусть для формул с числом логических связок, меньшем n , наше утверждение верно. Рассмотрим формулу A с n логических связок. В этом случае она имеет вид $A = B \vee C$, или $A = B \& C$ или $A = \neg Q$, где Q — пропозициональная переменная, а B и C — подформулы меньшей сложности.

В случае $A = \neg Q$, где Q — пропозициональная переменная, мы определим $K \equiv \neg Q$ и $D \equiv \neg Q$.

Построим K для A в случае $A = (B \& C)$. По индуктивному предположению для B и C существуют к. н. ф. K_B и K_C соответственно. В таком случае $(B \& C) \equiv (K_B \& K_C)$. По определению в этом случае формула $(K_B \& K_C)$ уже находится в конъюнктивной нормальной форме. Построим теперь для $A = (B \& C)$ дизъюнктивную нормальную форму D . По индуктивному предположению для B и C существуют д. н. ф. D_B и D_C соответственно. Индукцией по числу конъюнкций в формулах A, B мы можем доказать следующую лемму, которая доказывает существование эквивалентной д. н. ф. в данном случае.

Лемма. Если A, B — д. н. ф., то $(A \& B)$ также эквивалентна дизъюнктивной нормальной форме.

Доказательство индукцией по числу дизъюнкций ($\vee$) в A и B .

Базис: если дизъюнкций нет, тогда A, B — элементарные конъюнкции и формула $(A \& B)$ является элементарной конъюнкцией и, следовательно, является конъюнктивной нормальной формой.

Пусть мы имеем $n + 1$ — дизъюнкцию в формулах A и B , тогда A или B — не элементарная конъюнкция. По коммутативности можем считать, что хотя бы одна дизъюнкция есть в A . В таком случае $A = (D_1 \vee D_2)$, где D_1, D_2 — д. н. ф. Из основных эквивалентностей по правилу дистрибутивности мы получаем, что $(A \& B) = ((D_1 \vee D_2) \& B) \equiv ((K_1 \& B) \vee (K_2 \& B))$. По индукционному предположению существуют дизъюнктивные нормальные формы D'_1 и D'_2 такие, что $D'_1 \equiv (D_1 \& B)$, $D'_2 \equiv (D_2 \& B)$. Отсюда $(A \& B) \equiv (D'_1 \vee D'_2)$ и лемма доказана.

Построим искомые д. н. ф. D и к. н. ф. K для A в случае $A = (B \vee C)$. Аналогично предыдущему случаю для B и C по индукционному предположению существуют эквивалентные дизъюнктивные нормальные формы D_B и D_C . В таком случае $(B \& C) \equiv (D_B \vee D_C)$. По определению в этом случае формула $(D_B \vee D_C)$ уже находится в дизъюнктивной нормальной форме. Построим теперь для $A = (B \vee C)$ конъюнктивную нормальную форму D . По индуктивному предположению для B и C существуют к. н. ф. K_B и K_C соответственно. Индукцией по числу дизъюнкций в формулах A, B мы можем доказать следующую лемму, которая доказывает существование эквивалентной к. н. ф. в данном случае.

Лемма. Если A, B — к. н. ф., то формула $(A \vee B)$ эквивалентна конъюнктивной нормальной форме.

Доказательство индукцией по сумме числа конъюнкций ($\&$) в A и B .

Базис: если конъюнкций нет, тогда A, B — элементарные дизъюнкции и формула $(A \vee B)$ является элементарной конъюнкцией и, следовательно, является дизъюнктивной нормальной формой.

Пусть мы имеем $n + 1$ — конъюнкцию в формулах A и B , тогда A или B — не элементарная дизъюнкция. По коммутативности можем считать, что хотя бы одна конъюнкция есть в A . В таком случае $A = (K_1 \& K_2)$, где K_1, K_2 — к. н. ф. Из основных эквивалентностей по правилу дистрибутивности мы получаем, что $(A \vee B) = ((K_1 \& K_2) \vee B) \equiv ((K_1 \vee B) \& (K_2 \vee B))$. По индукционному предположению существуют конъюнктивные нормальные формы K'_1 и K'_2 такие, что $K'_1 \equiv (K_1 \vee B)$, $K'_2 \equiv (K_2 \vee B)$. Отсюда $(A \vee B) \equiv (K'_1 \& K'_2)$ и лемма доказана.

ЛЕКЦИЯ 1.10. ГИЛЬБЕРТОВСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Определим еще одно исчисление, в котором основными объектами являются пропозициональные формулы (высказывания) и преобразования определены непосредственно на формулах. Таким образом, определенные правила преобразования в большей мере отвечают нашему привычному интуитивному понятию доказательства. Однако, как мы покажем позднее, эти два исчисления эквивалентны. Тем не менее для построения конкретных доказательств оказывается более легко оперировать с доказательствами в секвенциальной форме, а для применения свойств доказуемых формул и различных их свойств оказывается более удобным использовать исчисление на высказываниях, которое традиционно называется гильбертовским исчислением высказываний (ГИВ).

Как и раньше, для задания формального исчисления нам нужно определить четыре типа конструкций для строящегося гильбертовского исчисления высказываний:

1. Высказывания (формулы).
2. Аксиомы.
3. Правила вывода.
4. Понятие доказательства.

Как уже было замечено, формулами гильбертовского исчисления будут ранее определены высказывания в том же самом алфавите без значка секвенции.

Правило вывода только одно:

$$\frac{A, A \rightarrow B}{B},$$

где A и B — пропозициональные формулы (высказывания).

Это правило называется правилом отделения (rule of modus ponens).

Аксиомами гильбертовского исчисления высказываний являются все формулы, имеющие одну из следующих форм:

1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$;
2. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))$;
3. $(A \& B) \rightarrow A$;
4. $(A \& B) \rightarrow B$;
5. $(C \rightarrow A) \rightarrow ((C \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow (A \& B)))$;
6. $A \rightarrow (A \vee B)$;
7. $B \rightarrow (A \vee B)$;
8. $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$;
9. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$;
10. $\neg \neg A \rightarrow A$.

Заметим, что часто эти формы называют схемами аксиом, так как каждая форма задает целый класс формул, являющихся аксиомами.

Формула A **доказуема из множества формул** Γ в ГИВ ($\Gamma \Vdash A$), если существует последовательность формул $B_0, B_1, \dots, B_n$ с $B_n = A$ такая, что для любого $i \leq n$ формула B_i является аксиомой, или $B_i \in \Gamma$, или существуют формулы B_p, B_q с индексами $p < i, q < i$ такие, что формула B_i получается из формул B_p и B_q по правилу отделения. В этом случае последовательность формул $B_0, B_1, \dots, B_n$ называется **доказательством в ГИВ из множества формул** Γ формулы A или просто доказательством. Часто в этом случае говорят, что формула A доказуема из множества гипотез Γ .

Формула называется **доказуемой в ГИВ**, если она доказуема из пустого множества формул. Множество формул Γ называется **противоречивым** в ГИВ ($\Gamma \dashv$), если существует формула A такая, что A и ее отрицание $\neg A$ доказуемы из множества формул Γ .

Лемма 1. Формула $A \rightarrow A$ доказуема в ГИВ.

Доказательство. Построим требуемую последовательность формул.

1. $A \rightarrow (A \rightarrow A)$ — первая аксиома при $B \equiv A$.
2. $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$ — вторая аксиома при $B \equiv (A \rightarrow A), C \equiv A$.
3. $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$ — формула получается по правилу отделения из первой и второй формул.

4. $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$ — первая аксиома при $B \equiv (A \rightarrow A)$.

5. $A \rightarrow A$ получается из третьей и четвертой формул по правилу отделения.

Лемма доказана.

Как уже раньше было замечено, строить доказательства в гильбертовском исчислении довольно трудоемкая задача. Следующая важная теорема позволяет для обоснования доказуемости использовать метаконструкции, которые значительно облегчают эту деятельность.

Теорема о дедукции. Если $\Gamma, A \Vdash B$, то $\Gamma \Vdash A \rightarrow B$.

Доказательство. Воспользуемся индукцией по длине кратчайшего доказательства формулы B из Γ, A .

Пусть $\Gamma, A \Vdash B$ и рассмотрим кратчайшее доказательство $\Psi_0, \dots, \Psi_n$ формулы B из Γ, A . Докажем справедливость базиса индукции. При $n = 0$ доказательство состоит из одной формулы B , и в этом случае по определению доказательства из формул Γ, A выполняется одна из следующих возможностей для этой формулы: $B \in \Gamma$ или $B = A$ или B — аксиома.

Если $B \in \Gamma$ или $B = A$ — аксиома, то следующая последовательность формул

1. B ,
2. $B \rightarrow (A \rightarrow B)$ (аксиома 1),
3. $A \rightarrow B$

будет доказательством из множества формул Γ формулы $A \rightarrow B$ и базис индукции выполнен в этом случае, т. е. $\Gamma \Vdash A \rightarrow B$.

Если $B = A$, то нужно доказать формулу $A \rightarrow A$, но по лемме формула $A \rightarrow A$ доказуема, и, следовательно, получаем, что $\Gamma \Vdash A \rightarrow A$.

Докажем теперь индуктивный переход.

Пусть для доказательств длины, меньшей n , теорема верна. Докажем для длины $n+1$. Пусть $\Psi_0, \dots, \Psi_{n+1}$ доказательство формулы B из Γ, A . По определению $\Psi_{n+1} = B$.

Для последней формулы Ψ_{n+1} имеется по определению следующие возможности:

- 1) $\Psi_{n+1} \in \Gamma$;
- 2) Ψ_{n+1} — аксиома;
- 3) $\Psi_{n+1} = A$;

4) Ψ_{n+1} получается из Ψ_i $\Psi_j = (\Psi_i \rightarrow \Psi_{n+1})$ для $(i, j < n + 1)$.

Так как мы взяли кратчайшее доказательство и оно имеет длину, большую 1, то первые три случая невозможны. Таким образом, выполняется четвертый случай. Но последовательность формул $\Psi_0, \dots, \Psi_m$ любого $m \leq n + 1$ также является доказательством из множества формул Γ, A . При этом длина доказательств уже меньше $n + 1$. Отсюда по индукционному предположению получаем, что $\Gamma \vdash A \rightarrow \Psi_i, \Gamma \vdash A \rightarrow \Psi_j$.

Рассмотрим последовательность формул $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_m$, являющуюся доказательством формулы $(A \rightarrow \Psi_i)$ из Γ и $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$, являющуюся доказательством формулы $(A \rightarrow \Psi_j)$ из Γ .

Построим теперь доказательство формулы $(A \rightarrow B)$ из Γ , взяв следующую последовательность формул: $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_m, (A \rightarrow \Psi_i) \rightarrow ((A \rightarrow (\Psi_i \rightarrow \Psi_{n+1})) \rightarrow (A \rightarrow \Psi_{n+1}))$ (аксиома 2), $(A \rightarrow (\Psi_i \rightarrow \Psi_{n+1})) \rightarrow (A \rightarrow \Psi_{n+1})$, $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k, A \rightarrow \Psi_{n+1}$.

Заметим, что $\rho_m = (A \rightarrow \Psi_i)$ и $\sigma_k = (A \rightarrow \Psi_j)$, а $\Psi_j = (\Psi_i \rightarrow \Psi_{n+1})$ и $B = \Psi_{n+1}$. Отсюда следует, что построенная последовательность формул является доказательством из Γ формулы $(A \rightarrow B)$. Теорема доказана.

Докажем теперь утверждение о связи двух исчислений.

Теорема о связи исчислений.

1. Если секвенция $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \varphi$ доказуема, то в гильбертовском исчислении высказываний мы имеем выводимость $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \varphi$.

2. Если секвенция $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash$ доказуема, то в гильбертовском исчислении высказываний мы имеем выводимость $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash$.

Доказательство проведем индукцией по длине доказательства в секвенциальном исчислении высказываний. Пусть $\gamma_0, \dots, \gamma_n = \gamma$ — доказательство длины $n + 1$.

Если $n = 0$, то γ_n аксиома и $\gamma_n = A \vdash A$, но тогда очевидно, что $A \vdash A$. Таким образом, базис индукции доказан.

Докажем шаг индукции. Пусть для доказательств длины, меньшей $n + 1$, наша теорема уже доказана. Покажем ее справедливость и для доказательств длины $n + 2$. Пусть $\gamma_0, \dots, \gamma_{n+1} = \gamma$ — доказательство секвенции γ . В таком случае секвенция γ_{n+1} — либо аксиома, либо получается из предыдущих секвенций по одному из правил вывода. Если γ_{n+1} — аксиома, то $\gamma_n = A \vdash A$, но тогда, как и раньше, очевидно, что $A \vdash A$. Остается рассмотреть теперь все возможности для правил вывода. Однако любой кусок доказательства есть доказательство, а поэтому все секвенции γ_i для $i \leq n$ имеют доказательства длины, меньшей $n + 2$, и к ним применимо предположение индукции. Рассмотрим здесь доказательство только для двух правил, оставляя разбор остальных в качестве упражнения.

Рассмотрим правило с конъюнкцией. Пусть наша секвенция γ_{n+1} получается по правилу

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \& B},$$

где $\gamma_{n+1} = \Gamma \vdash (A \& B)$, $\gamma_i = \Gamma \vdash A, \gamma_j = \Gamma \vdash B$, а $i, j \leq n$.

Отсюда по индукционному предположению получаем, что $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash B$.

Построим теперь квазивывод формулы $(A \& B)$.

1. $(C \rightarrow A) \rightarrow ((C \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow (A \& B)))$ — пятая аксиома ГИВ, где C — любая аксиома ГИВ.

2. C — аксиома ГИВ.

3. $A \rightarrow (C \rightarrow A)$ — первая аксиома ГИВ.

4. A по индукционному предположению доказуема из Γ .

5. $C \rightarrow A$ получается из третьей и четвертой формулы по правилу отделения.

6. $((C \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow (A \& B)))$ получается из первой и пятой формулы по правилу отделения.

7. $B \rightarrow (C \rightarrow B)$ — первая аксиома ГИВ.

8. B по индукционному предположению доказуема из Γ .

9. $C \rightarrow B$ получается из седьмой и восьмой формулы по правилу отделения.

10. $(C \rightarrow (A \& B))$ получается из девятой и шестой формулы по правилу отделения.

11. $(A \& B)$ получается из второй и десятой формулы по правилу отделения.

Разберем еще случай трехпосылочного правила разбора случаев.

Пусть наша секвенция γ_{n+1} получается по правилу

$$\frac{\Gamma \vdash (A \vee B) \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C},$$

где $\gamma_{n+1} = \Gamma \vdash C$, $\gamma_i = \Gamma \vdash (A \vee B)$, $\gamma_k = \Gamma, A \vdash C$ и $\gamma_j = \Gamma, B \vdash C$, а $i, j, k \leq n$.

Отсюда по индукционному предположению получаем, что $\Gamma \Vdash (A \vee B)$, $\Gamma, A \Vdash C$ и $\Gamma, B \Vdash C$.

По теореме о дедукции мы можем заключить теперь, что $\Gamma \Vdash (A \rightarrow C)$ и $\Gamma \Vdash (B \rightarrow C)$.

Построим теперь квазивывод формулы C .

1. $(A \vee B)$ по индукционному предположению доказуема из Γ .

2. $(A \rightarrow C)$ по индукционному предположению и теореме о дедукции доказуема из Γ .

3. $(B \rightarrow C)$ по индукционному предположению и теореме о дедукции доказуема из Γ .

4. $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$ — восьмая аксиома ГИВ.

5. $((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$ получается из второй и четвертой формулы по правилу отделения.

6. $((A \vee B) \rightarrow C)$ получается из третьей и пятой формулы по правилу отделения.

7. C получается из первой и шестой формулы по правилу отделения.

Разбор для остальных правил вывода проводится аналогично и ключевая роль принадлежит теореме о дедукции. Теорема доказана.

Установим теперь связь наших исчислений с теоретико-множественной семантикой. Прежде всего мы покажем, что любая формула доказуемая в гильбертовском исчислении высказываний будет тождественно истинной формулой.

Лемма 2. Любая аксиома ГИВ тождественно истинна в теоретико-множественной семантике, т. е. для любой аксиомы φ выполняется $\models_{TM} \varphi$.

Доказательство. Рассмотрим произвольное множество U произвольное означивание γ . Определим для этого означивания интерпретацию Int_γ и покажем, что для любой аксиомы φ гильбертовского исчисления высказываний $Int_\gamma(\varphi) = U$, т. е. для любого элемента из U выполнено свойство φ . Для доказательства этой леммы нам нужно рассмотреть аксиомы всех десяти форм и убедиться, что для них указанное свойство выполняется. Мы будем доказывать это от противного, предполагая, что для некоторого элемента s не выполнено свойство φ . Для доказательства рассмотрим только восьмую и девятую аксиомы: $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$ и $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$.

Итак, пусть вначале $\varphi = ((A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)))$ и $s \notin Int_\gamma(\varphi)$. Тогда по определению интерпретации $s \in Int_\gamma(A \rightarrow C)$ и $s \notin Int_\gamma((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$. Вновь воспользуемся определением интерпретаций для второй формулы и получим: $s \in Int_\gamma(B \rightarrow C)$ и $s \notin Int_\gamma((A \vee B) \rightarrow C)$. А теперь получаем, что $s \in Int_\gamma(A \vee B)$ и $s \notin Int_\gamma C$. Из условий $s \notin Int_\gamma C$ и $s \in Int_\gamma(A \rightarrow C)$ заключаем, что $s \notin Int_\gamma A$. Аналогично из $s \notin Int_\gamma C$ и $s \in$

$Int_\gamma(B \rightarrow C)$ получаем $s \notin Int_\gamma B$. Но в таком случае $s \notin Int_\gamma(A \vee B)$. Но мы уже заметили, что $s \in Int_\gamma(A \vee B)$. Полученное противоречие показывает, что наше предположение неверно и для восьмой аксиомы требуемое условие выполнено всегда.

Докажем теперь требуемое условие в случае девятой аксиомы, т. е. в случае $\varphi = (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$. Предполагаем, как и в предыдущем случае, что $s \notin Int_\gamma(\varphi)$. Тогда по определению интерпретации $s \in Int_\gamma(A \rightarrow B)$ и $s \notin Int_\gamma((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$. Вновь воспользуемся определением интерпретаций для второй формулы и получим: $s \in Int_\gamma(A \rightarrow \neg B)$ и $s \notin Int_\gamma \neg A$. А теперь получаем, что $s \in Int_\gamma A$. Из условий $s \in Int_\gamma(A \rightarrow B)$ и $s \in Int_\gamma A$ заключаем, что $s \in Int_\gamma B$. Аналогично из $s \in Int_\gamma A$ и $s \in Int_\gamma(A \rightarrow \neg B)$ получаем $s \in Int_\gamma \neg B$. Но в таком случае $s \notin Int_\gamma B$. Но мы уже заметили, что $s \in Int_\gamma B$. Полученное противоречие показывает, что наше предположение неверно и для девятой аксиомы требуемое условие выполнено всегда. Мы оставляем разбор остальных случаев читателям в качестве упражнения. Лемма доказана.

Лемма 3. Если формулы A и $(A \rightarrow B)$ тождественно истинны в теоретико-множественной семантике, то и формула B тождественно истинна для теоретико-множественной семантики.

Доказательство следует непосредственно из определения теоретико-множественной интерпретации для импликации.

Из этих двух лемм индукцией по длине доказательств мы получаем следующее важное соотношение доказуемости и теоретико-множественной семантики.

Теорема о корректности доказуемости. Любая формула, доказуемая в гильбертовском исчислении высказываний, тождественно истинна в теоретико-множественной семантике.

Следствие 1. Если в гильбертовском исчислении высказываний из гипотез $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ выводима формула φ , т. е. $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \Vdash \varphi)$, то $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \models_{TM} \varphi$.

Доказательство получаем n -кратным применением теоремы о дедукции и затем теоремы о корректности доказательств.

Следствие 2. Если в гильбертовском исчислении высказываний гипотезы $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ противоречивы, т. е. $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \Vdash \perp)$, то $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \models_{TM} \perp$.

Следствие 3. Выполнены следующие следствия:

1. Если секвенция $\Gamma \vdash A$ доказуема, то $\Gamma \Vdash A$.
2. Если $\Gamma \Vdash A$, то $\Gamma \models_{TM} A$.
3. Если $\Gamma \models_{TM} A$, то $\Gamma \models_I A$.

Следствие 4. Выполнены следующие следствия:

1. Если секвенция $\Gamma \vdash$ доказуема, то $\Gamma \Vdash$.
2. Если $\Gamma \Vdash$, то $\Gamma \models_{TM}$.
3. Если $\Gamma \models_{TM}$, то $\Gamma \models_I$.

ЛЕКЦИЯ 1.11. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Определим понятие дизъюнктивного члена в элементарной дизъюнкции и элементарной дизъюнкции в конъюнктивной нормальной форме индукцией по построению формулы.

Если формула в конъюнктивной нормальной форме является элементарной дизъюнкцией, то только эта элементарная дизъюнкция и является элементарной дизъюнкцией этой формулы; если же формула является конъюнкцией формул в конъюнктивной нормальной форме, то элементарные дизъюнкции этих конъюнктивных членов и являются элементарными дизъюнкциями этой формулы.

Для элементарной дизъюнкции, являющейся пропозициональной переменной или отрицанием пропозициональной переменной, сама эта формула и только она является дизъюнктивным членом, а для дизъюнкции элементарных дизъюнкций дизъюнктивные члены этих дизъюнкций и являются дизъюнктивными членами этой элементарной дизъюнкции.

Будем говорить, что формула в конъюнктивной нормальной форме удовлетворяет условию двузначности, если для любой ее элементарной дизъюнкции найдется некоторая пропозициональная переменная Q такая, что Q и $\neg Q$ являются дизъюнктивными членами этой элементарной дизъюнкции.

Теорема о характеристизации доказуемых формул. Для любой формулы ИВ следующие условия эквивалентны:

1. Формула доказуема в ГИВ.
2. Существует эквивалентная ей формула в конъюнктивной нормальной форме и с условием двузначности.
3. Любая формула в конъюнктивной нормальной форме, эквивалентная данной, удовлетворяет условию двузначности.

Доказательство. Докажем, что из условия (1) следует условие (3). Пусть φ — доказуемая формула в ГИВ. Рассмотрим формулу K в конъюнктивной нормальной форме, которая эквивалентна нашей формуле. Покажем, что она удовлетворяет условию двузначности.

Докажем следующую простую лемму о ее элементарных дизъюнкциях.

Лемма 1. Если к. н. ф. K доказуема, то все ее элементарные дизъюнкции D доказуемы.

Доказательство проведем индукцией по числу конъюнкций $\&$ в формуле K . Если K является элементарной дизъюнкцией, то это справедливо по условию. Если $K = (K_1 \& K_2)$, то из доказуемости K следует доказуемость ее конъюнктивных членов K_1 и K_2 , тогда по индукционному предположению все элементарные дизъюнкции из них, а, следовательно, и из K доказуемы.

Из этой леммы следует, что все элементарные дизъюнкции доказуемы.

Предположим, что в нашей к. н. ф. есть элементарная дизъюнкция, не удовлетворяющая условию двузначности. Рассмотрим такую дизъюнкцию D . По ранее доказанному она доказуема. В таком случае из теоремы о тождественной истинности доказуемых формул она и тождественно истинна. Рассмотрим теперь означивание ξ пропозициональных переменных из элементарной дизъюнкции D , которое определим следующим образом: для пропозициональной переменной P такой, что она является дизъюнктивным членом в D , полагаем $\xi(P) = 0$, а для пропозициональной переменной P такой, что $\neg P$ является дизъюнктивным членом в D , полагаем $\xi(P) = 1$. Из невыполнимости для этой элементарной дизъюнкции условия двузначности следует корректность этого определения. Снова индукцией по построению элементарной дизъюнкции легко показать, что для такого означивания эта элементарная дизъюнкция принимает значение ложь 0, что противоречит тождественной истинности данной элементарной дизъюнкции. Противоречие показывает, что для этой к. н. ф. K выполнено условие двузначности и заключение выполнено.

Докажем теперь, что из условия (3) следует условие (2). По теореме о нормальной форме для нашей формулы существует эквивалентная ей формула K в к. н. ф. По условию (3) эта формула удовлетворяет условию двузначности. Таким образом, мы доказали существование требуемой к. н. ф. с условием двузначности.

Докажем теперь, что из условия (2) следует условие (1). Пусть φ — данная нам формула, а K к. н. ф. эквивалентная ей и удовлетворяющая условию двузначности.

Докажем вначале следующую лемму.

Лемма 2. Если B является дизъюнктивным членом элементарной дизъюнкции D , то секвенция $B \vdash D$ доказуема.

Доказательство получим индукцией по построению элементарной дизъюнкции D .

Базис индукции: если элементарная дизъюнкция D является пропозициональной переменной или отрицанием пропозициональной переменной, то ее единственным дизъюнктивным членом является она сама и $D = B$. В этом случае секвенция $B \vdash D$ является аксиомой и $B \vdash D$ доказуема. Если $D = D_1 \vee D_2$, то B является дизъюнктивным членом в D_1 или в D_2 , но тогда по индукционному предположению доказуема секвенция $B \vdash D_1$ или $B \vdash D_2$, а отсюда по правилам вывода с дизъюнкцией выводима и $B \vdash D$.

Рассмотрим теперь для элементарной дизъюнкции D с условием двузначности пропозициональную переменную Q такую, что Q и $\neg Q$ являются дизъюнктивными членами этой элементарной дизъюнкции. В силу леммы секвенции $Q \vdash D$ и $\neg Q \vdash D$ доказуемы. Используя трехпочленное правило и доказуемость секвенции $\vdash Q \vee \neg Q$, получаем доказуемость секвенции $\vdash D$.

Таким образом, для любой элементарной дизъюнкции конъюнктивной нормальной формы K секвенция $\vdash D$ доказуема. Покажем, что в этом случае и сама конъюнктивная нормальная форма доказуема. Это следует в силу индукции по сложности конъюнктивной нормальной формы. Таким образом, и эквивалентная этой к. н. ф. формула φ доказуема. Теорема доказана.

Докажем теперь основную теорему о построенном нами исчислении и семантике теорему Геделя о полноте исчисления высказываний.

Теорема Геделя о полноте. Формула исчисления высказываний A тождественно истинна тогда и только тогда, когда она доказуема в гильбертовском исчислении высказываний.

Доказательство. Из теоремы о тождественной истинности доказуемых формул мы имеем достаточность, т. е. из доказуемости следует тождественная истинность.

Докажем необходимость. Рассмотрим тождественно истинную формулу A . По теореме о нормальной форме существует для нее конъюнктивная нормальная форма K , т. е. $K \equiv A$ к. н. ф. такая, что $A \equiv K$. А это означает, что секвенции $A \vdash K$ и $K \vdash A$ доказуемы. Отсюда следует по теореме о связи двух исчислений, что в гильбертовском исчислении выводимо $A \Vdash K$ и $K \Vdash A$. Следовательно, по теореме о дедукции в гильбертовском исчислении выводима формула $(K \rightarrow A)$.

Теперь достаточно доказать, что выводима формула K .

Так как $K \equiv A$ к. н. ф. и секвенция $A \vdash K$ доказуема, то из тождественной истинности формулы A следует, что и формула K тождественно истинна.

Лемма. Если к. н. ф. тождественно истинная формула, то и все ее элементарные дизъюнкции тождественно истинны.

Доказательство леммы легко получается по числу конъюнкций в этой конъюнктивной нормальной форме.

Из этой леммы получаем, что элементарные дизъюнкции D из K тождественно истинны. Покажем, что в этом случае все элементарные дизъюнкции из к. н. ф. K удовлетворяют условию двузначности, т. е. тогда для любой элементарной дизъюнкции D из K найдется пропозициональная переменная P такая, что P и $\neg P$ являются дизъюнктивными членами D . Отсюда по теореме о характеристизации доказуемых формул сразу получаем доказуемость формулы A .

Итак, осталось показать, что не может быть тождественно истинной формула в к. н. ф. без одновременного вхождения P и $\neg P$ в любую ее элементарную для подходящего P . Это легко доказать, применив вновь индукцию по числу символов конъюнкции в к. н. ф. K . Действительно, если K является элементарной дизъюнкцией, то рассмотрим означивание ξ пропозициональных переменных из элементарной дизъюнкции D , которое определим следующим образом: для пропозициональной переменной P такой, что она является дизъюнктивным членом в D , полагаем $\xi(P) = 0$, а для пропозициональной переменной P такой, что $\neg P$ является дизъюнктивным членом в D , полагаем $\xi(P) = 1$. Из невыполнимости для этой элементарной дизъюнкции условия двузначности следует корректность этого определения. Снова индукцией по построению элементарной дизъюнкции легко показать, что для такого означивания эта элементарная дизъюнкция принимает значение ложь 0. Но это противоречит тождественной истинности этой элементарной дизъюнкции. Шаг индукции очевиден из определения значений истинности для конъюнкции.

Теорема (об эквивалентности следования).

1. Для любого набора формул Γ и формулы A исчисления высказываний эквивалентны следующие условия:

- 1) Секвенция $\Gamma \vdash A$ доказуема.
- 2) Выполнено $\Gamma \Vdash A$ в гильбертовском исчислении высказываний.
- 3) $\Gamma \models_{TM} A$.
- 4) $\Gamma \models_I A$.

2. Для любого набора формул Γ исчисления высказываний следующие условия эквивалентны:

- 1) Секвенция $\Gamma \vdash$ доказуема.
- 2) $\Gamma \Vdash$ в гильбертовском исчислении высказываний.
- 3) $\Gamma \models_{TM}$, т. е. Γ не совместна в теоретико-множественной семантике.

4) $\Gamma \models_I$, т. е. Γ не совместна в истинностной семантике.

Следствие 1. (Из теоремы Геделя.) Гильбертовское исчисление высказываний разрешимо.

Следствие 2. Множество тождественно истинных формул разрешимо.

Основные проблемы для исчислений.

1. Проблема полноты (проблема полноты исчисления относительно выбранной семантики).
2. Проблема разрешимости (существует ли алгоритм, позволяющий распознавать доказуемые формулы?).
3. Проблема независимости аксиом (можно ли какую-либо из аксиом доказать из остальных?).

В гильбертовском исчислении мы получили полноту относительно теоретико-множественной и истинностных семантик, истинностная семантика дает алгоритм проверки доказуемости высказываний, нетрудно установить через построение подходящих семантик, что излишних аксиом в гильбертовском исчислении высказываний также нет. Одна из открытых проблем для исчисления высказываний состоит в сложности алгоритма проверки доказуемости высказываний. Предложенный алгоритм имеет степенную сложность. Открытая проблема состоит в нахождении алгоритма для проверки доказуемости полиномиальной сложности. Эта проблема связана со многими другими сложностными проблемами и эквивалентна известной проблеме $P = NP$.

ЛЕКЦИЯ 1.12. МОДЕЛИ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

В древней математике основными объектами изучения были геометрические фигуры и числа, однако и сами понятия числа и геометрической фигуры развивались и приводили к изучению все новых и новых математических структур. В XIX в. разнообразие структур и появление в математических конструкциях бесконечности, понятий предела, производной и других понятий потребовали создания единой математической основы для разнообразия и разработки надежных корректных средств работы с этими структурами. Важным шагом в развитии этого подхода стали понятия модели и алгебраической системы и формального языка описания свойств их элементов — языка исчисления предикатов, а также распространение на этот язык понятия доказательства. Рассмотрим примеры некоторых математических структур, наиболее широко используемым в различных разделах математики и ее приложениях.

Примеры

1) $\langle N, +, \cdot, s, 0, \leq \rangle$ — стандартная модель арифметики, состоящая из множества натуральных чисел N и заданных на нем основных арифметических операций сложения $+$, умножения $\cdot$, прибавления единицы s , выделенного особого натурального числа ноль 0 и отношения порядка на натуральных числах $\leq$.

2) Кольцо целых чисел $\langle Z, +, \cdot, 0, 1 \rangle$, состоящее из множества целых чисел Z и заданных на нем основных операций сложения $+$ и умножения $\cdot$, а также двух выделенных особых элементов ноль 0 и единица 1 .

3) Группа $\langle G, \cdot, {}^{-1}, e \rangle$, состоящая из множества элементов группы G и заданных на нем основных умножениях « $\cdot$ » и одноместной операции обращения « ${}^{-1}$ », а также выделенного особого элемента единицы e . На группе мы требуем, чтобы основные операции удовлетворяли следующим соотношениям:

$$(xy)z = x(yz), \\ x^{-1} \cdot x = x \cdot x^{-1} = e$$

и $e \cdot x = x \cdot e = x$, для любых элементов x, y, z из основного множества элементов группы.

4) $\langle A, \leq_P \rangle$ — частично упорядоченное множество, состоящее из основного множества элементов и заданном на нем бинарном отношении порядка.

5) $\langle Z[x], +, \cdot, 0, 1 \rangle$ — кольцо многочленов над кольцом целых чисел.

6) Поля $\langle C, +, \cdot, 0, 1 \rangle$ — комплексных чисел, $\langle R, +, \cdot, 0, 1 \rangle$ — вещественных чисел, $\langle Q, +, \cdot, 0, 1 \rangle$ — рациональных чисел, $\langle Alg, +, \cdot, 0, 1 \rangle$ — алгебраических чисел. Часто рассматриваются упорядоченные поля, например, упорядоченное поле вещественных чисел $\langle R, +, \cdot, 0, 1, \leq \rangle$.

7) Булева алгебра $\langle P(X), \cup, \cap, -, 0, 1 \rangle$ подмножеств множества X .

8) Векторные пространства $V = (V, +, 0, \alpha_f : f \in F)$ над полем F .

9) $\langle A, \in \rangle$ — универсум множеств с отношением принадлежности, заметим, что A является множеством в метатеории, но в этой модели теории множеств его нет.

Из приведенных примеров видим, что задание модели состоит в определении базисного множества, определения типов основных операций, отношений на базисных элементах и присвоенных имен некоторым особым выделенным элементам. Приведем теперь точное определение всех требуемых для задания математически точного определения модели понятия. Заметим, что часто вместо термина «модель» используются термины «алгебраическая система» или «структура», а термин «модель» используется в случае отсутствия в сигнатуре предикатных символов.

Перейдем теперь к определению общего математического понятия модели.

Прежде чем определить понятие модели, определим понятие сигнатуры. Именно сигнатура определяет набор имен для основных отношений, операций и выделенных элементов, а также местность (= арность), соответствующих отношений и операций.

1. Сигнатура.

Сигнатурой называется набор $\Sigma = \langle \Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho \rangle$, состоящий из множеств

Σ_R — символов (имен) для основных отношений (предикатов),
 Σ_F — символов (имен) для основных операций (функций),
 Σ_C — символов (имен) для основных констант (выделенных элементов) и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их арность, т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_P \cup \Sigma_F \rightarrow \mathbb{N}$.

Часто мы будем записывать сигнатуру в виде
 $\langle P_1^{m_1}, \dots, P_n^{m_k}; G_1^{n_1}, \dots, G_s^{n_s}; c_0, \dots, c_z \rangle$

или

$\langle P_1, \dots, P_n; G_1, \dots, G_s; c_0, \dots, c_r; \rho \rangle$,

когда местность предикатных и функциональных символов определена из контекста.

2. Алгебраические системы заданной сигнатуры.

Назовем **алгебраической системой** $\mathfrak{A}$ **сигнатуры** Σ пару $\langle A; \text{int}_\Sigma^A \rangle$, состоящую из непустого множества A и int_Σ^A — отображения из множества имен сигнатуры этой модели в множество отношений и операций на A и элементов из A , которое мы будем называть интерпретацией для имен из сигнатуры Σ , если интерпретация int_Σ^A представляется функцией, определенной на множестве $\Sigma_R \cup \Sigma_F \cup \Sigma_C$ такой, что

$$\text{int}_\Sigma^A: \Sigma_R \rightarrow \mathcal{P}(A^\omega),$$

где множество всех подмножеств из $\mathcal{P}(A^\omega) = \bigcup_n \mathcal{P}(A^n)$;

$$\text{int}_\Sigma^A: \Sigma_F \rightarrow \bigcup_n F(A^n, A),$$

где $F(A^n, A)$ множество всех функций из A^n в A ;

$$\text{int}_\Sigma^A: \Sigma_C \rightarrow A,$$

причем выполнено следующее условие относительно местности определяемых отношений и операций:

$$\text{int}_\Sigma^A(P) \subseteq A^n, \text{ если } \rho(P) = n \text{ и } P \in \Sigma_R$$

и

$$\text{int}_\Sigma^A(G): A^m \rightarrow A, \text{ если } \rho(G) = m \text{ и } G \in \Sigma_F.$$

Множество A в этом случае называется **основным множеством алгебраической системы** $\mathfrak{A}$ и будем, как правило, обозначать через $|\mathfrak{A}|$. Часто вместо термина алгебраическая система используются термины «модель» или «структура».

Мы будем записывать алгебраические системы конечной сигнатуры в виде

$$\mathfrak{A} = \langle A, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{A}}; (G_1^{n_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (G_s^{n_s})_{\mathfrak{A}}; (c_0)_{\mathfrak{A}}, \dots, (c_z)_{\mathfrak{A}} \rangle,$$

указывая непосредственно через индекс модель, в которой они интерпретируются. Если из контекста ясно, в какой модели интерпретируются эти сигнатурные символы, а также определена и их местность, то будем опускать эти индексы в задании модели.

Пусть заданы две модели

$$\mathfrak{A} = \langle A, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{A}}; (G_1^{n_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (G_s^{n_s})_{\mathfrak{A}}; (c_0)_{\mathfrak{A}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{A}} \rangle$$

и

$$\mathfrak{B} = \langle B, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{B}}; (F_1^{n_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (F_s^{n_s})_{\mathfrak{B}}; (c_0)_{\mathfrak{B}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{B}} \rangle$$

одной сигнатуры.

Определим теперь в случае конечной сигнатуры знакомое из алгебры понятие **гомоморфизма** алгебраических систем одной и той же сигнатуры.

Гомоморфизмом $\varphi: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ **алгебраической системы**

$$\mathfrak{A} = \langle A, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{A}}; (F_1^{n_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (F_s^{n_s})_{\mathfrak{A}}; (c_0)_{\mathfrak{A}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{A}} \rangle$$

в алгебраическую систему

$$\mathfrak{B} = \langle B, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{B}}; (F_1^{n_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (F_s^{n_s})_{\mathfrak{B}}; (c_0)_{\mathfrak{B}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{B}} \rangle$$

той же сигнатуры назовем отображение $\varphi: A \rightarrow B$ такое, что

1) для любого сигнатурного константного символа $c_i, i \leq r$ выполнено равенство $\varphi((c_i)_{\mathfrak{A}}) = \varphi((c_i)_{\mathfrak{B}})$;

2) для любого сигнатурного предикатного символа $P_i, i \leq k$ местности m_i и любых элементов $\langle a_1, \dots, a_{m_i} \rangle \in A^{m_i}$, если $\langle a_1, \dots, a_{m_i} \rangle \in (P_i)_{\mathfrak{A}}$, тогда $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_{m_i}) \rangle \in (P_i)_{\mathfrak{B}}$;
3) для любого сигнатурного функционального символа $F_i, i \leq s$, местности n_i и любых элементов $\langle a_1, \dots, a_{n_i} \rangle \in A^{n_i}$ выполнено равенство $F_i_{\mathfrak{B}}(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_{n_i})) = \varphi(F_i_{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_{n_i}))$.
Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Рассмотрим группы в сигнатуре $\langle \cdot, {}^{-1}, e \rangle$. В этом случае для гомоморфизма $\varphi: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ группы $\mathfrak{A} = \langle A, (\cdot)_{\mathfrak{A}}, ({}^{-1})_{\mathfrak{A}}, (e)_{\mathfrak{A}} \rangle$ в группу $\mathfrak{B} = \langle B, (\cdot)_{\mathfrak{B}}, ({}^{-1})_{\mathfrak{B}}, (e)_{\mathfrak{B}} \rangle$ мы получаем обычное понятие гомоморфизма одной группы в другую.

Пример 2. Если мы рассматриваем частично упорядоченные множества, то сигнатура состоит из символа одного бинарного отношения $\leq$. Пусть заданы два частично упорядоченных множества $\mathfrak{A} = \langle A, \leq_{\mathfrak{A}} \rangle$ и $\mathfrak{B} = \langle B, \leq_{\mathfrak{B}} \rangle$.

В этом случае гомоморфизмом $\varphi: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ из частично упорядоченного множества $\mathfrak{A} = \langle A, (\leq_{\mathfrak{A}}) \rangle$ в частично упорядоченное множество $\mathfrak{B} = \langle B, (\leq_{\mathfrak{B}}) \rangle$ будет такое отображение из A в B , что для любых двух элементов a, b из A из $a \leq_{\mathfrak{A}} b$ следует $\varphi(a) \leq_{\mathfrak{B}} \varphi(b)$. Вновь мы получили обычное понятие гомоморфизма для частично упорядоченных множеств.

Рассмотрим теперь **общий случай**. Пусть задана сигнатура $\Sigma = \langle \Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho \rangle$, состоящая из множеств Σ_R — имен для основных отношений (предикатов), Σ_F — имен для основных операций (функций), Σ_C — имен для основных констант (выделенных элементов), и функций ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их арность, т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_P \cup \Sigma_f \rightarrow \mathbb{N}$.

Рассмотрим две модели $\mathfrak{A} = \langle A, int_{\Sigma}^A \rangle$ и $\mathfrak{B} = \langle B, int_{\Sigma}^B \rangle$ этой сигнатуры. Мы будем использовать вместо выражения $int_{\Sigma}^A(U)$ обозначение $((U)_{\mathfrak{A}})$ для любого сигнатурного символа U и модели $\mathfrak{A}$.

Отображение $\varphi: M \rightarrow N$ называется **гомоморфизмом модели** $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$, если:

- 1) для любого сигнатурного константного символа c выполнено равенство $\varphi((c)_{\mathfrak{A}}) = \varphi((c)_{\mathfrak{B}})$;
- 2) для любого предикатного символа P местности $n = \rho(P)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in A^n$, если $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in (P)_{\mathfrak{A}}$, тогда $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n) \rangle \in (P)_{\mathfrak{B}}$;
- 3) для любого функционального символа F местности $n = \rho(F)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in A^n$ выполнено равенство $(F^n)_{\mathfrak{B}}(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) = \varphi(F_{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n))$.

Гомоморфизм модели $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$ называется **строгим гомоморфизмом**, если из истинности на образах следует истинность на прообразах для всех предикатов данной сигнатуры, т. е. для любого предикатного символа P данной сигнатуры местности $n = \rho(P)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in A^n$, если из $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n) \rangle \in (P)_{\mathfrak{B}}$ следует $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in (P)_{\mathfrak{A}}$.

Гомоморфизм модели $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$ называется **сильным гомоморфизмом**, если из истинности на образах следует истинность на некоторых из прообразов для всех предикатов данной сигнатуры, т. е. для любого предикатного символа P данной сигнатуры местности $n = \rho(P)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in A^n$, если из $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n) \rangle \in (P)_{\mathfrak{B}}$ следует $\langle b_1, \dots, b_n \rangle \in (P)_{\mathfrak{A}}$ для некоторых $b_1, \dots, b_n \in A^n$ таких, что $\varphi(a_1) = \varphi(b_1), \dots, \varphi(a_n) = \varphi(b_n)$.

Пример 1. Рассмотрим пример гомоморфизма для двух двухэлементных частично упорядоченных множеств, который, однако, не является изоморфизмом. Сигнатура частично упорядоченных множеств состоит из одного символа P для бинарного отношения. Пусть модели заданы при этом следующим образом:

$A = \langle \{0, 1\}, P^2 \rangle$ и $P = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$, а вторая модель

$B = \langle \{0, 1\}, \leq \rangle$, где $0 \leq 1, 0 \leq 0, 1 \leq 1$.

Определим теперь гомоморфизм модели A в модель B , который отображает тождественно основное множество модели A на основное множество модели B , для которого обратное отображение уже не будет гомоморфизмом модели B в модель A , так как $0 \leq 1$ выполнено в первой модели, а во второй модели это не так.

Определение. Гомоморфизм $\varphi: M \rightarrow N$ называется **изоморфным вложением** $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$ $\varphi: M \xrightarrow{1-1} N$, если $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in (P)_{\mathfrak{M}} \Leftrightarrow$ тогда и только тогда, когда $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n) \rangle \in (P)_{\mathfrak{N}}$. Две модели называются **изоморфными** ($\mathfrak{M} \cong \mathfrak{N}$), если существует изоморфизм $\varphi: \mathfrak{M} \xrightarrow{\text{на}} \mathfrak{N}$.

Заметим следующее простое свойство изоморфизма.

Предложение 1. Если φ — гомоморфизм $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$, то φ является изоморфизмом $\mathfrak{M}$ на $\mathfrak{N}$ тогда и только тогда, когда φ^{-1} определено и является гомоморфизмом.

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть φ — изоморфизм, тогда φ^{-1} является гомоморфизмом из-за симметричности в определении изоморфизма.

Докажем достаточность. Если φ^{-1} определено, то $\varphi^{-1}: N \xrightarrow{1-1} M$, так как $\varphi: M \xrightarrow{1-1} N$. Нужно лишь доказать, что $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in (P)_{\mathfrak{M}} \Leftrightarrow \langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n) \rangle \in (P)_{\mathfrak{N}}$. Слева направо импликация верна по определению гомоморфизма. Нужно лишь доказать обратную импликацию. Но у каждого элемента существует единственный прообраз. Из выполнимости левой части следует, что φ^{-1} -образы элементов $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n) \rangle$ лежат в $(P)_{\mathfrak{M}}$, так как φ^{-1} гомоморфизм. А эти образы, очевидно, равны $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$, это и требовалось заметить.

Определение. Модель $\mathfrak{M}$ является **подмоделью модели** $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{M}$) той же сигнатуры Σ , если основное множество $\mathfrak{N}$ содержится в основном множестве $\mathfrak{M}$ ($N \subseteq M$) и выполнены следующие условия:

- 1) $(c)_{\mathfrak{N}} = (c)_{\mathfrak{M}}$ для любого константного символа;
- 2) если f — функциональный символ местности $\rho(f) = n$, то сужение $(f)_{\mathfrak{M}}$ на N^n должно совпадать с соответствующей операцией $(f)_{\mathfrak{N}}$, т. е. $(f)_{\mathfrak{N}} = (f)_{\mathfrak{M}} \upharpoonright N^n$;
- 3) для любого предикатного символа местности $\rho(p) = m$ выполнено равенство $(P)_{\mathfrak{N}} = (P)_{\mathfrak{M}} \cap N^m$.

Пусть $X \subseteq M$, $gr(X) \subseteq \mathfrak{M}$ (**подсистема, порожденная** X). Это наименьшая подсистема $\mathfrak{M}$, содержащая X . Легко видеть, что она равна пересечению всех подмоделей, содержащих множество X и всегда существует.

Рассмотрим некоторую модель $\mathfrak{M} = \langle M, int \rangle$ фиксированной сигнатуры σ . Определим в начале понятия конгруэнтности на модели и фактор-модели по конгруэнтности.

Рассмотрим произвольное отношение эквивалентности η на множестве M , т. е. бинарное отношение, удовлетворяющее условиям рефлексивности, симметричности и транзитивности. Отношение эквивалентности в таком случае задает разбиение множества M на классы эквивалентных элементов, которые попарно не пересекаются. Для любого элемента a из множества M мы определяем смежный класс a/η как множество всех элементов из M , которые эквивалентны элементу a , т. е. множество $\{b \mid (a, b) \in \eta\}$.

Мы можем теперь определить фактор-множество M/η , как множество всех смежных классов по отношению эквивалентности η на множестве M , т. е. множество $\{b/\eta \mid b \in M\}$.

Если на множестве M определены в нашей модели операции, то возникает проблема с определением этих операций на фактор-множестве M/η . Однако для определения структуры той же сигнатуры на фактор-множестве нам необходима выполнимость дополнительных условий на рассматриваемую эквивалентность.

Определение. Отношение эквивалентности η на M называется отношением конгруэнтности на модели $\mathfrak{M}$ сигнатуры σ , если выполнены следующие условия:

- 1) если $\langle x_1, y_1 \rangle \in \eta, \dots, \langle x_n, y_n \rangle \in \eta$ и $\rho(f) = n$, то $\langle f(x_1, x_2, \dots, x_n), f(y_1, y_2, \dots, y_n) \rangle \in \eta$;
- 2) если $\langle x_1, y_1 \rangle \in \eta, \dots, \langle x_m, y_m \rangle \in \eta$, то $\langle x_1, \dots, x_m \rangle \in (P)_m \Leftrightarrow \langle y_1, \dots, y_m \rangle \in (P)_m$.

Мы назовем отношение эквивалентности слабой конгруэнтностью, если выполнено только первое условие.

Построим теперь $\mathfrak{M}/\eta$ — фактор-модель по (слабой) конгруэнтности η . Для этого определим интерпретацию всех символов сигнатуры σ на фактор-множестве M/η :

- 1) для константных символов c сигнатуры σ полагаем $(c)_{\mathfrak{M}/\eta} = (\underline{c})_{\mathfrak{M}/\eta}$;
- 2) для предикатных символов P сигнатуры σ соответствующей местности полагаем $\langle x_1/\eta, \dots, x_n/\eta \rangle \in (P)_{\mathfrak{M}/\eta}$, если $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ лежит в $(P)_{\mathfrak{M}}$ (а в случае слабой конгруэнтности полагаем $\langle x_1/\eta, \dots, x_n/\eta \rangle \in (P)_{\mathfrak{M}/\eta}$, если существуют элементы $y_1, \dots, y_n$ такие, что $\langle x_1, y_1 \rangle \in \eta, \dots, \langle x_n, y_n \rangle \in \eta$ и $\langle y_1, \dots, y_n \rangle$ лежит в $(P)_{\mathfrak{M}}$);
- 3) для функциональных F символов P сигнатуры σ соответствующей местности полагаем $(F)_{\mathfrak{M}/\eta}(x_1/\eta, \dots, x_n/\eta) = F_{\mathfrak{M}}(x_1, \dots, x_n)/\eta$.

Нетрудно проверить, что таким образом мы корректно определяем соответствующие отношения и операции на фактор-множестве как в случае конгруэнтности, так и в случае слабой конгруэнтности.

Определим теперь естественное отображение $I/\eta: \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{M}/\eta: I/\eta(x) = x/\eta$.

Лемма. Если η (слабая) — конгруэнция на модели $\mathfrak{M}$, то отображение I/η множества M на фактор-множество M/η является гомоморфизмом модели $\mathfrak{M}$ на модель $\mathfrak{M}/\eta$, т. е. эпиморфизмом.

Доказательство. Из определения отображения следует, что оно сохраняет значение констант, из условия слабой конгруэнтности следует, что сохраняются и значения операций, а из определения предикатов, — что при этом отображении сохраняется истинность предикатов. Отсюда это отображение является гомоморфизмом и эпиморфизмом.

Пусть $\varphi: \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{N}$ — гомоморфизм, определим ядро $ker(\varphi)$ этого гомоморфизма как множество всех пар элементов, образы которых при этом гомоморфизме совпадают, т. е. $ker(\varphi) = \{(x, y) \mid \varphi(x) = \varphi(y)\}$.

Лемма. Ядро $ker(\varphi)$ гомоморфизма $\varphi: \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{N}$ является отношением слабой конгруэнтности на M .

Тогда $\mathfrak{M}/ker \varphi$ является фактор-моделью модели $\mathfrak{M}$ по ядру φ . Определим теперь естественный сильный гомоморфизм $I/ker(\varphi): \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{M}/ker \varphi$ модели $\mathfrak{M}$ на фактор-модель $\mathfrak{M}/ker \varphi$ и отображение $\bar{\varphi}$ фактор-множества $\mathfrak{M}/ker \varphi$ в N , положив $\bar{\varphi}(a/ker \varphi) = \varphi(a)$. Из определения ядра следует, что это определение функции корректно и это отображение является изоморфным вложением фактор-модели $\mathfrak{M}/ker \varphi$ в $\mathfrak{N}$. Таким образом, мы доказали следующий факт.

Теорема о гомоморфизмах. Для любого гомоморфизма $\varphi: \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{N}$ модели $\mathfrak{M}$ в модель $\mathfrak{N}$ существует слабое отношение конгруэнтности θ , сильный эпиморфизм модели $\mathfrak{M}$ на фактор-модель $\mathfrak{M}/\theta$ и изоморфное вложение $\overline{\varphi}$ фактор-модели $\mathfrak{M}/\ker \varphi$ в $\mathfrak{N}$ такие, что $\varphi = I/\theta \circ \overline{\varphi}$, т. е. $\varphi(a) = \overline{\varphi}(a/\ker \varphi)$ для любого a из M .

ЛЕКЦИЯ 1.13. ФОРМАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ИСЧИСЛЕНИЯ ПРЕДИКАТОВ СИГНАТУРЫ Σ (С РАВЕНСТВОМ)

Для описания и доказательства различных свойств введенных нами моделей построим формальный язык исчисления предикатов. На этом языке мы сможем описывать различные свойства как конкретных моделей, так и классов моделей. При этом каждая такая формула допускает однозначно определенную семантику по Тарскому. Эта семантика отвечает нашим интуитивным представлениям о проверке истинности утверждений и является базисом для исследования свойств моделей в рамках формального языка исчисления предикатов. Позднее мы построим и точное математическое понятие доказательства, следующее идеологии понятия доказательства в исчислении высказываний, а также тесно связанное со свойствами доказательства в исчислении высказываний, что будет установлено в теореме о подстановке. Для определения нашего языка фиксированной сигнатуры и набора переменных определим два типа формальных выражений: термы и формулы нашего формального языка, а также их семантику в моделях фиксированной сигнатуры.

Термы исчисления предикатов

Определим вначале понятие терма, которое обобщает понятие многочлена из алгебры на произвольную сигнатуру. Естественно, что нам нужно зафиксировать сигнатуру, в которой мы рассматриваем наши модели, а также множество, из которого мы выбираем переменные для нашего языка термов и формул.

Пусть, как и ранее, задана сигнатура $\Sigma = \langle \Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho \rangle$, состоящая из множеств Σ_R — имен для основных отношений (предикатов), Σ_F — имен для основных операций (функций), Σ_C — имен для основных констант (выделенных элементов), и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их арность, т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_P \cup \Sigma_F \rightarrow \mathbb{N}$.

Для определения термов и формул определим алфавит, в который включаем следующий набор символов: логические связки: « $\wedge$ », « $\vee$ », « $\rightarrow$ », « $\neg$ », кванторы: « $\forall$ », « $\exists$ »; отношение равенства $=$; три вспомогательных символа: левая скобка «(», правая скобка «)» и запятая «,», а также предикатные, функциональные и константные символы сигнатуры Σ и как символы для переменных элементы из множества $\mathcal{V}$. Мы будем предполагать, что все эти наборы символов не имеют общих элементов.

Конечные последовательности символов из этого алфавита являются **словами**, но, как в обычном языке, не все такие последовательности осмыслены. Выделим вначале среди них термы.

Терм сигнатуры Σ с переменными из $\mathcal{V}$ определяем по индукции:

1. Базис индукции: любая переменная v из множества $\mathcal{V}$ является термом и любой константный символ $c \in \Sigma_C$ нашей фиксированной сигнатуры Σ_C , то c — терм.
2. Шаг индукции: пусть уже построены термы $t_1, \dots, t_m$, а f — символ операции ($f \in \Sigma_F$) и местность операции равна m , т. е. $(\rho(f) = m)$, тогда выражение $f(t_1, \dots, t_m)$ также является термом.

Определим теперь **значения термов t на модели**. Ясно, что этот терм зависит от переменных, которые в него входят. Так же, как и в случае многочленов, мы вычисляем значения терма на заданных значениях переменных.

Пусть задана модель $\mathcal{M}$ данной сигнатуры Σ .

Рассмотрим терм t , в который входят переменные из последовательности переменных $\vec{v} = v_1, \dots, v_n$, а также задана последовательность элементов из нашей модели той же длины $\vec{a} = a_1, \dots, a_n$, которое назовем означиванием переменных $v_1, \dots, v_n$ из последовательности $\vec{v}$. Таким образом, в общем случае означиванием в модели $\mathcal{M}$ назовем отображение ζ из множества переменных $\mathcal{V}$ нашего языка в основное множество нашей модели M .

Мы сопоставим каждому терму t и означиванию $\vec{a}$ его переменных $\vec{v}$ элемент b из нашей модели $\mathcal{M}$, который определяется индукцией по построению терма и назовем значением терма при данном означивании. Будем писать в этом случае

$$(t)_{\mathcal{M}} \begin{matrix} v_1, \dots, v_n \\ a_1, \dots, a_n \end{matrix} = b$$

или в сокращенной форме

$$(t)_{\mathcal{M}} \begin{matrix} \vec{v} \\ \vec{a} \end{matrix} = b.$$

Если из контекста ясно, вместо каких переменных подставляются какие значения, то будем писать $t_{\mathfrak{M}}(\bar{a}) = b$ или $t_{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n) = b$. Если же задано означивание в виде функции ζ из множества переменных в основное множество нашей модели, то будем писать $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = b$. В случае, когда задана уже модель и мы знаем, что значения определяются именно в ней, то часто опускаем индекс $\mathfrak{M}$ в этих записях.

1. Базис индукции: для термина t , равного переменной v из множества $v \in \mathcal{V}$, полагаем значение термина t при означивании ζ равным $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = \zeta(v)$. Для термина t , равного некоторому константному символу $c \in \Sigma_C$ нашей фиксированной сигнатуры Σ_C , полагаем с значение термина t при означивании ζ , равным $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = (c)_{\mathfrak{M}}$, т. е. равным значению этого символа в нашей модели.

2. Шаг индукции: если для термов $t_1, \dots, t_m$ уже определены значения при означивании переменных ζ как $t_{1\mathfrak{M}}(\zeta), \dots, t_{m\mathfrak{M}}(\zeta)$, а f — символ операции ($f \in \Sigma_F$) и местность операции равна m , т. е. $(\rho(f) = m)$, тогда для термина t , равного $f(t_1, \dots, t_m)$, определим $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = f_{\mathfrak{M}}(t_{1\mathfrak{M}}(\zeta), \dots, t_{m\mathfrak{M}}(\zeta))$, где $f_{\mathfrak{M}}$ — m -местная функция, сопоставленная функциональному символу f при $(\rho(f) = m)$ нашей сигнатуры.

Лемма. Если $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{M}$ и $X \subseteq N$, $t(v_0, \dots, v_n)$ — терм и $x_0, \dots, x_n$ значения из основного множества N подмодели $\mathfrak{N}$ модели $\mathfrak{M}$, то значение термина $t_{\mathfrak{M}}(x_0, \dots, x_n)$ совпадает со значением этого термина в подмодели

$$(t)_{\mathfrak{N}} \quad \begin{array}{l} v_0, \dots, v_n \\ x_0, \dots, x_n \end{array} \in \mathfrak{N}.$$

Доказательство получаем индукцией по построению термов. Из этой леммы очевидным образом получаем следующие два следствия.

Следствие 1. Значение

$$(t) \quad \begin{array}{l} v_0, \dots, v_n \\ x_0, \dots, x_n \end{array} \in gr(X)$$

и $t_{\mathfrak{M}}(x_0, \dots, x_n)$ совпадает со значением этого термина в подмодели

$$(t)_{gr(X)} \quad \begin{array}{l} v_0, \dots, v_n \\ x_0, \dots, x_n \end{array}.$$

Следствие 2. Для любого подмножества X из основного множества модели для наименьшей подмодели в $\mathfrak{M}$, содержащей множество X , выполнено равенство $gr_{\mathfrak{M}}(X) = \{t(x_0, \dots, x_n) \mid t \text{ — терм, } x_0, \dots, x_n \in X\}$.

Определим теперь **термальную модель фиксированной сигнатуры Σ с переменными из множества V** . Если в сигнатуре Σ есть константные символы, то множество V можно взять пустым.

Осталось доказать $\subseteq$. Рассмотрим множество $T(X) = \{t(x_0, \dots, x_n) \mid t \text{ — терм}\}$.

$(T(X), int_{\mathfrak{M}}(c)) \rightarrow int$ — интерпретация для констант.

$(P)_T = (p)_{\mathfrak{M}} \cap T^n$ — определение предиката.

$(f)_T(t_1(\bar{X}), \dots, t_n(\bar{X}))$ — значением операции на этих элементах будут $(f_T((t_1)_{\bar{X}}, \dots, (t_n)_{\bar{X}}))$.

$f(t_1, \dots, t_n)$ — терм, тогда берем значение $(f(t_1, \dots, t_n))_{\bar{X}} =$

$f_m((t_1)_{\bar{X}}, \dots, (t_n)_{\bar{X}}) f(t)$, получится сужением $f_{\mathfrak{M}}$.

$T(X) \subseteq \mathfrak{M}$, т. е. $T(X)$ — подсистема, содержащая X , а $gr(X)$ — наименьшая, тогда $gr(X) \subseteq T(X)$.

Рассмотрим теперь, как ведут себя термы относительно гомоморфизмов. Пусть задана сигнатура $\Sigma = \langle \Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho \rangle$, состоящая из множеств Σ_R — имен для основных отношений (предикатов), Σ_F — имен для основных операций (функций), Σ_C — имен для основных констант (выделенных элементов), и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их местность (арность), т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_p \cup \Sigma_f \rightarrow \mathbb{N}$.

Рассмотрим две модели $\mathfrak{A} = \langle A, int_{\Sigma}^A \rangle$ и $\mathfrak{B} = \langle B, int_{\Sigma}^B \rangle$ этой сигнатуры. Будем использовать вместо выражения $int_{\Sigma}^A(U)$ обозначение $((U)_{\mathfrak{M}})$ для любого сигнатурного символа U и модели $\mathfrak{M}$.

Пусть задано отображение $\varphi: M \rightarrow N$, являющееся гомоморфизмом модели $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$, т. е.

1) для любого сигнатурного константного символа c выполнено равенство $\varphi((c)_{\mathfrak{A}}) = \varphi((c)_{\mathfrak{B}})$;

2) для любого предикатного символа P местности $n = \rho(P)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in A^n$, если $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in (P)_{\mathfrak{A}}$, тогда $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n) \rangle \in (P)_{\mathfrak{B}}$;

3) для любого функционального символа F местности $n = \rho(F)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in A^n$ выполнено равенство $(F^m)_{\mathfrak{B}}(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) = \varphi(F_{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n))$.

Теорема о значениях термов при гомоморфизмах. Если

$\varphi: M \rightarrow N$ — гомоморфизм модели $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$, а t — терм и ζ — некоторое означивание переменных в модели $\mathfrak{M}$, то композиция $\varphi \circ \zeta$ является означиванием переменных в модели $\mathfrak{N}$ и для значений термов выполнено равенство $\varphi(t_{\mathfrak{M}}(\zeta)) = t_{\mathfrak{N}}(\varphi \circ \zeta)$.

Доказательство теоремы легко получается индукцией по построению терма непосредственно из требований о значениях констант и согласованности гомоморфных отображений с основными операциями модели.

Теорема о значениях термов на обогащениях. Если $\mathfrak{M}$ — модель сигнатуры Σ , а модель $\mathfrak{N}$ получается из модели $\mathfrak{M}$ доопределением новых предикатных, функциональных и константных символов, добавленных к сигнатуре Σ до ее расширения Σ' , а t — терм сигнатуры Σ и ζ — некоторое означивание переменных в основном множестве наших моделей, у которых оно одно и то же, то значения этого терма в модели и в ее обогащении совпадают, т. е. выполнено равенство $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = t_{\mathfrak{N}}(\zeta)$.

Доказательство теоремы также легко получается индукцией по построению терма непосредственно из определения значений терма.

Формулы исчисления предикатов

Как уже было замечено ранее, при задании формального языка для описания свойств в моделях заданного типа нужно зафиксировать сигнатуру Σ этих моделей и множество переменных $\mathcal{V}$, которые используются в определении нашего формального языка. Элементы из множества $\mathcal{V}$ будем называть в дальнейшем переменными. Обычно переменные обозначаются буквами x, y, z, u, v, w с различными индексами. Символы сигнатурные и переменные входят в алфавит нашего формального языка. Обычно принято рассматривать язык с особым дополнительным символом равенства «=», которое также включается в наш алфавит. Кроме того, в алфавит наряду с логическими связками: отрицания — « $\neg$ », конъюнкции — « $\wedge$ », дизъюнкции — « $\vee$ », импликации — « $\longrightarrow$ », добавили также кванторы: существования — « $\exists$ » и всеобщности — « $\forall$ ». Также в алфавит мы включаем три вспомогательных символа: левая скобка «(», правая скобка «)» и запятая «,». Конечные последовательности символов из этого алфавита являются словами, но, как в обычном языке, не все такие последовательности осмыслены. Выделим среди них формулы.

Итак, пусть фиксирована сигнатура $\Sigma = \langle \Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho \rangle$, состоящая из множеств Σ_R — имен для основных отношений (предикатов), Σ_F — имен для основных операций (функций), Σ_C — имен для основных констант (выделенных элементов), и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их арность, т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_P \cup \Sigma_F \rightarrow \mathbb{N}$.

Формулы сигнатуры Σ с переменными из $\mathcal{V}$ определяем по индукции:

1. Базис индукции: если p, q — термы, то выражение $p = q$ является формулой, а для любой переменной v из множества $\mathcal{V}$ любое вхождение переменной v в выражение $p = q$ является свободным вхождением переменных в эту формулу, связанных вхождений переменных в эту формулу нет. Если P — символ n -местного предиката сигнатуры Σ , т. е. $(\rho(P) = n)$, а $t_1, \dots, t_n$ — термы этой сигнатуры, то выражение $P(t_1, \dots, t_n)$ является формулой, а для любой переменной v из множества $\mathcal{V}$ любое вхождение переменной v из $\mathcal{V}$ в это выражение $P(t_1, \dots, t_n)$ является свободным вхождением переменных в эту формулу, связанных вхождений переменных в эту формулу нет. Эти формулы называются атомарными, и они не имеют других подформул, кроме самих себя.

2. Шаг индукции: пусть уже построены формулы φ и ψ , тогда выражения $\varphi \wedge \psi$, $\varphi \vee \psi$, $\varphi \longrightarrow \psi$ и $\neg \varphi$ являются формулами. Подформулами формул $\varphi \wedge \psi$, $\varphi \vee \psi$, $\varphi \longrightarrow \psi$ являются они сами и все подформулы формул φ и ψ . Подформулами формулы $\neg \varphi$ является она сама и все подформулы формулы φ . Любое вхождение переменной v в таком образом определенные формулы является вхождением и в одну из подформул, и это вхождение является свободным, если оно входило в соответствующем месте в подформулу свободно, и связанным в противном случае.

Определим теперь конструкцию с кванторами. Если φ — формула, а v_i — переменная, то определим две новые формулы $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$, полученные навешиванием кванторов $\forall$ и $\exists$ по этой переменной v_i на формулу φ . Подформулами формул $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$ является сама эта формула и все подформулы формулы φ . Любое вхождение переменной v , отличной от переменной v_i , в таком образом определенные формулы является вхождением и в ее подформулу φ , и это вхождение является свободным, если оно входило в соответствующем месте в подформулу свободно, и связанным в противном случае, а сама переменная v_i не имеет свободных вхождений в эти формулы, и все ее свободные вхождения в формулу φ в новых формулах уже связаны соответствующим квантором, который навешивается по этой переменной на формулу φ .

Заметим, что других типов порождения формул в нашем языке нет.

Истинность по Тарскому формул исчисления предикатов на моделях

Определим теперь как интерпретируются формулы языка первого порядка на моделях той же сигнатуры. Так как наши формулы имеют свободные вхождения переменных, то, как и в случае термов, мы определяем их истинность лишь при наличии некоторого означивания переменных элементами из нашей модели.

Пусть задана модель $\mathcal{M}$ данной сигнатуры Σ .

Рассмотрим формулу φ , в которую входят переменные из последовательности переменных $\vec{v} = v_1, \dots, v_n$, а также задана последовательность элементов из нашей модели той же длины $\vec{a} = a_1, \dots, a_n$, которую назовем, как и раньше, означиванием переменных $v_1, \dots, v_n$ из последовательности $\vec{v}$. Как и раньше, в общем случае означиванием в модели $\mathcal{M}$ назовем отображение ζ из множества переменных V нашего языка в основное множество нашей модели M .

Определим для каждой формулы φ данной сигнатуры Σ и означивания $\vec{a}$ его переменных $\vec{v}$, наша формула будет при этом означивании истинна или ложна в нашей модели $\mathcal{M}$, которая определяется индукцией по построению формулы.

Будем использовать обозначение $\mathcal{M} \models \varphi_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, в случае, когда формула при этом означивании истинна, и $\mathcal{M} \not\models \varphi_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, в случае, когда формула при этом означивании ложна.

А в общем случае при означивании ζ будем использовать запись $\mathcal{M} \models \varphi(\zeta)$, в случае, когда формула при этом означивании истинна, и $\mathcal{M} \not\models \varphi(\zeta)$, в случае, когда формула при этом означивании ложна.

Определим истинность формулы индукцией по сложности построения формулы. Так как каждая формула есть конечная последовательность символов, которая задает атомарную формулу или получается из более простых с помощью логических связок или кванторов, то с помощью индукции по сложности формул мы будем доказывать общие свойства формул, а также определять на формулах различные операции и конструкции.

Итак, дадим определение истинности и ложности формулы на модели при заданных значениях переменных, которые имеют свободные вхождения в эту формулу. Заметим, что формула будет ложна в том и только в том случае, когда она не истинна в этой модели при заданном означивании переменных.

1. Базис индукции: для предикатного символа P сигнатуры Σ местности n и термов $t_1, \dots, t_n$ мы определили атомарную формулу φ вида $P(t_1, \dots, t_n)$. Для этой формулы определим, при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$ истинна она или ложна следующим образом. Мы уже знаем, как вычислить значения $(t_1)_{\mathcal{M}}(\zeta), \dots, (t_n)_{\mathcal{M}}(\zeta)$ термов $t_1, \dots, t_n$ при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$. Рассмотрим теперь интерпретацию $int_{\Sigma}^{\mathcal{M}}(P)$ нашего предикатного символа P в модели $\mathcal{M}$. Если набор значений термов $\langle (t_1)_{\mathcal{M}}(\zeta), \dots, (t_n)_{\mathcal{M}}(\zeta) \rangle$ принадлежит предикату $int_{\Sigma}^{\mathcal{M}}(P)$, то формула φ при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$ будет истинна и пишем в этом случае $\mathcal{M} \models \varphi(\zeta)$, в противном случае при этом означивании формула ложна в нашей модели и мы записываем это в виде $\mathcal{M} \not\models \varphi(\zeta)$.

Если p, q — термы, то выражение $p = q$ является также атомарной формулой.

Для этой формулы также определим, при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$ истинна она или ложна. Мы уже знаем, как вычислить значения $(p)_{\mathcal{M}}(\zeta)$ и $(q)_{\mathcal{M}}(\zeta)$ термов p, q при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$. Если значения термов $(p)_{\mathcal{M}}(\zeta)$ и $(q)_{\mathcal{M}}(\zeta)$ совпадают, то наша формула φ при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$ будет истинна и пишем в этом случае $\mathcal{M} \models \varphi(\zeta)$, в противном случае при этом означивании формула ложна в нашей модели, и мы записываем это в виде $\mathcal{M} \not\models \varphi(\zeta)$.

2. Шаг индукции: пусть уже определено для формул Φ и Ψ их истинность или ложность при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$, тогда для выражений $\Phi \wedge \Psi$, $\Phi \vee \Psi$, $\Phi \longrightarrow \Psi$ и $\neg \Phi$ истинность либо их ложность зависят от истинности либо ложности Φ и Ψ при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$.

А именно:

1. Формула $(\Phi \vee \Psi)(\vec{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathcal{M}$ ($\mathcal{M} \models (\Phi \vee \Psi)(\vec{v})(\zeta)$), если и только если $\mathcal{M} \models \Phi(\vec{v})(\vec{a})$ или $\mathcal{M} \models \Psi(\vec{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathcal{M} \not\models (\Phi \vee \Psi)(\vec{v})(\zeta)$).
2. Формула $(\Phi \& \Psi)(\vec{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathcal{M}$ ($\mathcal{M} \models (\Phi \& \Psi)(\vec{v})(\zeta)$), если и только если $\mathcal{M} \models \Phi(\vec{v})(\vec{a})$ и $\mathcal{M} \models \Psi(\vec{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathcal{M} \not\models (\Phi \& \Psi)(\vec{v})(\zeta)$).
3. Формула $(\Phi \longrightarrow \Psi)(\vec{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathcal{M}$ ($\mathcal{M} \models (\Phi \longrightarrow \Psi)(\vec{v})(\zeta)$), если и только если $\mathcal{M} \not\models \Phi(\vec{v})(\vec{a})$ или $\mathcal{M} \models \Psi(\vec{v})(\zeta)$, иначе она ложна ($\mathcal{M} \not\models (\Phi \longrightarrow \Psi)(\vec{v})(\zeta)$).
4. Формула $\neg \Phi(\vec{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathcal{M}$ ($\mathcal{M} \models \neg \Phi(\vec{v})(\zeta)$), если и только если $\mathcal{M} \not\models \Phi(\vec{v})(\vec{a})$, иначе она ложна ($\mathcal{M} \not\models \neg \Phi(\vec{v})(\zeta)$).

В случае, когда мы выделяем переменные, которые входят свободно в нашу формулу в виде последовательности переменных $\vec{v} = v_1, \dots, v_n$, а также задана последовательность элементов из нашей модели той же длины $\vec{a} = a_1, \dots, a_n$, которое в этом случае задает означивание переменных $v_1, \dots, v_n$ из последовательности $\vec{v}$, которые и важны для определения истинности этой формулы, то, как и в случае термов, определение будет записываться в виде:

1. Выполнено $\mathcal{M} \models [(\Phi \vee \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathcal{M} \models [\Phi]_{\vec{a}}^{\vec{v}}$ или $\mathcal{M} \models [\Psi]_{\vec{a}}^{\vec{v}}$, иначе выполнено $\mathcal{M} \not\models [(\Phi \vee \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.
2. Выполнено $\mathcal{M} \models [(\Phi \& \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathcal{M} \models [\Phi]_{\vec{a}}^{\vec{v}}$ и $\mathcal{M} \models [\Psi]_{\vec{a}}^{\vec{v}}$, иначе $\mathcal{M} \not\models [(\Phi \& \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.

3. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\Phi \rightarrow \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathfrak{M} \models [\Phi]_{a_1}^{\bar{v}}$ или $\mathfrak{M} \models [\Psi]_{a_1}^{\bar{v}}$, иначе $\mathfrak{M} \not\models [(\Phi \rightarrow \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.

4. Выполнено $\mathfrak{M} \models [\neg\Phi]_{a_1}^{\bar{v}}$, если и только если $\mathfrak{M} \not\models [\Phi]_{a_1}^{\bar{v}}$, иначе выполнено $\mathfrak{M} \models [\neg\Phi]_{a_1}^{\bar{v}}$.
Распространим теперь определение истинности по Тарскому и на конструкцию с кванторами. Если φ — формула, а v_i — переменная, то мы имеем две новые формулы $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$, полученные навешиванием кванторов $\forall$ и $\exists$ по этой переменной v_i на формулу φ .

1. Формула $(\forall v_i)\Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\forall v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta')$ для любого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной v_i , иначе она ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\forall v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta)$).

2. Формула $(\exists v_i)\Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\exists v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta')$ для некоторого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной v_i , иначе она ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\exists v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta)$).

При означивании только переменных, входящих свободно в заданную формулу, это будет записываться в виде:

1. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\forall v_i)\varphi]_{a_1}^{\bar{v}}$, если и только если для любого элемента a из нашей модели $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_n}^{v_0, v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n}$, в противном случае $\mathfrak{M} \not\models [(\forall v_i)\varphi]_{a_1}^{\bar{v}}$.

2. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\exists v_i)\varphi]_{a_1}^{\bar{v}}$, если и только если для некоторого элемента a из нашей модели $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_n}^{v_0, v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n}$, в противном случае $\mathfrak{M} \not\models [(\exists v_i)\varphi]_{a_1}^{\bar{v}}$.

Элементарные теории моделей и классов моделей

Формулы, в которых всякая переменная связана, называются предложениями.

Теория модели — это множество предложений, истинных в этой модели. Мы обозначим через $Th(\mathfrak{M})$ теорию модели $\mathfrak{M}$, где $Th(\mathfrak{M}) \equiv \{\varphi \mid \varphi \text{ — предложение и } \mathfrak{M} \models \varphi\}$.

Если K — некоторый класс моделей фиксированной сигнатуры, то аналогично определим теорию этого класса моделей

$Th(K) \equiv \{\varphi \mid \varphi \text{ — предложение и в любой модели } \mathfrak{M} \text{ из класса выполнено } \mathfrak{M} \models \varphi\}$.

По любому множеству предложений A мы можем определить класс моделей $Mod(A)$ как класс всех моделей, в которых истинны все предложения из A . В этом случае множество предложений A называется системой аксиом класса $Mod(A)$.

Нетрудно видеть, что для любого множества предложений A и для любого класса моделей K выполнены следующие включения:

- (1) $A \subseteq Th(Mod(A))$ и
- (2) $K \subseteq Mod(Th(K))$.

Во многих приложениях важным является рассмотрение конечных моделей, в которых выполняются аксиомы класса.

Пусть φ — предложение. Определим спектр φ как множество

$Spect_{\varphi} \equiv \{n \mid n \text{ — натуральное число, и существует модель } \mathfrak{M} \text{ такая, что } \mathfrak{M} \models \varphi \text{ \& } |M| = n\}$.

Нерешенная проблема спектра. Если S является спектром некоторого предложения φ , то будет ли $N \setminus S$ спектром предложения какой-либо сигнатуры?

Более общая проблема состоит в описании класса всех множеств, которые являются спектрами каких-либо предложений.

Рассмотрим стандартную модель арифметики $\mathbb{N} = (N, +, \cdot, s, 0, \leq)$.

Аксиомы Пеано AP без индукции:

- 1) $s(x) = s(y) \Rightarrow x = y$;
- 2) $x \neq 0 \Rightarrow (\exists y)(s(y) = x)$;
- 3) $x + 0 = x$;
- 4) $x + s(y) = s(x + y)$;
- 5) $x \cdot 0 = 0$;
- 6) $x \cdot s(y) = x \cdot y + x$;
- 7) $x \leq y \Leftrightarrow (\exists z)(x + z = y)$;
- 8) отношение $x \leq y$ является линейным порядком с наименьшим элементом 0.

Для того чтобы мы могли получить достаточно богатую арифметическую теорию, добавляются аксиомы индукции: $(\forall y_1, \dots, y_n) ((\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \& (\forall z)(\varphi(z, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(s(z), y_1, \dots, y_n))) \rightarrow (\forall z)\varphi(z, y_1, \dots, y_n))$ для каждой формулы $\varphi(z, y_1, \dots, y_n)$ этой сигнатуры.

Будем обозначать систему аксиом с индукцией $AP + Ind$.

$\mathcal{A}_{\varphi}$ — семантическое следствие из аксиом.

$Q = (Q, +, \cdot, 0, 1)$.

$\mathbb{R} = (R, +, \cdot, 0, 1) \models (\exists y)(y \cdot y = 2)$.

$\mathbb{C} = (c, +, \cdot, 0, 1) \models (\exists x)(x \cdot x + 1 = 0)$.

Предложение. Если $f: \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{M}$ является изоморфизмом $\mathfrak{N}$ на $\mathfrak{M}$, то любой формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in N$ в $\mathfrak{N}$ истинна эта формула на элементах $a_1, \dots, a_n$ тогда и только тогда, когда она истинна в $\mathfrak{M}$ на их образах, т. е. $(\mathfrak{N} \models \varphi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \varphi(f(a_1), \dots, f(a_n)))$.

Доказательство следует по индукции по сложности формул и из определения истинности формул на моделях.

Определение. Изоморфное вложение $\varphi: \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{M}$ называется элементарным вложением модели $\mathfrak{N}$ в модель $\mathfrak{M}$, если для любых формулы $\Phi(v_1, \dots, v_n)$ и элементов $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{N}|$, $\mathfrak{N} \models \Phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \Phi(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n))$.

Определение. Подмодель $\mathfrak{N}$ модели $\mathfrak{M}$ является элементарной подмоделью в $\mathfrak{M}$, если на всех наборах элементов из подмодели все формулы сохраняют истинность при переходе в большую модель, т. е. для любых формулы $\Phi(v_1, \dots, v_n)$ и элементов $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{N}|$, $\mathfrak{N} \models \Phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \Phi(a_1, \dots, a_n)$.

Теорема. Если изоморфное вложение $\varphi: \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{M}$ является элементарным вложением, то $id: \varphi(\mathfrak{N}) \rightarrow \mathfrak{M}$ является элементарным вложением и $\varphi(\mathfrak{N})$ — элементарная подмодель в $\mathfrak{M}$, а изоморфное вложение $\varphi: \mathfrak{N} \rightarrow \varphi(\mathfrak{N})$ является изоморфизмом модели $\mathfrak{N}$ на модель $\varphi(\mathfrak{N})$.

Доказательство следует непосредственно из определений.

Теорема. Если $\varphi: \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{M}$ — изоморфное вложение модели $\mathfrak{N}$ в модель $\mathfrak{M}$, то для любых бескванторной формулы $\Phi(v_1, \dots, v_n)$ и элементов $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{N}|$, $\mathfrak{N} \models \Phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \Phi(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n))$.

Доказательство получаем индукцией по сложности бескванторных формул из определения истинности по Тарскому.

Пример. $(Q, +, \cdot, 0, 1) \subseteq (C, +, \cdot, 0, 1)$ не является элементарным подполем в $(R, +, \cdot, 0, 1)$. Достаточно рассмотреть формулу $x \cdot x = 2$.

Рассмотрим модель $\mathfrak{M}$ сигнатуры Σ . Мы можем определить атомную диаграмму $AD(\mathfrak{M})$ и полную диаграмму $D(\mathfrak{M})$ модели $\mathfrak{M}$.

Рассмотрим для каждого элемента m модели $\mathfrak{M}$ свой новый константный символ c_m . Определим обогащение $\Sigma_{\mathfrak{M}}$ сигнатуры Σ новыми константными символами $\{c_m | m \in M, \text{ где } M \text{ основное множество модели } \mathfrak{M}\}$.

Теперь определим обогащение $\mathfrak{M}^*$ модели $\mathfrak{M}$ до сигнатуры $\Sigma_{\mathfrak{M}}$, положив в качестве значения константы c_m элемент m . Теперь определим в качестве атомной диаграммы $AD(\mathfrak{M})$ множество всех бескванторных предложений сигнатуры $\Sigma_{\mathfrak{M}}$, выполненных на модели $\mathfrak{M}^*$, в качестве полной диаграммы определим множество всех предложений сигнатуры $\Sigma_{\mathfrak{M}}$, выполненных на модели $\mathfrak{M}^*$.

Нетрудно из определения атомной и полной диаграмм проверить, что справедливы следующие два предложения.

Предложение. Существует $f: \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{N}$ изоморфное вложение $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$, если и только если существует обогащение $\mathfrak{N}^*$ модели $\mathfrak{N}$ до сигнатуры $\Sigma_{\mathfrak{M}}$ такое, что $\mathfrak{N} \models AD(\mathfrak{M})$.

Предложение. Существует $f: \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{N}$ элементарное вложение $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$, если и только если существует обогащение $\mathfrak{N}^*$ модели $\mathfrak{N}$ до сигнатуры $\Sigma_{\mathfrak{M}}$ такое, что $\mathfrak{N} \models D(\mathfrak{M})$.

Теорема Критерий Робинсона. Если $\mathfrak{N}$ — подмодель модели $\mathfrak{M}(\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{M})$ и выполнено условие Робинсона: «Для любой формулы вида $(\exists v)\varphi(v, v_1, \dots, v_n)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n$ из основного множества подмодели $|\mathfrak{N}|$, если выполнено $\mathfrak{M} \models (\exists v)\varphi(v, a_1, \dots, a_n)$, то существует элемент $b \in |\mathfrak{N}|$ такой, что $\mathfrak{M} \models \varphi(b, a_1, \dots, a_n)$ », то $\mathfrak{N}$ — элементарная подмодель в $\mathfrak{M}$.

Докажем критерий Робинсона. Достаточно показать, что для любых формулы $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ и элементов $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{N}|$ из подмодели выполнено условие $\mathfrak{N} \models \varphi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \varphi(a_1, \dots, a_n)$.

Покажем требуемую эквивалентность индукцией по сложности формулы.

1. В качестве базиса индукции рассмотрим атомные формулы:

$P(t_1, \dots, t_n)$ и $t_1 = t_2$. В силу Леммы 1 и определения подмодели мы сразу получаем для них требуемую эквивалентность: $\mathfrak{M} \models \varphi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{N} \models \varphi(a_1, \dots, a_n)$.

2. Пусть для формул сложности, меньшей $n + 1$, требуемые эквивалентности справедливы. Рассмотрим формулу φ сложности $n + 1$. В таком случае она имеет один из следующих типов: $(\varphi_1 \& \varphi_2)$, $(\varphi_1 \vee \varphi_2)$, $(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$, $\neg \varphi_1$, $(\exists y)\varphi_1$, $(\forall y)\varphi_1$.

Нам нужно рассмотреть все эти возможности. Рассмотрим здесь только три случая конъюнкции формул, отрицания и с квантором существования. Остальные рассматриваются аналогично и оставляются читателю в качестве упражнения.

Пусть $\varphi = (\varphi_1 \& \varphi_2)$. В этом случае по определению истинности формулы на модели мы имеем $\mathfrak{M} \models (\varphi_1 \& \varphi_2)(a_1, \dots, a_n)$ тогда и только тогда, когда $\mathfrak{M} \models \varphi_1(a_1, \dots, a_n)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi_2(a_1, \dots, a_n)$. В силу индукционного предположения последнее утверждение эквивалентно $\mathfrak{N} \models \varphi_1(a_1, \dots, a_n)$ и $\mathfrak{N} \models \varphi_2(a_1, \dots, a_n)$. А теперь вновь по определению истинности это утверждение эквивалентно $\mathfrak{N} \models (\varphi_1 \& \varphi_2)(a_1, \dots, a_n)$, что и требовалось доказать.

Рассмотрим случай с отрицанием. Пусть $\varphi = \neg \varphi_1$. В этом случае по определению истинности формулы на модели мы имеем $\mathfrak{M} \models \neg \varphi_1(a_1, \dots, a_n)$ тогда и только тогда, когда в $\mathfrak{M}$

ложна формула $\varphi_1(a_1, \dots, a_n)$. В силу индукционного предположения последнее утверждение эквивалентно утверждению, что в модели $\mathfrak{M}$ ложна формула $\varphi_1(a_1, \dots, a_n)$. А теперь вновь по определению истинности это утверждение эквивалентно $\mathfrak{M} \models \neg\varphi_1(a_1, \dots, a_n)$, что и требовалось доказать.

Рассмотрим теперь третий случай с квантором существования. Пусть $\varphi = (\exists y)\varphi_1$. Из выполнимости $\mathfrak{M} \models (\exists y)\varphi(a_1, \dots, a_n, y)$ в силу условия Робинсона следует существование элемента b в подмодели $\mathfrak{N}$ такого, что $\mathfrak{M} \models (\varphi(a_1, \dots, a_n, b))$. Отсюда по индукционному предположению мы получаем $\mathfrak{N} \models (\varphi(a_1, \dots, a_n, b))$. И по определению истинности заключаем, что $\mathfrak{N} \models (\exists y)\varphi(a_1, \dots, a_n, y)$. Докажем теперь в другую сторону. Если $\mathfrak{N} \models (\exists y)\varphi(a_1, \dots, a_n, y)$, то по определению истинности существует элемент b из $\mathfrak{N}$ такой, что $\mathfrak{N} \models (\varphi(a_1, \dots, a_n, b))$. Отсюда по индукционному предположению получаем $\mathfrak{M} \models (\varphi(a_1, \dots, a_n, b))$. И вновь по определению истинности на модели заключаем, что $\mathfrak{M} \models (\exists y)\varphi(a_1, \dots, a_n, y)$. Таким образом, мы и в этом случае доказали требуемую эквивалентность.

Как мы уже отметили, остальные случаи рассматриваются аналогично. Более того, их можно свести и к рассмотренным нами трем основным случаям. Теорема доказана.

Долгое время оставалась нерешенной следующая проблема.

Проблема А. Тарского. Будет ли два-порожденная свободная группа $F(x, y)$ элементарной подгруппой любой свободной $(n+2)$ -порожденной группы $F(x, y, x_1, \dots, x_n)$ для любого n .

Недавно были заявлены решения этой проблемы выпускником ММФ НГУ А. Мясниковым совместно с выпускницей УрГУ О. Харлампович.

Упражнения.

1. Показать, что спектр формулы Fin_2 вида $(\exists x)(\exists y)(\neg(x = y) \ \& \ (\forall z) (z = x \vee z = y))$ равен одноэлементному множеству $\{2\}$.

2. Показать, что спектр формулы Fin_n вида $(\exists x_1, \dots, x_n)$

$(\bigwedge_{i \neq j} \neg x_i = x_j \ \& \ (\forall z)(\bigvee_{i=1}^n z = x_i))$ равен одноэлементному множеству $\{n\}$ для любого натурального числа $n \geq 1$.

3. Показать, что в свободной бесконечно порожденной группе $F(x_1, \dots, x_n, \dots)$ подгруппа $F(x_2, \dots, x_n, \dots)$, порожденная всеми порождающими $\{x_2, \dots, x_n, \dots\}$, кроме первого, будет элементарной подмоделью.

ЛЕКЦИЯ 1.14. ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Определим вначале одну известную из алгебры конструкцию на моделях, а именно прямое произведение семейства моделей, а затем более общую конструкцию — фильтрованные произведения семейств моделей.

Построим прямое произведение двух моделей. Пусть заданы две модели $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ заданной сигнатуры σ . Определим теперь прямое произведение $\mathfrak{M} \times \mathfrak{N}$ этих моделей. В качестве основного его множества рассмотрим прямое произведение $N \times M$ основных множеств N и M соответственно моделей $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$. Определим теперь на этом множестве все остальные сигнатурные символы. Для каждого константного символа c сигнатуры σ определим $(c)_{\mathfrak{M} \times \mathfrak{N}} \equiv \langle (c)_{\mathfrak{M}}, (c)_{\mathfrak{N}} \rangle$. Для каждого предикатного символа P местности k сигнатуры σ полагаем, что набор $\langle \langle n_1, m_1 \rangle, \dots, \langle n_k, m_k \rangle \rangle$ принадлежит интерпретации $P_{\mathfrak{M} \times \mathfrak{N}}$ в прямом произведении $\mathfrak{M} \times \mathfrak{N}$, если набор $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ принадлежит интерпретации $P_{\mathfrak{M}}$, а набор $\langle m_1, \dots, m_k \rangle$ принадлежит интерпретации $P_{\mathfrak{N}}$.

Осталось определить интерпретации для функциональных символов. Нужные нам операции определяются покомпонентно. Для каждого функционального символа F местности k сигнатуры σ определим значение интерпретации $F_{\mathfrak{M} \times \mathfrak{N}}$ этого функционального символа в прямом произведении на наборе $\langle \langle n_1, m_1 \rangle, \dots, \langle n_k, m_k \rangle \rangle$ следующим образом:

$$F_{\mathfrak{M} \times \mathfrak{N}}(\langle \langle n_1, m_1 \rangle, \dots, \langle n_k, m_k \rangle \rangle) \equiv \langle F_{\mathfrak{M}}(n_1, \dots, n_k), F_{\mathfrak{N}}(m_1, \dots, m_k) \rangle.$$

Определим прямое произведение для семейства моделей одной сигнатуры σ .

Пусть задано семейство моделей $\mathfrak{M}_i, i \in I$ сигнатуры σ . Определим теперь прямое произведение этого семейства моделей $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$ как модель той же сигнатуры σ . Для этого определим в качестве основного множества этого произведения прямое произведение $\prod_{i \in I} N_i$ основных множеств $N_i, i \in I$ моделей из этого семейства $\mathfrak{M}_i, i \in I$. Мы полагаем $\prod_{i \in I} N_i \equiv \{f : I \rightarrow \cup_{i \in I} N_i \mid \text{функция из } I \text{ в } \cup_{i \in I} N_i \text{ и для любого индекса } i \text{ из } I \text{ выполнено } f(i) \in N_i\}$.

Определим на этом множестве требуемую интерпретацию всех сигнатурных символов.

Для каждого константного символа c сигнатуры σ определим $(c)_{\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i}(i) \equiv \langle (c)_{\mathfrak{M}_i} \rangle$. Для каждого предикатного символа P местности k сигнатуры σ полагаем, что набор $\langle f_1, \dots, f_k \rangle$ принадлежит интерпретации $P_{\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i}$ в прямом произведении $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$, если набор $\langle f_1(i), \dots, f_k(i) \rangle$ принадлежит интерпретации $P_{\mathfrak{M}_i}$ для каждого индекса $i \in I$.

Осталось определить интерпретации для функциональных символов. Нужные нам операции определяются покомпонентно. Для каждого функционального символа F местности k сигнатуры σ определим значение интерпретации $F_{\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i}$ этого функционального символа в прямом произведении на наборе $\langle f_1, \dots, f_k \rangle$ следующим образом: $F_{\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i}(f_1, \dots, f_k)(i) \equiv F_{\mathfrak{M}_i}(f_1(i), \dots, f_k(i))$.

Лемма. Для каждого терма t сигнатуры σ с переменными $x_1, \dots, x_n$ значение интерпретации $t_{\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i}$ этого терма в прямом произведении на наборе $\langle f_1, \dots, f_k \rangle$ определено так, что выполнено свойство $\langle f_1, \dots, f_k \rangle$ следующим образом: $t_{\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i}(f_1, \dots, f_k)(i) \equiv t_{\mathfrak{M}_i}(f_1(i), \dots, f_k(i))$.

Лемма легко доказывается из определения интерпретации для операций индукцией по сложности терма.

Прежде чем определим теперь понятие фильтрованного произведения $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D}$ семейства моделей $\mathfrak{M}_i, i \in I$ сигнатуры σ по фильтру $\mathcal{D}$ на множестве индексов моделей I , нам нужно определить понятие фильтра на множестве. Понятие фильтра — общематематическое понятие, широко применяемое в различных разделах математики.

Пусть задано множество I . Подмножество $\mathcal{D}$ множества подмножеств $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}(I)$ множества I называется фильтром на I , если выполнены следующие свойства:

1. $I \in \mathcal{D}$, но $\emptyset \notin \mathcal{D}$.
2. Для любых элементов $X, Y \in \mathcal{D}$ их пересечение $X \cap Y$ также принадлежит $\mathcal{D}$, т. е. $\mathcal{D}$ замкнуто относительно пересечений.
3. Если $X \in \mathcal{D}$, а $X \subseteq Y \subseteq I$, то $Y \in \mathcal{D}$, т. е. $\mathcal{D}$ замкнуто относительно надмножеств.

Рассмотрим некоторые примеры фильтров.

Пример 1. (Фильтр Фреше.)

Пусть задано бесконечное множество $\mathbb{A}$.

Определим множество $\Phi(\mathbb{A}) = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{A}) \mid \mathbb{A} \setminus X \text{ конечно}\}$. Очевидно, что $\Phi(\mathbb{A}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{A})$. Нетрудно заметить, что все три требования из определения фильтра на $\mathbb{A}$ для него справедливы. Этот фильтр $\Phi(\mathbb{A})$ называется фильтром Фреше на множестве $\mathbb{A}$. Заметим, что любой фильтр $\mathcal{D}$

на множестве $\mathbb{A}$, содержащий в качестве подмножества фильтр Фреше $\Phi(\mathbb{A})$, не имеет наименьшего по включению элемента.

Пример 2. Пусть задано непустое множество $\mathbb{A}$ и его непустое подмножество $B \subseteq \mathbb{A}$.

$\mathcal{D}_B = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{A}) \mid B \subseteq X\}$. Вновь нетрудно видеть, что $\mathcal{D}_B$ является фильтром на множестве $\mathbb{A}$. Будем называть определенные таким образом фильтры **главными фильтрами на $\mathbb{A}$** .

Нетрудно проверить, что фильтр $\mathcal{D}$ на непустом множестве $\mathbb{A}$ главный, если и только если в нем есть наименьший по включению элемент.

Перейдем теперь к определению фильтрованных произведений для семейств моделей одной сигнатуры σ .

Вначале определим понятие фильтрованного произведения семейства множеств.

Пусть задано семейство множеств $M_i, i \in I$ и фильтр $\mathcal{D}$ на множестве индексов этих множеств I .

Определим теперь фильтрованное произведение $\prod_{i \in I} M_i / \mathcal{D}$ этого семейства множеств $M_i, i \in I$ по фильтру $\mathcal{D}$.

Рассмотрим прямое произведение этого семейства множеств $\prod_{i \in I} N_i$ семейства множеств $M_i, i \in I$. Мы полагаем, как и раньше $\prod_{i \in I} M_i \rightleftharpoons \{f : I \rightarrow \cup_{i \in I} M_i \text{ функция из } I \text{ в } \cup_{i \in I} M_i \text{ и для любого индекса } i \text{ из } I \text{ выполнено } f(i) \in M_i\}$.

Заметим сразу, что непустота таких прямых произведений семейства непустых множеств равносильна аксиоме выбора.

Определим теперь на прямом произведении $\prod_{i \in I} M_i$ семейства множеств $M_i, i \in I$ бинарное отношение $\sim_{\mathcal{D}}$: для элементов $f, g \in \prod_{i \in I} M_i$ выполнено $f \sim_{\mathcal{D}} g$, если множество индексов $\{i \in I \mid f(i) = g(i)\}$ принадлежит фильтру $\mathcal{D}$.

Заметим, что из первого свойства определения фильтра следует рефлексивность отношения $\sim_{\mathcal{D}}$, т. е. $f \sim_{\mathcal{D}} f$ для $f \in \prod_{i \in I} M_i$. Симметричность отношения $\sim_{\mathcal{D}}$ следует непосредственно из определения. А транзитивность $\sim_{\mathcal{D}}$ является следствием замкнутости фильтра относительно пересечений и расширений, так как $(\{i \in I \mid f(i) = g(i)\} \cap \{i \in I \mid g(i) = h(i)\}) \subseteq \{i \in I \mid f(i) = h(i)\}$. Таким образом мы показали, что бинарное отношение $\sim_{\mathcal{D}}$ является отношением эквивалентности на множестве $\prod_{i \in I} M_i$. Будем обозначать смежный класс по этому отношению $\sim_{\mathcal{D}}$ на множестве $\prod_{i \in I} M_i$, содержащий элемент f через $f/\mathcal{D}$, а фактор-множество множества $\prod_{i \in I} M_i$ по этому отношению эквивалентности $\sim_{\mathcal{D}}$ через $\prod_{i \in I} M_i / \mathcal{D}$. Мы назовем это фактор-множество $\prod_{i \in I} M_i / \mathcal{D}$ множества $\prod_{i \in I} M_i$ по этому отношению эквивалентности $\sim_{\mathcal{D}}$ **фильтрованным произведением $\prod_{i \in I} M_i / \mathcal{D}$ семейства множеств $M_i, i \in I$ по фильтру $\mathcal{D}$** .

Пусть задано семейство моделей $\mathfrak{M}_i, i \in I$ сигнатуры σ и фильтр $\mathcal{D}$ на множестве индексов этих моделей I .

Определим теперь фильтрованное произведение этого семейства моделей $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i / \mathcal{D}$ как модель той же сигнатуры σ . Для этого определим в качестве основного множества этого произведения фильтрованное произведение $\prod_{i \in I} M_i / \mathcal{D}$ основных множеств $M_i, i \in I$ моделей из этого семейства $\mathfrak{M}_i, i \in I$.

Мы определили на прямом произведении $\prod_{i \in I} M_i$ семейства множеств $M_i, i \in I$ бинарное отношение $\sim_{\mathcal{D}}$: для элементов $f, g \in \prod_{i \in I} M_i$ выполнено $f \sim_{\mathcal{D}} g$, если множество индексов $\{i \in I \mid f(i) = g(i)\}$ принадлежит фильтру $\mathcal{D}$. Выше было показано, что отношение $\sim_{\mathcal{D}}$ является отношением эквивалентности на прямом произведении основных множеств моделей $\prod_{i \in I} M_i$.

Докажем, что отношение эквивалентности $\sim_{\mathcal{D}}$ является отношением слабой конгруэнтности на прямом произведении семейства моделей $\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i$ семейства моделей $\mathfrak{M}_i, i \in I$ сигнатуры σ . Для этого рассмотрим две последовательности элементов прямого произведения $(f_1, \dots, f_k)$ и $(g_1, \dots, g_k)$ такие, что $f_1 \sim_{\mathcal{D}} g_1, \dots, f_k \sim_{\mathcal{D}} g_k$, а также сигнатурный функциональный символ F местности k . Нам нужно показать, что значения соответствующей операции в прямом произведении на этих двух наборах элементов будут эквивалентны по определенному отношению эквивалентности. По выбору элементов и определению эквивалентности $\sim_{\mathcal{D}}$ мы имеем, что множество $\{i \mid i \in I \text{ и } f_s(i) = g_s(i)\}$ принадлежит $\mathcal{D}$ для каждого $1 \leq s \leq k$. Отсюда в силу замкнутости фильтра относительно пересечений элементов из фильтра мы получаем, что пересечение $\bigcap_{s=1}^k \{i \mid i \in I \text{ и } f_s(i) = g_s(i)\}$ также лежит в $\mathcal{D}$. Но мы имеем включение $\bigcap_{s=1}^k \{i \mid i \in I \text{ и } f_s(i) = g_s(i)\} \subseteq \{i \mid i \in I \text{ и } F_{\prod \mathfrak{M}_i}(f_1, \dots, f_k)(i) = F_{\prod \mathfrak{M}_i}(g_1, \dots, g_k)(i)\}$, так как $F_{\prod \mathfrak{M}_i}(h_1, \dots, h_k)(i) = F_{\mathfrak{M}_i}(h_1(i), \dots, h_k(i))$ для любых элементов прямого произведения. А отсюда из замкнутости фильтров относительно надмножеств мы получаем требуемую эквивалентность значений.

Определим теперь уже на этом множестве требуемую интерпретацию всех сигнатурных символов.

Для каждого константного символа c сигнатуры σ определим

$(c)_{\prod_{i \in I} \mathfrak{M}_i / \mathcal{D}} \rightleftharpoons f_c / \mathcal{D}$, где $f_c(i) \rightleftharpoons (c)_{\mathfrak{M}_i}$.

Определим интерпретации для функциональных символов. Нужные нам операции определяются покоординатно. Для каждого функционального символа F местности k сигнатуры σ рассмотрим значение интерпретации $F_{\prod_{i \in I} \mathfrak{N}_i}$ этого функционального символа в прямом произведении на наборе $(f_1, \dots, f_k)$, а значения этой операции в фильтрованном произведении определим следующим образом:

$$F_{\prod_{i \in I} \mathfrak{N}_i / \mathcal{D}}(f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_k / \mathcal{D})(i) = F_{\prod_{i \in I} \mathfrak{N}_i}(f_1, \dots, f_k) / \mathcal{D}.$$

Теперь нам нужно проверить, что данное определение операций корректно, т. е. не зависит от выбора представителей из смежных классов. Но это следует из того, что оно является слабой конгруэнтностью на прямом произведении моделей.

Лемма. Для каждого термина t сигнатуры σ с переменными $x_1, \dots, x_n$ значение интерпретации $t_{\prod_{i \in I} \mathfrak{N}_i}$ этого термина в прямом произведении на наборе $(f_1, \dots, f_k)$ и значения этого термина в фильтрованном произведении на наборе $(f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_k / \mathcal{D})$ связаны следующим образом:

$$t_{\prod_{i \in I} \mathfrak{N}_i / \mathcal{D}}(f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_k / \mathcal{D})(i) = t_{\prod_{i \in I} \mathfrak{N}_i}(f_1, \dots, f_k) / \mathcal{D}.$$

Лемма легко доказывается из определения интерпретации для операций индукцией по сложности термина.

Для каждого предикатного символа P местности k сигнатуры σ полагаем, что набор $(f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_k / \mathcal{D})$ принадлежит интерпретации $P_{\prod_{i \in I} \mathfrak{N}_i / \mathcal{D}}$ в фильтрованном произведении $\prod_{i \in I} \mathfrak{N}_i$, если множество индексов $\{i | i \in I \ \& \ (f_1(i), \dots, f_k(i)) \in P_{\mathfrak{N}_i}\}$ принадлежит фильтру $\mathcal{D}$.

Теперь нам нужно проверить, что данное определение предикатов корректно, т. е. не зависит от выбора представителей из смежных классов.

Нам осталось показать, что для пар эквивалентных наборов соответствующая эквивалентность справедлива для предикатных символов. Для этого рассмотрим две последовательности элементов прямого произведения $(f_1, \dots, f_k)$ и $(g_1, \dots, g_k)$ такие, что $f_1 \sim_{\mathcal{D}} g_1, \dots, f_k \sim_{\mathcal{D}} g_k$, а также сигнатурный предикатный символ P местности k . Нам нужно показать, что для этих наборов соответствующие им смежные классы либо одновременно удовлетворяют условию, либо одновременно не удовлетворяют условию определения принадлежности смежного класса данной интерпретации. Как и в случае функциональных символов по выбору элементов и определению эквивалентности $\sim_{\mathcal{D}}$ мы имеем, что множество $\{i | i \in I \ \& \ f_s(i) = g_s(i)\}$ принадлежит $\mathcal{D}$ для каждого $1 \leq s \leq k$. Отсюда в силу замкнутости фильтра относительно пересечений элементов из фильтра мы получаем, что пересечение $\bigcap_{s=1}^k \{i | i \in I \ \& \ f_s(i) = g_s(i)\}$ также лежит в $\mathcal{D}$. Но мы имеем включения

$$\left(\bigcap_{s=1}^k \{i | i \in I \ \& \ f_s(i) = g_s(i)\} \cap \{i | i \in I \ \& \ (f_1(i), \dots, f_k(i)) \in P_{\mathfrak{N}_i}\} \right) \subseteq \{i | i \in I \ \& \ (g_1(i), \dots, g_k(i)) \in P_{\mathfrak{N}_i}\} \text{ и}$$

$$\left(\bigcap_{s=1}^k \{i | i \in I \ \& \ f_s(i) = g_s(i)\} \cap \{i | i \in I \ \& \ (g_1(i), \dots, g_k(i)) \in P_{\mathfrak{N}_i}\} \right) \subseteq \{i | i \in I \ \& \ (f_1(i), \dots, f_k(i)) \in P_{\mathfrak{N}_i}\}.$$

А отсюда из замкнутости фильтров относительно надмножеств мы получаем требуемую эквивалентность значений.

Таким образом, мы корректно определили на фильтрованном произведении множеств все наши константы, предикатные и функциональные символы данной сигнатуры.

Нетрудно заметить, что фильтрованное произведение по главному фильтру изоморфно прямому произведению подсемейства моделей с индексами из наименьшего по включению элементу фильтра, а прямые произведения — частный случай фильтрованного произведения по одноэлементному фильтру, состоящему из всего множества индексов I , т. е. $\mathcal{D} = \{I\}$.

Нетрудно понять, что отображение $Id_{\mathcal{D}}$ такое, что $Id_{\mathcal{D}}(f) = f / \mathcal{D}$, является эпиморфизмом прямого произведения $\prod_{i \in I} M_i$ на фильтрованное произведение $\prod_{i \in I} M_i / \mathcal{D}$.

Ультрафильтры и ультрапроизведения

Рассмотрим теперь специальный класс фильтров, а именно ультрафильтры, и фильтрованные произведения по ультрафильтрам. Будем называть фильтрованные произведения по ультрафильтрам ультрапроизведениями.

Фильтр $\mathcal{D}$ на I называется ультрафильтром, если для любого подмножества $X \subseteq I$ выполнено одно из условий $X \in \mathcal{D}$ или $I \setminus X \in \mathcal{D}$.

Пример. Рассмотрим непустое множество I и его элемент $a \in I$. Рассмотрим главный фильтр, определенный одноэлементным множеством $\{a\}$. Очевидно, что такой фильтр является ультрафильтром.

Нетрудно заметить, что главный фильтр является ультрафильтром, если и только если он содержит одноэлементное множество.

Определим глобальную характеристику ультрафильтров через их отношения с другими фильтрами, а не через их внутреннее строение.

Мы рассмотрели $(\mathfrak{F}(I), \subseteq)$ — множество всех фильтров на I с отношением включения. Нетрудно проверить, что это частично упорядоченное множество (ч. у. м.).

Фильтр $\mathcal{D}$ на множестве I называется максимальным, если он максимален в частично упорядоченном множестве всех фильтров на множестве I .

Теорема о характеристике ультрафильтров. Фильтр $\mathcal{D}$ на I максимален, если и только если фильтр $\mathcal{D}$ является ультрафильтром.

Докажем максимальность любого ультрафильтра. Пусть $\mathcal{D}$ — ультрафильтр, но допустим, что он не максимален. Тогда существует фильтр $\mathcal{D}'$ такой, что $\mathcal{D}' \supset \mathcal{D}$ и существует подмножество $X \subseteq I$ такое, что $X \in \mathcal{D}' \setminus \mathcal{D}$. Тогда $X \notin \mathcal{D}$. Следовательно, по определению ультрафильтра $I \setminus X \in \mathcal{D}$. Отсюда $I \setminus X \in \mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}'$. Следовательно, в $\mathcal{D}'$ лежат два множества $X \in \mathcal{D}'$ и $I \setminus X \in \mathcal{D}'$. Но в этом случае и их пересечение, равное $\emptyset$, лежит в $\mathcal{D}'$, что невозможно по определению фильтра. Полученное противоречие показывает, что ультрафильтр всегда максимален.

Докажем теперь, что максимальный фильтр является ультрафильтром. Предположим, что это неверно и пусть фильтр $\mathcal{D}$ максимален, но не ультрафильтр. Из определения ультрафильтра тогда существует подмножество $\exists X \subseteq I$ такое, что $X \notin \mathcal{D}$ и $I \setminus X \notin \mathcal{D}$.

Определим теперь общую конструкцию расширения фильтра. Рассмотрим подмножество $Y \subseteq I$. Определим для него и фильтра $\mathcal{D}$ множество

$$\mathcal{D}_Y = \{Z \subseteq I \mid \exists V \in \mathcal{D} \text{ такое, что } (Y \cap V) \subseteq Z\}.$$

Покажем, что построенное множество подмножеств из I удовлетворяет почти всем свойствам фильтра и расширяет фильтр $\mathcal{D}$.

Заметим, что выполнено включение $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_Y$.

Если $V \in \mathcal{D}$, тогда $(Y \cap V) \subseteq V$ и по определению $\mathcal{D}_Y$ получаем $V \in \mathcal{D}_Y$.

Заметим также, что $Y \in \mathcal{D}_Y$. Это очевидно выполняется в силу включения $I \cap Y \subseteq Y \in \mathcal{D}_Y$ и условия $I \in \mathcal{D}$.

Начнем теперь проверку условий определения фильтра для $\mathcal{D}_Y$.

1. Выполнено условие $I \in \mathcal{D}_Y$, так как $(Y \cap I) \subseteq I$ и $I \in \mathcal{D}$.

2. Если $Z_1, Z_2 \in \mathcal{D}_Y$, тогда $(Z_1 \cap Z_2) \in \mathcal{D}_Y$.

Действительно, по определению $\mathcal{D}_Y$ существуют $A_1, A_2 \in \mathcal{D}$ такие, что $A_1 \cap Y \subseteq Z_1$ и $A_2 \cap Y \subseteq Z_2$. Рассмотрим множество $A = A_1 \cap A_2$. Так как $\mathcal{D}$ — фильтр, то $A \in \mathcal{D}$. Очевидно включение $(A_1 \cap A_2) \cap Y \subseteq Z_1 \cap Z_2$ и, следовательно, $Z_1 \cap Z_2 \in \mathcal{D}_Y$. Что и требовалось показать, т. е. из $Z_1, Z_2 \in \mathcal{D}_Y$ следует, что $Z_1 \cap Z_2 \in \mathcal{D}_Y$.

3. Если $Z \in \mathcal{D}_Y$ и $Z \subseteq Z' \subseteq I$, то $Z' \in \mathcal{D}_Y$.

Действительно, рассмотрим множество $V \in \mathcal{D}$ такое, что $(V \cap Y) \in Z$. Тогда $(V \cap Y) \in Z \subseteq Z'$ и по определению $Z' \in \mathcal{D}_Y$.

Для того чтобы показать, что $\mathcal{D}$ — фильтр, нужно показать только, что пустое множество не лежит в $\mathcal{D}$. Таким образом, это расширение $\mathcal{D}_Y$ фильтра $\mathcal{D}$ является фильтром, если и только если пустое множество не принадлежит этому расширению $\mathcal{D}_Y$.

В силу того, что два подмножества $X, I \setminus X$ множества I не лежат в $\mathcal{D}$, но лежат, соответственно, в $\mathcal{D}_X$ и в $\mathcal{D}_{I \setminus X}$, мы заключаем, что $\mathcal{D}_X$ и $\mathcal{D}_{I \setminus X}$ являются собственными расширениями максимального фильтра $\mathcal{D}$. Отсюда следует, что эти расширения не являются фильтрами и пустое множество принадлежит и $\mathcal{D}_X$, и $\mathcal{D}_{I \setminus X}$. Итак, $\emptyset \in \mathcal{D}_X$ и $\emptyset \in \mathcal{D}_{I \setminus X}$.

Но из условия $\emptyset \in \mathcal{D}$ следует, что существует множество $A_1 \in \mathcal{D}$ такое, что $(A_1 \cap X) \subseteq \emptyset$, т. е. $(A_1 \cap X) = \emptyset$. А из условия $\emptyset \in \mathcal{D}_{I \setminus X}$ следует, что существует множество $A_2 \in \mathcal{D}$ такое, что $(A_2 \cap (I \setminus X)) \subseteq \emptyset$. Отсюда $(A_2 \cap (I \setminus X)) = \emptyset$.

Рассмотрим множество $A = A_1 \cap A_2$. По определению фильтра $A \in \mathcal{D}$. Очевидно выполнены включения $(A \cap X) \subseteq (A_1 \cap X) \subseteq \emptyset$ и $(A \cap (I \setminus X)) \subseteq (A_2 \cap (I \setminus X)) \subseteq \emptyset$.

Отсюда следует, что $A = \emptyset$. Следовательно, $\emptyset \in \mathcal{D}$, что противоречит определению фильтра.

Значит, один из элементов X или $I \setminus X$ лежит в $\mathcal{D}$ и $\mathcal{D}$ — ультрафильтр. Теорема доказана.

Существование ультрафильтров

Рассмотрим теперь вопрос о существовании ультрафильтров. Мы хотим показать, что любой фильтр можно расширить, добавляя в него множества до ультрафильтра. Однако это невозможно доказать, не привлекая дополнительных свойств об универсуме множеств. Нам потребуются принцип максимума (лемма Цорна).

Частично упорядоченное множество $(L, \leq_L)$ называется индуктивным, если для любого его линейно упорядоченного относительно порядка $\leq_L$ подмножества $X \subseteq L$ существует в L верхняя грань для множества X , т. е. такой элемент $a \in L$, что для любого элемента $l \in L$ выполнено неравенство $l \leq a$.

Подмножество X частично упорядоченного множества $(L, \leq_L)$ линейно упорядочено, если любые два элемента из подмножества X сравнимы относительно порядка $\leq_L$, т. е. $(\forall a, b \in X)((a \leq_L b) \vee (b \leq_L a))$.

Лемма Цорна (Принцип максимума). В любом индуктивном частично упорядоченном множестве существует максимальный элемент.

Мы докажем в аксиоматической теории множеств, что лемма Цорна эквивалентна аксиоме выбора.

Теорема о существовании ультрафильтров (из леммы Цорна). Для любого фильтра $\mathcal{D}$ на I существует ультрафильтр $\mathcal{D}'$ на I такой, что $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}'$.

Для доказательства этой теоремы рассмотрим множество всех фильтров $(\mathcal{F}(I)_{\mathcal{D}}, \subseteq)$ на I , содержащих заданный фильтр $\mathcal{D}$ на I , с отношением включения. Очевидно, что максимальные элементы в этом множестве будут максимальными и в множестве всех фильтров на I с отношением включения. Таким образом, достаточно доказать в силу теоремы о характеристизации ультрафильтров существование максимальных элементов в этом частично упорядоченном множестве $(\mathcal{F}(I)_{\mathcal{D}}, \subseteq)$. В силу леммы Цорна нам достаточно доказать индуктивность этого частично упорядоченного множества $(\mathcal{F}(I)_{\mathcal{D}}, \subseteq)$.

Пусть $L \leq \mathcal{F}(I)_{\mathcal{D}}$ и L — линейно упорядочено, т. е. для любых фильтров $\mathcal{D}', \mathcal{D}''$ из L выполнено $\mathcal{D}' \subseteq \mathcal{D}''$ или $\mathcal{D}'' \subseteq \mathcal{D}'$. Это означает что любые два фильтра $\mathcal{D}'$ и $\mathcal{D}''$ из L сравнимы между собой по включению.

Определим множество $\mathcal{D}^* = \{A \subseteq I \mid (\exists \mathcal{D}' \in L) A \in \mathcal{D}'\}$. Это множество равно $\cup L$, т. е. $\cup \{\mathcal{D}' \mid \mathcal{D}' \in L\}$. Очевидно, что для любого $\mathcal{D}'$ из L выполнено $\mathcal{D}' \subseteq \mathcal{D}^*$. Таким образом, нам достаточно показать, что это множество $\mathcal{D}^*$ является фильтром на I и лежит в $\mathcal{F}(I)_{\mathcal{D}}$.

Покажем, что оно удовлетворяет всем условиям определения фильтра. Так как все элементы L являются фильтрами, то они не содержат пустого множества, но содержат все множество I . Отсюда первое условие для $\mathcal{D}^*$ выполнено и оно содержит I , но не содержит пустого, так как равно объединению элементов из L .

Проверим выполнимость второго условия определения фильтра. Пусть $X, Y \in \mathcal{D}^*$. Покажем, что $(X \cap Y) \in \mathcal{D}^*$. Из определения множества $\mathcal{D}^*$ следует, что существуют фильтры $\mathcal{D}' \in L$ и $\mathcal{D}'' \in L$ такие, что $X \in \mathcal{D}'$ и $Y \in \mathcal{D}''$. Из линейности множества L следует, что для фильтров $\mathcal{D}', \mathcal{D}''$ из L выполнено $\mathcal{D}' \subseteq \mathcal{D}''$ или $\mathcal{D}'' \subseteq \mathcal{D}'$. Отсюда $X, Y \in \mathcal{D}'$ или $X, Y \in \mathcal{D}''$. Из этого вытекает, что $X \cap Y \in \mathcal{D}'$ или $X \cap Y \in \mathcal{D}''$ и, следовательно, $(X \cap Y) \in \mathcal{D}^*$.

Проверим теперь выполнимость третьего условия. Пусть $X \in \mathcal{D}_0$, а $X \subseteq Y \subseteq I$. В таком случае существует фильтр $\mathcal{D}' \in L$ такой, что $X \in \mathcal{D}'$. Но тогда и $Y \in \mathcal{D}'$, а отсюда $Y \in \mathcal{D}^*$.

Итак, мы показали, что $\mathcal{D}^* \neq \emptyset$ — фильтр, который расширяет все фильтры из L . Следовательно, множество фильтров, расширяющих фильтр $\mathcal{D}$ индуктивно и содержит максимальный элемент, что и дает существование искомого ультрафильтра. Теорема доказана.

Задача. Рассмотрим стандартную модель арифметики $\mathbb{N} = (N, +, \cdot, s, 0, \leq)$, где $s(x) = x + 1$. Определим семейство моделей $\mathbb{N}_n = \mathbb{N}$ для $n \in N$. Рассмотрим теперь фильтр Фреше $\mathcal{F}$ на N . Для него по нашей теореме найдется ультрафильтр $\mathcal{D}$, расширяющий фильтр Фреше.

Рассмотрим теперь ультрапроизведение $\prod \mathbb{N}_n / \mathcal{D}$ для этого семейства моделей, изоморфных одной фиксированной модели. В таком случае мы называем ультрапроизведение ультрастепенью. Требуется доказать, что данная ультрастепень будет континуальна.

ЛЕКЦИЯ 1.15. ТЕОРЕМА ЛОСЯ

В этой лекции рассмотрим связь между истинностью формул на слагаемых и в ультрапроизведении семейств моделей. Существует зависимость и для произвольных фильтрованных произведений, но технически она несколько более сложно формулируется, а для наших целей и многих приложений в нестандартном анализе достаточно использовать такую связь, устанавливаемую теоремой Лоса, лишь в случае ультрапроизведений.

Пусть $\mathcal{D}$ — ультрафильтр на множестве индексов I семейства моделей $\mathfrak{M}_i, i \in I$ сигнатуры σ .

Рассмотрим фильтрованное произведение $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D}$ семейства моделей $\mathfrak{M}_i, i \in I$ сигнатуры σ по ультрафильтру $\mathcal{D}$ на множестве индексов моделей I . Как было отмечено ранее, такие фильтрованные произведения мы называем ультрапроизведениями. Рассмотрим также произвольный набор элементов $(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$ из основного множества ультрапроизведения. Нас интересует, как зависит вопрос об истинности формул $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ сигнатуры σ на наборе элементов $(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$ из основного множества ультрапроизведения от выполнимости этой формулы в слагаемых $\mathfrak{M}_i, i \in I$ соответственно на наборе элементов $(f_1(i), \dots, f_n(i)), i \in I$.

Теорема Лоса. Если $\mathcal{D}$ — ультрафильтр на I и $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ — формула, то $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$ тогда и только тогда, когда $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{D}$.

Доказательство теоремы Лоса проведем индукцией по сложности формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$.

1. Базис индукции: если формула $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ имеет вид $t = q$.

Тогда по определению истинности формулы на модели мы имеем эквивалентность $\mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models t = q_{(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})}$ тогда и только тогда, когда $\mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models t(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}) = q(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$.

Последнее равенство в силу леммы о значениях термов на прямом произведении и фильтрованном произведении моделей эквивалентно $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models t(f_1(i), \dots, f_n(i)) = q(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{D}$.

А это вновь по определению истинности эквивалентно

$$\{i \mid \mathfrak{M}_i \models t = q_{(f_1(i), \dots, f_n(i))}\} \in \mathcal{D}.$$

Итак, в первом случае требуемая эквивалентность выполнена.

Рассмотрим теперь случай, когда формула $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ имеет вид $p(t_1, \dots, t_n)$.

По определению фильтрованного произведения для предикатов и леммам о значениях термов выполнена эквивалентность $\mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models p(t_1, \dots, t_n)(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$ тогда и только тогда, когда $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models p(t_1, \dots, t_n)(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{D}$. А это и есть требуемое условие.

2. Шаг индукции: рассмотрим формулу φ сложности $n + 1$. В таком случае она имеет один из следующих типов: $(\varphi_1 \& \varphi_2)$, $(\varphi_1 \vee \varphi_2)$, $(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$, $\neg \varphi_1$, $(\exists y)\varphi_1$, $(\forall y)\varphi_1$.

Нам нужно рассмотреть все эти шесть возможностей для построения формул.

Если формула имеет вид $\varphi = (\varphi_1 \& \varphi_2)$.

Если $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$, то по определению

$\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$ и $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$, следовательно, по индукционному предположению $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$ и $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$.

Значит, $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f(i))\} \cap \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(\bar{f}(i))\} \in \mathcal{D}$, по определению фильтра. А это влечет $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f(i))\} \cap \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(\bar{f}(i))\} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\varphi_1 \& \varphi_2)((f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\}$ лежит в $\mathcal{D}$.

В обратную сторону, если

$$\{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\varphi_1 \& \varphi_2)((f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\}$$

лежит в $\mathcal{D}$, то из того, что множества

$\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\}$ и $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\}$ расширяют данное множество и замкнутости фильтров относительно расширений, следует, что $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$ и $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$. Теперь по индукционному предположению мы имеем:

$\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$ и $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$, а по определению истинности — $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$. Итак, мы получили требуемую эквивалентность в случае конъюнкции.

Рассмотрим теперь случай дизъюнкции $\varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2)$.

Если $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$, то по определению $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$ или $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$, следовательно, по индукционному предположению $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$ или $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$.

Значит, $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f(i))\} \cup \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(\bar{f}(i))\} \in \mathcal{D}$, по определению фильтра. А это влечет $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f(i))\} \cup \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(\bar{f}(i))\} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\varphi_1 \vee \varphi_2)((f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}))\}$ лежит в $\mathcal{D}$.

В обратную сторону, если $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\varphi_1 \vee \varphi_2)((f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}))\}$ лежит в $\mathcal{D}$, то из того, что выполнено равенство $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \cup \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\varphi_1 \vee \varphi_2)((f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}))\}$, а фильтр $\mathcal{D}$ — ультрафильтр, следует, что одно из этих множеств лежит в $\mathcal{D}$. Так как в противном случае их дополнения лежат в ультрафильтре, а отсюда и пересечение дополнений лежит в $\mathcal{D}$. Но тогда множество и его дополнение лежат в $\mathcal{D}$, что невозможно, так как пустое множество не может лежать в фильтре. Теперь по индукционному предположению мы имеем, что

$$\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$$

или

$$\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}),$$

а тогда по определению истинности

$\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$. Итак, мы получили требуемую эквивалентность в случае дизъюнкции.

Рассмотрим теперь случай импликации $(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$.

Если $\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$, то по определению

$$\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \not\models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$$

или

$$\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}),$$

следовательно, по индукционному предположению $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\}$ не лежит в $\mathcal{D}$ или $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$. Следовательно, дополнение множества $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\}$ лежит в $\mathcal{D}$ или $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$.

Значит, $\bigcap \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f(i))\} \cup \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(\bar{f}(i))\} \in \mathcal{D}$, по определению фильтра. А это влечет $\bigcap \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f(i))\} \cup \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(\bar{f}(i))\} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)((f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}))\}$ лежит в $\mathcal{D}$.

В обратную сторону, если $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)((f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}))\}$ лежит в $\mathcal{D}$, то из того, что выполнено равенство $\bigcap \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \cup \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)((f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}))\}$, а фильтр $\mathcal{D}$ — ультрафильтр, следует, что одно из этих множеств лежит в $\mathcal{D}$. Так как в противном случае их дополнения лежат в ультрафильтре, а отсюда и пересечение дополнений лежит в $\mathcal{D}$. Но тогда множество и его дополнение лежат в $\mathcal{D}$, что невозможно, так как пустое множество не может лежать в фильтре. Теперь по индукционному предположению мы имеем, что

$$\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \not\models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$$

или

$$\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi_2(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}),$$

а тогда по определению истинности

$$\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D}).$$

Итак, мы получили требуемую эквивалентность в случае импликации.

Рассмотрим теперь случай отрицания $\varphi = \neg\varphi_1$.

По определению истинности $\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$ тогда и только тогда, когда $\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \not\models \varphi_1(f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$. Отсюда по индукционному предположению мы имеем требуемую эквивалентность.

Остается разобрать два случая формул, начинающихся с кванторов.

Рассмотрим случай квантора существования $\varphi = (\exists x)\varphi_1$.

Если выполнено $\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models (\exists x)\varphi_1(x, f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})$, то найдется элемент g такой, что $\prod \mathfrak{M}_i/\mathcal{D} \models \varphi_1(g/\mathcal{D}, \bar{f}/\mathcal{D})$. Отсюда по индукционному предположению заключаем, что $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(g(i), f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$. Но это множество является подмножеством в $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\exists x)\varphi_1(x, f_1/\mathcal{D}, \dots, f_n/\mathcal{D})\}$.

$f_1(i), \dots, f_n(i))\}$, а надмножество множества из фильтра должно лежать в фильтре, следовательно, $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\exists x)\varphi_1(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{D}$.

Докажем в обратную сторону. Пусть $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\exists x)\varphi_1(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{D}$.

Определим семейство непустых множеств $A_i, i \in I$.

Определим $\mathcal{J}$ такое, что $\mathcal{J} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\exists x)\varphi_1(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{D}$. Возьмем $A_i = M_i$, если $i \in I \setminus \mathcal{J}$. Для $i \in \mathcal{J}$ мы полагаем $A_i = \{a \in M_i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi'_1(a, \bar{f}(i))\}$. Легко видеть из построения, что $A_i, i \in I$ — семейство непустых множеств.

По аксиоме выбора существует функция $g: I \rightarrow \cup M_i$ такая, что $\forall i(g(i) \in A_i, \text{ т. е. в каждом из непустых множеств можно выбрать по элементу.})$

Для этого элемента выполнено равенство $\mathcal{J} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(g(i), f_1(i), \dots, f_n(i))\}$. Следовательно, это множество лежит в $\mathcal{D}$ и по индукционному предположению

$$\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_1(g / \mathcal{D}, f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_n / \mathcal{D}).$$

А тогда и $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models (\exists x)\varphi_1(x, f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_n / \mathcal{D})$.

Рассмотрим случай с универсальным квантором $\varphi = (\forall x)\varphi_1$.

Если не выполнено

$$\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models (\forall x)\varphi_1(x, f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_n / \mathcal{D}),$$

то найдется элемент g такой, что не выполнено

$$\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_1(g / \mathcal{D}, \bar{f} / \mathcal{D}).$$

Отсюда по индукционному предположению заключаем, что множество $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(g(i), f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_n / \mathcal{D})\}$ не лежит в $\mathcal{D}$. Но $\mathcal{D}$ — ультрафильтр, следовательно, $I \setminus \{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_1(g(i), f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_n / \mathcal{D})\} \in \mathcal{D}$. Но это множество является подмножеством в $I \setminus \{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\forall x)\varphi_1(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\}$, а надмножество множества из фильтра должно лежать в фильтре, следовательно, для его дополнения $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\exists x)\varphi_1(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\}$ не лежит в $\mathcal{D}$.

Докажем в обратную сторону. Пусть $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\forall x)\varphi_1(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\}$ не лежит в $\mathcal{D}$, тогда $I \setminus \{i \mid \mathfrak{M}_i \models (\forall x)\varphi_1(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{D}$, так как $\mathcal{D}$ — ультрафильтр.

Определим семейство непустых множеств $A_i, i \in I$.

Определим $\mathcal{J}$ такое, что $\mathcal{J} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \not\models (\forall x)\varphi_1(x, f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{D}$. Возьмем $A_i = M_i$, если $i \in I \setminus \mathcal{J}$. Для $i \in \mathcal{J}$ мы полагаем $A_i = \{a \in M_i \mid \mathfrak{M}_i \not\models \varphi_1(a, f_1(i), \dots, f_n(i))\}$. Легко видеть из построения, что $A_i, i \in I$ — семейство непустых множеств.

По аксиоме выбора существует функция $g: I \rightarrow \cup M_i$ такая, что $\forall i(g(i) \in A_i, \text{ т. е. в каждом из непустых множеств можно выбрать по элементу.})$

Для этого элемента выполнено равенство $\mathcal{J} = \{i \mid \mathfrak{M}_i \not\models \varphi_1(g(i), f_1(i), \dots, f_n(i))\}$. Следовательно, это множество лежит в $\mathcal{D}$ и по индукционному предположению $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \not\models \varphi_1(g / \mathcal{D}, \bar{f} / \mathcal{D})$. А тогда и $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \not\models (\forall x)\varphi_1(x, f_1 / \mathcal{D}, \dots, f_n / \mathcal{D})$.

Теорема Лоса доказана.

Получим теперь некоторые следствия из теоремы Лоса.

Определение. Класс моделей K называется аксиоматизируемым, если существует множество предложений $\mathcal{A}$ таких, что $K = \{\mathfrak{M} \mid \mathfrak{M} \models \mathcal{A}\}$.

Следствие I. Аксиоматизируемые классы замкнуты относительно:

- 1) изоморфизма (если берем систему из класса K и ей изоморфную, то она тоже лежит в K);
- 2) элементарных подсистем ($\mathfrak{N} \preceq \mathfrak{M} \in K$);
- 3) ультрапроизведений, если берем семейство моделей из K , то их ультрапроизведение снова лежит в K .

Докажем третье свойство. Пусть $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D}$ — ультрапроизведение моделей из класса K . Рассмотрим систему аксиом $\mathcal{A}$ для аксиоматизируемого класса K . Докажем, что все аксиомы выполняются и на ультрапроизведении $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D}$.

Берем предложение φ из аксиом $\mathcal{A}$, т. е. $\varphi \in \mathcal{A}$. Так как все модели из класса K , то в них все аксиомы из $\mathcal{A}$ истинны. И, следовательно, $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi$ в силу теоремы Лоса, так как $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi\} = I \in \mathcal{D}$.

Следствие II. Если аксиоматизируемый класс K содержит сколь угодно большие конечные системы, то он содержит и бесконечную систему.

Доказательство. Так как для любого n найдется модель $\mathfrak{M}_n$ из класса K , которая содержит не менее, чем n элементов. Рассмотрим это семейство моделей $\{\mathfrak{M}_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ такое, что $|\mathfrak{M}_n| \geq n$.

Рассмотрим фильтр Фреше F на множестве N , который определяется следующим образом: $F = \{X \mid X \subseteq N \text{ и } N \setminus X \text{ конечно}\}$, так как мы показали из леммы Цорна, что любой фильтр содержится в ультрафильтре $\mathcal{D}$ на N и $F \subseteq \mathcal{D}$.

Рассмотрим ультрапроизведение $\prod \mathfrak{M}_n / \mathcal{D}$ выбранного семейства моделей. Из замкнутости аксиоматизируемых классов относительно ультрапроизведений, мы получаем, что оно лежит в этом классе $\prod \mathfrak{M}_n / \mathcal{D} \in K$.

Покажем теперь, что эта модель $\prod \mathfrak{M}_n / \mathcal{D}$ бесконечна.

Допустим, $\prod \mathfrak{M}_n / \mathcal{D}$ конечно и содержит точно n элементов. Рассмотрим формулу

$$\varphi_n = (\exists x_1, \dots, x_n) \left(\bigwedge_{i \neq j} \neg(x_i = x_j) \ \& \ (\forall y) \right. \\ \left. (y = x_1 \vee y = x_2, \dots, \vee y = x_n) \right).$$

Тогда из $\prod \mathfrak{M}_i / \mathcal{D} \models \varphi_n$ следует по теореме Лоса, что $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_n\} \in \mathcal{D}$ и $\{i \mid \mathfrak{M}_i \models \varphi_n\} \subseteq \{i \mid i \leq n\} \in \mathcal{D}$. Но по определению фильтра F мы имеем, что $\{i \mid i > n\} \in F \subseteq \mathcal{D}$. Отсюда $\{i \mid i \leq n\} \cap \{i \mid i > n\} = \emptyset \in \mathcal{D}$.

Но из определения фильтра невозможно, что $\emptyset \in \mathcal{D}$. Полученное противоречие завершает доказательство.

ЛЕКЦИЯ 1.16. ЛОКАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА МАЛЬЦЕВА

В этой лекции мы докажем одну из важных теорем теории моделей, которая является одним из базовых инструментов в изучении моделей и классов моделей.

Определение. Множество формул σ совместно, если существует модель $\mathfrak{M}$ и означивание переменных γ для всех переменных $\varphi \in \sigma$ такое, что $\mathfrak{M} \models \varphi[\gamma]$.

Теорема о компактности А. И. Мальцева. Множество формул Σ совместно, если любое его конечное подмножество совместно.

Доказательство. Без ограничения общности, заменив переменные на новые символы констант, мы можем считать, что локально совместное множество формул σ состоит только из предложений, т. е. формул без свободных вхождений переменных.

Определим множество индексов $I = \{\Delta \mid \Delta \leq \Sigma \text{ и } \Delta - \text{конечно}\}$.

Если $\Delta \in I$, то в силу локальной совместности существует модель $\mathfrak{M}_\Delta \models \Delta$. Заметим, что для выбора такой модели по каждому конечному подмножеству из σ нам требуется использовать аксиому выбора. Итак, мы получаем семейство моделей $\{\mathfrak{M}_\Delta \mid \Delta \in I\}$ такое, что все формулы из Δ справедливы в $\mathfrak{M}_\Delta$.

Теперь построим на множестве индексов I фильтр $\mathcal{D}$. Определим для каждого Δ из I множество его конечных расширений $\bar{\Delta} = \{\Delta' \in I \mid \Delta \subseteq \Delta'\} \subseteq I$. Возьмем теперь множество S всех таких множеств расширений из I , положив $S = \{\bar{\Delta} \mid \Delta \in I\}$. Оно является базисом требуемого нам фильтра. Мы полагаем теперь $\mathcal{D}_S = \{X \subseteq I \mid (\exists \Delta \in I)(\bar{\Delta} \subseteq X)\}$.

Лемма. Множество $\mathcal{D}_S$ является фильтром на множестве индексов I .

Доказательство. Проверим три свойства из определения фильтра.

1. Выполнимость первого условия определения непосредственно из построения нашего множества $\mathcal{D}_S$. Действительно $I \in \mathcal{D}_S$,

так как $\bar{\Delta} \subseteq I$, а $\emptyset \notin \mathcal{D}_S$, так как в множестве $\bar{\Delta}$ всегда лежит конечное множество Δ .

2. Замкнутость относительно расширений очевидна, так как если $X \in \mathcal{D}_S$ и $X \subseteq Y \subseteq I$, то $\bar{\Delta} \subseteq X$ и, следовательно, $\bar{\Delta} \subseteq Y$ и $Y \in \mathcal{D}_S$.

3. Замкнутость относительно пересечений следует из замкнутости множества S относительно пересечений. Докажем это.

Пусть $X, Y \in \mathcal{D}_S$. Покажем, что $X \cap Y \in \mathcal{D}_S$.

Из определения $\mathcal{D}_S$ мы находим множества Δ_1, Δ_2 из I такие, что $\bar{\Delta}_1 \subseteq X$, $\bar{\Delta}_2 \subseteq Y$. Отсюда $\bar{\Delta}_1 \cap \bar{\Delta}_2 \subseteq X \cap Y$. Но $\Delta_1 \cup \Delta_2 = \bar{\Delta}_1 \cap \bar{\Delta}_2$ и, следовательно, по определению $X \cap Y \in \mathcal{D}_S$. Лемма доказана.

По теореме о существовании ультрафильтра мы имеем некоторый ультрафильтр $\mathcal{D}$ на множестве индексов I , расширяющий построенный фильтр $\mathcal{D}_S$, т. е. $\mathcal{D}_S \subseteq \mathcal{D}$.

Определим теперь по нашему семейству моделей $\{\mathfrak{M}_\Delta \mid \Delta \in I\}$ ультрапроизведение $\prod_{\Delta \in I} \mathfrak{M}_\Delta / \mathcal{D}$

по выбранному ультрафильтру $\mathcal{D}$.

Покажем теперь, что $\mathfrak{M} = \prod_{\Delta \in I} \mathfrak{M}_\Delta / \mathcal{D}$ будет искомой моделью $\mathfrak{M}$.

Рассмотрим произвольное предложение $\varphi \in \Sigma$ из локально совместного множества Σ . По теореме Лося $\mathfrak{M} \models \varphi \Leftrightarrow \{\Delta \mid \mathfrak{M}_\Delta \models \varphi\} \in \mathcal{D}$.

Рассмотрим конечное множество $\{\varphi\} = \Delta_0 \in I$, по нему строится $\bar{\Delta}_0 \in S$.

Если $\Delta \in \bar{\Delta}_0$, то $\mathfrak{M}_\Delta \models \varphi$.

$\varphi \in \Delta$, все формулы из Δ истинны в $\mathfrak{M}_\Delta$, так как $\varphi \in \Delta_0$, то и $\mathfrak{M}_\Delta \models \varphi$.

По определению $\mathcal{D}_S$ мы заключаем, что $\{\Delta \mid \mathfrak{M}_\Delta \models \varphi\} \in \mathcal{D}_S \subseteq \mathcal{D}$. По теореме Лося это множество лежит в $\mathcal{D}$. Теорема доказана.

Покажем, что установленные нами в конце предыдущей лекции свойства аксиоматизируемых классов являются не только необходимыми для аксиоматизируемости, но и достаточными.

Теорема об аксиоматизируемости. Пусть $\mathcal{K}$ — некоторый класс моделей сигнатуры Σ . Класс $\mathcal{K}$ аксиоматизируем, если и только если он замкнут относительно изоморфизма, элементарных подмоделей и ультрапроизведений.

Доказательство необходимости уже было проведено ранее. Докажем достаточность. Рассмотрим элементарную теорию $T = Th(\mathcal{K})$ этого класса моделей. Покажем, что она как раз и аксиоматизирует этот класс моделей. Рассмотрим произвольную модель $\mathfrak{M} \models T$, на которой выполнены все предложения из T . Покажем, что она лежит в заданном классе $\mathcal{K}$.

Пусть $\mathcal{D}(\mathfrak{M})$ — полная диаграмма выбранной модели $\mathfrak{M}$. Рассмотрим произвольное конечное множество формул $K = \{\psi_1(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}), \psi_n(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})\} \subseteq \mathcal{D}(\mathfrak{M})$. Определим теперь формулу $\psi = \bigwedge_{i=1}^n \psi(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$. В этом случае для $K = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ существует модель $\mathcal{N}_K \in \mathcal{K}$ такая, что

$$\mathcal{N}_K \models \exists x_1, \dots, x_n \psi(x_1, \dots, x_n).$$

Такая модель найдется, так как в противном случае отрицание этой формулы лежит в теории T и не может быть истинным в модели $\mathfrak{M}$. Мы можем теперь определить обогащение модели $\mathcal{N}_K$ до модели $\mathcal{N}_K^C$, добавляя константы в сигнатуру и определяя их значения в модели $\mathcal{N}_K$ так, что $\mathcal{N}_K^C \models \psi(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$.

Рассмотрим теперь в качестве множества индексов $I = \{K \subseteq \mathcal{D}(\mathcal{M}) \mid K \text{ конечно}\}$. Фиксируем для каждого конечного множества $K \in I$ построенную по конечному множеству модель

$$\mathcal{N}_K^C \models K.$$

Пусть

$$D' = \{X \subseteq I \mid \exists K \in I \ K \subseteq X\}, \text{ где}$$

$$\dot{K} = \{K' \in I \mid K \subseteq K'\}.$$

Легко заметить, как и в теореме компактности, что D' — фильтр. По теореме о существовании ультрафильтра мы можем выбрать ультрафильтр $D \supseteq D'$.

Определим теперь $f_c(K) = \mathcal{N}_K^C$ и $\hat{f}: \mathfrak{M} \rightarrow (\prod \mathfrak{M}_k)/\mathcal{D}$, где $\hat{f}(\underline{c}) = f_c(\underline{c})$.

Простая проверка показывает, что $\hat{f}$ является элементарным вложением из $\mathfrak{M}$ в ультрапроизведение $\prod \mathfrak{M}_k / \mathcal{D}$. Отсюда заключаем, что $\mathfrak{M} \in \mathcal{K}$, и теорема доказана.

Теорема о конечной аксиоматизируемости. Класс $\mathcal{K}$ конечно аксиоматизируем, если и только если оба класса $\mathcal{K}$ и его дополнение $\bar{\mathcal{K}}$ аксиоматизируемы.

Доказательство. Необходимость очевидна. Покажем достаточность. Предположим, что $\mathcal{K}$ и его дополнение $\bar{\mathcal{K}}$ аксиоматизируемы. Пусть Φ — множество аксиом для класса $\mathcal{K}$ и Ψ аксиомы дополнения $\bar{\mathcal{K}}$. Тогда объединения этих множеств аксиом $\Phi \cup \Psi$ несовместно. В таком случае по теореме компактности Мальцева существует конечное подмножество этого объединения $\Gamma \subseteq \Phi \cup \Psi$, которое несовместно. В таком случае $\Gamma = (\Phi \cap \Gamma) \cup (\Psi \cap \Gamma)$. Нетрудно проверить теперь, что

множество $\Gamma \cap \Phi$ является конечной системой аксиом класса $\mathcal{K}$. Пусть на модели $\mathfrak{M}$ выполнены аксиомы $\Gamma \cap \Phi$. Покажем, что она лежит в классе $\mathcal{K}$. Если это не так, то она лежит в классе $\bar{\mathcal{K}}$ и на ней выполнены все аксиомы Ψ этого класса. Но тогда на ней выполнены все формулы из Γ , что невозможно в силу его несовместности. Теорема доказана.

Докажем еще один важный результат о понижении мощности бесконечных моделей.

Теорема Левенгейма–Скулема.

Пусть $\mathfrak{M}$ — бесконечная модель сигнатуры Σ и непустое подмножество $X \subseteq |\mathfrak{M}|$ — подмножество из основного множества данной модели. Для любого бесконечного кардинала

$$\alpha \geq \max\{\omega, \text{card}(\Sigma), \text{card}(X)\}$$

существует элементарная подмодель в модели $\mathfrak{M}$ такая, что мощность ее основного множества, меньше или равна α .

Доказательство. Для каждой формулы вида $\varphi = (\exists x)\psi(x, \bar{y})$ с переменными из счетного множества V мы добавим в сигнатуру новый функциональный символ f_φ местности, равной числу различных переменных, имеющих свободные вхождения в эту формулу. Таким образом, мы получим новую сигнатуру Σ_1 . Рассмотрим функцию выбора H из множества всех непустых подмножеств основного множества нашей модели в основное множество этой модели. Мы определим теперь интерпретацию этого функционального символа в рассматриваемой модели следующим образом:

$$f_\varphi(\bar{y}) = \begin{cases} H(\{a \mid \mathfrak{M} \models \psi(a, \bar{y})\}), & \text{если } \mathfrak{M} \models (\exists x)\psi(x, \bar{y}) \\ H(M), & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Таким образом, мы построили обогащение $\mathfrak{M}_1$ нашей модели $\mathfrak{M}$ до сигнатуры Σ_1 . Теперь мы поступаем так же с новой сигнатурой и моделью и так далее ω раз. Так мы построим для каждого натурального n сигнатуру Σ_n , причем сигнатура Σ_{n+1} расширяет сигнатуру Σ_n и обогащение $\mathfrak{M}_n$ нашей модели до сигнатуры Σ_n . Рассмотрим теперь сигнатуру Σ^* , равную объединению всей этой последовательности сигнатур и полученную в результате этих обогащений модель $\mathfrak{M}^*$ сигнатуры Σ^* . Заметим, что мощность этой сигнатуры совпадает с мощностью множества всех формул нашей первоначальной сигнатуры с переменными из множества V . Рассмотрим теперь замыкание M^0 множества X относительно всех операций и константных символов сигнатуры Σ^* . На этом множестве мы определим подмодель $\mathfrak{M}^0$ модели $\mathfrak{M}^*$. Из построения модели $\mathfrak{M}^*$ и подмодели $\mathfrak{M}^0$ следует, что для них выполнено условие Робинсона и, следовательно, подмодель $\mathfrak{M}^0$ будет элементарной подмоделью модели $\mathfrak{M}^*$ в сигнатуре Σ^* . Рассмотрев теперь объединение этих моделей до первоначальной сигнатуры Σ , мы получаем элементарную подмодель $\mathfrak{M}^0 \upharpoonright \Sigma$ модели $\mathfrak{M}$. Основное множество M^0 имеет мощность не более чем $\max\{\omega, \text{card}(\Sigma), \text{card}(X)\}$.

Теорема доказана.

Из этой теоремы следует, что непротиворечивая теория не более чем счетной сигнатуры в каждой бесконечной мощности имеет хотя бы одну модель, а также невозможность в языке первого порядка однозначно определить какую-либо бесконечную модель, в частности модель арифметики. А именно в любой бесконечной мощности можно найти модель, в которой в точности справедливы все теоремы об арифметике натуральных чисел. В тоже время, если аксиоматика теории множеств непротиворечива, то она выполнится на некоторой счетной модели.

ЛЕКЦИЯ 2.1. МОДЕЛИ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ФИКСИРОВАННОЙ СИГНАТУРЫ

Прежде чем переходить к построению исчисления для формул логики первого порядка, напомним понятие термина и формулы фиксированной сигнатуры.

Как и в естественном языке для определения формального языка логики первого порядка требуется определить алфавит этого языка. Ядром языка логики первого порядка является сигнатура. Напомним определение понятия сигнатуры. Сигнатура языка определяет набор имен для основных отношений, операций и выделенных элементов, а также местность (арность) соответствующих отношений и операций.

Сигнатура.

Сигнатурой называется набор $\Sigma = \langle \Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho \rangle$, состоящий из множеств:

Σ_R — символов (имен) для основных отношений (предикатов),

Σ_F — символов (имен) для основных операций (функций),

Σ_C — символов (имен) для основных констант (выделенных элементов),

и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их арность, т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_p \cup \Sigma_f \rightarrow \mathbb{N}$.

Часто мы будем записывать сигнатуру в виде

$\langle P_1, \dots, P_n; G_1, \dots, G_s; c_0, \dots, c_r; \rho \rangle$

или

$\langle P_1^{m_1}, \dots, P_n^{m_k}; G_1^{n_1}, \dots, G_s^{n_s}; c_0, \dots, c_z \rangle$.

Термы исчисления предикатов

Определим вначале понятие термина, которое обобщает понятие многочлена из алгебры на произвольную сигнатуру. Естественно, что нам нужно зафиксировать сигнатуру, в которой мы рассматриваем наши модели, а также множество, из которого мы выбираем переменные для нашего языка термов и формул.

Пусть зафиксирована сигнатура $\Sigma = \langle \Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho \rangle$, состоящая из множеств: Σ_R — имчн для основных отношений (предикатов), Σ_F — имчн для основных операций (функций), Σ_C — имчн для основных констант (выделенных элементов), и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их арность, т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_p \cup \Sigma_f \rightarrow \mathbb{N}$.

Для определения термов и формул определим полный алфавит языка логики первого порядка, в который включаем следующий набор символов: логические связи: « $\wedge$ », « $\vee$ », « $\rightarrow$ », « $\neg$ »; кванторы: « $\forall$ », « $\exists$ »; отношение равенства $=$; три вспомогательных символа: левая скобка « $($ », правая скобка « $)$ » и запятая « $,$ », а также предикатные, функциональные и константные символы сигнатуры Σ и как символы для переменных элементы из множества $\mathcal{V}$. Мы будем предполагать, что все эти наборы символов не имеют общих элементов.

Мы называем **алгебраической системой $\mathfrak{A}$ сигнатуры Σ** пару $\langle A; int_\Sigma^A \rangle$, состоящую из непустого множества A и int_Σ^A — отображения из множества имчн сигнатуры этой модели в множество отношений и операций на A и элементов из A , которое мы будем называть интерпретацией для имчн из сигнатуры Σ , если интерпретация int_Σ^A представляется функцией, определенной на множестве $\Sigma_R \cup \Sigma_F \cup \Sigma_C$ такой, что

$$int_\Sigma^A: \Sigma_R \rightarrow \mathcal{P}(A^\omega),$$

где множество всех подмножеств из $\mathcal{P}(A^\omega) = \bigcup_n \mathcal{P}(A^n)$;

$$int_\Sigma^A: \Sigma_F \rightarrow \bigcup_n F(A^n, A),$$

где $F(A^n, A)$ множество всех функций из A^n в A ;

$$int_\Sigma^A: \Sigma_C \rightarrow A,$$

причем выполнено следующее условие относительно местности определяемых отношений и операций:

$$int_\Sigma^A(P) \subseteq A^n, \text{ если } \rho(P) = n \text{ и } P \in \Sigma_R$$

и

$$int_\Sigma^A(G): A^m \rightarrow A, \text{ если } \rho(G) = m \text{ и } G \in \Sigma_F.$$

Множество A в этом случае называется **основным множеством алгебраической системы $\mathfrak{A}$** . Будем, как правило, обозначать его через $|\mathfrak{A}|$. Часто вместо термина «алгебраическая система» используются термины «модель» или «структура».

Будем записывать алгебраические системы конечной сигнатуры в виде

$$\mathfrak{A} = \langle A, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{A}}; (G_1^{n_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (G_s^{n_s})_{\mathfrak{A}}; (c_0)_{\mathfrak{A}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{A}} \rangle,$$

указывая непосредственно через индекс модель, в которой они интерпретируются. Если из контекста ясно, в какой модели интерпретируются эти сигнатурные символы, а также определена их местность, то будем опускать эти индексы в задании модели.

Пусть заданы две модели

$$\mathfrak{A} = \langle A, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{A}}; (G_1^{n_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (G_s^{n_s})_{\mathfrak{A}}; (c_0)_{\mathfrak{A}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{A}} \rangle$$

и

$$\mathfrak{B} = \langle B, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{B}}; (F_1^{n_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (F_s^{n_s})_{\mathfrak{B}}; (c_0)_{\mathfrak{B}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{B}} \rangle$$

одной сигнатуры.

Определим теперь в случае конечной сигнатуры знакомое из алгебры понятие **изоморфизма** алгебраических систем одной и той же сигнатуры.

Изоморфизмом $\varphi: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ **алгебраической системы**

$$\mathfrak{A} = \langle A, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{A}}; (F_1^{n_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (F_s^{n_s})_{\mathfrak{A}}; (c_0)_{\mathfrak{A}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{A}} \rangle$$

в алгебраическую систему

$$\mathfrak{B} = \langle B, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{B}}; (F_1^{n_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (F_s^{n_s})_{\mathfrak{B}}; (c_0)_{\mathfrak{B}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{B}} \rangle$$

той же сигнатуры назовем **разнозначное отображение** $\varphi: A \rightarrow B$ такое, что:

- 1) для любого сигнатурного константного символа $c_i, i \leq r$ выполнено равенство $\varphi((c_i)_{\mathfrak{A}}) = ((c_i)_{\mathfrak{B}})$;
 - 2) для любого сигнатурного предикатного символа $P_i, i \leq k$, местности m_i и любых элементов $\langle a_1, \dots, a_{m_i} \rangle \in A^{m_i}$ выполнено $\langle a_1, \dots, a_{m_i} \rangle \in (P_i)_{\mathfrak{A}}$, если и только если $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_{m_i}) \rangle \in (P_i)_{\mathfrak{B}}$;
 - 3) для любого сигнатурного функционального символа $F_i, i \leq s$, местности n_i и любых элементов $\langle a_1, \dots, a_{n_i} \rangle \in A^{n_i}$ выполнено равенство $(F_i)_{\mathfrak{A}}(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_{n_i})) = \varphi((F_i)_{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_{n_i}))$.
- Если изоморфизм $\varphi: A \rightarrow B$ является отображением на всц множество B , то мы называем такие алгебраические системы **изоморфными**. Легко видеть, что при этом обратное отображение также является изоморфизмом. В этом случае мы называем алгебраические системы

$$\mathfrak{A} = \langle A, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{A}}; (F_1^{n_1})_{\mathfrak{A}}, \dots, (F_s^{n_s})_{\mathfrak{A}}; (c_0)_{\mathfrak{A}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{A}} \rangle$$

и

$$\mathfrak{B} = \langle B, (P_1^{m_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (P_k^{m_k})_{\mathfrak{B}}; (F_1^{n_1})_{\mathfrak{B}}, \dots, (F_s^{n_s})_{\mathfrak{B}}; (c_0)_{\mathfrak{B}}, \dots, (c_r)_{\mathfrak{B}} \rangle$$

изоморфными.

В алгебре и теории модели обычно изучаются свойства алгебраических систем с точностью до изоморфизма, и мы не будем различать изоморфные модели. Как будет видно из дальнейшего, изоморфные системы не различимы на языке логики первого порядка.

Вернемся вновь к синтаксису, определив понятия термов и формул языка логики первого порядка.

Фиксируем алфавит, состоящий из символов нашего языка. Конечные последовательности символов этого алфавита являются **словами**, но, как в обычном языке, не все такие последовательности осмыслены. Нас интересуют лишь те слова, которые являются термами и формулами.

Терм сигнатуры Σ с переменными из $\mathcal{V}$ определяем по индукции.

1. Базис индукции: любая переменная v из множества $v \in \mathcal{V}$ является термом, и любой константный символ $c \in \Sigma_C$ нашей фиксированной сигнатуры Σ_C является термом.
2. Шаг индукции: пусть уже построены термы $t_1, \dots, t_m$, а f — символ операции ($f \in \Sigma_F$) и местность операции равна m , т. е. $(\rho(f) = m)$, тогда выражение $f(t_1, \dots, t_m)$ также является термом.

Определим теперь **значения термов t на модели**. Ясно, что этот терм зависит от переменных, которые в него входят. Так же, как и в случае многочленов, мы вычисляем значения терма при заданных значениях переменных.

Пусть задана модель $\mathfrak{M}$ данной сигнатуры Σ .

Рассмотрим терм t , в который входят переменные из последовательности переменных $\bar{v} = v_1, \dots, v_n$, а также задана последовательность элементов из нашей модели той же длины $\bar{a} = a_1, \dots, a_n$, которую назовем означиванием переменных $v_1, \dots, v_n$ из последовательности $\bar{v}$. В общем случае означиванием в модели $\mathfrak{M}$ назовем отображение ζ из множества переменных $\mathcal{V}$ нашего языка в основное множество нашей модели M .

Мы сопоставим каждому терму t и означиванию $\bar{a}$ его переменных $\bar{v}$ элемент b из нашей модели $\mathfrak{M}$, который определяется индукцией по построению терма, и назовем этот элемент значением терма при данном означивании. Будем писать в этом случае

$$(t)_{\mathfrak{M}} \begin{matrix} v_1, \dots, v_n \\ a_1, \dots, a_n \end{matrix} = b$$

или в сокращенной форме

$$(t)_{\mathfrak{M}} \frac{\bar{v}}{\bar{a}} = b.$$

Если из контекста ясно, вместо каких переменных подставляются какие значения, то будем писать $t_{\mathfrak{M}}(\bar{a}) = b$. Если же задано означивание в виде функции ζ из множества переменных в основное множество нашей модели, то будем писать $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = b$. В случае, когда задана уже модель и мы знаем, что значения определяются именно в ней, то часто опускаем индекс $\mathfrak{M}$ в этих записях.

1. Базис индукции: для терма t , равного переменной v из множества $v \in \mathcal{V}$, полагаем значение терма t при означивании ζ равным $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = \zeta(v)$. Для терма t , равного некоторому константному символу $c \in \Sigma_C$ нашей фиксированной сигнатуры Σ_C , полагаем значение терма t при означивании ζ равным $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = (c)_{\mathfrak{M}}$, т. е. равным значению этого символа в нашей модели.

2. Шаг индукции: если для термов $t_1, \dots, t_m$ уже определены значения при означивании переменных ζ как $t_{1\mathfrak{M}}(\zeta), \dots, t_{m\mathfrak{M}}(\zeta)$, а f — символ операции ($f \in \Sigma_F$) и местность операции равна m , т. е. $(\rho(f) = m)$, тогда для терма t , равного $f(t_1, \dots, t_m)$, определим $t_{\mathfrak{M}}(\zeta) = f_{\mathfrak{M}}(t_{1\mathfrak{M}}(\zeta), \dots, t_{m\mathfrak{M}}(\zeta))$, где $f_{\mathfrak{M}}$ — m -местная функция, сопоставленная функциональному символу f при $(\rho(f) = m)$ нашей сигнатуры.

Рассмотрим теперь, как ведут себя термы относительно гомоморфизмов. Пусть задана сигнатура $\Sigma = (\Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho)$, состоящая из множеств: Σ_R — имен для основных отношений (предикатов), Σ_F — имен для основных операций (функций), Σ_C — имен для основных констант (выделенных элементов), и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их местность (арность), т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_P \cup \Sigma_f \rightarrow \mathbb{N}$.

Рассмотрим две модели $\mathfrak{A} = \langle A, \text{int}_{\Sigma}^A \rangle$ и $\mathfrak{B} = \langle B, \text{int}_{\Sigma}^B \rangle$ этой сигнатуры. Будем использовать вместо выражения $\text{int}_{\Sigma}^A(U)$ обозначение $((U)_{\mathfrak{M}})$ для любого сигнатурного символа U и модели $\mathfrak{M}$.

Пусть задано отображение $\varphi: M \rightarrow N$, являющееся гомоморфизмом модели $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$, т. е.

- 1) для любого сигнатурного константного символа c выполнено равенство $\varphi((c)_{\mathfrak{A}}) = (c)_{\mathfrak{B}}$;
- 2) для любого предикатного символа P местности $n = \rho(P)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in A^n$, если $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in (P)_{\mathfrak{A}}$, тогда $\langle \varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n) \rangle \in (P)_{\mathfrak{B}}$;
- 3) для любого функционального символа F местности $n = \rho(F)$ и любых элементов $a_1, \dots, a_n \in A^n$ выполнено равенство $(F)_{\mathfrak{B}}(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) = \varphi(F_{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n))$.

Легко заметить, что понятие гомоморфизма является более слабым, чем понятие изоморфизма.

Формулы исчисления предикатов

Напомним теперь определение формулы нашего языка логики первого порядка сигнатуры $\Sigma = (\Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho)$, состоящей из множеств: Σ_R — имен для основных отношений (предикатов), Σ_F — имен для основных операций (функций), Σ_C — имен для основных констант (выделенных элементов), и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов и операций их арность, т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_P \cup \Sigma_f \rightarrow \mathbb{N}$ с переменными из множества $\mathcal{V}$.

Формулы сигнатуры Σ с переменными из $\mathcal{V}$ определяем по индукции.

1. Базис индукции: если p, q — термы, то выражение $p = q$ является формулой, а для любой переменной v из множества $v \in \mathcal{V}$ любое вхождение переменной v в выражение $p = q$ является свободным вхождением переменных в эту формулу; связанных вхождений переменных в эту формулу нет. Если P — символ n -местного предиката сигнатуры Σ , т. е. $(\rho(P) = n)$, а $t_1, \dots, t_n$

— термы этой сигнатуры, то выражение $P(t_1, \dots, t_n)$ является формулой, а для любой переменной v из множества $v \in \mathcal{V}$ любое вхождение переменной v из $\mathcal{V}$ в это выражение $P(t_1, \dots, t_n)$ является свободным вхождением переменных в эту формулу; связанных вхождений переменных в эту формулу нет. Эти формулы называются атомарными, и они не имеют других подформул, кроме самих себя.

2. Шаг индукции: пусть уже построены формулы φ и ψ , тогда выражения $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ и $\neg\varphi$ являются формулами. Подформулами формул $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ являются они сами и все подформулы формул φ и ψ . Подформулами формулы $\neg\varphi$ является она сама и все подформулы формулы φ . Любое вхождение переменной v в таким образом определенные формулы является вхождением и в одну из подформул, и это вхождение является свободным, если оно входило в соответствующем месте в подформулу свободно, и связанным в противном случае.

Определим теперь конструкцию с кванторами. Если φ — формула, а v_i — переменная, то определим две новые формулы $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$, полученные навешиванием кванторов $\forall$ и $\exists$ по этой переменной v_i на формулу φ . Подформулами формул $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$ является сама эта формула и все подформулы формулы φ . Любое вхождение переменной v , отличной от переменной v_i , в таким образом определенные формулы является вхождением и в еѐ подформулу φ , и это вхождение является свободным, если оно входило в соответствующем месте в подформулу φ свободно, и связанным в противном случае, а сама переменная v_i не имеет свободных вхождений в эти формулы, и все еѐ свободные вхождения в формулу φ в новых формулах уже связаны соответствующим квантором, который навешивается по этой переменной на формулу φ .

Заметим, что других способов порождения формул в нашем языке нет.

Истинность по Тарскому формул исчисления предикатов на моделях

Определим теперь, как интерпретируются формулы языка первого порядка на моделях той же сигнатуры. Так как наши формулы имеют свободные вхождения переменных, то, как и в случае термов, мы определяем их истинность лишь при наличии некоторого означивания переменных элементами из нашей модели.

Пусть задана модель $\mathcal{M}$ данной сигнатуры Σ .

Рассмотрим формулу φ , в которую входят переменные из последовательности переменных $\bar{v} = v_1, \dots, v_n$, а также для которых задана последовательность элементов из нашей модели той же длины $\bar{a} = a_1, \dots, a_n$, которую назовем, как и раньше, означиванием переменных $v_1, \dots, v_n$ из последовательности $\bar{v}$. Как и раньше, в общем случае означиванием в модели $\mathcal{M}$ назовем отображение ζ из множества переменных $\mathcal{V}$ нашего языка в основное множество нашей модели M .

Определим для каждой формулы φ данной сигнатуры Σ и означивания $\bar{a}$ его переменных $\bar{v}$, наша формула будет при этом означивании истинна или ложна в нашей модели $\mathcal{M}$, которая определяется индукцией по построению формулы.

Будем использовать обозначение $\mathcal{M} \models \varphi_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$ в случае, когда формула при этом означивании истинна, и $\mathcal{M} \not\models \varphi_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$ в случае, когда формула при этом означивании ложна.

А в общем случае при означивании ζ будем использовать запись $\mathcal{M} \models \varphi(\zeta)$, когда формула при этом означивании истинна, и $\mathcal{M} \not\models \varphi(\zeta)$, когда формула при этом означивании ложна.

Определим истинность формулы индукцией по сложности построения формулы. Так как каждая формула есть конечная последовательность символов, которая задает атомарную формулу или получается из более простых с помощью логических связей или кванторов, то с помощью индукции по сложности формул мы будем доказывать общие свойства формул, а также определять на формулах различные операции и конструкции.

Итак, дадим определение истинности и ложности формулы на модели при заданных значениях переменных, которые имеют свободные вхождения в эту формулу. Заметим, что формула будет ложна в том и только в том случае, когда она не истинна в этой модели при заданном означивании переменных.

1. Базис индукции: для предикатного символа P сигнатуры Σ местности n и термов $t_1, \dots, t_n$ мы определили атомарную формулу φ вида $P(t_1, \dots, t_n)$. Для этой формулы определим, при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$ истинна она или ложна, следующим образом. Мы уже знаем, как вычислить значения $(t_1)_{\mathcal{M}}(\zeta), \dots, (t_n)_{\mathcal{M}}(\zeta)$ термов $t_1, \dots, t_n$ при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$. Рассмотрим теперь интерпретацию $int_{\Sigma}^{\mathcal{M}}(P)$ нашего предикатного символа P в модели $\mathcal{M}$. Если набор значений термов $\langle (t_1)_{\mathcal{M}}(\zeta), \dots, (t_n)_{\mathcal{M}}(\zeta) \rangle$ принадлежит предикату $int_{\Sigma}^{\mathcal{M}}(P)$, то формула φ при означивании ζ в модели $\mathcal{M}$ будет истинна и пишем в этом случае $\mathcal{M} \models \varphi(\zeta)$, в противном случае при этом означивании формула ложна в нашей модели и мы записываем это в виде $\mathcal{M} \not\models \varphi(\zeta)$.

Если p, q — термы, то выражение $p = q$ является также атомарной формулой.

Для этой формулы также определим, при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$ истинна она или ложна. Мы уже знаем, как вычислить значения $(p)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ и $(q)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ термов p, q при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$. Если значения термов $(p)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ и $(q)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ совпадают, то наша формула φ при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$ будет истинна и пишем в этом случае $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, в противном случае при этом означивании формула ложна в нашей модели, и мы записываем это в виде $\mathfrak{M} \not\models \varphi(\zeta)$.

2. Шаг индукции: пусть уже определены для формул Φ и Ψ их истинность или ложность при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$, тогда для выражений $(\Phi \wedge \Psi)$, $(\Phi \vee \Psi)$, $(\Phi \longrightarrow \Psi)$ и $\neg\Phi$ истинность либо их ложность зависят от истинности либо ложности Φ и Ψ при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$.

А именно:

1. Формула $(\Phi \vee \Psi)(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M} (\mathfrak{M} \models (\Phi \vee \Psi)(\bar{v})(\zeta))$, если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\bar{a})$ или $\mathfrak{M} \models \Psi(\bar{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\Phi \vee \Psi)(\bar{v})(\zeta)$);
2. Формула $(\Phi \& \Psi)(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M} (\mathfrak{M} \models (\Phi \& \Psi)(\bar{v})(\zeta))$, если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\bar{a})$ и $\mathfrak{M} \models \Psi(\bar{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\Phi \& \Psi)(\bar{v})(\zeta)$);
3. Формула $(\Phi \longrightarrow \Psi)(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M} (\mathfrak{M} \models (\Phi \longrightarrow \Psi)(\bar{v})(\zeta))$, если и только если $\mathfrak{M} \not\models \Phi(\bar{v})(\bar{a})$ или $\mathfrak{M} \models \Psi(\bar{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\Phi \longrightarrow \Psi)(\bar{v})(\zeta)$);
4. Формула $\neg\Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M} (\mathfrak{M} \models \neg\Phi(\bar{v})(\zeta))$, если и только если $\mathfrak{M} \not\models \Phi(\bar{v})(\bar{a})$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models \neg\Phi(\bar{v})(\zeta)$).

В случае, когда мы выделяем переменные, которые входят свободно в нашу формулу в виде последовательности переменных $\bar{v} = v_1, \dots, v_n$, а также задана последовательность элементов из нашей модели той же длины $\bar{a} = a_1, \dots, a_n$, которая тогда задает означивание переменных $v_1, \dots, v_n$ из последовательности $\bar{v}$, которые и важны для определения истинности этой формулы, определение, как и в случае термов, будет записываться в следующем виде.

1. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\Phi \vee \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathfrak{M} \models [\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$ или $\mathfrak{M} \models [\Psi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, иначе $\mathfrak{M} \not\models [(\Phi \vee \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.
2. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\Phi \& \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathfrak{M} \models [\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$ и $\mathfrak{M} \models [\Psi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, иначе $\mathfrak{M} \not\models [(\Phi \& \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.
3. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\Phi \longrightarrow \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathfrak{M} \not\models [\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$ или $\mathfrak{M} \models [\Psi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, иначе $\mathfrak{M} \not\models [(\Phi \longrightarrow \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.
4. Выполнено $\mathfrak{M} \models [\neg\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, если и только если $\mathfrak{M} \not\models [\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, иначе $\mathfrak{M} \not\models [\neg\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$.

Распространим теперь определение истинности по Тарскому и на конструкцию с кванторами. Если φ — формула, а v_i — переменная, то мы имеем две новые формулы $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$, полученные наवेशиванием кванторов $\forall$ и $\exists$ по этой переменной v_i на формулу φ .

1. Формула $(\forall v_i)\Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M} (\mathfrak{M} \models (\forall v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta))$, если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta')$ для любого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной v_i , иначе она ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\forall v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta)$).
2. Формула $(\exists v_i)\Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M} (\mathfrak{M} \models (\exists v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta))$, если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta')$ для некоторого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной v_i , иначе она ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\exists v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta)$).

При означивании только переменных, входящих свободно в заданную формулу, это будет записываться в следующем виде.

1. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\forall v_i)\varphi]_{a_1, \dots, a_n}^{\bar{v}}$, если и только если для любого элемента a из нашей модели $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_n}^{v_0, v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n}$, в противном случае $\mathfrak{M} \not\models [(\forall v_i)\varphi]_{a_1, \dots, a_n}^{\bar{v}}$.
2. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\exists v_i)\varphi]_{a_1, \dots, a_n}^{\bar{v}}$, если и только если для некоторого элемента a из нашей модели $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_n}^{v_0, v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n}$, в противном случае $\mathfrak{M} \not\models [(\exists v_i)\varphi]_{a_1, \dots, a_n}^{\bar{v}}$.

Заметим, что при изоморфизмах истинность формул сохраняется, как именно, рассмотрим ниже.

Теорема об истинности бескванторных формул при изоморфных вложениях. Если $f: M \rightarrow N$ — изоморфизм алгебраической системы $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{N}$, а φ — бескванторная формула языка сигнатуры данных алгебраических систем и ζ — некоторое означивание переменных в алгебраической системе $\mathfrak{M}$, то композиция $f \circ \zeta$ является означиванием переменных в алгебраической системе $\mathfrak{N}$ и выполнена следующая эквивалентность: $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, если и только если $\mathfrak{N} \models \varphi(f \circ \zeta)$.

Доказательство теоремы легко получается индукцией по построению формулы непосредственно из требований о значениях констант и согласованности изоморфных отображений с основными операциями и отношениями этих алгебраических систем.

Теорема об истинности формул при изоморфизмах. Если $f: M \rightarrow N$ — изоморфизм алгебраической системы $\mathfrak{M}$ на $\mathfrak{N}$, а φ — формула языка сигнатуры данных алгебраических систем и ζ — некоторое означивание переменных в алгебраической системе $\mathfrak{M}$, то композиция $f \circ \zeta$ является означиванием переменных в алгебраической системе $\mathfrak{N}$ и выполнена следующая эквивалентность: $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, если и только если $\mathfrak{N} \models \varphi(f \circ \zeta)$.

Доказательство теоремы легко получается индукцией по построению формулы непосредственно из требований о значениях констант и согласованности изоморфных отображений с основными операциями и отношениями этих алгебраических систем. Для проверки истинности формул с кванторами существенно, что это отображение «на».

Вернемся вновь к синтаксическим понятиям. Наша задача состоит в построении точного математического понятия доказуемости, которое корректно для нашего определения истинности, т. е. то что доказуемо, является истинным. Мы покажем в случае языка первого порядка даже большее, то что верно и обратное, т. е. построенное исчисление является полным. А именно, мы покажем, что все, что истинно, то и доказуемо.

Язык исчисления предикатов (логики первого порядка)

Пусть зафиксирована сигнатура $\Sigma = \langle \Sigma_R, \Sigma_F, \Sigma_C, \rho \rangle$, состоящая из множеств:

Σ_R — символов (имен) для основных отношений (предикатов),

Σ_F — символов (имен) для основных операций (функций),

Σ_C — символов (имен) для основных констант (выделенных элементов),

и функции ρ , сопоставляющей именам предикатов из Σ_R и операций из Σ_F их арность, т. е. местность соответствующих операций и отношений $\rho: \Sigma_p \cup \Sigma_f \rightarrow \mathbb{N}$.

Зафиксируем множество переменных нашего языка $\mathcal{V}$. Без ограничения общности мы будем использовать в качестве множества переменных $\mathcal{V}$ множество $\{v_0, v_1, \dots, v_n, \dots\}$.

Пусть ϕ — формула заданной сигнатуры со свободными вхождениями переменных.

Определение. Формула ϕ тождественно истинна, если для любой модели $\mathfrak{M}$ заданной сигнатуры Σ при любом означивании ζ выполнено условие $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$.

Определим понятие подстановки в формулы исчисления высказываний формул исчисления предикатов. Пусть φ — формула исчисления высказываний, $P_0, \dots, P_n$ — все различные пропозициональные переменные из φ , а $\Phi_0, \dots, \Phi_n$ — соответственно формулы исчисления предикатов.

Определим подстановку $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$ в формулу φ вместо вхождений пропозициональных переменных

$P_0, \dots, P_n$ соответственно формул исчисления предикатов $\Phi_0, \dots, \Phi_n$ индукцией по построению формулы φ .

1. Базис индукции: если формула φ имеет вид P_i , то $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n} = \Phi_i$.

2. Шаг индукции.

2.1. Если формула

$\varphi = (\varphi_1 \& \varphi_2)$, то $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n} = ([\varphi_1]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n} \& [\varphi_2]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n})$.

2.2. Если формула

$\varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2)$, то $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n} = ([\varphi_1]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n} \vee [\varphi_2]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n})$.

2.3. Если формула

$\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$, то $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n} = ([\varphi_1]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n} \rightarrow [\varphi_2]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n})$.

2.4. Если формула $\varphi = \neg \varphi_1$, то $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n} = \neg [\varphi_1]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$.

Предложение 1. Если φ — доказуемая формула в ИВ, $P_0, \dots, P_n$ — все различные пропозициональные переменные из φ , а $\Phi_0, \dots, \Phi_n$ — формулы исчисления предикатов, то $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$ — формула исчисления предикатов и тождественно истинна.

Доказательство. По индукции. Если формула φ является пропозициональной переменной, то выражение $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$ является формулой исчисления предикатов по определению, так как равна одной из наших формул. Если формула φ получается из более простых с помощью логических

связок $\&, \vee, \rightarrow, \neg$, то подстановка является формулой исчисления предикатов по индукционному предположению и определения формул исчисления предикатов.

Докажем теперь тождественную истинность $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$ для доказуемой в исчислении высказываний формулы φ .

Докажем вначале вспомогательную лемму.

Пусть задана модель $\mathfrak{M}$ с означиванием переменных ζ в модели $\mathfrak{M}$. Определим для каждой формулы Φ нашей сигнатуры значение $|\Phi(\zeta)|_{\mathfrak{M}} = 1$, если $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, и $|\Phi(\zeta)|_{\mathfrak{M}} = 0$, если $\mathfrak{M} \not\models \varphi(\zeta)$.

Определим для модели $\mathfrak{M}$ с означиванием переменных ζ в модели $\mathfrak{M}$ означивание $\zeta_{\mathfrak{M}}$ пропозициональных переменных $P_0, \dots, P_n$ для формулы φ исчисления высказываний, положив $\zeta_{\mathfrak{M}}(P_i) \doteq |\Phi_i(\zeta)|_{\mathfrak{M}}$.

Лемма. $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}(\zeta)$, если и только если $\varphi(\zeta_{\mathfrak{M}}) = 1$.

Лемма доказывается индукцией по построению формулы φ .

Из теоремы о полноте для исчисления высказываний мы получаем, что любая доказуемая в гильбертовском исчислении высказываний формула является тождественно истинной, а отсюда на основании вышеприведенной леммы сразу следует наше предложение.

Пусть Φ, Ψ, Δ — формулы исчисления предикатов.

Следствие. Следующие формулы исчисления предикатов являются тождественно истинными:

- 1) $(\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi))$,
- 2) $((\Phi \rightarrow \Psi) \rightarrow ((\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Delta)) \rightarrow (\Phi \rightarrow \Delta)))$,
- 3) $(\Phi \& \Psi) \rightarrow \Phi$,
- 4) $(\Phi \& \Psi) \rightarrow \Psi$,
- 5) $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow (\Phi \& \Psi))$,
- 6) $\Phi \rightarrow (\Phi \vee \Psi)$,
- 7) $\Psi \rightarrow (\Phi \vee \Psi)$,
- 8) $((\Phi \rightarrow \Delta) \rightarrow ((\Psi \rightarrow \Delta) \rightarrow ((\Phi \vee \Psi) \rightarrow \Delta)))$,
- 9) $(\Phi \rightarrow \Psi) \rightarrow ((\Phi \rightarrow \neg \Psi) \rightarrow \neg \Phi)$,
- 10) $\neg \neg \Phi \rightarrow \Phi$.

Определим подстановку в формулу Δ вместо некоторой переменной x во все места, где эта переменная входит свободно, некоторого терма t нашей сигнатуры. Заметим, что при этом не всякая такая подстановка будет допустима.

Пусть t — терм нашей фиксированной сигнатуры, а $v_0, v_1, \dots, v_n$ — все переменные, которые имеют вхождения в этот терм t . Определим подстановку $[\Delta]_t^x$ в формулу Δ вместо переменной x некоторого терма t нашей сигнатуры и когда такая подстановка является допустимой.

1. Базис индукции: если Δ — атомарная формула, то любая подстановка в неч допустима, и она получается заменой в Δ всех вхождений символа x на выражение t . Нетрудно по индукции понять, что такая подстановка в термы вновь определяет термы, а теперь остается заметить, что в результате подстановки в атомарную формулу вместо переменной терма получается атомарная формула того же вида.

2. Шаг индукции.

2.1. Если формула Δ имеет вид $(\Phi \& \Psi)$, то подстановка в нее вместо свободных вхождений x терма t допустима, если такая подстановка допустима в подформулы Φ и Ψ , а подстановка определяется следующим образом:

$$[\Delta]_t^x \doteq ([\Phi]_t^x \& [\Psi]_t^x).$$

2.2. Если формула Δ имеет вид $(\Phi \vee \Psi)$, то подстановка в нее вместо свободных вхождений x терма t допустима, если такая подстановка допустима в подформулы Φ и Ψ , а подстановка определяется следующим образом:

$$[\Delta]_t^x \doteq ([\Phi]_t^x \vee [\Psi]_t^x).$$

2.3. Если формула Δ имеет вид $(\Phi \rightarrow \Psi)$, то подстановка в нее вместо свободных вхождений x терма t допустима, если такая подстановка допустима в подформулы Φ и Ψ , а подстановка определяется следующим образом:

$$[\Delta]_t^x \doteq ([\Phi]_t^x \rightarrow [\Psi]_t^x).$$

2.4. Если формула Δ имеет вид $\neg \Phi$, то подстановка в нее вместо свободных вхождений x терма t допустима, если такая подстановка допустима в подформулу Φ , а подстановка определяется следующим образом:

$$[\Delta]_t^x \doteq \neg [\Phi]_t^x.$$

Рассмотрим теперь случай с кванторами.

Если Φ — формула, а v — переменная, то возможны два случая для определения из них формулы с помощью кванторов $\forall$ и $\exists$.

Если формула Δ имеет вид $(\exists v)\Phi$ или $(\forall v)\Phi$. Если переменная v входит в множество переменных $v_0, v_1, \dots, v_n$, которые имеют вхождение в терм t , то подстановка в такую формулу Δ терма t вместо свободных вхождений переменной x не допустима. Если же переменная v не входит в множество переменных $v_0, v_1, \dots, v_n$, которые имеют вхождение в терм t и такая подстановка допустима в подформулу Φ , то только в этом случае подстановка t вместо свободных вхождений переменной x в формулу Δ допустима. В таком случае подстановка определяется следующим образом:

$$[\Delta]_t^x = (\exists v)[\Phi]_t^x, \text{ если } \Delta \text{ имеет вид } (\exists v)\Phi;$$

$$[\Delta]_t^x = (\forall v)[\Phi]_t^x, \text{ если } \Delta \text{ имеет вид } (\forall v)\Phi.$$

Лемма. Если подстановка $[\Phi]_t^x$ допустима, то для любой модели и любого означивания переменных ζ в этой модели выполнена эквивалентность:

$$\mathfrak{M} \models [\Phi]_t^v(\zeta), \text{ если и только если } \mathfrak{M} \models \Phi(\zeta_t^v), \text{ где } \zeta_t^v(w) = \zeta(w), \text{ если } w \neq v, \text{ и } \zeta_t^v(v) = t(\zeta).$$

Доказывается эта лемма индукцией по сложности формулы Φ .

Предложение 2. Если подстановки $[\Phi]_v^x$, $[\Phi]_w^x$ и $[\varphi]_t^x$ допустимы, то следующие формулы являются тождественно истинными:

- 1) $v = v$,
- 2) $(v = w \rightarrow ([\Phi]_v^x \rightarrow [\Phi]_w^x))$,
- 3) $([\varphi]_t^x \rightarrow (\exists x)\varphi)$,
- 4) $((\forall x)\varphi \rightarrow [\varphi]_t^x)$.

Доказательство. Первая аксиома истинна в любой модели при любом означивании. Это следует сразу из определения истинности на модели. Тождественная истинность второй аксиомы следует из определения истинности и леммы. Истинность третьей и четвертой сразу следует из определения истинности для импликации и вышеприведенной леммы.

Упражнения

1. Доказать, что при естественном изоморфном вложении поля рациональных чисел в поля вещественных чисел и комплексных чисел истинность формул не сохраняется.
2. Доказать, что при естественном вложении поля вещественных чисел в поле комплексных чисел истинность формул не сохраняется.
3. Доказать тождественную истинность формул:

$$\neg(\forall x)\Phi \rightarrow (\exists x)\neg\Phi, (\exists x)\neg\Phi \rightarrow \neg(\forall x)\Phi,$$

$$(\exists x)\Phi \rightarrow (\forall x)\neg\Phi, (\forall x)\neg\Phi \rightarrow \neg(\exists x)\Phi.$$

ЛЕКЦИЯ 2. ГИЛЬБЕРТОВСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ

Мы определили язык исчисления предикатов. Теперь займемся построением самого исчисления. Как и в гильбертовском исчислении высказываний нам нужно определить аксиомы, правила вывода и понятия доказательства в исчислении и доказательства из гипотез.

Определим вначале аксиомы гильбертовского исчисления предикатов (ГИП).

Для любых формул Φ, Ψ, Δ , термов t и переменных x, v, w исчисления предикатов следующие формулы являются аксиомами гильбертовского исчисления предикатов:

- 1) $(\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi))$,
- 2) $((\Phi \rightarrow \Psi) \rightarrow ((\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Delta)) \rightarrow (\Phi \rightarrow \Delta)))$,
- 3) $(\Phi \& \Psi) \rightarrow \Phi$,
- 4) $(\Phi \& \Psi) \rightarrow \Psi$,
- 5) $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow (\Phi \& \Psi))$,
- 6) $\Phi \rightarrow (\Phi \vee \Psi)$,
- 7) $\Psi \rightarrow (\Phi \vee \Psi)$,
- 8) $((\Phi \rightarrow \Delta) \rightarrow ((\Psi \rightarrow \Delta) \rightarrow ((\Phi \vee \Psi) \rightarrow \Delta)))$,
- 9) $(\Phi \rightarrow \Psi) \rightarrow ((\Phi \rightarrow \neg \Psi) \rightarrow \neg \Phi)$,
- 10) $\neg \neg \Phi \rightarrow \Phi$.

Добавим еще к перечисленным аксиомам аксиомы равенства:

- 11) $v = v$,
- 12) $v = w \rightarrow ([\Phi]_v^x \rightarrow [\Phi]_w^x)$, если подстановки $[\Phi]_v^x, [\Phi]_w^x$ допустимы.

Определим еще схемы определения аксиом для кванторов:

- 13) $[\varphi]_t^x \rightarrow (\exists x)\varphi$, если подстановка $[\varphi]_t^x$ допустима,
- 14) $(\forall x)\varphi \rightarrow [\varphi]_t^x$, если подстановка $[\varphi]_t^x$ допустима.

Определим теперь правила вывода гильбертовского исчисления предикатов. В отличие от случая высказываний, мы определим три правила вывода.

Правила вывода

1) Правило отделения:

$$\frac{\Phi, \Phi \rightarrow \Psi}{\Psi}$$

2) Правило введения универсального квантора:

$$\frac{\Phi \rightarrow \Psi}{\Psi \rightarrow (\forall x)\Phi}, \text{ где } x \text{ не входит свободно в } \Phi.$$

3) Правило введения квантора существования:

$$\frac{\Psi \rightarrow \Phi}{(\exists x)\Psi \rightarrow \Phi}, \text{ где } x \text{ не входит свободно в } \Phi.$$

Заметим, что два последних правила применимы лишь при условии отсутствия свободных вхождений в Ψ для переменной, по которой навешивается квантор.

Замечание. В написании формул часто мы будем опускать в записи внешние скобки, используя запись $\Phi \rightarrow \Psi$ вместо $(\Phi \rightarrow \Psi)$, $\Phi \vee \Psi$ вместо $(\Phi \vee \Psi)$ и $\Phi \& \Psi$ вместо $(\Phi \& \Psi)$.

Лемма. Если $\Phi, \Phi \rightarrow \Psi$ тождественно истинные формулы, то и формула Ψ тождественно истинна.

Доказательство. Допустим, что формула Ψ не тождественно истинная. Тогда существует модель $\mathcal{M}$ и означивание переменных на этой модели ζ такие, что формула Ψ при этом означивании ложна на модели $\mathcal{M}$. Из тождественной истинности формулы Φ следует, что в модели $\mathcal{M}$ при означивании ζ она истинна, но в таком случае из определения истинности формул с импликацией формула $(\Phi \rightarrow \Psi)$ ложна на модели $\mathcal{M}$ при означивании переменных ζ . Но это противоречит предположению о её тождественной истинности.

Лемма. Если $(\Phi \rightarrow \Psi)$ тождественно истинная формула и x не входит свободно в Φ , то и формула $(\Phi \rightarrow (\forall x)\Psi)$ тождественно истинна.

Доказательство. Допустим, что формула $(\Psi \rightarrow (\forall x)\Psi)$ не тождественно истинная. Тогда существует модель $\mathcal{M}$ и означивание переменных на этой модели ζ такие, что формула $\Phi \rightarrow (\forall x)\Psi$ при этом означивании ложна на модели $\mathcal{M}$. Из определения истинности для импликации в таком случае выполнено $\mathcal{M} \models \Phi(\zeta)$, но $\mathcal{M} \not\models (\forall x)\Psi(\zeta)$.

Из определения истинности формулы с универсальным квантором в этом случае не выполнено, что $\mathcal{M} \models \Psi(\bar{x})(\zeta')$ для любого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной x . Таким образом, найдется означивание ζ' , совпадающее с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной x такое, что не выполнено $\mathcal{M} \models \Psi(\bar{x})(\zeta')$. По условию переменная x не входит свободно в Φ . В этом случае истинность не зависит от значения означивания на переменной x . Отсюда получаем $\mathcal{M} \models \Phi(\zeta')$. Из тождественной истинности формулы $\Phi \rightarrow \Psi$ заключаем, что $\mathcal{M} \models (\Phi \rightarrow \Psi(\bar{x}))(\zeta')$ для означивания ζ' . Отсюда по определению истинности для импликации получаем, что $\mathcal{M} \models \Psi(\bar{x})(\zeta')$. Получили противоречие.

Лемма доказана.

Лемма. Если $(\Psi \rightarrow \Phi)$ тождественно истинная формула и x не входит свободно в Φ , то и формула $(\exists x)\Phi \rightarrow \Psi$ тождественно истинна.

Доказательство. Допустим, что формула $(\exists x)\Phi \rightarrow \Psi$ не тождественно истинная. Тогда существует модель $\mathcal{M}$ и означивание переменных на этой модели ζ такие, что формула $(\exists x)\Phi \rightarrow \Psi$ при этом означивании ложна на модели $\mathcal{M}$. Из определения истинности для импликации в таком случае выполнено $\mathcal{M} \models (\exists x)\Phi(\zeta)$, но $\mathcal{M} \not\models \Psi(\zeta)$.

Из определения истинности формулы с квантором существования в этом случае выполнено, что $\mathcal{M} \models \Psi(\bar{x})(\zeta')$ для некоторого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной x . Рассмотрим это означивание ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной x такое, что выполнено $\mathcal{M} \models \Psi(\bar{x})(\zeta')$. По условию переменная x не входит свободно в Φ . В этом случае истинность не зависит от значения означивания на переменной x . Отсюда получаем $\mathcal{M} \models \Phi(\zeta')$. Из тождественной истинности формулы $\Psi \rightarrow \Phi$ заключаем, что $\mathcal{M} \models (\Psi \rightarrow \Phi(\bar{x}))(\zeta')$ для означивания ζ' . Отсюда по определению истинности для импликации получаем, что $\mathcal{M} \models \Psi(\bar{x})(\zeta')$. Получили противоречие.

Лемма доказана.

Из приведенных лемм следует выполнимость следующего утверждения.

Предложение 3. Правила 1)–3) не выводят за класс тождественно истинных формул.

Определим теперь понятие доказательства (вывода) в гильбертовском исчислении предикатов.

Определение. Доказательством (выводом) формулы Φ в гильбертовском исчислении предикатов называется последовательность формул $\Phi_0, \dots, \Phi_n$ такая, что $\Phi_n = \Phi$ и каждая формула Φ_i $i \leq n$ получается из предыдущих по одному из правил вывода или имеет вид 1)–14) (т. е. является аксиомой исчисления предикатов).

Теорема. Если формула Φ доказуема в гильбертовском исчислении предикатов, то Φ тождественно истинная формула.

Доказательство получается из тождественной истинности аксиом и замкнутости класса тождественно истинных формул относительно правил вывода индукцией по длине доказательства.

Определение. Квазивыводом формулы Φ в гильбертовском исчислении предикатов называется последовательность формул $\Phi_0, \dots, \Phi_n$, такая что $\Phi_n = \Phi$ и каждая формула Φ_i $i \leq n$ получается из предыдущих по одному из правил вывода или является доказуемой в гильбертовском исчислении предикатов.

Очевидно, что квазивывод легко дополняется до вывода. Поэтому, однажды доказав формулу, мы в дальнейшем при построении доказательств, где она встречается, доказательства для нее не выписываем, а строим квазивывод.

Определение. Формула A выводима (доказуема) из гипотез $A_1, \dots, A_n$ ($A_1, \dots, A_n \triangleright A$), если существует последовательность формул исчисления предикатов $B_1, \dots, B_m$ такая, что:

- 1) $B_m = A$,
- 2) каждая формула B_i
 - 2.1) либо является формулой из гипотез $A_1, \dots, A_n$,
 - 2.2) либо является доказуемой формулой в гильбертовском исчислении предикатов,
 - 2.3) либо получается из предыдущих по одному из правил вывода, причем в случае правил 2) и 3) выполнено еще дополнительное условие, что переменная x , по которой навешивается квантор, не входит свободно в формулы $A_1, \dots, A_n$.

Замечание. Формула Φ доказуема в гильбертовском исчислении предикатов, если и только если она выводима из пустого множества гипотез.

Доказательство. В одну сторону это следует по определению выводимости из гипотез. В другую сторону это следует из того, что вывод из пустого множества гипотез является квазивыводом.

Определение. Квазивыводом формулы A из гипотез $A_1, \dots, A_n$ называется последовательность формул $B_1, \dots, B_m$ такая, что:

- 1) $B_m = A$,
- 2) каждая формула B_i
 - 2.1) либо является формулой из гипотез $A_1, \dots, A_n$,
 - 2.2) либо является доказуемой формулой в гильбертовском исчислении предикатов из этих гипотез,
 - 2.3) либо получается из предыдущих по одному из правил вывода, причем в случае правил 2) и 3) переменная x , по которой навешивается квантор, не входит свободно в формулы $A_1, \dots, A_n$.

Очевидно, что квазивывод из гипотез легко дополняется до вывода из гипотез.

Как и в случае исчисления высказываний, важную роль в работе с доказуемостью теорем в гильбертовском исчислении предикатов играет теорема дедукции. Прежде чем перейти к ее доказательству, покажем, что все доказательства из исчисления высказываний можно использовать и в гильбертовском исчислении предикатов.

Теорема о доказуемости подстановки. Если φ — доказуемая формула в ИВ, $P_0, \dots, P_n$ — все пропозициональные переменные из φ , а $\Phi_0, \dots, \Phi_n$ — формулы исчисления предикатов, то доказуема и формула в гильбертовском исчислении предикатов $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$, полученная подстановкой в φ вместо пропозициональных переменных формул исчисления предикатов.

Доказательство. Пусть $\Psi_0, \dots, \Psi_m = \varphi$ — доказательство φ в гильбертовском исчислении высказываний. Нетрудно заметить, что без ограничения общности можно считать, что в эти все формулы исчисления высказываний входят только пропозициональные переменные из $P_0, \dots, P_n$. Если это не так, то заменим во всех этих формулах все другие пропозициональные переменные на P_0 . Очевидно, что это будет доказательством нашей формулы исчисления высказывания и после такой подстановки. Теперь сделаем новую подстановку

$$[\Psi_0, \dots, \Psi_m]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n},$$

заменяв во всех формулах уже пропозициональные переменные $P_0, \dots, P_n$ соответственно на формулы $\Phi_0, \dots, \Phi_n$.

Очевидно, что любая аксиома исчисления высказываний после такой замены превращается в аксиому исчисления предикатов. Заметим, что в доказательстве исчисления высказываний

используется только правило отделения, но в случае если выполнено $\Psi_j = \Psi_k \rightarrow \Psi_i$ и $k, j < i$, то и после подстановки

$$[\Psi_0, \dots, \Psi_m]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$$

мы заключаем, что и формула $[\Psi_i]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$ получается из формул $[\Psi_k]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$ и $[\Psi_j]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$ по правилу отделения. Следовательно, построенная последовательность формул уже является доказательством в гильбертовском исчислении предикатов формулы $[\varphi]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{P_0, \dots, P_n}$.

Определим на множестве формул исчисления предикатов бинарное отношение $A \equiv B$, если формулы $(A \rightarrow B)$ и $(B \rightarrow A)$ доказуемы в гильбертовском исчислении предикатов. Будем говорить в этом случае, что формулы A и B эквивалентны. Из теоремы о подстановке и основных эквивалентностей исчисления высказываний замечаем, что это отношение действительно является отношением эквивалентности, т. е. рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Следствие. Следующие формулы доказуемы в гильбертовском исчислении предикатов:

- 1) $A \rightarrow A$,
- 2) эквивалентности формул из теоремы об основных эквивалентностях гильбертовского исчисления высказываний, а также две следующие эквивалентности:
 - 2.1) $A \rightarrow (B \rightarrow C) \equiv (A \& B) \rightarrow C$,
 - 2.2) $((A \& B) \rightarrow C) \equiv (B \rightarrow (A \rightarrow C))$.

Упражнения

1. Построить примеры формул вида аксиом с кванторами существования и всеобщности без условия допустимости подстановки, которые не являются тождественно истинными.
2. Показать, что правила введения кванторов существования и всеобщности без условия отсутствия свободных вхождений не сохраняют тождественную истинность.

ЛЕКЦИЯ 3. ТЕОРЕМА О ДЕДУКЦИИ В ГИЛЬБЕРТОВСКОМ ИСЧИСЛЕНИИ ПРЕДИКАТОВ

Как и в гильбертовском исчислении высказываний, важная роль в гильбертовском исчислении предикатов принадлежит теореме о дедукции. Без нее доказательства даже простых формул имеют большую длину. Кроме того, она формализует естественно применяемое в математических рассуждениях правило. Чтобы доказать, что при условиях $A_1, \dots, A_n$ выполнено утверждение «если выполнено A , то выполнено B », мы, естественно, добавляем условие A к первоначальным условиям $A_1, \dots, A_n$ и доказываем, что при этих предположениях выполнено и B . Мы хотим сейчас показать допустимость этого правила и в нашем формальном исчислении. Доказательство во многом похоже на соответствующее доказательство теоремы о дедукции для гильбертовского исчисления высказываний, но в рассмотрение в исчислении предикатов добавляются два новых правила, и они требуют дополнительной конструкции в нашем сведении доказательства формулы B из $A_1, \dots, A_n$ и A к доказательству из $A_1, \dots, A_n$ формулы $A \rightarrow B$.

Теорема о дедукции. Пусть Γ — набор формул исчисления предикатов, а A, B — формулы исчисления предикатов, тогда из $\Gamma, A \vdash B$ следует, что $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.

Доказательство, как и в случае исчисления высказываний, проведем индукцией по длине вывода формулы B .

Пусть $B_1, \dots, B_m$ — кратчайшее доказательство из Γ, A формулы B .

1. Базис индукции: в этом случае доказательство состоит из единственной формулы. При $m = 1$ для формулы B_1 выполнен один из следующих случаев: B_1 — доказуемая формула в гильбертовском исчислении предикатов, или $B_1 \in \Gamma$, или $B_1 = A$.

Рассмотрим эти три случая.

(1) Пусть B_1 — доказуемая формула. Из $m = 1$ следует, что $B_1 = B$.

В этом случае определим доказательство для $A \rightarrow B$ следующим образом:

1) $B \rightarrow (A \rightarrow B)$ — аксиома,

2) B доказуемая (по предположению),

3) $A \rightarrow B$ получена из двух предыдущих по правилу отделения.

Следовательно, $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.

(2) Пусть $B_1 \in \Gamma$ и $B_1 = B$.

В этом случае мы можем взять ту же самую последовательность:

1) $B \rightarrow (A \rightarrow B)$ — аксиома,

2) B — формула из гипотез Γ ,

3) $A \rightarrow B$ получена из двух предыдущих по правилу отделения.

Следовательно, и в этом случае мы имеем $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.

(3) Пусть $B_1 = A$ и $B_1 = B$ при $m = 1$. Но формула $(A \rightarrow A)$ по следствию доказуема в исчисления предикатов, а тогда и $\Gamma \vdash (A \rightarrow A)$.

2. Шаг индукции: пусть для доказательств длины, меньшей $m > 0$, теорема верна.

Докажем теорему для доказательств длины m . В этом случае из-за того, что мы выбрали кратчайшее доказательство выполнен один из следующих случаев, когда B_m получается из предыдущих формул по одному из правил вывода:

(1) из формул B_i, B_j по правилу отделения,

(2) из B_i по правилу с квантором $\exists$,

(3) из B_i по правилу с квантором $\forall$.

Разберем эти три случая. (1) Пусть выполнен первый случай, тогда $B_j = (B_i \rightarrow B_m)$.

В этом случае рассмотрим две последовательности формул:

$$B_1, \dots, B_i \text{ и } B_1, \dots, B_j.$$

Легко заметить, что это доказательство из гипотез Γ, A формул B_i и B_j , соответственно и длины этих доказательств, меньше m .

Тогда по индукционному предположению выполнено

$\Gamma \vdash (A \rightarrow B_i)$ и $\Gamma \vdash (A \rightarrow B_j)$.

Построим требуемый квазивывод из Γ формулы $(A \rightarrow B)$ следующим образом. Определим искомую последовательность формул:

1) $(A \rightarrow B_i) \rightarrow ((A \rightarrow (B_i \rightarrow B_m)) \rightarrow (A \rightarrow B_m))$ — аксиома 2,

2) $A \rightarrow B_i$ доказуема из Γ ,

3) $(A \rightarrow B_j) \rightarrow (A \rightarrow B_m)$ получена по правилу отделения из предыдущих 1) и 2),

4) $A \rightarrow B_j$ доказуема из Γ ,

5) $A \rightarrow B_m$ получена по правилу отделения из предыдущих

3) и 4).

Это квазивывод из Γ формулы $A \rightarrow B_m$, дополнив его до вывода из Γ формулы $A \rightarrow B_m$, мы получаем требуемое доказательство.

(2) Во втором случае мы имеем правило

$$\frac{\Phi \rightarrow \Psi}{(\exists x)\Phi \rightarrow \Psi},$$

где $(\Phi \rightarrow \Psi) = B_i$ $((\exists x)\Phi \rightarrow \Psi) = B_m$, а переменная x не имеет свободных вхождений в формулы из Ψ, Γ, A .

Вновь замечаем, что $B_1, \dots, B_i$ — доказательство длины, меньшей m , формулы B_i . Тогда по индуктивному предположению $\Gamma \supset A \rightarrow B_i$.

Построим требуемый квазивывод из Γ формулы $(A \rightarrow B)$ следующим образом. Определим искомую последовательность формул:

- 1) $A \rightarrow B_i$ доказуема из Γ ,
- 2) $(A \rightarrow (\Phi \rightarrow \Psi)) \rightarrow (\Phi \rightarrow (A \rightarrow \Psi))$ — доказуемая в ГИП формула по следствию из теоремы о подстановке,
- 3) $\Phi \rightarrow (A \rightarrow \Psi)$ получена по правилу отделения из 1) и 2),
- 4) $(\exists x)\Phi \rightarrow (A \rightarrow \Psi)$ по правилу с квантором из 3), заметим, что по условию существования $\exists$, переменная x не входит свободно в формулу $(A \rightarrow \Psi)$ и в формулы из Γ ,
- 5) $((\exists x)\Phi \rightarrow (A \rightarrow \Psi) \rightarrow (A \rightarrow (\exists x)(\Phi \rightarrow \Psi)))$ — доказуемая формула в ГИП,
- 6) $(A \rightarrow B_m)$ получена по правилу отделения из 4) и 5), где $((\exists x)\Phi \rightarrow \Psi) = B_m$.

Заметим, что построенная последовательность является квазивыводом из Γ формулы $A \rightarrow B$, который легко превращается в вывод из Γ формулы $A \rightarrow B$.

(3) В третьем случае мы применяем правило $\frac{(\Psi \rightarrow \Phi)}{(\Psi \rightarrow (\forall x)\Phi)}$, где $(\Psi \rightarrow \Phi) = B_i$ $(\Psi \rightarrow (\forall x)\Phi) = B_m$, а переменная x не имеет свободных вхождений в формулы из Ψ, Γ, A .

Вновь замечаем, что $B_1, \dots, B_i$ — доказательство длины, меньшей m , формулы B_i . Тогда по индуктивному предположению $\Gamma \supset A \rightarrow B_i$.

Построим требуемый квазивывод из Γ формулы $(A \rightarrow B)$ следующим образом. Определим искомую последовательность формул:

- 1) $A \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi)$ доказуема из Γ по индукционному предположению,
- 2) $A \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi) \rightarrow ((A \& \Psi) \rightarrow \Phi)$ — доказуемая в ГИП формула по следствию из теоремы о подстановке,
- 3) $(A \& \Psi) \rightarrow \Phi$ получена по правилу отделения из 1) и 2),
- 4) $((A \& \Psi) \rightarrow (\forall x)\Phi)$ по правилу с квантором $\forall$ из 3), заметим, что по условию переменная x не входит свободно в формулу $(A \rightarrow \Psi)$ и в формулы из Γ ,
- 5) $((A \& \Psi) \rightarrow (\forall x)\Phi) \rightarrow (A \rightarrow (\Psi \rightarrow (\forall x)\Phi))$,
- 6) $(A \rightarrow B)$ получена по правилу отделения из 4), 5), где $(\Psi \rightarrow (\forall x)\Phi) = B$.

Заметим, что построенная последовательность является квазивыводом из Γ формулы $(A \rightarrow B)$, который легко превращается в вывод из Γ формулы $(A \rightarrow B)$.

Теорема доказана.

Определим понятия противоречивого и непротиворечивого множества формул в гильбертовском исчислении предикатов. Множество формул Γ противоречиво, т. е. $(\Gamma \supset)$, если существует формула Φ такая, что формулы Φ и $\neg\Phi$ выводимы из множества формул Γ . В противном случае множество формул Γ непротиворечиво.

Заметим, что из противоречивого множества формул выводима любая формула.

Определение. Множество формул $A_1, \dots, A_n$ непротиворечиво, если не существует формулы B такой, что $A_1, \dots, A_n \supset A$ и $A_1, \dots, A_n \supset \neg B$.

Упражнения

Показать доказуемость формул в гильбертовском исчислении с помощью теоремы о дедукции.

1. $((\forall x)\Phi \rightarrow (\forall y)[\Phi]_y^x)$, если подстановка $[\Phi]_y^x$ допустима и y не имеет свободных вхождений в Φ .
2. $(\exists x)\Phi \rightarrow (\exists y)[\Phi]_y^x$, если подстановка $[\Phi]_y^x$ допустима и y не имеет свободных вхождений в Φ .
3. $(\forall x)(\forall y)\Phi \rightarrow (\forall y)(\forall x)\Phi$.
4. $(\exists x)(\exists y)\Phi \rightarrow (\exists y)(\exists x)\Phi$.
5. $(\exists x)(\forall y)\Phi \rightarrow (\forall y)(\exists x)\Phi$.

ЛЕКЦИЯ 4. СЕКВЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ

Гильбертовское исчисление предикатов отражает наше представление о доказательствах и дает точное математическое определение в рамках формального языка. Однако построение формальных доказательств более удобно проводить в секвенциальном исчислении, которое, как мы заметим позднее, эквивалентно гильбертовскому, как и в случае исчислений высказываний.

Как и в случае высказываний, расширим язык исчисления предикатов новым символом $\vdash$ и определим понятие секвенции исчисления предикатов.

Пусть Φ — формула исчисления предикатов, а $\Phi_1, \dots, \Phi_k$ — некоторая последовательность формул исчисления предикатов, тогда выражения $\Phi_1, \dots, \Phi_k \vdash \Phi$, $\Phi_1, \dots, \Phi_k \vdash \vdash \Phi$ называются секвенциями исчисления предикатов. Таким образом, мы определили формальные выражения в алфавите исчисления предикатов с добавленным новым символом секвенции $\vdash$, являющиеся основным объектом секвенциального исчисления предикатов.

Построим теперь секвенциальное исчисление, определив аксиомы, правила вывода и понятие вывода в этом формальном исчислении.

Аксиомы секвенциального исчисления предикатов. Для любой формулы Φ секвенция $\Phi \vdash \Phi$ является аксиомой. Определим теперь аксиомы с равенством:

- (1) $\vdash x = x$,
- (2) для любой формулы Φ секвенция вида $x = y, [\Phi]_x^z \vdash [\Phi]_y^z$, где подстановки $[\Phi]_x^z$ и $[\Phi]_y^z$ допустимы, также является аксиомой.

В отличие от гильбертовского исчисления, как и в случае исчисления высказываний, основное содержание исчисления переносится на правила вывода, которые и задают формальные правила работы со связками и кванторами. Часть правил секвенциального исчисления предикатов получается из правил секвенциального исчисления высказываний заменой в секвенциях формул исчисления высказываний на формулы исчисления предикатов.

Правила вывода

- (1) Правила с конъюнкцией:

$$\&: \frac{\Gamma \vdash A, \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \& B}, \quad \frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash A}, \quad \frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash B}.$$

- (2) Правила с дизъюнкцией:

$$\vee: \frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}, \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B}, \quad \frac{\Gamma \vdash A \vee B, \Gamma, A \vdash C, \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C}.$$

- (3) Правила с импликацией:

$$\rightarrow: \frac{\Gamma \vdash A \rightarrow B, \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}, \quad \frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B}.$$

- (4) Правила с отрицанием:

$$\neg: \frac{\Gamma \vdash A, \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash \bot}, \quad \frac{\Gamma, A \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg A}, \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \bot}{\Gamma \vdash A}.$$

- (5) Структурные правила:

$$\frac{\Gamma_1, A, B, \Gamma_2 \vdash C}{\Gamma_1, B, A, \Gamma_2 \vdash C}, \quad \frac{\Gamma_1, A, A, \Gamma_2 \vdash C}{\Gamma_1, A, \Gamma_2 \vdash C}, \quad \frac{\Gamma \vdash C}{\Gamma, A \vdash C}.$$

- (6) Правила с универсальным квантором:

$$\forall: \frac{\Gamma \vdash \Phi}{\Gamma \vdash (\forall x)\Phi} \quad x \notin_{\text{св}} \Gamma, \quad \frac{\Gamma, (\Phi)_t^x \vdash \Psi}{\Gamma, (\forall x)\Phi \vdash \Psi}.$$

- (7) Правила с квантором существования:

$$\exists: \frac{\Gamma, \Phi \vdash \Psi}{\Gamma, (\exists x)\Phi \vdash \Psi}, \quad x \notin_{\text{св}} \Gamma, \Psi, \quad \frac{\Gamma \vdash (\Phi)_t^x}{\Gamma \vdash (\exists x)\Phi}.$$

Здесь $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2$ — некоторая последовательность формул исчисления предикатов, а выражение $x \notin_{\text{св}} \Gamma$ означает, что переменная x не имеет свободных вхождений в формулы из Γ .

Определим теперь понятие вывода (доказательства) в секвенциальном исчислении высказываний. Как и в исчислении с высказываниями, определим два типа выводов, линейный и древовидный.

Линейный вывод

Будем говорить, что секвенция γ **доказуема (выводима)**, если существует последовательность секвенций $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ такая, что $\gamma_n = \gamma$ и для каждого $i \leq n$ секвенция γ_i — аксиома или получается из предыдущих секвенций по одному из правил вывода. Последовательность секвенций $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ будем называть в этом случае **доказательством (выводом) секвенции γ** .

Заметим, что начальный кусок $\gamma_0, \dots, \gamma_i$ для $i \leq n$ из доказательства $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ секвенции γ_n будет доказательством секвенции γ_i .

Последовательность секвенций называется **квазивыводом**, если наряду с аксиомами мы можем использовать в доказательстве доказуемые секвенции. Ясно, что любой квазивывод мы можем дополнить до вывода.

Древовидный вывод

Определим вначале понятие дерева секвенций и его основные элементы.

Дерево секвенций определяется индуктивно по числу переходов в нем.

1. Любая секвенция γ является **деревом с основанием и вершиной** γ , а переходов в этом дереве нет (базис индукции).

2. Если $D_0, D_1, \dots, D_n$ — деревья с основаниями $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n$, а γ — секвенция, то выражение

$$\frac{D_0, D_1, \dots, D_n}{\gamma}$$

является **деревом с основанием** γ , **вершинами этого дерева являются все вершины деревьев** $D_0, D_1, \dots, D_n$, а **переходы состоят из переходов деревьев** $D_0, D_1, \dots, D_n$ и **перехода**

$$\frac{\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n}{\gamma}.$$

Дерево секвенций называется **деревом вывода**, или **древовидным выводом**, если все переходы в нем являются правилами вывода в секвенциальном исчислении высказываний, а вершины дерева являются аксиомами нашего исчисления.

Аналогично линейному выводу мы можем определить для деревьев понятия **квазивывода**, допустив в качестве вершин доказуемые секвенции. Ясно, что и в этом случае квазивывод легко дополняется до вывода.

Покажем, что линейный и древовидный выводы определяют одни и те же доказуемые секвенции.

Теорема о древовидном и линейном выводах. Секвенция γ доказуема, если и только если существует дерево вывода с основанием γ .

Доказательство. Докажем необходимость индукцией по длине вывода секвенции. Если вывод состоит из одной секвенции, то она является и деревом вывода. Таким образом, базис индукции доказан. Предположим, что для секвенций с доказательствами длины, меньшей $n+1$, наше утверждение справедливо. Пусть секвенция γ имеет доказательство $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n$ длины $n+1$. В таком случае секвенция γ либо является аксиомой, но тогда она имеет доказательство длины 1 и по ранее доказанному имеет дерево вывода, либо она получается из предыдущих $\gamma_{s_0}, \gamma_{s_1}, \dots, \gamma_{s_k}$ по одному из правил вывода. Но по индукционному предположению эти секвенции уже имеют дерево вывода $D_{s_0}, D_{s_1}, \dots, D_{s_k}$. Тогда дерево

$$\frac{D_{s_0}, D_{s_1}, \dots, D_{s_k}}{\gamma}$$

будет деревом вывода для секвенции γ .

Докажем теперь достаточность индукцией по числу переходов в дереве вывода. Если дерево вывода не имеет переходов, то секвенция является вершиной и, следовательно, аксиомой, но тогда последовательность из одной этой секвенции является ее линейным выводом. Это доказывает базис индукции.

Докажем индукционный переход. Предположим, что для секвенций с деревьями вывода с числом переходов, меньшим $n+1$, наше утверждение справедливо. Пусть секвенция γ имеет дерево вывода

$$\frac{D_{s_0}, D_{s_1}, \dots, D_{s_k}}{\gamma}$$

с числом переходов $n+1$. Рассмотрим основания $\gamma_{s_0}, \gamma_{s_1}, \dots, \gamma_{s_k}$ деревьев вывода $D_{s_0}, D_{s_1}, \dots, D_{s_k}$. В таком случае по индукционному предположению для секвенций $\gamma_{s_0}, \gamma_{s_1}, \dots, \gamma_{s_k}$ существуют последовательности линейных доказательств $L_{s_0}, L_{s_1}, \dots, L_{s_k}$, так как деревья $D_{s_0}, D_{s_1}, \dots, D_{s_k}$ имеют уже по крайней мере на один переход меньше, чем все дерево вывода. Но тогда последовательность формул $L_{s_0}, L_{s_1}, \dots, L_{s_k}, \gamma$, составленная из объединения всех доказательств и добавленной секвенции γ в конце последовательности, будет линейным выводом

этой секвенции. Доказательство теоремы об эквивалентности двух способов построения доказательства, таким образом, закончено.

Докажем теперь, что построенное нами исчисление — двузначное. Будем говорить, что формула A доказуема в секвенциальном исчислении предикатов, если секвенция $\vdash A$ доказуема в нашем исчислении СИП.

Заметим, что все доказательства секвенций в исчислении высказываний преобразуются в доказательства секвенций того же вида в исчислении предикатов.

Теорема (о подстановке для исчислений секвенций). Если последовательность α — доказательство в СИВ секвенции B , а $p_0, \dots, p_n$ — все пропозициональные переменные из α , то $[\alpha]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{p_0, \dots, p_n}$ — доказательство секвенции $[B]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{p_0, \dots, p_n}$ СИП, где $\Phi_0, \dots, \Phi_n$ — формулы ИП.

Доказательство следует простой подстановкой, как и в случае гильбертовских исчислений.

Следствие. Если секвенция α доказуема в СИВ, а $p_0, \dots, p_n$ — все пропозициональные переменные из α , то $[\alpha]_{\Phi_0, \dots, \Phi_n}^{p_0, \dots, p_n}$ — доказуемая секвенция в СИП для любых формул исчисления секвенций $\Phi_0, \dots, \Phi_n$.

Теорема. 1) Если $\Gamma \supset A$, то $\Gamma \vdash A$ доказуема.

2) Если $\Gamma \supset$, то $\Gamma \vdash$ доказуема.

3) Если A доказуема в ИП, то $\vdash A$ доказуема.

Доказательство. Докажем вначале, что из доказуемости A в гильбертовском исчислении предикатов следует доказуемость секвенции $\vdash A$. Пусть $B_1, \dots, B_m$ — доказательство формулы A в гильбертовском исчислении предикатов.

Доказуемость секвенции $\vdash A$ покажем индукцией по длине доказательства формулы A .

1. Базис индукции: в случае $m = 1$ формула A — аксиома. Для аксиом типа 1)–10) секвенция $\vdash A$ доказуема из теоремы о подстановке для исчислений секвенций.

Если формула A имеет вид аксиомы $x = x$, то секвенция $\vdash x = x$ доказуема, так как является аксиомой.

Если формула A имеет вид аксиомы $(x = y) \rightarrow ((\Phi)_x^z \rightarrow (\Phi)_y^z)$, то построим дерево вывода:

$x = y, (\Phi)_x^z \vdash (\Phi)_y^z$ — аксиомы СИП

$x = y \vdash (\Phi)_x^z \rightarrow (\Phi)_y^z$

$\vdash (x = y) \rightarrow ((\Phi)_x^z \rightarrow (\Phi)_y^z)$.

Если формула A имеет вид аксиомы $(\forall x)\Phi \rightarrow (\Phi)_t^x$, то построим дерево:

$(\Phi)_t^x \vdash (\Phi)_t^x$

$(\forall x)\Phi \vdash (\Phi)_t^x$

$\vdash (\forall x)\Phi \rightarrow (\Phi)_t^x$.

Если формула A имеет вид аксиомы $(\Phi)_t^x \rightarrow (\exists x)\Phi$, то определим дерево:

$(\Phi)_t^x \vdash (\Phi)_t^x$

$(\Phi)_t^x \vdash (\exists x)\Phi$.

2. Шаг индукции: покажем, что утверждение справедливо и в случае доказательств длины $m > 0$, если оно верно для доказательств длины, меньшей m . Итак, пусть $B_1, \dots, B_m$ — доказательство кратчайшей длины формулы A в гильбертовском исчислении предикатов. В этом случае формула B_m совпадает с A и получается из предыдущих по одному из правил вывода. Таким образом, нужно рассмотреть три возможности.

(1) Рассмотрим случай, когда используется правило отделения. В этом случае применяется правило $\frac{B_i, B_j}{B_m}$, где $B_j = B_i \rightarrow B_m$.

Заметим, что $B_1, \dots, B_i$ и $B_1, \dots, B_j$ — доказательства длины, меньшей m , и для них по индукционному предположению теорема верна. Следовательно, секвенции $\vdash B_i$ и $\vdash B_j$ по индукционному предположению доказуемы, тогда в секвенциальном исчислении мы имеем квазивывод:

$$\frac{\vdash B_i, \vdash B_i \rightarrow B_m}{\vdash B_m}.$$

(2) Рассмотрим случай, когда используется правило с квантором существования. В этом случае B_m получается из B_i по правилу $\frac{\Phi \rightarrow \Psi}{(\exists x)\Phi \rightarrow \Psi}$, где $x \notin_{\text{св}} \Psi$ (x не имеет свободных вхождений в формулу Ψ), а $B_i = (\Phi \rightarrow \Psi)$ и $B_m = ((\exists x)\Phi \rightarrow \Psi)$. Определим дерево квазивывода:

B_i
 $\Phi \vdash \Phi \quad \vdash \Phi \rightarrow \Psi$

$\Phi \vdash \Psi$

$(\exists x)\Phi \vdash \Psi \quad x \notin_{\text{св}} \Psi$

$\vdash (\exists x)\Phi \rightarrow \Psi$.

(3) Рассмотрим случай, когда используется правило с квантором всеобщности. В этом случае B_m получается из B_i по правилу $\frac{\Psi \rightarrow \Phi = B_i}{\Psi \rightarrow (\forall x)\Phi = B_m}$, где $x \notin_{\text{св}} \Psi$. Построим в этом случае дерево квазивывода:

$$\frac{\frac{\Psi \vdash \Psi}{\vdash \Psi \rightarrow \Phi} \quad B_i}{\Psi \vdash \Phi} \quad \frac{\Psi \vdash \Phi}{\Psi \vdash (\forall x)\Phi} \quad \vdash \Psi \rightarrow (\forall x)\Phi,$$

где $x \notin_{\text{св}} \Phi$ (x не имеет свободных вхождений в формулу Ψ).

В условиях теоремы докажем, что из случая (3) следует случай (1). Пусть $A_1, \dots, A_n \triangleright A$. Применим теорему о дедукции к $A_1, \dots, A_n \triangleright A$ n раз.

Тогда формула $\triangleright A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow \dots \rightarrow (A_n \rightarrow A), \dots)$ доказуема. Из (3) следует, что секвенция $\vdash \frac{A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow \dots \rightarrow (A_n \rightarrow A), \dots)}{A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow \dots \rightarrow (A_n \rightarrow A), \dots)}$ доказуема. Тогда, очевидно, и секвенция $A_1, \dots, A_n \rightarrow \vdash A$ доказуема.

Докажем теперь, что из (1) следует (2). Из $\Gamma \triangleright$ следует, что существует формула B такая, что $\Gamma \triangleright B \quad \Gamma \triangleright \neg B$. Тогда получаем квазивывод:

$$\frac{\Gamma \vdash B \quad \Gamma \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \perp}$$

Пусть $A_1, \dots, A_n, A$ — формулы ИП, $A_1, \dots, A_n \vdash A$ — секвенция, $\vdash A$ — секвенция.

Теорема (об эквивалентности ГИП и СИП). Следующие условия эквивалентны:

- 1) A доказуемо в ГИП $\Leftrightarrow \vdash A$ доказуема,
- 2) $\Gamma \triangleright A$ в ГИП $\Leftrightarrow \Gamma \vdash A$ доказуема,
- 3) $\Gamma \triangleright$ в ГИП $\Leftrightarrow$ доказуема секвенция.

Доказательство. Необходимость следует из предыдущей теоремы. Достаточность докажем индукцией по длине линейного вывода $S_1, \dots, S_n$.

1. Докажем базис индукции для $n = 1$. В этом случае секвенция является аксиомой.

В этом случае, если секвенция имеет вид $A \vdash A$, то, очевидно, выполнено $A \triangleright A$.

В случае, если секвенция имеет вид $\vdash x = x$, то формула $x = x$ — аксиома и, следовательно, доказуема.

В случае, если секвенция имеет вид $x = y, (\Phi)_x^z \vdash (\Phi)_y^z$ построим искомое доказательство.

- 1) $x = y \rightarrow ((\Phi)_x^z \rightarrow (\Phi)_y^z)$ — аксиома;
- 2) $x = y$ — гипотеза;
- 3) $(\Phi)_x^z \rightarrow (\Phi)_y^z$;
- 4) $(\Phi)_x^z$ — гипотеза;
- 5) $(\Phi)_y^z$ из 3) и 4).

Следовательно, выполнено

$$x = y, (\Phi)_x^z \triangleright (\Phi)_y^z.$$

2. Докажем теперь шаг индукции.

Пусть для секвенций с доказательством длины, меньшей n , утверждение верно. Рассмотрим доказательство длины n . Тогда выполнена по определению доказательства лишь одна из следующих возможностей.

- 1) Если S_n — аксиома, то S_n — доказательство в силу базиса индукции.

2) Если S_n получается по одному из правил вывода из предыдущих секвенций $S_{i_1}, S_{i_2}, \dots, S_{i_s}, i_s < n$, то уже секвенции $S_{i_1}, \dots, S_{i_k}$ имеют доказательство длины, меньшей n .

Остается рассмотреть все случаи применения правил вывода. В случае правил вывода, аналогичных секвенциальному исчислению высказываний, всѣ доказательства проводятся полностью аналогично соответствующей теореме из исчисления высказываний. Рассмотрим для них только один случай правила с конъюнкцией.

Пусть $S_{i_1} = \Gamma \vdash A$ и $S_{i_2} = \Gamma \vdash B$. По индуктивному предположению $\Gamma \triangleright A$ и $\Gamma \triangleright B$. Построим искомый квазивывод из Γ .

- 1) $A \rightarrow (B \rightarrow (A \& B))$ — аксиома,
- 2) A — доказуема из Γ ,
- 3) $B \rightarrow (A \& B)$ из 1), 2) по правилу отделения,
- 4) B — доказуема из Γ ,
- 5) $A \& B$ из 3), 4) по правилу отделения.

Рассмотрим случай правила вывода $\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash (\forall x)A}$ с квантором всеобщности: $S_{i_1} = \Gamma \vdash A$ и $S_n = \Gamma \vdash (\forall x)A$. В таком случае по определению правила $x \notin_{\text{св}} \Gamma$.

Построим искомый квазивывод.

- 1) $A \rightarrow (\Psi \rightarrow A)$ — аксиома, Ψ — предложение (без свободного вхождения), где Ψ — аксиома,
- 2) A доказуема из Γ ,
- 3) $\Psi \rightarrow A$,
- 4) $\Psi \rightarrow (\forall x)A$ по правилу вывода из 3),
- 5) Ψ — аксиома,
- 6) $(\forall x)A$ из 4).

Рассмотрим случай второго правила вывода $\frac{\Gamma, (A)_t^x \vdash B}{\Gamma, (\forall x)A \vdash B}$ с квантором всеобщности: $S_i =$

$\Gamma, (A)_t^x \vdash B$ и $S_n = \Gamma, (\forall x)A \vdash B$.

Тогда по индуктивному предположению $\Gamma, (A)_t^x \triangleright B$. Отсюда по теореме о дедукции $\Gamma \triangleright (A)_t^x \rightarrow B$. Определим теперь искомый квазивывод.

- 1) $(\forall x)A \rightarrow (A)_t^x$ — аксиома,
- 2) $(\forall x)A$ — гипотеза,
- 3) $(A)_t^x$ по правилу вывода,
- 4) $(A)_t^x \rightarrow B$ доказуема из Γ ,
- 5) B по правилу вывода.

Рассмотрим теперь случай первого правила вывода с квантором существования:

$$\frac{\Gamma \vdash (A)_t^x}{\Gamma \vdash (\exists x)A}.$$

В этом случае $S_{i_1} = \Gamma \vdash (A)_t^x$ и $S_n = \Gamma \vdash (\exists x)A$. По индукционному предположению получаем искомый $\Gamma \triangleright (A)_t^x$. Построим квазивывод формулы.

- 1) $(A)_t^x \rightarrow (\exists x)A$ — аксиома,
- 2) $(A)_t^x \rightarrow$ доказуема из Γ ,
- 3) $(\exists x)A$ из 1), 2).

Рассмотрим случай второго правила вывода с квантором существования $\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma, (\exists x)A \vdash B}$, где $x \notin_{\text{св}} B, \Gamma$.

По предположению индукции в этом случае $\Gamma, A \triangleright B$, а по теореме о дедукции $\Gamma \triangleright (A \rightarrow B)$.

Построим искомый квазивывод.

- 1) $A \rightarrow B$ доказуема из Γ ,
- 2) $(\exists x)A \rightarrow B$ $x \notin_{\text{св}} B, \Gamma$ по правилу вывода,
- 3) $(\exists x)A$ — гипотеза,
- 4) B из 2), 3).

Теорема доказана.

Упражнения

1. Доказать, что любой квазивывод, как линейный, так и древовидный, может быть дополнен до вывода.

2. Доказать секвенции:

2.1. $\vdash (A \vee \neg A)$,

2.2. $\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$,

2.3. $(\forall x)A \vdash \neg(\exists x)\neg A$,

2.4. $(\exists x)A \vdash \neg(\forall x)\neg A$.

ЛЕКЦИЯ 5. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ФОРМУЛ В ИСЧИСЛЕНИИ ПРЕДИКАТОВ

Рассмотрим классификацию формул исчисления предикатов с точностью до эквивалентности. Для построения классификации определим отношение эквивалентности на множестве формул и построим для каждой формулы эквивалентную ей в нормальной форме.

Замечание. $A \equiv B$, если и только если формулы $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$ доказуемы.

Определение. Формулы A и B эквивалентны ($A \equiv B$), если секвенции $A \vdash B$ и $B \vdash A$ доказуемы.

Лемма 1 (об эквивалентности). Отношение $\equiv$ на множестве формул является отношением эквивалентности на этом множестве формул.

Лемма 2 (о конгруэнтности). Если $A_1 \equiv B_1$, $A_2 \equiv B_2$, то $(A_1 \& A_2) \equiv (B_1 \& B_2)$, $(A_1 \vee A_2) \equiv (B_1 \vee B_2)$, $(A_1 \rightarrow A_2) \equiv (B_1 \rightarrow B_2)$, $\neg A_1 \equiv \neg B_1$.

Доказательство. Следует из леммы о конгруэнтности в ИВ и теоремы о подстановке.

Лемма 3. Если формулы A, B_1 эквивалентны, то выполнены эквивалентности и с кванторами.

$(\exists x)A_1 \equiv (\exists x)B_1$ и $(\forall x)A_1 \equiv (\forall x)B_1$.

Доказательство. Докажем первую эквивалентность.

$$\frac{A_1 \vdash (B_1)_x^x}{A_1 \vdash (\exists x)B_1}, \quad x \notin_{\text{св}} (\exists x)B_1.$$

$$\frac{}{(\exists x)A_1 \vdash (\exists x)B_1}$$

Аналогично доказывается и для квантора всеобщности.

Теорема (о замене). Если A — подформула формулы B и $A \equiv C$, то $(B)_C^A \equiv B$.

Доказательство. Индукцией по сложности формулы B .

1) Базис индукции: пусть B — атомарная формула. Тогда B имеет вид

$t = q$, или $P(t_1, \dots, t_n)$, $B = A$ и $(B)_C^A = C \equiv A = B$.

2) Шаг индукции: пусть B получается из более простых формул по одному из способов. Тогда рассмотрим все возможные случаи, когда B совпадает с A , сразу получаем из определения $(B)_C^A = C \equiv A \equiv B$. Если B собственная подформула, тогда следует определение формул.

Если $B = B_1 \& B_2$, то $(B)_C^A = (B_1)_C^A \& (B_2)_C^A \equiv B_1 \& B_2$.

Если $B = B_1 \vee B_2$, то $(B)_C^A = (B_1)_C^A \vee (B_2)_C^A \equiv B_1 \vee B_2$.

Если $B = B_1 \rightarrow B_2$, то $(B)_C^A = (B_1)_C^A \rightarrow (B_2)_C^A \equiv B_1 \rightarrow B_2$.

Если $B = \neg B_1$, то $(B)_C^A = \neg(B_1)_C^A$.

Если $B = \exists x B_1$, то $(\exists x B_1)_C^A = \exists x (B_1)_C^A \equiv \exists x B_1$.

Если $B = \forall x B_1$, то $(\forall x B_1)_C^A = (\forall x)(B_1)_C^A \equiv \forall x B_1$.

Теорема доказана.

Теорема (об основных эквивалентностях в ИП).

1) Все эквивалентности из ИВ после замены на формулы ИП доказуемы и в ИП.

2) Если $y \notin_{\text{св}} A$, то $(\exists x)A \equiv (\exists y)(A)_y^x$,
 $(\forall x)A \equiv (\forall y)(A)_y^x$.

3) $(\forall x)(A \& B) \equiv (\forall x)A \& (\forall x)B$ и $(\exists x)(A \vee B) \equiv (\exists x)A \vee (\exists x)B$.

4) Если $x \notin_{\text{св}} B$, то $(\forall x)(A \vee B) \equiv (\forall x)A \vee B$,
 $(\exists x)(A \& B) \equiv (\exists x)A \& B$.

5) $\neg(\forall x)A \equiv (\exists x)\neg A$, $\neg(\exists x)A \equiv (\forall x)\neg A$.

6) Если $x \notin_{\text{св}} B$, то $(\forall x)(A \rightarrow B) \equiv (\exists x)A \rightarrow B$,
 $(\forall x)(B \rightarrow A) \equiv B \rightarrow (\forall x)A$,
 $(\exists x)(A \rightarrow B) \equiv (\forall x)A \rightarrow B$,
 $(\exists x)(B \rightarrow A) \equiv B \rightarrow (\exists x)A$.

7) $(\exists x)(\forall y)A(x, y) \vdash (\forall y)(\exists x)A(x, y)$, но не всегда доказуема секвенция $(\forall y)(\exists x)A(x, y) \vdash (\exists x)(\forall y)A(x, y)$.

8) $(\exists x)(\exists y)A(x, y) \equiv (\exists y)(\exists x)A(x, y)$,
 $(\forall x)(\forall y)A(x, y) \equiv (\forall y)(\forall x)A(x, y)$.

Доказательство. (1) Из теоремы о замене сразу получаем, что все эквивалентности в теореме об эквивалентностях в ИВ будут верны и в ИП. Построили доказательства в виде деревьев для нескольких из них. Доказательства остальных предлагается построить в качестве упражнений.

(2) $A \vdash ((A)_y^x)_y^x$
 $\frac{A \vdash ((A)_y^x)_y^x}{(\exists x)A \vdash (\exists y)(A)_y^x}, \quad x \notin_{\text{св}} (\exists y)(A)_y^x.$
(3) $A \vdash A$

$$\frac{\overline{A \vdash (\exists x)A}}{A \vee B \vdash A \vee B; \overline{A \vdash (\exists x)A \vee (\exists x)B}; \overline{B \vdash (\exists x)A \vee (\exists x)B}, \\ \frac{A \vee B \vdash (\exists x)A \vee (\exists x)B}{(\exists x)(A \vee B) \vdash (\exists x)A \vee (\exists x)B}$$

$$\frac{\frac{\frac{A \vdash A}{A \vdash A \vee B}}{A \vdash (\exists x)(A \vee B)} \quad \frac{\frac{B \vdash B}{B \vdash A \vee B}}{B \vdash (\exists x)(A \vee B)}}{(\exists x)A \vee (\exists x)B \vdash (\exists x)A \vee (\exists x)B; (\exists x)A \vdash (\exists x)(A \vee B); (\exists x)B \vdash (\exists x)(A \vee B)}. \\ (\exists x)A \vee (\exists x)B \vdash (\exists x)(A \vee B)$$

(4) Будем строить в качестве доказательства квазивывод, используя доказуемую секвенцию $\vdash B \vee \neg B$. Построим доказательство вспомогательной секвенции

$$\text{доказуема} \quad \frac{B \vdash B}{\vdash B \vee \neg B}; \quad \frac{(\forall x)(A \vee B), \neg B \vdash (\forall x)A}{(\forall x)(A \vee B), \neg B \vdash (\forall x)A \vee B} \\ \text{Докажем формулы}$$

$$\frac{\frac{\frac{A \vdash A \quad \neg A \vdash \neg A}{\neg A, A, \neg B \vdash}}{A \vee B \vdash A \vee B \quad \neg A, A \vdash B \quad B \vdash B}}{\neg A, A \vee B \vdash B \quad \neg B \vdash \neg B} \\ \frac{(\forall x)(A \vee B) \vdash A \vee B \quad \neg B, \neg A, A \vee B \vdash}{\forall x(A \vee B) \vdash A \vee B \quad (\neg B, \neg A \vdash \neg(A \vee B))} \\ (\forall x)(A \vee B), \neg B, \neg A \vdash$$

$$\begin{array}{c}
(5) \quad \neg A \vdash \neg A \\
\hline
\neg A \vdash (\exists x) \neg A; \quad \neg(\exists x) \neg A \vdash \neg(\exists x) \neg A \\
\neg(\exists x) \neg A \vdash \\
\neg(\exists x) \neg A \vdash A \\
\hline
\neg(\exists x) \neg A \vdash (\forall x) A; \quad \neg(\forall x) A \vdash \neg(\forall x) A \\
\neg(\forall x) A, \neg(\exists x) \neg A \vdash \\
\hline
\neg(\forall x) A \vdash (\exists x) \neg A
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
A \vdash A \\
\hline
(\forall x) A \vdash A; \neg A \vdash \neg A \\
\neg A, (\forall x) A \vdash \\
\neg A \vdash \neg(\forall x) A \\
\hline
(\exists x) \neg A \vdash \neg(\forall x) A
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
A \vdash A \\
\hline
A \vdash (\exists x) A; \quad \neg(\exists x) A \vdash \neg(\exists x) A \\
\neg(\exists x) A, A \vdash \\
\neg(\exists x) A \vdash \neg A \\
\hline
\neg(\exists x) A \vdash (\forall x) \neg A
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
A \vdash A; \quad (\forall x) \neg A \vdash (\forall x) \neg A \\
\hline
A, (\forall x) \neg A \vdash \\
A \vdash \neg(\forall x) \neg A
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(\forall x) \neg A \vdash (\forall x) \neg A; \quad (\exists x) A \vdash \neg(\forall x) \neg A \\
\hline
(\forall x) \neg A, (\exists x) A \vdash \\
(\forall x) \neg A \vdash \neg(\exists x) A
\end{array}$$

Теорема (о равенстве). Следующие ниже формулы доказуемы в исчислении предикатов:

- 1) $(\forall x)x = x$,
- 2) $(\forall x)(\forall y)(y = x \rightarrow x = y)$,
- 3) $(\forall xyz)(x = y \ \& \ y = z \rightarrow x = z)$,
- 4) $(\forall x_1, \dots, x_n)(\forall y_1, \dots, y_n)(x_1 = y_1 \ \& \ x_2 = y_2 \ \& \dots \ \& \ x_n =$

$$y_n) \quad \rightarrow \quad ([\Phi]_{x_1, \dots, x_n}^{z_1, \dots, z_n} \rightarrow [\Phi]_{y_1, \dots, y_n}^{z_1, \dots, z_n}), \quad \text{где} \quad \text{подстановки} \quad [\Phi]_{x_1, \dots, x_n}^{z_1, \dots, z_n} \quad \text{и}$$

$[\Phi]_{y_1, \dots, y_n}^{z_1, \dots, z_n}$ допустимы.

Доказательство. Рассмотрим аксиомы $x = y \rightarrow ((\Phi_x^z) \rightarrow (\Phi_y^z))$ в случае формулы $\Phi \Leftarrow z = x$. Тогда получим доказательство симметричности.

- 1) $x = y \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)$ — аксиома,
- 2) $x = y$ из гипотез,
- 3) $x = x \rightarrow y = x$,
- 4) $x = x$ — аксиома,
- 5) $y = x$.

Таким образом, мы показали, что $x = y \triangleright y = x$. Отсюда по теореме о дедукции заключаем, что $\triangleright x = y \rightarrow y = x$. Докажем теперь транзитивность, т. е. достаточно доказать в силу теоремы о дедукции, что $x = y, y = z \triangleright x = z$.

Рассмотрим формулу $\Phi = [w = z]$ и построим доказательство.

- 1) $y = x \rightarrow ([\Phi]_y^w \rightarrow [\Phi]_x^w)$ — аксиома,
- 2) $x = y \rightarrow y = x$ доказуема,
- 3) $x = y$ — гипотеза,
- 4) $y = x$,
- 5) $y = z \rightarrow x = z$ из 1) и 4),
- 6) $y = z$ — посылка,
- 7) $x = z$.

Пункт 4) легко доказывается индукцией по n .

Теорема доказана.

ЛЕКЦИЯ 6. НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ В ИСЧИСЛЕНИИ ПРЕДИКАТОВ

Нормальные формы

Определение. Говорят, что формула Φ сигнатуры Σ находится в *дизъюнктивной нормальной форме* (д. н. ф.), если существует формула Ψ ИВ, зависящая от пропозициональных переменных $p_0, \dots, p_n$ и существуют атомарные формулы $A_0, \dots, A_n$ сигнатуры Σ такие, что $\Phi = [\Psi]_{A_0, \dots, A_n}^{p_0, \dots, p_n}$ и Ψ находится в д. н. ф. в исчислении высказываний.

Предложение. Для любой бескванторной формулы Φ сигнатуры Σ существует эквивалентная ей формула, находящаяся в д. н. ф.

Доказательство. Пусть $A_0, \dots, A_n$ — все атомарные подформулы Φ .

Сделаем замену: $\Psi = [\Phi]_{p_0, \dots, p_n}^{A_0, \dots, A_n}$, где Ψ — формула ИВ. По теореме о д. н. ф. для ИВ существует формула $\Psi' \equiv \Psi$ такая, что $\Psi' \equiv$ д. н. ф. Делаем обратную замену $\Phi' = [\Psi']_{A_0, \dots, A_n}^{p_0, \dots, p_n}$, где $\Phi' \equiv$ д. н. ф. и $\Phi \equiv \Phi'$.

Предложение доказано.

Определение. Формула Φ сигнатуры Σ находится в *пренексной нормальной форме*, если $\Phi = (Q_1 x_1) \dots (Q_n x_n) \Phi$, где $n \in \omega$, $Q_i \in \{\exists, \forall\}$, Φ' находится в д. н. ф.

Теорема (о пренексной нормальной форме). Для любой формулы Φ сигнатуры Σ существует эквивалентная ей, находящаяся в пренексной нормальной форме, а все ее атомарные формулы являются атомарными в формуле Φ .

Доказательство. В силу эквивалентности $(\Phi_1 \rightarrow \Phi_2) \equiv (\neg \Phi_1 \vee \Phi_2)$ и в силу теоремы о замене можно считать, что Φ не содержит символов $\rightarrow$. Докажем индукцией по сложности формулы Φ , не содержащей $\rightarrow$, что существует $\Psi \equiv \Phi$, Ψ — пренексная н. ф., Ψ имеет такую же сложность, как Φ .

1⁰. Если Φ — бескванторная, то по предложению 1 все доказано.

2⁰. Если $\Phi = (Qx)\Phi_1$, где $Q \in \{\forall, \exists\}$, то по индукционному предположению существует $\Psi_1 \equiv \Phi_1$, Ψ_1 — пренексная н. ф., сложность $\Psi_1 =$ сложность Φ_1 , следовательно, по теореме о замене $Qx\Psi_1 \equiv \Phi$ и, очевидно, $Qx\Psi_1$ — пренексная н. ф. для Φ .

Если $\Phi = \neg \Phi_1$, то по индукционному предположению существует $\Psi_1 \equiv \Phi_1$ и Ψ_1 — пренексная н. ф., следовательно, Ψ_1 должна начинаться с квантора. Можно считать, $\Psi_1 = (\exists x)\Psi_2$ (для $\forall$ рассуждения аналогичны). По теореме о замене и по основным эквивалентностям $\Phi \equiv (\forall x)\neg \Psi_2$. По индукционному предположению для формулы $\neg \Psi_2$ существует эквивалент — пренексная н. ф. Ψ_3 , тогда $\Phi \equiv (\forall x)\Psi_3$ — пренексная н. ф. для Φ .

Если $\Phi = \Phi_1 \tau \Phi_2$, где $\tau \in \{\&, \vee\}$, то по индукционному предположению существует Ψ_1, Ψ_2 — пренексные н. ф. и $\Psi_1 \equiv \Phi_1, \Psi_2 \equiv \Phi_2$. Так как Ψ_1 или Ψ_2 содержит кванторы и $\Psi_1 \tau \Psi_2 \equiv \Psi_2 \tau \Psi_1$, можно считать, что $\Psi_1 = \exists x \Psi_3$ (для $\forall$ аналогично). Пусть y — новая переменная, не входящая в $\Psi_1 \tau \Psi_2$. Тогда по теореме о замене, $\Phi \equiv \Psi_1 \tau \Psi_2 \equiv \exists x \Psi_3 \tau \Psi_2 \equiv \exists y [\Psi_3]_y^x \tau \Psi_2 \equiv \exists y ([\Psi_3]_y^x \tau \Psi_2)$. Так

как $[\Psi_3]_y^x \tau \Psi_2$ имеет меньшую сложность, осталось применить индукционное предположение.

Теорема доказана.

Определение. Говорят, что формула Φ сигнатуры Σ находится в *приведенной нормальной форме*, если она находится в пренексной нормальной форме, а все ее атомарные подформулы являются атомарными. (Атомарные формулы, содержащие не более одного сигнатурного символа из Σ , называются *атомными*, т. е. имеют вид

$v_i = v_j, \quad v_i = f(v_1, \dots, v_n),$
 $v_i = c$ или $P(v_1, \dots, v_n)$, где все v_i переменные).

Теорема (о приведенной нормальной форме). Для любой формулы Φ сигнатуры Σ существует эквивалентная ей формула, находящаяся в приведенной нормальной форме.

Доказательство. В силу теоремы о замене достаточно доказать теорему лишь для атомарных формул Φ . Доказательство проведем индукцией по числу $n(\Phi)$ вхождений сигнатурных символов из Σ в атомарную формулу Φ .

1⁰. Если $n(\Phi) \leq 1$, то Φ — атомная по определению.

2⁰. Пусть $n(\Phi) > 1$. Если формула имеет вид $P(t_1, \dots, t_n)$, где $t_1, \dots, t_n$ — термы, то рассмотрим терм t_i , который содержит хотя бы один сигнатурный символ функциональный или константу. Пусть y — новая переменная, не имеющая вхождений в формулу Φ . Обозначим через Φ' результат замены в формуле Φ терма t_i на y . Заметим, что $[\Psi']_{t_i}^y = \Phi$. Покажем, что $\Phi \equiv \exists y(y = t \& \Phi')$:

$\vdash t = t \quad \Phi \vdash \Phi \quad y = t, \quad \Phi' \vdash \Phi$

$$\frac{\Phi \vdash (y = t \& \Phi')^y_t}{\Phi \vdash \exists y(y = t \& \Phi')} \quad \frac{y = t \& \Phi' \vdash \Phi}{\exists y(y = t \& \Phi') \vdash \Phi}.$$

Отсюда, так как $n(y = t) < n(\Phi)$ и $n(\Phi') < n(\Phi)$, то существуют приведенные н. ф. для этих термов, соответственно Ψ_1 и Ψ_2 . Тогда $\Phi \equiv (\Psi_1 \& \Psi_2)$. Без ограничения общности можем предполагать, что формулы Ψ_1 и Ψ_2 не содержат общих связанных переменных. Используя эквивалентности, мы можем вынести кванторы из формул Ψ_1 и Ψ_2 через конъюнкцию и получим искомую формулу.

Если формула Φ имеет вид $t_1 = t_2$ и оба терма t_1 и t_2 не переменные, то рассмотрим формулу $(\exists y)(y = t_1 \& y = t_2)$, где y — новая переменная. Нетрудно видеть, что из $t_1 = t_2$ следует $(\exists y)(y = t_1 \& y = t_2)$, а из $(\exists y)(y = t_1 \& y = t_2)$ следует по свойству симметричности равенства $t_1 = t_2$. Если один из термов t_1 или t_2 переменная без ограничения общности, в этом случае второй терм имеет вид $\zeta_1, \dots, \zeta_n$, где хотя бы одна из ζ_i не переменная. Пусть t_1 — переменная. Тогда рассмотрим y новую переменную и формулу $(\exists y)(t_1 = f(\zeta_1, \dots, \zeta_{i-1}, \varphi, \zeta_{i+1}, \dots, \zeta_n) \& y = \zeta_i)$. Вновь мы можем показать, что эта формула эквивалентна формуле $t_1 = f(\zeta_1, \dots, \zeta_n)$, а $n(t_1 = f(\zeta_1, \dots, \zeta_{i-1}, \varphi, \zeta_{i+1}, \dots, \zeta_n)) < n(\Phi)$ и $n(y = \zeta_i) < n(\Phi)$, а тогда, как и в первом случае, для них существуют эквивалентные формулы Ψ_1 и Ψ_2 в приведенной н. ф., и, вынеся кванторы, получим искомую формулу.

Теорема доказана.

Следствие. Для любой формулы Φ сигнатуры Σ существует эквивалентная ей, находящаяся в пренексной приведенной н. ф.

Доказательство. Из теоремы о приведенной н. ф. получаем, что существует $\Phi' \equiv \Phi$ и Φ' — приведенная н. ф. Затем применяем теорему о пренексной н. ф. к Φ' . Получаем $\Psi \equiv \Phi' \equiv \Phi$, Ψ — пренексная н. ф., и все атомарные подформулы Ψ являются атомными (это следует из доказательства), Ψ — пренексная приведенная н. ф.

Следствие доказано.

Упражнения

1. Привести к пренексной нормальной форме:

- 1.1. $(\forall x)A \vee (\exists x)(A \rightarrow (\forall y)B)$,
- 1.2. $((\exists x)(A \rightarrow B) \rightarrow (\forall x)(B \rightarrow (\exists y)(A)^x_y))$.

2. Привести к приведенной нормальной форме:

- 2.1. $((\forall x)A(ff(x)) \rightarrow B(x, f(y)) \rightarrow (\forall y)(B(x, ff(y)) \vee (\exists x)A(f(x))))$,
- 2.2. $((\exists x)B(x, f(y)) \rightarrow (\forall x)(A(x, y) \rightarrow B(f(x), f(y))))$.

ЛЕКЦИЯ 7. НЕПРОТИВОРЕЧИВЫЕ МНОЖЕСТВА ФОРМУЛ

Понятие непротиворечивости является одним из ключевых при построении логических теорий и восходит к Д. Гильберту.

Определение. Множество Γ формул сигнатуры Σ называется *непротиворечивым*, если не существует формулы Φ сигнатуры Σ такой, что $\Gamma \vdash \Phi$ и $\Gamma \vdash \neg\Phi$.

Изучим вначале свойства непротиворечивых множеств предложений.

Предложение 1. Если Γ — множество предложений сигнатуры Σ и не существует предложения Φ сигнатуры Σ такого, что $\Gamma \vdash \Phi$ и $\Gamma \vdash \neg\Phi$, то Γ непротиворечиво.

Доказательство. Допустим, что множество предложений Γ противоречиво. Это означает, что формула

$\Psi = \Psi(x_1, \dots, x_n)$ сигнатуры Σ такая, что $\Gamma \vdash \Psi$ и $\Gamma \vdash \neg\Psi$. Так как $\Gamma \vdash \Psi$, то, навесив кванторы существования, получаем $\Gamma \vdash \exists x_1, \dots, \exists x_n \Psi$. Так как $\Gamma \vdash \neg\Psi$ и $x_1, \dots, x_n$ не входят свободно в Γ , то $\Gamma \vdash \forall x_1, \dots, x_n \neg\Psi \Rightarrow \Gamma \vdash \neg\exists x_1, \dots, \exists x_n \Psi$. Так как $\exists x_1, \dots, \exists x_n \Psi$ — предложение, получаем противоречие с условием предложения.

Предложение доказано.

Предложение 2.

(1) Если выводима формула $\Phi(c)$ и c — константа, то выводима и формула $(\forall x)\Phi(x)$.

(2) Если Γ — множество предложений сигнатуры σ и $\Gamma \vdash \Phi(c)$ и константа c не входит в формулы из Γ , то $\Gamma \vdash (\forall x)\Phi(x)$.

Доказательство. (1). Рассмотрим в ГИП вывод $\Psi_0, \dots, \Psi_n = \Phi(c)$, где для любого $i \leq n$ формула Ψ_i является аксиомой ГИП или Ψ_i получается из предыдущих по одному из правил вывода. Пусть z — новая переменная, не входящая в формулы из этого вывода. Докажем, что последовательность $[\Psi_0]_z^c, \dots, [\Psi_n]_z^c = \Phi(z)$ является выводом из Γ в ГИП. Действительно, если Ψ_i — аксиома, то $[\Psi_i]_z^c$ — тоже аксиома, а если Ψ_i получается по правилу вывода, то нетрудно понять, что $[\Psi_i]_z^c$ тоже получается по правилу вывода, причем если это одно из правил вывода с кванторами, то условие на их применимость не нарушится. Итак, секвенция $\vdash \Phi(z)$ доказуема по теореме об эквивалентности исчислений. Применив правило с навешиванием квантора всеобщности, получаем доказуемость секвенции $\vdash (\forall z)\Phi(z)$. Отсюда формула $(\forall z)\Phi(z)$ доказуема, но она эквивалентна формуле $(\forall x)\Phi(x)$. Следовательно, и формула $(\forall x)\Phi(x)$ доказуема.

(2). Пусть $\Gamma \vdash \Phi(c)$, и константа c не входит в формулы из Γ .

В этом случае существует конечное подмножество Γ' множества формул Γ такое, что $\Gamma' \vdash \Phi(c)$.

Если Γ' — пустое множество, то формула $\Phi(c)$ доказуема и по (1) предложения формула $(\forall x)\Phi(x)$ доказуема. Отсюда следует, что $\Gamma \vdash (\forall x)\Phi(x)$. Пусть множество Γ' непустое, и $\Gamma' = \{\Psi_1, \dots, \Psi_k\}$. Рассмотрим формулу $\Psi = (\Psi_1 \& \dots \& \Psi_k)$. Тогда из Ψ выводима формула $\Phi(c)$. По теореме о дедукции формула $(\Psi \rightarrow \Phi(c))$ доказуема. Тогда из первого пункта предложения следует, что формула $(\forall z)(\Psi \rightarrow \Phi(z))$ доказуема. Из теоремы об основных эквивалентностях и того, что константа c не входила в формулы из Γ , а поэтому и в формулу Ψ она не входит, а переменная z также не входит в эту формулу, мы получаем, что формула $(\forall z)(\Psi \rightarrow \Phi(z))$ эквивалентна формуле $(\Psi \rightarrow (\forall z)\Phi(z))$. Следовательно, она доказуема. Но тогда из множества формул Γ выводимы формулы $(\Psi \rightarrow (\forall z)\Phi(z))$ и Ψ , а поэтому доказуема и формула $(\forall z)\Phi(z)$. Следовательно, $\Gamma \vdash (\forall z)\Phi(z)$.

Теорема (о свойствах непротиворечивых множеств). Пусть Γ — непротиворечивое множество предложений сигнатуры Σ . Тогда для любого предложения Φ сигнатуры Σ имеют место следующие утверждения:

(1) $\Gamma \cup \{\Phi\}$ или $\Gamma \cup \{\neg\Phi\}$ непротиворечиво,

(2) если $\Gamma \vdash \Phi$, то $\Gamma \cup \{\Phi\}$ непротиворечиво,

(3) если $\Gamma \vdash \neg\Phi$, то $\Gamma \cup \{\neg\Phi\}$ непротиворечиво,

(4) если $\Gamma \not\vdash \Phi$, то $\Gamma \cup \{\neg\Phi\}$ непротиворечиво,

(5) если $\Gamma \not\vdash \neg\Phi$, то $\Gamma \cup \{\Phi\}$ непротиворечиво,

(6) если $\Gamma \cup \{\exists x \Phi(x)\}$ непротиворечиво и c — символ константы, не входящий в Γ, Φ , то

$\Gamma \cup \{\exists x \Phi(x), \Phi(c)\}$ непротиворечиво,

(7) если для всех $i \in \omega$, Γ_i — непротиворечивое множество формул и $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{i+1}$, то $\bigcup_{i \in \omega} \Gamma_i$

непротиворечиво.

Доказательство. (1). Докажем, что если $\Gamma \cup \{\Phi\}$ противоречиво, то $\Gamma \vdash \neg\Phi$. Так как $\Gamma \cup \{\Phi\}$ противоречиво, то существует предложение Ψ такое, что $\Gamma \cup \{\Phi\} \vdash \Psi$ и $\Gamma \cup \{\Phi\} \vdash \neg\Psi$. По аксиоме 9) ГИП мы имеем доказуемую формулу $(\Phi \rightarrow \Psi) \rightarrow ((\Phi \rightarrow \neg\Psi) \rightarrow \neg\Phi)$.

По теореме о дедукции из $\Gamma \cup \{\Phi\} \vdash \Psi$ следует, что $\Gamma \vdash (\Phi \rightarrow \Psi)$:

Отсюда следует, что $\Gamma \vdash (\Phi \rightarrow \neg\Psi) \rightarrow \neg\Phi$.

По теореме о дедукции из $\Gamma \cup \{\Phi\} \vdash \neg\Psi$ следует, что $\Gamma \vdash (\Phi \rightarrow \neg\Psi)$, и, следовательно, получаем, что $\Gamma \vdash \neg\Phi$.

Если теперь $\Gamma \cup \{\Phi\}$ и $\Gamma \cup \{\neg\Phi\}$ противоречивы, то $\Gamma \triangleright \neg\Phi$ и $\Gamma \triangleright \neg\neg\Phi$. Тогда Γ противоречиво, что невозможно.

(2). Допустим, напротив, $\Gamma \cup \{\Phi\}$ противоречиво. Тогда так же, как и в (1), получаем $\Gamma \triangleright \neg\Phi$ и, следовательно, Γ противоречиво, что невозможно.

(3). Следует из (2).

(4). Допустим, $\Gamma \cup \{\neg\Phi\}$ противоречиво. В этом случае $\Gamma \triangleright \neg\neg\Phi$, а из аксиомы 10) ГИП $\neg\neg\Phi \rightarrow \Phi$, получаем, что $\Gamma \triangleright \Phi$. Противоречие с условием.

(5). Следует из (4).

(6). Допустим $\Gamma \cup \{(\exists x)\Phi(x), \Phi(c)\}$ противоречиво, тогда $\Gamma \cup \{\exists x \Phi(x)\} \triangleright \neg\Phi(c)$. Отсюда, в силу предложения 2, $\Gamma \cup \{\exists x \Phi(x)\} \triangleright (\forall x)\neg\Phi(x)$. Но формула $(\forall x)\neg\Phi(x)$ эквивалентна формуле $\neg(\exists x)\Phi(x)$. Тогда $\Gamma \cup \{\exists x \Phi(x)\} \triangleright \neg(\exists x)\Phi(x)$, и, как легко видеть, $\Gamma \cup \{\exists x \Phi(x)\} \triangleright (\exists x)\Phi(x)$, что противоречит предположению.

(7). Из определения выводимости следует, что она определяется лишь конечным числом элементов из гипотез, но тогда из противоречивости объединения следует противоречивость Γ_i для некоторого i , что противоречит предположению о непротиворечивости.

Предложение. Если $< A, \leq >$ — частично упорядоченное множество (ч. у. м.), $\{T_i \mid i \in A\}$ — семейство непротиворечивых множеств формул такое, что:

- 1) $i \leq j \Rightarrow T_i \subseteq T_j$,
- 2) $\forall i, j \in A \exists k \in A \ i \leq k \text{ и } j \leq k$,
- то $\bigcup_{i \in A} T_i$ — непротиворечиво.

Доказательство. От противного. Допустим, существует Φ такое, что $\bigcup_{i \in A} T_i \triangleright \Phi$ и $\bigcup_{i \in A} T_i \triangleright \neg\Phi$.

Тогда рассмотрим доказательства $\Psi_1, \dots, \Psi_n$ формулы Φ и $\Psi'_1, \dots, \Psi'_m$ формулы $\neg\Phi$ из $\bigcup_{i \in A} T_i$.

Тогда существует конечное подмножество $X \subseteq \bigcup T_i$ такое, что $X \triangleright \Phi$, $X \triangleright \neg\Phi$.

Пусть $X = \{\Delta_0, \dots, \Delta_k\}$. Тогда для каждого $i \leq k$ выберем такое $j_i \in A$, что $\Delta_i \in T_{j_i}$.

Из направленности существует $p \in A$ такое, что $j_i \leq p$ для всех $i \leq k$. Отсюда следует, что $T_{j_i} \subseteq T_p$ для всех $i \leq k$ и, следовательно, $X \subseteq T_p$. Но в таком случае $T_p \triangleright \Phi$ и $T_p \triangleright \neg\Phi$. Но это противоречит условию теоремы.

Теорема доказана.

Наша цель — показать, что любое непротиворечивое множество формул реализуется в некоторой модели. В силу теоремы А. И. Мальцева о компактности достаточно доказать, что для любого непротиворечивого множества, состоящего из конечного множества, существует модель. Но вместо конечного множества формул можно рассмотреть их конъюнкцию, т. е. достаточно показать это для одной непротиворечивой формулы. Для доказательства этого факта нам нужно из синтаксического материала сконструировать искомую модель. Мы хотим свести вопрос о существовании модели для непротиворечивой формулы к вопросу о существовании моделей для специальных теорий. Будем называть их теориями Хенкина, а для таких теорий мы уже будем строить модели.

Пусть Σ — некоторая сигнатура, и зафиксировано бесконечное множество переменных V . При определении теории будем рассматривать лишь формулы исчисления предикатов фиксированных сигнатур и фиксированного множества переменных. Как и раньше, под предложениями будем понимать формулы этого исчисления, не имеющие свободных вхождений переменных.

Определение. Непротиворечивое множество предложений T называется *теорией*, если для любого предложения φ из выводимости $T \triangleright \varphi$ следует $\varphi \in T$, т. е. множество T замкнуто относительно выводимости для множества предложений.

Рассмотрим непротиворечивое множество формул A . Определим множество

$T_A \triangleq \{\varphi \mid \varphi \text{ — предложение и } A \triangleright \varphi\}$. Покажем, что T_A непротиворечно.

Пусть $T_A \triangleright \Psi$, а $\Psi_1, \dots, \Psi_n = \Psi$ — доказательство из T_A — является квазивыводом из A , $T_A \triangleright \neg\Psi$ и $\Psi'_1, \dots, \Psi'_n = \neg\Psi$ является квазивыводом из A . В таком случае, $A \triangleright \Psi$ и $A \triangleright \neg\Psi$, и получаем противоречие. Из $T_A \triangleright \Psi$ следует, что $A \triangleright \varphi$ и $\Psi \in T_A$. Итак, T_A — замыкание множества A относительно выводимости — является замкнутым относительно выводимости.

Заметим, что множества моделей для системы аксиом и для ее замыкания относительно выводимости совпадают, т. е. $Mod(A) = Mod(T_A)$.

Определение. Теория T называется *полной*, если для любого предложения φ сигнатуры Σ выполнено $\varphi \in T$ или $\neg\varphi \in T$.

Теорема (о пополнении). Для любого непротиворечивого множества предложений A существует полная теория T , такая что $A \subseteq T$.

Доказательство. Рассмотрим $\mathcal{A} = \{T \mid T \text{ — теория сигнатуры } \Sigma\}$. Так как T_A лежит в $\mathcal{A}$, то $\mathcal{A} \neq \emptyset$.

Покажем, что частично упорядоченное множество $(\mathcal{A}, \subseteq)$ индуктивно. Рассмотрим $(L, \subseteq)$ линейно упорядоченное подмножество в нем.

Определим для него множество $T^* = \bigcup_{T \in L} T$. Заметим, что для любого $T \in L$ выполнено

$T \subseteq T^*$. Если $T^* \triangleright \varphi$, то существует элемент $T \in L$ такой, что $T \triangleright \varphi$. В этом случае $\varphi \in T \subseteq T^*$, значит, $T^* \in \mathcal{A}$. Тогда по лемме Цорна существует $T^\sharp \in \mathcal{A}$ максимальный элемент. Покажем, что это искомая полная теория. Допустим, $T^\sharp$ неполна, тогда существует предложение φ , такое что $T^\sharp \not\triangleright \varphi$ и $T^\sharp \not\triangleright \neg\varphi$. В таком случае $\varphi \notin T^\sharp$ и $T^\sharp \subset T^\sharp \cup \{\varphi\}$ непротиворечно. Возьмем множество всех следствий $\{\Psi \mid T^\sharp \cup \{\varphi\} \triangleright \Psi\}$ непротиворечивого множества $T^\sharp \cup \{\varphi\}$, которое является непротиворечивым собственным расширением множества $T^\sharp$ и замкнуто относительно выводимости. Получаем противоречие с максимальнойностью $T^\sharp$.

Теорема доказана.

Определение. Теория T называется *теорией Хенкина*, если T полна и выполнено условие Хенкина: если предложение $(\exists x)\varphi$ принадлежит T , то существует константный символ c сигнатуры Σ , такой что $[\varphi]_c^x \in T$.

Теорема (о свойствах теории Хенкина). Если T — теория Хенкина, то выполнены следующие свойства:

- (1) $\Phi \& \Psi \in T$, если и только если $\Phi \in T$ и $\Psi \in T$,
- (2) $\Phi \vee \Psi \in T$, если и только если $\Phi \in T$ или $\Psi \in T$,
- (3) $\Phi \in T$, если и только если $\neg\Phi \notin T$,
- (4) $\Phi \rightarrow \Psi \in T$, если и только если $\Psi \in T$ или $\neg\Phi \in T$,
- (5) $(\exists x)\Phi \in T$, если и только если существует c такое, что $[\Phi]_c^x \in T$,
- (6) $(\forall x)\Phi \in T$, если и только если для любого константного символа c сигнатуры Σ выполнено $[\Phi]_c^x \in T$.

Доказательство следует из свойств непротиворечивых множеств, полноты и свойства Хенкина.

Теорема (о существовании теории Хенкина). Если A — непротиворечивое множество предложений счетной сигнатуры Σ и $\{c_0, \dots, c_n, \dots\}$ — новые константные символы, то существует теория Хенкина T сигнатуры $\Sigma \cup \{c_0, c_1, \dots, c_n, \dots, n \in \mathbb{N}\}$ такая, что $T \supseteq A$.

Доказательство. Определим расширение нашей сигнатуры счетным множеством новых константных символов $\Sigma_C \triangleq \Sigma \cup \{c_0, c_1, \dots, c_n, \dots\}$. Пусть $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n, \dots$ — перечисление

всех предложений сигнатуры Σ_C с переменными из $v = \{v_0, v_1, \dots, v_n, \dots\}$. Определим последовательность конечных множеств предложений $T_0, T_1, \dots, T_n, \dots$ $n \in \mathbb{N}$ со следующими свойствами:

- 1) $T_0 = \emptyset$ и T_i конечно для любого i ,
- 2) $T_i \subseteq T_{i+1}$,
- 3) $T_i \cup A$ — непротиворечиво,
- 4) $\varphi_i \in T_{i+1}$ или $\neg\varphi_i \in T_{i+1}$,
- 5) если $\varphi_i = (\exists x)\varphi$ и $\varphi_i \in T_{i+1}$, то существует c_k , такое что $[\varphi]_{c_k}^x \in T_{i+1}$.

Построим искомую последовательность по индукции.

1. Базис индукции. Определим $T_0 = \emptyset$.

2. Шаг индукции. Пусть $T_0, \dots, T_n$ построены и удовлетворяют условиям 1)–5). Построим T_{n+1} . Рассмотрим формулу φ_n .

Случай 1. Если $A \cup T_n \cup \{\varphi_n\}$ противоречиво, то $T_{n+1} = T_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Условия 1)–2) выполнены. Допустим, 3) не выполнено. Тогда $A \cup T_n \vdash \neg\varphi_n$. $T_{n+1} \cup A$ — противоречиво, и $T_n \cup A \vdash \varphi_n$. А из противоречивости $A \cup T_n \cup \{\varphi_n\}$ следует $T_n \cup A \vdash \neg\varphi_n$, но тогда $T_n \cup A$ — противоречиво, но это не так по предположению индукции.

Случай 2. Если $A \cup T_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво и $\varphi_n \neq \exists x\varphi$, то полагаем $T_{n+1} = T_n \cup \{\varphi_n\}$. Выполнимость всех свойств очевидна из построения T_{n+1} .

Случай 3. Если $A \cup T_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво и $\varphi_n = \exists x\varphi$. Рассмотрим c_k , не входящее в формулы $T_n \cup \{\varphi_n\}$, тогда $T_{n+1} = T_n \cup \{\varphi_n, [\varphi_n]_{c_k}^x\}$. Выполнимость всех свойств вновь очевидна из определения T_{n+1} .

Таким образом, последовательность построена.

1) Определим множество $T^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n$, которое непротиворечиво по пункту (7) теоремы о свойствах непротиворечивых множеств.

2) Покажем, что T^* замкнуто относительно выводимости. Действительно, если $T^* \vdash \varphi = \varphi_n$, то в силу непротиворечивости множества T^* получаем, что $\neg\varphi_n \notin T^*$. Отсюда в силу свойства 4) построенных конечных множеств заключаем, что $\varphi_n \in T_{n+1} \subseteq T^*$.

Итак, мы показали, что T^* является теорией. Из условия 4) конструкции выполнено, что для любого $n \in \mathbb{N}$ либо $\varphi_n \in T^*$, либо $\neg\varphi_n \in T^*$. Следовательно, T^* — полная теория.

Заметим, что $A \subseteq T^*$. Действительно, из условия 2) конструкции следует, что $T^* \cup A$ непротиворечиво. Но тогда из условия $\varphi_n \in A$ следует, что $\neg\varphi_n \notin T^*$. Отсюда и из полноты следует $\varphi_n \in T^*$.

Остается показать, что выполнено условие Хенкина. Пусть выполнено $(\exists x)\varphi \in T^*$. Тогда найдется n такое, что $\varphi_n = (\exists x)\varphi$. Из непротиворечивости $T^* \cup A$ следует, что $\neg\varphi_n \notin T^*$. Отсюда и из условия $T_{n+1} \subseteq T^*$ и условия 4) конструкции выполнено $\varphi_n \in T_{n+1}$. Тогда по условию 5) конструкции существует константный символ c_k такой, что $[\varphi]_{c_k}^x \in T_{n+1} \subseteq T^*$. И, следовательно, условие Хенкина также выполнено.

Таким образом, T^* — искомая теория Хенкина, и она доказана.

ЛЕКЦИЯ 9. ТЕОРЕМА ГÜДЕЛЯ О ПОЛНОТЕ

Докажем основную теорему о построенном исчислении, о совпадении истинности и доказуемости. В основе этой теоремы полноты лежит следующая теорема.

Теорема (о существовании канонической модели). Если T — теория Хенкина, то существует модель $\mathfrak{M}$ такая, что $\mathfrak{M} \models T$ и для любого элемента $a \in |\mathfrak{M}|$ существует константный символ c такой, что $\text{зн}_{\mathfrak{M}}(c) = a$ и такая модель единственная с точностью до изоморфизма.

Доказательство. Докажем единственность. Пусть $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ — две модели, удовлетворяющие условиям теоремы. Выберем для каждого элемента a модели $\mathfrak{M}_1$ константный символ сигнатуры этих моделей c_a такой, что его значение в этой модели равно этому элементу, т. е. $\text{зн}_{\mathfrak{M}_1}(c_a) = a$.

Определим теперь функцию f на элементе a модели $\mathfrak{M}_1$, равным значению этого константного символа в модели $\mathfrak{M}_2$: $f(a) = \text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c_a)$.

Очевидно, что таким образом для любого элемента a модели $\mathfrak{M}_1$ мы определи значение $f(a)$, и это значение равно некоторому элементу из модели $\mathfrak{M}_2$.

Заметим, что значение $f(a)$ определено корректно, т. е. для любых двух константных символов c_1, c_2 нашей сигнатуры, таких что $\text{зн}_{\mathfrak{M}_1}(c_1) = a$ и $\text{зн}_{\mathfrak{M}_1}(c_2) = a$ в силу этого равенства выполнено $\mathfrak{M}_1 \models c_1 = c_2$. Тогда в силу полноты это равенство лежит в теории Хенкина и выполнено и во второй модели $\mathfrak{M}_2 \models \text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c_1) = \text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c_2)$, значение $f(a)$ не зависит от выбора константного символа, и функция корректно определена.

Значит, функция f отображает элементы модели $\mathfrak{M}_1$ в элементы модели $\mathfrak{M}_2$.

Заметим, что функция f разнозначна. Если $a_1 \neq a_2$ в модели $\mathfrak{M}_1$, то $f(a_1) \neq f(a_2)$ в модели $\mathfrak{M}_2$. Рассмотрим константы c_{a_1} и c_{a_2} такие, что $\text{зн}_{\mathfrak{M}_1}(c_{a_i}) = a_i$ для $i \in \{1, 2\}$. Тогда из $\text{зн}_{\mathfrak{M}_1}(c_{a_1}) \neq \text{зн}_{\mathfrak{M}_1}(c_{a_2})$ следует, что формула $\neg c_1 = c_2 \in T$ принадлежит нашей полной теории Хенкина, и она должна быть выполнена и во второй модели $\text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c_1) \neq \text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c_2)$. Отсюда следует, что $f(a_1) \neq f(a_2)$ в модели $\mathfrak{M}_2$.

Покажем, что f отображает $\mathfrak{M}_1$ на $\mathfrak{M}_2$. Рассмотрим произвольный элемент $b \in \mathfrak{M}_2$. По условию на модель Хенкина существует константный символ c такой, что $\text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c) = b$. Рассмотрим значение этой константы в первой модели $a \equiv \text{зн}_{\mathfrak{M}_1}(c)$. Тогда из корректности определения функции f заключаем, что $f(a) = \text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c)$. Но это означает, что $f(a) = b$.

Проверим, что для функции f выполняются остальные свойства изоморфизма модели $\mathfrak{M}_1$ на модель $\mathfrak{M}_2$.

Пусть P — предикат сигнатуры Σ , $a_1, \dots, a_n \in \mathfrak{M}_1$. Из выполнимости следующих эквивалентностей следует свойство изоморфизма для предикатных символов:
 $\mathfrak{M}_1 \models P(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{M}_1 \models P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) \Leftrightarrow P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) \in T$. А это эквивалентно из полноты утверждению $\mathfrak{M}_2 \models P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$, а последнее в силу полноты T эквивалентно $\mathfrak{M}_2 \models P(f(a_1), \dots, f(a_n))$.
 Заметим, что $f(\text{зн}_{\mathfrak{M}_1}(c)) = \text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c)$. Из выполнимости $F(a_1, \dots, a_n) = a$ в $\mathfrak{M}_1$ следует, что $F(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) = c_a$ истинно в $\mathfrak{M}_1$. Тогда $F(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) = c_a \in T$. Отсюда из полноты и $\mathfrak{M}_1 \models T$. Тогда $F(\text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c_{a_1}), \dots, \text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c_{a_n})) = \text{зн}_{\mathfrak{M}_2}(c_1)$.

Аналогично, из полноты и определения f заключаем, что $f((F)_{\mathfrak{M}_1}(a_1, \dots, a_n)) = (F)_{\mathfrak{M}_2}(f(a_1), \dots, f(a_n))$.

Таким образом, $f: \mathfrak{M}_1 \xrightarrow[на]{1-1} \mathfrak{M}_2$ — изоморфизм.

Докажем существование требуемой модели.

Рассмотрим множество $C = \{c \mid c \text{ — константный символ сигнатуры теории } T\}$.

Заметим, что $C \neq \emptyset$, так как $(\exists x)(x = x)$ — доказуема, следовательно, $T \supset (\exists x)(x = x)$, а тогда по условию Хенкина существует c такое, что $T \supset c = c$.

Определим на C отношение эквивалентности $\sim_T$.

Пусть $c_1, c_2 \in C$. Полагаем, $c_1 \sim_T c_2$, если $T \supset c_2 = c_1$ ($\sim_T$ — T -эквивалентны).

Заметим, что выполнены следующие свойства:

- 1) $c \sim_T c$ — рефлексивность, так как $\supset c = c \Rightarrow T \supset c = c$;
- 2) из $c_1 \sim_T c_2$ следует $c_2 \sim_T c_1$ — симметричность, так как $\supset c_1 = c_2 \rightarrow c_2 = c_1$;
- 3) если $c_1 \sim_T c_2$, $c_2 \sim_T c_3$, то $c_1 \sim_T c_3$ — транзитивность, так как $\supset (c_1 = c_2) \rightarrow ((c_2 = c_3) \rightarrow (c_1 = c_3))$.

Значит, $\sim_T$ — эквивалентность на C . Рассмотрим множество M , где $\emptyset \neq M \equiv C / \sim_T$ — фактор-множество C по эквивалентности $\sim_T$.

Построим модель $\mathfrak{M}$, взяв в качестве основного множества фактор-множество $C / \sim$.

- (1) Полагаем, $\text{зн}_{\mathfrak{M}}(c) \equiv c / \sim_T$ — смежный класс, содержащий c .
- (2) Пусть P — предикатный символ (n -местный), а $c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T$ элементы из M .
 Если $P(c_1, \dots, c_n) \in T$, то $\langle c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T \rangle \in \text{int}_{\mathfrak{M}}(P)$.
 Если $\neg P(c_1, \dots, c_n) \in T$, то $\langle c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T \rangle \notin \text{int}_T(P)$.

Если $d_1 \sim_T c_1, \dots, d_n \sim_T c_n$, то $d_i / \sim_T = c_i / \sim_T$.
Из доказуемости формулы

$$x_1 = y_1 \&, \dots, \& x_n = y_n \rightarrow ((\Phi)_{x_1, \dots, x_n}^{z_1, \dots, z_n} \rightarrow (\Phi)_{y_1, \dots, y_n}^{z_1, \dots, z_n})$$

получаем следующий квазивывод:

- 1) $c_1 = d_1 \rightarrow \dots \rightarrow (c_n = d_n \rightarrow (P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(d_1, \dots, d_n))) \dots$,
- 2) $c_1 = d_1, \dots, c_n = d_n$,
- 3) $P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(d_1, \dots, d_n)$,
- 4) $P(c_1, \dots, c_n)$ из Т,
- 5) $P(d_1, \dots, d_n)$.

Следовательно, определение $int(P)$ корректно.

- (3) Пусть F — n -местный функциональный символ. Найдем значение для $F(c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T)$.

Рассмотрим формулу $\varphi(x)$ вида $(\exists x)F(c_1, \dots, c_n) = x$.

Рассмотрим аксиому вида $(\varphi(x))_t^x \rightarrow (\exists x)\varphi(x)$ для терма $t \equiv F(c_1, \dots, c_n)$.

- 1) $F(c_1, \dots, c_n) = F(c_1, \dots, c_n) \rightarrow (\exists x)(F(c_1, \dots, c_n) = x)$ — аксиома;
- 2) $F(c_1, \dots, c_n) = F(c_1, \dots, c_n)$ доказуема;
- 3) $(\exists x)(F(c_1, \dots, c_n) = x)$ — доказуема в Т.

Из выводимости в Т формулы $F(c_1, \dots, c_n) = x$ по свойству Хенкина найдется константный символ такой, что

$T \triangleright F(c_1, \dots, c_n) = c$.

Определим $F(c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T) \equiv c / \sim_T$.

Лемма. Если $c_1 \sim_T d_1, \dots, c_n \sim_T d_n$ и $\varphi(c_1, \dots, c_n) \in T$, то $\varphi(d_1, \dots, d_n) \in T$.

Доказательство. Построим квазивывод:

- 1) $c_1 = d_1 \rightarrow (c_2 = d_2) \rightarrow \dots \rightarrow c_n = d_n \rightarrow ((\varphi)_{c_1, \dots, c_n}^{z_1, \dots, z_n} \rightarrow (\varphi)_{d_1, \dots, d_n}^{z_1, \dots, z_n})$ — доказуема;
- 2) $c_1 = d_1, \dots, c_n = d_n$ из Т;
- 3) $(\varphi)_{c_1, \dots, c_n}^{\bar{z}} \rightarrow (\varphi)_{d_1, \dots, d_n}^{\bar{z}}$ (n — раз, применив правило отделения);
- 4) $\varphi(c_1, \dots, c_n)$ из Т;
- 5) $\varphi(d_1, \dots, d_n)$.

Лемма доказана.

Пусть $d_1 \sim_T c_1, \dots, d_n \sim_T c_n$ и $F(c_1, \dots, c_n) = c \in T$, а $F(d_1, \dots, d_n) = d \in T$. Рассмотрим формулу $\varphi(z_1, \dots, z_n) \equiv (F(z_1, \dots, z_n) = c)$.

Из леммы следует, что $F(d_1, \dots, d_n) = c \in T$. Но $F(d_1, \dots, d_n) = d \in T$ — по условию. Отсюда из транзитивности и симметричности $\triangleright c = d$, тогда $c = d \in T$. Следовательно, $F(d_1 / \sim_T, \dots, d_n / \sim_T) = c / \sim_T$. Таким образом, определение $int(F)$ корректно.

Рассмотрим построенную модель $\mathfrak{M} = (M, int_{\mathfrak{M}})$.

Очевидно, что для любого $a \in M$ выполнено $a = c / \sim_T$ для некоторого $c \in C$ и $zn_{\mathfrak{M}}(c) = a$.

Осталось показать, что это модель теории Т.

Лемма. Для любой формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ и элементов

$c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T \in M$ выполнена эквивалентность $\varphi(c_1, \dots, c_n) \in T \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \varphi(c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T)$.

Доказательство. 1) Покажем, что достаточно доказать для φ в приведенной нормальной форме. По теореме о приведенной нормальной форме для любой формулы φ существует Ψ — приведенная такая, что $\triangleright \varphi \rightarrow \Psi$ и $\triangleright \Psi \rightarrow \varphi$. Тогда выполнена эквивалентность $\varphi(c_1, \dots, c_n) \in T \Leftrightarrow \Psi(c_1, \dots, c_n) \in T$.

Выполнена эквивалентность в любой модели, в т. ч. и в $\mathfrak{M}$:

$\mathfrak{M} \models \varphi(c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T) \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \Psi(c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T)$.

2) Докажем индукцией по сложности формулы φ в приведенной нормальной форме требуемую эквивалентность.

2.1) Базис индукции. Пусть φ — атомарная формула вида $F(q_1, \dots, q_n) = q_i$, или $P(q_1, \dots, q_n)$, или $q_1 = q_2$, где q_i — переменная, или константа. $c_1 = c_2 \in T \Leftrightarrow c_1 / \sim_T = c_2 / \sim_T$ — по определению эквивалентности $\sim_T$.

$P(c_1, \dots, c_n) \in T \Leftrightarrow \langle c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T \rangle \in int(P)$ — по определению предиката.

$F(c_1, \dots, c_n) = c \in T \Leftrightarrow F(c_1 / \sim_T, \dots, c_n / \sim_T) \equiv c / \sim_T$ — по определению и лемме.

Базис индукции доказан.

2.2) Шаг индукции. Пусть для формулы $\varphi(x)$ выполнено одно из следующих условий:

- a) $\varphi(\bar{x}) = \varphi_1(\bar{x}) \& \varphi_2(\bar{x})$,
- b) $\varphi(\bar{x}) = \varphi_1(\bar{x}) \vee \varphi_2(\bar{x})$,
- c) $\varphi(\bar{x}) = \neg \Psi(\bar{q})$, где $\bar{q}$ константы или переменные, а Ψ имеет вид $\neg F(\bar{q}) = q$ или $\neg q_1 = q_2$,

- d) $\varphi(\bar{x}) = (\forall y_1)\varphi_1(\bar{x}, y_1)$,
e) $\varphi(\bar{x}) = (\exists y_1)\varphi_1(\bar{x}, y_1)$.

По индукционному предположению для φ_1 и φ_2 требуемая эквивалентность справедлива.

а) условие $T \triangleright \varphi(\bar{c})$ по свойству теоремы Хенкина, эквивалентно выполнимости $T \triangleright \varphi_1(\bar{c})$ и $T \triangleright \varphi_2(\bar{c})$. Тогда по индукционному предположению они эквивалентны выполнимости.

$\mathfrak{M} \models \varphi_1(c_1/\sim_T, \dots, c_n/\sim_T)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi_2(c_1/\sim_T, \dots, c_n/\sim_T)$, а эти условия эквивалентны по определению выполнимости

$\mathfrak{M}_1 \models \varphi(c_1/\sim_T, \dots, c_n/\sim_T)$.

Условие б) доказывается аналогично. Условие c) следует из базиса индукции. Докажем условие e). Выполнимость $T \triangleright (\exists y)\varphi_1(c_1, \dots, c_n, y)$ эквивалентна по свойству Хенкина существованию константного символа c такого, что $T \triangleright \varphi_1(c_1, \dots, c_n, c)$. А это предположение эквивалентно существованию константного символа c такого, что

$\mathfrak{M} \models \varphi_1(c_1/\sim_T, \dots, c_n/\sim_T, c/\sim_T)$ и, следовательно,

$\mathfrak{M} \models (\exists y)\varphi_1(c_1/\sim_T, \dots, c_n/\sim_T, c/\sim_T, y)$.

Докажем случай d). По свойству теории Хенкина условие $T \triangleright (\forall y)\varphi_1(c_1, \dots, c_n, y)$ эквивалентно выполнимости для любого константного символа c условия $T \triangleright \varphi_1(c_1, \dots, c_n, c)$, что эквивалентно для любого константного символа c выполнимости

$\mathfrak{M} \models \varphi_1(c_1/\sim_T, \dots, c_n/\sim_T, c/\sim_T)$

и, следовательно, эквивалентно выполнимости

$\mathfrak{M} \models (\forall y)\varphi_1(c_1/\sim_T, \dots, c_n/\sim_T, y)$.

Из леммы следует, что для любой формулы $\varphi \in T$ выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi$, а отсюда следует $\mathfrak{M} \models T$.

Теорема доказана.

Теорема Гцдела (о существовании модели). Если φ — непротиворечивое предложение, то существует счетная модель $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Доказательство. Так как φ имеет конечное число символов, то без ограничения мы считаем, что сигнатура не более, чем счетная. Тогда существует T — теория Хенкина $T \supseteq \{\varphi\}$ и модель $\mathfrak{M}_T \models T$ и $\mathfrak{M}_T \models \varphi$.

Следствие 1 (теорема Гцдела о полноте). Предложение φ доказуемо в гильбертовском исчислении предикатов, если и только если для любой модели $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Доказательство. Если φ не доказуема, то множество $\{\neg\varphi\}$ не противоречиво и существует модель $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$. Противоречие с условием. В другую сторону это следует из теоремы об истинности доказуемых формул.

Следствие 2. Если X — множество формул сигнатуры Σ , то X непротиворечиво, если и только если существует модель и значения переменных $\bar{a}$ такие, что $\mathfrak{M} \models (X)_{\bar{a}}$.

Доказательство. Заметим, что множество формул X — непротиворечиво, если и только если любое конечное подмножество непротиворечиво.

Также по теореме Мальцева о компактности множество X имеет модель, если и только если любое конечное подмножество имеет модель. А к конечным множествам формул уже применима теорема Гцдела о полноте гильбертовского исчисления предикатов.

Примеры моделей.

1. $\mathbb{N} = (N, +, \cdot, s, 0, \leq)$ — стандартная модель арифметики.

2. $Q = (Q, +, \cdot, 0, 1)$ — кольцо рациональных чисел.

3. $\mathbb{R} = (R, +, \cdot, 0, 1) \models (\exists y)(y \cdot y = 2)$ — поле вещественных чисел.

4. $\mathbb{C} = (C, +, \cdot, 0, 1) \models (\exists x)(x \cdot x + 1 = 0)$ — поле комплексных чисел.

Определение. $\Phi: \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{M}$ изоморфное вложение называется элементарным вложением, если для любых формулы $\Phi(v_1, \dots, v_n)$ и элементов $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{N}|$, $\mathfrak{N} \models \Phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \Phi(\Phi(a_1), \dots, \Phi(a_n))$.

Мы исследуем элементарные теории моделей. Определим через $Th(\mathfrak{M}) = \{\Phi \mid \Phi \text{ — предложение и } \mathfrak{M} \models \Phi\}$ — теорию модели $\mathfrak{M}$.

Заметим, что тождественные вложения Q в $\mathbb{R}$, Q в $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ в $\mathbb{C}$ не являются элементарными вложениями.

ЛЕКЦИЯ 2-10. АКСИОМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ ZF

В этой лекции мы построим аксиоматическую теорию множеств Цермело – Френкеля и изучим её свойства.

В качестве сигнатуры этой теории мы рассмотрим только один бинарный предикат $\Sigma = \langle \in^2 \rangle$. Язык исчисления предикатов сигнатуры Σ является языком теории множеств Цермело – Френкеля ZF . Интуитивный смысл этого бинарного предиката $x \in y$ — « x является элементом множества y ».

Определим систему аксиом Цермело – Френкеля ZF .

1. Аксиома равнообъёмности.

$$X = Y \longleftrightarrow (\forall v)(v \in X \longleftrightarrow v \in Y).$$

2. Аксиома пустого множества.

$$(\exists X)(\forall v)(\neg v \in X).$$

В силу аксиомы равнообъёмности такое множество единственное, будем его обозначать через $\emptyset$.

3. Аксиома пары.

$$(\forall u)(\forall v)(\exists X)(u \in X \& v \in X \& (\forall w)(w \in X \rightarrow (w = u \vee w = v))).$$

Для любых элементов u, v в силу аксиомы равнообъёмности такое множество единственное, будем его обозначать через $\{u, v\}$.

4. Аксиома объединения.

$$(\forall X)(\exists Y)(v \in Y \longleftrightarrow (\exists a)(a \in X \& v \in a)).$$

Для любого элемента X в силу аксиомы равнообъёмности такое множество единственное, будем его обозначать через

$$Y = \bigcup_{a \in X} a.$$

5. Аксиома степени.

$$(\forall X)(\exists Y)((\forall v)(v \in Y \longleftrightarrow \langle v \subseteq X \rangle)), \text{ где } \langle A \subseteq B \rangle \equiv (\forall u)(u \in A \rightarrow u \in B).$$

Для любого элемента X в силу аксиомы равнообъёмности такое множество единственное, будем его обозначать через

$$Y = P(X).$$

6. Аксиома выделения.

Пусть $\varphi(u)$ — формула сигнатуры теории множеств. Определим аксиому по каждой такой формуле $(\forall X)(\exists Y)((\forall v)(v \in Y \longleftrightarrow (v \in X \& \varphi(v))))$.

Для любого элемента X в силу аксиомы равнообъёмности такое множество единственное, будем его обозначать через

$$Y = \varphi(X).$$

Пусть $\varphi(u, v)$ — формула сигнатуры теории множеств. Определим для формулы новый квантор $(\exists!v)\varphi(u, v)$, который утверждает существование элемента и его единственность и может быть определен с помощью обычных возможностей логики первого порядка. Рассмотрим для определения $(\exists!v)\varphi(u, v)$ формулу вида $(\exists v)(\varphi(u, v) \& (\forall w)(\varphi(u, w) \rightarrow w = v))$.

7. Аксиомы подстановки.

Определим аксиому по каждой формуле $\varphi(u, v)$ в виде

$$(\forall X)((\forall u)(u \in X \rightarrow (\exists!v)\varphi(u, v)) \rightarrow (\exists Y)(\forall u)(u \in X \rightarrow (\exists v)(v \in Y \& \varphi(u, v)))).$$

Вместе с аксиомой выделения эта аксиома утверждает, что для любой формулы $\varphi(u, v)$, которая по каждому элементу u из заданного множества X определяет в точности один элемент v , для которого выполнено свойство $\varphi(u, v)$, то все эти φ -образы элементов из множества X образуют множество.

8. Аксиома фундированности.

$$(\forall X)(\langle X \neq \emptyset \rangle \rightarrow (\exists a)(a \in X \& \langle a \cap X = \emptyset \rangle)).$$

В этой формуле сокращённые выражения $\langle X \neq \emptyset \rangle$ и $\langle a \cap X = \emptyset \rangle$ легко переписать в виде формул сигнатуры теории множеств.

9. Аксиома бесконечности.

$$(\exists X) (\langle \emptyset \in X \rangle \& (\forall y)(y \in X \rightarrow \langle y \cup \{y\} \in X \rangle)).$$

В этой формуле сокращённые выражения $\langle \emptyset \in X \rangle$ и $\langle y \cup \{y\} \in X \rangle$ легко переписать в виде формул сигнатуры теории множеств.

Заметим, что из этих аксиом все утверждения теории множеств, доказанные в первой части, оказываются доказуемы. В частности, существуют декартовы произведения, первый бесконечный предельный ординал ω , справедливы теоремы Кантора, Кантора – Бернштейна, теоремы об ординалах и вполне упорядоченных множествах.

Определим еще один класс утверждений, которые часто используются в математических построениях в различных разделах математики.

1. Аксиома выбора.

$(\forall A)(\exists h) \text{ — «} h \text{ — функция»} \ \& \ (\forall B)((B \subseteq A \ \& \ B \neq \emptyset) \rightarrow h(B) \in B)$.

2. Лемма Цорна.

В любом индуктивном множестве есть максимальный элемент.

3. Теорема Цермело.

Любое множество можно вполне упорядочить.

4. Аксиома о мощности квадрата бесконечного множества. Если A бесконечное множество, то мощность квадрата A^2 равна мощности самого множества A , т. е. $|A^2| = |A|$.

Читателям в качестве упражнения предлагается записать эти аксиомы в сигнатуре теории множеств.

Ранее было доказано с использованием теоремы Цермело, что $|A^2| = |A|$ для любого бесконечного множества A .

Очевидно, что из теоремы Цермело следует аксиома выбора.

Теорема. В аксиоматике Цермело – Френкеля из аксиомы выбора следует лемма Цорна.

Доказательство. Пусть $\langle A, \leq \rangle$ — частично упорядоченное индуктивное множество.

Если подмножество $B \subseteq A$ линейно упорядочено относительно порядка $\leq$ из $\langle A, \leq \rangle$, то определим подмножество $V(B) = \{a \in A \mid a \text{ — верхняя грань для } B\}$, которое непусто в силу определения индуктивности частично упорядоченного множества для любого его линейно упорядоченного подмножества.

Заметим, что если $V(B) \setminus B = \emptyset$ для некоторого линейно упорядоченного подмножества B в $\langle A, \leq \rangle$, то любая верхняя грань $b \in V(B)$ для подмножества B является максимальным элементом в $\langle A, \leq \rangle$. А так как в силу индуктивности хотя бы одна такая верхняя грань существует, то в этом случае теорема справедлива.

Докажем это свойство. Рассмотрим a — верхнюю грань из $V(B)$ для B , т. е. $a \geq B$. Заметим, что хотя бы одна такая верхняя грань существует в силу индуктивности нашего частично упорядоченного множества $\langle A, \leq \rangle$. Допустим, a не максимальный в $\langle A, \leq \rangle$. Тогда существует элемент $a_0 > a$, и, следовательно, a_0 — верхняя грань для B . В таком случае из $a_0 \in V(B)$ и $V(B) \setminus B = \emptyset$ следует, что $a_0 \in B$. Но отсюда следует, что $a \geq a_0$ и $a = a_0$, что противоречит предположению о выборе элемента $a_0 > a$.

В теореме требуется доказать, что в $\langle A, \leq \rangle$ есть максимальный элемент. Докажем теорему от противного. Допустим, их нет.

Тогда в силу замеченного нами свойства выполнено свойство $V(B) \setminus B \neq \emptyset$ для любого линейно упорядоченного подмножества B в $\langle A, \leq \rangle$.

Рассмотрим среди подмножеств множества A подмножество $\mathfrak{L} = \{L \subseteq A \mid L \text{ — линейно упорядочено в } \langle A, \leq \rangle\}$, которое существует в силу аксиом степени и выделения.

Определим теперь функцию $V : \mathfrak{L} \rightarrow \mathcal{P}(A)$, которая по любому L линейно упорядоченному подмножеству в $\langle A, \leq \rangle$ определяет $V(L)$ равным множеству всех верхних граней для L . Такая функция также существует в силу аксиом степени и выделения и подстановки.

Как уже было отмечено ранее, $V(L) \setminus L \neq \emptyset$ для любого $L \in \mathfrak{L}$, так как в A нет максимальных элементов по предположению.

Воспользуемся теперь аксиомой выбора. Рассмотрим функцию выбора $H : \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$ такую, что $H(X) \in X$ для $X \neq \emptyset$ из $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Определим теперь новую функцию h как композицию функций $h \triangleq HV^* : \mathfrak{L} \rightarrow A$, где $V^*(L) \triangleq V(L) \setminus L$ для любого L — линейно упорядоченного подмножества в $\langle A, \leq \rangle$.

В этом случае для любого L — линейно упорядоченного подмножества в $\langle A, \leq \rangle$ выполнено равенство $h(L) = HV^*(L) \in V(L) \setminus L$.

Определим понятие начального сегмента в частично упорядоченном множестве. Пусть $(M, \leq)$ — частично упорядоченное множество.

Подмножество $B \subseteq M$ назовем начальным сегментом, если

$(\forall b \in B)(\forall a \in M)(a \leq b \rightarrow a \in B)$.

Определим в $\mathfrak{L}$ подмножество $S = \{L \mid L \text{ — линейно упорядоченное подмножество в } \langle A, \leq \rangle, \text{ и для любого } B \text{ собственного начального сегмента в } \langle L, \leq \rangle \text{ значение } h(B) \text{ равно наименьшему элементу в } L \setminus B\}$.

Лемма 1. Если $X, Y \in S$, то $X = Y$, или X — начальный сегмент в Y , или Y — начальный сегмент в X .

Доказательство. Рассмотрим множество $\mathcal{U} = \{Z \mid Z \text{ — начальный сегмент в } X \text{ и } Z \text{ — начальный сегмент в } Y\}$. Очевидно, что $\mathcal{U} \neq \emptyset$, так как по крайней мере пустое линейно упорядоченное подмножество лежит в нем.

Определим теперь объединение множеств из $\mathcal{U}$, положив $Z_0 \Leftarrow \bigcup_{Z \in \mathcal{U}} Z$. Ясно, что $Z_0 \subseteq X$ и $Z_0 \subseteq Y$.

Покажем, что Z_0 является начальным сегментом в X и в Y .

Пусть $b \in Z_0$, и $a \in X$, и $a \leq b$. Тогда по определению существует $Z \in \mathcal{U}$ такой, что $b \in Z$. Но $Z \in \mathcal{U}$ — начальный сегмент в X . Отсюда $a \in Z \subseteq Z_0$. Следовательно, Z_0 — начальный сегмент в X . Полностью аналогично докажем, что Z_0 — начальный сегмент в Y .

В таком случае, для Z_0 выполняется одна из следующих трех возможностей.

1) $Z_0 = X$.

В этом случае $X \subseteq Y$, и X — начальный сегмент в Y .

2) $Z_0 = Y$.

В этом случае $Y \subseteq X$, и Y — начальный сегмент в X .

3) $Z_0 \neq X$, и $Z_0 \neq Y$.

В последнем случае по определению множества S , так как $X, Y \in S$, выполнены два условия:

3.1) $h(Z_0)$ — наименьший элемент в $X \setminus Z_0$ и, следовательно, $Z_0 \cup \{h(Z_0)\}$ — начальный сегмент в X .

3.2) $h(Z_0)$ — наименьший элемент в $Y \setminus Z_0$ и, следовательно, $Z_0 \cup \{h(Z_0)\}$ — начальный сегмент в Y .

Но в таком случае $Z_0 \cup \{h(Z_0)\} \in \mathcal{U}$ и $Z_0 \cup \{h(Z_0)\} \supset Z_0$. Поэтому $h(Z_0) \in Z_0$.

Но по построению функции h справедливо и обратное $h(Z_0) \notin Z_0$. Следовательно, случай 3) невозможен.

Лемма доказана.

Определим теперь множество $S^+ \Leftarrow \bigcup_{L \in S} L$.

Лемма 2. Подмножество S^+ линейно упорядочено относительно $\leq$ на A .

Доказательство. Пусть $a, b \in S^+$. Тогда найдутся множества $L_1, L_2 \in S$, $a \in L_1$ и $b \in L_2$. По лемме 1 для множеств из S выполнено $L_1 \subseteq L_2$ или $L_2 \subseteq L_1$. В таком случае оба этих элемента лежат в одном из этих множеств, которые линейно упорядочены. Следовательно, эти элементы сравнимы.

Лемма доказана.

Лемма 3. Если $L \in S$, то L — начальный сегмент в S^+ .

Доказательство. Пусть $a \in S^+$, $a \leq b$, и $b \in L$. Рассмотрим множество $L_1 \in S$ такое, что $a \in L_1$. По лемме 1 для множеств $L, L_1 \in S$ выполнено одно из условий: L — начальный сегмент в L_1 или L_1 — начальный сегмент в L . Если L_1 — начальный сегмент в L , то $L_1 \subseteq L$ и $a \in L$. Если же L — начальный сегмент в L_1 , то по определению начального сегмента $a \in L$.

Лемма доказана.

Лемма 4. Если X — начальный собственный сегмент в S^+ , то $h(X)$ — наименьший элемент в $S^+ \setminus X$.

Доказательство. Так как X — собственное подмножество в S^+ , то существует элемент $a \in S^+$ и $a \notin X$. Тогда существует линейно упорядоченное множество $L \in S$ такое, что $a \in L$. Покажем, что X — начальный сегмент в L .

Если $b \in X$, то существует $L_1 \in S$, для которого $b \in L_1$. Так как $a \notin X$, $a \in L$, то $a \neq b$. Тогда из линейной упорядоченности S^+ по лемме 2 выполнено $a < b$ или $b < a$. Если $a < b$, то по условию леммы $a \in X$, так как X начальный сегмент в S^+ . Что противоречит выбору $a \notin X$. Следовательно, выполняется $b < a$.

По лемме 2 для множеств L и L_1 из S выполнено одно из двух условий.

2.1) L — начальный сегмент в L_1 , и $b < a \in L$.

Тогда из определения начального сегмента имеем $b \in L$.

2.2) L_1 — начальный сегмент в L , и $b < a$.

В этом случае $b \in L$ в силу $b \in L_1 \subseteq L$.

Следовательно, $X \subseteq L$. Так как $X \subseteq L$ — начальный сегмент в S^+ , то очевидно, X — начальный сегмент в L . Так как $a \in L$ и $a \notin X$, то X — собственный начальный сегмент в L . Следовательно, $h(X)$ — наименьший элемент в $L \setminus X$. А так как L — начальный сегмент в S^+ , то очевидно, что $h(X)$ — наименьший элемент в $S^+ \setminus X$.

Лемма доказана.

Из лемм 2, 3, 4 следует, что $S^+ \in S$.

Определим множество $S^* \Leftarrow S^+ \cup \{h(S^+)\}$. В этом случае S^* получается из S^+ добавлением верхней грани для S^+ , равной $h(S^+) \notin S^+$. Очевидно, что оно линейно упорядочено тоже, а также удовлетворяет условию на начальные сегменты: для любого B собственного начального сегмента в $\langle L, \leq \rangle$ значение $h(B)$ равно наименьшему элементу в $L \setminus B$. Отсюда и $S^* \in S$. Но в этом случае $S^* \subseteq S^+$, и $h(S^+) \in S^+$. Но это противоречит условию на функцию h , что $h(S^+) \notin S^+$.

Теорема доказана.

Теорема. В аксиоматике Цермело – Френкеля из леммы Цорна следует теорема Цермело.

Доказательство. Покажем, что, используя лемму Цорна, на любом множестве можно построить вполне упорядочение.

Пусть A — произвольное множество. Используя аксиомы существования степени, пар, объединения и аксиомы выделения, нетрудно определить множества всех подмножеств, декартовы квадраты множеств. Таким образом, мы можем определить и множества $\mathcal{P}(A)$, A^2 , $\mathcal{P}(A^2)$. А из них множество $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A^2)$. Выделим в этом множестве подмножество $\mathfrak{W} = \{(B, W) \mid B \in \mathcal{P}(A), W \in \mathcal{P}(A^2) \text{ и } (B, W) \text{ — вполне упорядоченное множество}\}$, которое выделяется формулой теории множеств и поэтому существует.

Определим на множестве $\mathfrak{W}$ бинарное отношение $\preccurlyeq$, положив $(B_1, W_1) \preccurlyeq (B_2, W_2)$, если выполнены следующие три условия:

- а) $B_1 \subseteq B_2$,
- б) $W_1 = W_2 \cap B_1^2$,
- в) B_1 — начальный сегмент в (B_2, W_2) .

Лемма 1. $(\mathbb{W}, \preceq)$ — частично упорядоченное множество.

Доказательство. Нетрудно заметить, что это отношение рефлексивно, антисимметрично. Покажем теперь, что отношение $\preceq$ и транзитивно.

Пусть $(B_1, W_1) \preceq (B_2, W_2)$, и $(B_2, W_2) \preceq (B_3, W_3)$. В таком случае, очевидно, выполнены условия:

- 1) $B_1 \subseteq B_2 \subseteq B_3 \rightarrow B_1 \subseteq B_3$, и
- 2) $W_1 = W_2 \cap B_1^2 = (W_3 \cap B_2^2) \cap B_1^2 = W_3 \cap (B_2^2 \cap B_1^2) = W_3 \cap B_1^2$.

Покажем, что B_1 — начальный сегмент в (B_3, W_3) . Пусть $a \in B_1$, и $b \in B_3$, $(b, a) \in W_3$. В этом случае $a \in B_2$, так как B_2 — начальный сегмент в (B_3, W_3) . Но так как B_1 начальный сегмент в (B_2, W_2) , то $b_3 \in B_1$. Следовательно, оно задает частично упорядоченное множество $(\mathbb{W}, \preceq)$.

Лемма 2. $(\mathbb{W}, \preceq)$ — индуктивное частично упорядоченное множество.

Доказательство. Рассмотрим произвольное линейно упорядоченное подмножество $L \subseteq \mathbb{W}$ относительно частичного порядка $\preceq$. Определим множества:

$$B_L = \bigcup_{(B, W) \in L} B \quad \text{и} \quad W_L = \bigcup_{(B, W) \in L} W.$$

Легко проверить, что пара (B_L, W_L) является частично упорядоченным множеством.

Докажем рефлексивность. Если $a \in B_L$, тогда существует $(B, W) \in L$ такое, что $a \in B$. Но тогда $\langle a, a \rangle \in W$ и, следовательно, $\langle a, a \rangle \in W \subseteq W_L$.

Докажем антисимметричность. Пусть $\langle a, b \rangle \in W_L$, и $\langle b, a \rangle \in W_L$. Тогда существуют по определению вполне упорядоченные множества $(B_1, W_1) \in L$ и $(B_2, W_2) \in L$ такие, что $\langle a, b \rangle \in W_1$, $\langle b, a \rangle \in W_2$. Так как L линейно упорядочено относительно порядка $\preceq$, то найдется $i \in \{1, 2\}$ такое, что $\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \in W_i$. Но тогда $a = b$.

Докажем транзитивность. Пусть $\langle a, b \rangle \in W_L$, и $\langle b, c \rangle \in W_L$. Тогда по определению существуют вполне упорядоченные множества $(B_1, W_1) \in L$ и $(B_2, W_2) \in L$ такие, что $\langle a, b \rangle \in W_1$, $\langle b, c \rangle \in W_2$. Так как L линейно упорядочено относительно порядка $\preceq$, то найдется $i \in \{1, 2\}$ такое, что $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \in W_i$. Но тогда $\langle a, c \rangle \in W_i$ и $\langle a, c \rangle \in W_L$.

Докажем теперь его линейность. Пусть a, b — два элемента из B_L . По определению B_L существуют $(B_1, W_1) \in L$ и $(B_2, W_2) \in L$ такие, что $a \in B_1$ и $b \in B_2$. Но в силу линейности множества L и определения порядка эти множества сравнимы по включению. Следовательно, оба этих элемента лежат в одном из них. Пусть $a, b \in B_i$. Тогда они в нем сравнимы. Следовательно, $\langle a, b \rangle \in W_i$ или $\langle b, a \rangle \in W_i$. Но $W_i \subseteq W_L$, следовательно, выполнено и $\langle a, b \rangle \in W_L$ или $\langle b, a \rangle \in W_L$. И эти элементы сравнимы в (B_L, W_L) .

Осталось проверить существование наименьшего элемента в любом непустом подмножестве B_L . Пусть $X \subseteq B_L$, и $X \neq \emptyset$. Рассмотрим элемент $a \in X$. Так как $X \subseteq B_L$, то найдется элемент $(B_1, W_1) \in L$ такой, что $a \in B_1$. Рассмотрим пересечение множеств $X \cap B_1$. Это множество непусто, так как в нем лежит элемент a , и оно является подмножеством во вполне упорядоченном множестве $(B_1, W_1) \in L$. Рассмотрим в этом подмножестве $X \cap B_1$ наименьший элемент a_0 относительно вполне упорядочения W_1 на B_1 . Заметим теперь, что он является наименьшим и во всем множестве $X \subseteq B_L$ относительно порядка W_L . Предположим, что это не так и найдется элемент b из X такой, что $\langle b, a_0 \rangle \in W_L$ и элементы a_0, b различны. Если оба элемента лежат в B_1 , то в силу выбора элемента a_0 заключаем, что $\langle a_0, b \rangle \in W_1$ и, следовательно, $\langle a_0, b \rangle \in W_L$. Но в этом случае по антисимметричности $a_0 = b$, что противоречит выбору b . Остается случай, когда b не лежит в B_1 . В этом случае из определения W_L найдется элемент $(B_2, W_2) \in L$ такой, что $\langle b, a_0 \rangle \in W_2$ и a_0, b лежат в B_2 . В этом случае из линейности множества L следует, что $(B_1, W_1) \preceq (B_2, W_2)$, так как $B_2 \not\subseteq B_1$. Но в таком случае множество B_1 является начальным сегментом в (B_2, W_2) , и, следовательно, элемент b также лежит в B_1 , так как $\langle b, a_0 \rangle \in W_2$, а тогда $\langle b, a_0 \rangle \in W_1 = B_1^2 \cap W_2$. Но это противоречит предположению, что в нашем случае b не лежит в B_1 .

Лемма доказана.

Продолжим доказательство теоремы. В силу леммы 2 к индуктивному частично упорядоченному множеству $(\mathbb{W}, \preceq)$ применима лемма Цорна. По лемме Цорна существует (B_0, W_0) — максимальный элемент в $(\mathbb{W}, \preceq)$.

По определению $B_0 \subseteq A$. Рассмотрим две возможности.

Случай 1. $B_0 = A$.

В этом случае отношение W_0 определяет вполне упорядочение на A , и теорема справедлива.

Случай 2. $B_0 \subset A$.

В этом случае рассмотрим элемент из дополнения $a_0 \in A \setminus B_0$. Определим теперь новое множество $B_0^+ \Leftarrow B_0 \cup \{a_0\}$. В этом случае $B_0 \subset B_0^+$, на этом множестве определим бинарное отноше-

ние
 $W_0^+ \rightleftharpoons W_0 \cup \{(b, a_0) \mid b \in B_0^+\}.$

Лемма 3. (B_0^+, W_0^+) — вполне упорядоченное множество, и $(B_0, W_0) \prec (B_0^+, W_0^+).$

Доказательство. Частичная упорядоченность и линейность построенного множества очевидны. Проверим свойство вполне упорядоченности. Пусть X — непустое подмножество из B_0^+ . Если пересечение $X \cap B_0$ множества X с B_0 непусто, то рассмотрим в $X \cap B_0$ наименьший элемент относительно порядка W_0 . Очевидно, что он будет наименьшим и во всем X относительно нового порядка W_0^+ . Если же пересечение $X \cap B_0$ пусто, то X состоит из единственного элемента $a_0 \in A \setminus B_0$, и он будет наименьшим в нем.

Лемма доказана.

Вернемся к завершению доказательства теоремы. Рассмотрим (B_0, W_0) — максимальный элемент в $(W, \preceq)$. Заметим, что по лемме 3 выполнено $(B_0, W_0) \prec (B_0^+, W_0^+)$, но $(W_0 \neq W_0^+)$ и $(B_0^+, W_0^+) \in \mathfrak{M}$. Полученное противоречие показывает, что этот случай невозможен. Следовательно, для A существует вполне упорядочение.

Теорема доказана.

Теорема (об эквивалентности в ZF). В ZF следующие аксиомы эквивалентны:

1. аксиома выбора,
2. принцип максимума (= лемма Цорна),
3. принцип вполнеупорядочения (= теорема Цермело),
4. теорема о мощности квадрата (= « $|A^2| = |A|$ для любого бесконечного множества»).

Доказательство. Мы уже доказали, что из аксиомы выбора следует лемма Цорна, из леммы Цорна следует теорема Цермело, а из теоремы Цермело следует « $|A^2| = |A|$ для любого бесконечного множества». Из теоремы Цермело очевидным образом получается аксиома выбора, мы фиксируем для множества некоторое его вполне упорядочение и определяем в качестве значения функции на каждом непустом подмножестве наименьший элемент в этом подмножестве, а тогда по аксиоме выделения получаем существование нужной функции выбора.

Таким образом, для завершения доказательства этой теоремы нам нужно доказать, из теоремы о мощности квадрата, теореме Цермело.

Пусть A — множество. Покажем, что существует его вполне упорядочение.

Рассмотрим два случая.

Случай 1. A — конечно, т. е. существует конечный ординал α такой, что $|\alpha| = |A|$. Очевидно, что A вполне упорядочено, так как порядок с α индуцирует на A вполне упорядочение.

Случай 2. A — бесконечно.

Рассмотрим, как и в предыдущей теореме, множество $W = \{(B, W) \mid B \in \mathcal{P}(A), W \in \mathcal{P}(A^2) \text{ и } (B, W) \text{ — вполне упорядоченное множество}\}$. В силу аксиом Цермело – Френкеля теории множеств такое множество существует.

Определим формулу, которая выделяет функцию $f : \mathfrak{W} \rightarrow Ord$ таким образом, что значение $f(B, W)$ равно такому ординалу α , что $(\alpha, \leq)$ изоморфно (B, W) .

Заметим, что $(x \in \mathfrak{W})$, если и только если существуют множества B, W , для которых $((B \subseteq A) \& (W \subseteq B^2) \& x = (B, W))$. Отсюда определим формулу $\varphi(x, y)$, которая определяет, что существуют множества B, W , для которых $((B \subseteq A) \& W \subseteq B^2) \& x = (B, W) \& (x \in \mathfrak{W})$, а y —

ординал, и существует множество g такое, что $(g \text{ — функция, } g : B \xrightarrow{1-1} y)$, для которой выполнено следующее условие изоморфизма соответствующих порядков:

$(\forall uv)((u, v \in B) \rightarrow ((u, v) \in W \rightarrow (g(u) = g(v) \vee g(u) \in g(v))))$.

Выписывание явного вида этой формулы φ остается читателям в качестве упражнения.

Было доказано, что для любого вполне упорядоченного множества изоморфный ординал существует и единственный. В таком случае, в теории множеств Цермело – Френкеля доказуема формула $(\forall x)(x \in \mathfrak{W} \rightarrow (\exists! y)\varphi(x, y))$. В таком случае, по аксиомам подстановки и выделения существует множество $V = \{\alpha \mid (\exists(B, W) \in \mathfrak{W})\varphi((B, W), \alpha)\}$. По определению множества V оно состоит из ординалов, т. е. транзитивных элементов.

Покажем, что это множество само является ординалом. Для этого нужно показать, что оно транзитивно.

Пусть $\beta \in \alpha$, и $\alpha \in V$. Покажем, что $\beta \in V$. Из определения следует, что существует изоморфизм g из (B, W) на $(\alpha, \leq)$. Рассмотрим начальный сегмент B_0 в (B, W) , который при этом изоморфизме отображается на элементы, меньшие β , которые в точности и являются по определению порядка $\leq$ элементами ординала β . Возьмем теперь сужение W_0 порядка W из (B, W) на начальный сегмент B_0 . В таком случае ограничение функции g на подмножество B_0 будет задавать изоморфизм (B_0, W_0) на $(\beta, \leq)$. Отсюда следует, что $\beta \in V$ и множество V является ординалом.

Рассмотрим теперь две возможности для соотношений по мощности между множеством A и ординалом.

Подслучай 2.1. Мощность $|V|$ меньше $|A|$, т. е. существует разноточная функция $h : V \xrightarrow{1-1} A$ из V в A . ($|V| \leq |A|$).

В таком случае, существует подмножество B в A равномощное ординалу V . Следовательно, функция h индуцирует на этом подмножестве вполне упорядочение W такое, что для любых x, y из B найдется единственная пара ординалов α, β из V таких, что $h(\alpha) = x, h(\beta) = y$ и выполнена эквивалентность: $\langle x, y \rangle \in W$, если и только если $(\alpha = \beta \vee \alpha \in \beta)$. В этом случае пара $(B, W) \in \mathfrak{W}$, и выполнено $\varphi((B, W), V)$. Но тогда $V \in V$, что невозможно в силу аксиомы регулярности.

Рассмотрим теперь оставшуюся возможность.

Подслучай 2.2. $|V| \not\leq |A|$, т. е. нет разноточной функции $h : V \xrightarrow{1-1} A$ из V в A .

Нам потребуется вспомогательное утверждение, которое следует из теоремы о мощности квадрата.

Лемма. Из теоремы о мощности квадрата следует следующее утверждение: для любых Y, Z , если Z бесконечно и $|Y| \leq |Z|$, то $|Y \cup Z| \leq |Z|$.

Доказательство. Рассмотрим два множества Y, Z , причем Z бесконечно, $|Y| \leq |Z|$. Выберем два различных элемента $a, b \in Z$ и $a \neq b$. Так как $|Y| \leq |Z|$, то рассмотрим разноточную функцию $h : Y \xrightarrow{1-1} Z$ из Y в Z .

Определим теперь функцию $H : Y \cup Z \xrightarrow{1-1} Z^2$:

$$H(x) = \begin{cases} \langle a, x \rangle, & \text{если } x \in Z \\ \langle b, h(x) \rangle, & \text{если } x \in Y \setminus Z. \end{cases}$$

Отсюда следует $|Y \cup Z| \leq |Z^2|$. Но из него следуют неравенства $|Z| \leq |Y \cup Z| \leq |Z^2| = |Z|$. Следовательно, $|Y \cup Z| = |Z|$.

Лемма доказана.

Продолжим доказательство теоремы. Рассмотрим множество $X = \{(V, b) \mid b \in A\} = \{V\} \times A$. Очевидно, что $|X| = |A|$, и X бесконечно, и $V \cap X = \emptyset$. Но тогда и множество $V \cup X$ бесконечно. В таком случае из теоремы о мощности квадрата выполнено равенство $|V \cup X| = |(V \cup X)^2| = |V^2 \cup V \times X \cup X^2 \cup X \times V| = |V \cup V \times X \cup X \cup X \times V|$. Но на основании доказанной леммы выполнены равенства $|V \cup V \times X \cup X \cup X \times V| = |V \times X \cup X \times V| = |V \times X|$. Таким образом, получили $|V \times X| = |V \cup X|$. Тогда из этих равенств следует существование разбиения C, D множества $V \times X$ на два непересекающихся множества таких, что $V \times X = C \cup D$, $|C| = |V|$ и $|D| = |X| = |A|$.

Если найдется элемент $a \in X$ такой, что $\{a\} \times V \cap C = \emptyset$, то $\{a\} \times V \subseteq D$ и, следовательно, $|V| \leq |D| = |A|$. Но это противоречие с предположением в рассмотренном случае.

Отсюда заключаем, что для любого элемента $a \in X$ пересечение $\{a\} \times V \cap C$ непусто. Определим функцию G из X в V , положив для любого $a \in X$ значение $G(a)$ равным наименьшему элементу из непустого пересечения $\{(\{a\} \times V \cap C, \leq)\}$ относительно вполнеупорядочения $\leq$ на C , индуцированного взаимно однозначным отображением множества C на ординал V , которое существует в силу равенства $|C| = |V|$.

Тогда $G : X \xrightarrow{1-1} C$, но $|X| = |A|$, следовательно, A можно вполне упорядочить, что и требовалось доказать.

В аксиоматической теории множеств долгое время оставалась нерешенной следующая естественная проблема.

Гипотеза континуума. Есть ли промежуточная мощность между $|N|$ и $|2^N|$ для счетного множества натуральных чисел N ?

Здесь через 2^N обозначаем множество функций из N в ординал $2 = \{0, 1\}$. Это множество, как нетрудно видеть, равномощно множеству вещественных чисел.

Было показано [5], что эту проблему нельзя ни доказать, ни опровергнуть в аксиоматике Цермело – Френкеля даже с добавлением аксиомы выбора. Однако остается большое число утверждений, для которых проблема их независимости не решена [5]. Как мы увидим позднее, это не случайно, в силу теоремы Гцдела о неполноте существует бесконечно много независимых утверждений над этой аксиоматикой.

Упражнения.

1. Доказать существование упорядоченных пар, декартовых произведений, множества функций из заданного множества в себя из аксиом теории множеств Цермело-Френкеля. объединения, степени и выделения.

2. Доказать с использованием аксиомы выбора, что для любого бесконечного несчетного множества множество всех его конечных подмножеств и множество всех его счетных подмножеств равномощны и их мощность совпадает с мощностью данного множества.

ЛЕКЦИЯ 11. АРИФМЕТИКА ПЕАНО

Построим аксиоматику арифметики, следуя аксиоматике, предложенной Пеано, но работая в формальном языке исчисления предикатов.

Рассмотрим модель $\mathbf{N} = (N, +, \cdot, s; \leq, 0)$, где $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ — множество натуральных чисел, а $+$, $\cdot$, s ; $\leq$, 0 — соответственно, естественные операции сложения, умножения, прибавления единицы, отношения порядка и выделенная константа для нуля на множестве натуральных чисел. Можно принять, что в качестве натуральных чисел мы рассматриваем слова над одноэлементном алфавитом, тогда каким образом определить все нужные операции и отношение легко видеть из работы над такими простыми словами через операции конкатенации и подстановки.

В языке исчисления предикатов первого порядка этой сигнатуры мы определяем $Th(\mathbf{N})$ теорию этой модели $\mathbf{N}$ как множество всех предложений заданной сигнатуры, истинных в этой модели. Рассмотрим некоторые общие теоретико-модельные свойства и новые формальные языки для описания свойств таких моделей.

Пусть σ — произвольная сигнатура, содержащая некоторый выделенный символ бинарного отношения $\leq^2$.

Следуя монографии Ю. Л. Ершова [3], определим расширение языка первого порядка ограниченными кванторами. Определим RQ -формулы:

1. Базис индукции: атомарные формулы исчисления предикатов являются RQ -формулами.
2. Шаг индукции: если построены RQ -формулы φ и ψ , то выражения $\varphi \wedge \psi$, $\varphi \vee \psi$, $\varphi \longrightarrow \psi$ и $\neg \varphi$ являются RQ -формулами. Подформулами формул $\varphi \wedge \psi$, $\varphi \vee \psi$, $\varphi \longrightarrow \psi$ являются они сами и все подформулы формул φ и ψ . Подформулами RQ -формулы $\neg \varphi$ является она сама и все подформулы формулы φ . Любое вхождение переменной v в таким образом определенные RQ -формулы является вхождением и в одну из подформул, и это вхождение является свободным, если оно входило в соответствующем месте в подформулу свободно, и связанным в противном случае.

Определим теперь конструкцию с кванторами. Если φ — RQ -формула, а v_i — переменная, то определим две новые формулы $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$, полученные навешиванием кванторов $\forall$ и $\exists$ по этой переменной v_i на формулу φ . Подформулами формул $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$ является сама эта формула и все подформулы формулы φ . Любое вхождение переменной v , отличной от переменной v_i , в таким образом определенные формулы является вхождением и в её подформулу φ , и это вхождение является свободным, если оно входило в соответствующем месте в подформулу свободно, и связанным в противном случае, а сама переменная v_i не имеет свободных вхождений в эти формулы, и все её свободные вхождения в формулу φ в новых формулах уже связаны соответствующим квантором, который навешивается по этой переменной на формулу φ .

$(\forall x \leq t)\varphi$, $(\exists x \leq t)\varphi$, где t — терм, в который переменная x не имеет вхождений.

Определим теперь конструкцию с ограниченными кванторами. Если φ — RQ -формула, а переменная v_i не имеет вхождений в терм t , то определим две новые формулы $(\forall v_i \leq t)\varphi$ и $(\exists v_i \leq t)\varphi$, полученные навешиванием ограниченных кванторов $(\forall v_i \leq t)$ и $(\exists v_i \leq t)$ по этой переменной v_i на формулу φ . Заметим, что переменная v_i не имеет вхождений в этом случае в терм t . Подформулами формул $(\forall v_i \leq t)\varphi$ и $(\exists v_i \leq t)\varphi$ является сама эта формула и все подформулы формулы φ . Любое вхождение переменной v , отличной от переменной v_i , в таким образом определенные RQ -формулы является вхождением и в её подформулу φ , и это вхождение является свободным, если оно входило в соответствующем месте в подформулу свободно, и связанным в противном случае, а сама переменная v_i не имеет свободных вхождений в эти формулы, и все её свободные вхождения в формулу φ в новых формулах уже связаны соответствующим квантором, который навешивается по этой переменной на формулу φ .

Заметим, что других типов порождения формул в нашем языке нет.

Истинность по Тарскому RQ -формул исчисления предикатов на моделях

Определим теперь как интерпретируются формулы языка первого порядка на моделях той же сигнатуры. Так как наши формулы имеют свободные вхождения переменных, то, как и в случае термов, мы определяем их истинность лишь при наличии некоторого означивания переменных элементами из нашей модели.

Пусть задана модель $\mathfrak{M}$ данной сигнатуры Σ .

Рассмотрим формулу φ , в которую входят переменные из последовательности переменных $\bar{v} = v_1, \dots, v_n$, а также задана последовательность элементов из нашей модели той же длины $\bar{a} = a_1, \dots, a_n$, которую назовем, как и раньше, означиванием переменных $v_1, \dots, v_n$ из последовательности $\bar{v}$. Как и раньше, в общем случае означиванием в модели $\mathfrak{M}$ назовем отображение ζ из множества переменных $\mathcal{V}$ нашего языка в основное множество нашей модели M .

Определим для каждой формулы φ данной сигнатуры Σ и означивания $\bar{a}$ его переменных $\bar{v}$, наша формула будет при этом означивании истинна или ложна в нашей модели $\mathfrak{M}$, которая определяется индукцией по построению формулы.

Будем использовать обозначение $\mathfrak{M} \models \varphi_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$ в случае, когда формула при этом означивании истинна, и $\mathfrak{M} \not\models \varphi_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$ в случае, когда формула при этом означивании ложна.

А в общем случае при означивании ζ будем использовать запись $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, когда формула при этом означивании истинна, и $\mathfrak{M} \not\models \varphi(\zeta)$, когда формула при этом означивании ложна.

Определим истинность формулы индукцией по сложности построения формулы. Так как каждая формула есть конечная последовательность символов, которая задает атомарную формулу или получается из более простых с помощью логических связок или кванторов, то с помощью индукции по сложности формул мы будем доказывать общие свойства формул, а также определять на формулах различные операции и конструкции.

Итак, дадим определение истинности и ложности формулы на модели при заданных значениях переменных, которые имеют свободные вхождения в эту формулу. Заметим, что формула будет ложна в том и только в том случае, когда она не истинна в этой модели при заданном означивании переменных.

1. Базис индукции: для атомарных формул мы определяем их истинность, как и раньше в случае формул исчисления предикатов. Для предикатного символа P сигнатуры Σ местности n и термов $t_1, \dots, t_n$ мы определили атомарную формулу φ вида $P(t_1, \dots, t_n)$. Для этой формулы определим, при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$ истинна она или ложна следующим образом. Мы уже знаем, как вычислить значения $(t_1)_{\mathfrak{M}}(\zeta), \dots, (t_n)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ термов $t_1, \dots, t_n$ при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$. Рассмотрим теперь интерпретацию $int_{\Sigma}^{\mathfrak{M}}(P)$ нашего предикатного символа P в модели $\mathfrak{M}$. Если набор значений термов $\langle (t_1)_{\mathfrak{M}}(\zeta), \dots, (t_n)_{\mathfrak{M}}(\zeta) \rangle$ принадлежит предикату $int_{\Sigma}^{\mathfrak{M}}(P)$, то формула φ при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$ будет истинна, и в этом случае $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, в противном случае при этом означивании формула ложна в нашей модели, и записываем это в виде $\mathfrak{M} \not\models \varphi(\zeta)$.

Если p, q — термы, то выражение $p = q$ является также атомарной формулой.

Для этой формулы также определим, при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$ истинна она или ложна. Мы уже знаем, как вычислить значения $(p)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ и $(q)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ термов p, q при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$. Если значения термов $(p)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ и $(q)_{\mathfrak{M}}(\zeta)$ совпадают, то наша формула φ при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$ будет истинна, и в этом случае $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, в противном случае при этом означивании формула ложна в нашей модели, и записываем это в виде $\mathfrak{M} \not\models \varphi(\zeta)$.

2. Шаг индукции: пусть уже определена для RQ -формул Φ и Ψ их истинность или ложность при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$, тогда для выражений $\Phi \wedge \Psi$, $\Phi \vee \Psi$, $\Phi \longrightarrow \Psi$ и $\neg \Phi$ истинность либо их ложность зависит от истинности либо ложности Φ и Ψ при означивании ζ в модели $\mathfrak{M}$ и определяется так же, как и в случае формул исчисления предикатов.

А именно:

1. RQ -формула $(\Phi \vee \Psi)(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\Phi \vee \Psi)(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta)$ или $\mathfrak{M} \models \Psi(\bar{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\Phi \vee \Psi)(\bar{v})(\zeta)$);
2. RQ -формула $(\Phi \& \Psi)(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\Phi \& \Psi)(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta)$ и $\mathfrak{M} \models \Psi(\bar{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\Phi \& \Psi)(\bar{v})(\zeta)$);
3. RQ -формула $(\Phi \longrightarrow \Psi)(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\Phi \longrightarrow \Psi)(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \not\models \Phi(\bar{v})(\zeta)$ или $\mathfrak{M} \models \Psi(\bar{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\Phi \longrightarrow \Psi)(\bar{v})(\zeta)$);
4. RQ -формула $\neg \Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models \neg \Phi(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \not\models \Phi(\bar{v})(\zeta)$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models \neg \Phi(\bar{v})(\zeta)$).

В случае, когда мы выделяем переменные, которые входят свободно в нашу формулу в виде последовательности переменных $\bar{v} = v_1, \dots, v_n$, а также задана последовательность элементов из нашей модели той же длины $\bar{a} = a_1, \dots, a_n$, которая в этом случае задает означивание переменных $v_1, \dots, v_n$ из последовательности $\bar{v}$, которые и важны для определения истинности этой формулы, то, как и в случае термов, определение будет записываться в следующем виде.

1. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\Phi \vee \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathfrak{M} \models [\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$ или $\mathfrak{M} \models [\Psi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, иначе выполнено $\mathfrak{M} \not\models [(\Phi \vee \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.
2. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\Phi \& \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathfrak{M} \models [\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$ и $\mathfrak{M} \models [\Psi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, иначе $\mathfrak{M} \not\models [(\Phi \& \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.
3. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\Phi \longrightarrow \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$, если и только если $\mathfrak{M} \not\models [\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$ или $\mathfrak{M} \models [\Psi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, иначе $\mathfrak{M} \not\models [(\Phi \longrightarrow \Psi)]_{a_1, \dots, a_n}^{v_1, \dots, v_n}$.
4. Выполнено $\mathfrak{M} \models [\neg \Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, если и только если $\mathfrak{M} \not\models [\Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, иначе выполнено $\mathfrak{M} \not\models [\neg \Phi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$.

Распространим теперь определение истинности по Тарскому и на конструкцию с кванторами. Если φ — RQ -формула, а v_i — переменная, то мы имеем две новые RQ -формулы $(\forall v_i)\varphi$ и $(\exists v_i)\varphi$, полученные навешиванием кванторов $\forall$ и $\exists$ по этой переменной v_i на формулу φ .

1. RQ -формула $(\forall v_i)\Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\forall v_i)\Phi(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta')$ для любого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за

исключением, быть может, переменной v_i , иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\forall v_i) \Phi(\bar{v})(\zeta)$).

2. RQ -формула $(\exists v_i) \Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\exists v_i) \Phi(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta')$ для некоторого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной v_i , иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\exists v_i) \Phi(\bar{v})(\zeta)$).

При означивании только переменных, входящих свободно в заданную формулу, это будет записываться в следующем виде.

1. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\forall v_i) \varphi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, если и только если для любого элемента a из нашей модели $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_n}^{v_0, v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n}$, в противном случае $\mathfrak{M} \not\models [(\forall v_i) \varphi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$.

2. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\exists v_i) \varphi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, если и только если для некоторого элемента a из нашей модели $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_n}^{v_0, v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n}$, в противном случае $\mathfrak{M} \not\models [(\exists v_i) \varphi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$.

Распространим теперь определение истинности по Тарскому и на конструкцию с ограниченными кванторами. Если φ — RQ -формула, а v_i — переменная, не имеющая вхождений в терм t , то мы имеем две новые RQ -формулы $(\forall v_i \leq t) \varphi$ и $(\exists v_i \leq t) \varphi$, полученные навешиванием кванторов $(\forall v_i \leq t)$ и $(\exists v_i \leq t)$ по этой переменной v_i на формулу φ .

1. RQ -формула $(\forall v_i \leq t) \Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\forall v_i \leq t) \Phi(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta')$ для любого означивания ζ' такого, что в модели выполнена при этом означивании ζ' атомарная формула $v_i \leq t$ и оно совпадает с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной v_i , иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\forall v_i \leq t) \Phi(\bar{v})(\zeta)$).

2. RQ -формула $(\exists v_i \leq t) \Phi(\bar{v})$ при означивании ζ истинна на модели $\mathfrak{M}$ ($\mathfrak{M} \models (\exists v_i \leq t) \Phi(\bar{v})(\zeta)$), если и только если $\mathfrak{M} \models \Phi(\bar{v})(\zeta')$ для некоторого означивания ζ' , совпадающего с ζ на всех переменных за исключением, быть может, переменной v_i , причем в модели выполнена при этом означивании ζ' атомарная формула $v_i \leq t$, иначе ложна ($\mathfrak{M} \not\models (\exists v_i \leq t) \Phi(\bar{v})(\zeta)$).

При означивании только переменных, входящих свободно в заданную формулу, это будет записываться в следующем виде.

1. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\forall v_i \leq t) \varphi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, если и только если для любого элемента a такого, что $\mathfrak{M} \models a \leq t$ в нашей модели, выполнено $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_n}^{v_0, v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n}$, в противном случае $\mathfrak{M} \not\models [(\forall v_i \leq t) \varphi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$.

2. Выполнено $\mathfrak{M} \models [(\exists v_i \leq t) \varphi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$, если и только если для некоторого элемента a из нашей модели $\mathfrak{M} \models [\varphi]_{a_0, a_1, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_n}^{v_0, v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n}$ и $\mathfrak{M} \models a \leq t$, в противном случае $\mathfrak{M} \not\models [(\exists v_i \leq t) \varphi]_{\bar{a}}^{\bar{v}}$.

Из определения истинности для RQ -формул и формул исчисления предикатов видим, что можно определить преобразование RQ -формулы φ в формулу исчисления предикатов $\tilde{\varphi}$. Определим по любой RQ -формуле φ формулу исчисления предикатов $\tilde{\varphi}$ индукцией по сложности RQ -формулы φ .

1. Базис индукции: для атомарной формулы φ полагаем $\tilde{\varphi} \equiv \varphi$.

2. Шаг индукции: если для RQ -формул φ и ψ уже определили значения $\tilde{\varphi}$ и $\tilde{\psi}$, тогда выражения $(\varphi \wedge \psi) \equiv (\tilde{\varphi} \wedge \tilde{\psi})$, $(\varphi \vee \psi) \equiv (\tilde{\varphi} \vee \tilde{\psi})$, $(\varphi \rightarrow \psi) \equiv (\tilde{\varphi} \rightarrow \tilde{\psi})$ и $\neg \varphi \equiv \neg \tilde{\varphi}$.

Определим теперь отображение в случае с кванторами. Если φ — формула, а v_i — переменная, то мы определили две новые формулы $(\forall v_i) \varphi$ и $(\exists v_i) \varphi$, полученные навешиванием кванторов $\forall$ и $\exists$ по этой переменной v_i на формулу φ . Определив $\tilde{\varphi}$, полагаем

$$(\forall v_i) \varphi \equiv (\forall v_i) \tilde{\varphi} \text{ и}$$

$$(\exists v_i) \varphi \equiv (\exists v_i) \tilde{\varphi}.$$

Основное — это элиминировать ограниченные кванторы.

Пусть φ — RQ -формула, а v_i — переменная не имеет вхождений в терм t , и значение $\tilde{\varphi}$ уже определено. Определим для формул $(\forall v_i \leq t) \varphi$ и $(\exists v_i \leq t) \varphi$ требуемые значения:

$$(\forall v_i \leq t) \varphi \equiv (\forall v_i) (v_i \leq t \rightarrow \tilde{\varphi}) \text{ и}$$

$$(\exists v_i \leq t) \varphi \equiv (\exists v_i) (v_i \leq t \& \tilde{\varphi}).$$

Теорема. Для любой модели $\mathfrak{M}$ и любой RQ -формулы при любом означивании ζ $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, если и только если $\mathfrak{M} \models \tilde{\varphi}(\zeta)$.

Доказательство. Проводится индукцией по сложности φ .

Определим теперь для бескванторных и экзистенциональных формул расширения этих классов формул Δ_0 -формулы и Σ -формулы, которые во многом наследуют свойства этих двух классов.

Определение. Δ_0 -формулы строятся по индукции.

1. Базис индукции: бескванторные формулы являются Δ_0 -формулами.

2. Шаг индукции: если φ, ψ — Δ_0 -формулы, то выражения $(\varphi \& \psi), (\varphi \vee \psi), \neg \varphi, (\varphi \rightarrow \psi), (\forall x \leq t) \varphi, (\exists x \leq t) \varphi$, где переменная x не имеет вхождений в терм t , являются Δ_0 -формулами.

Определение. Σ -формулы.

1. Базис индукции: Δ_0 -формулы являются Σ -формулами.
 2. Шаг индукции: если φ, ψ — Σ -формулы, то $(\varphi \vee \psi), (\varphi \& \psi), (\forall x \leq t)\varphi, (\exists x \leq t)\varphi, (\exists x)\varphi$, где переменная x не имеет вхождений в терм t , являются Σ -формулами.

Мы будем называть формулу исчисления предикатов Δ_0 -формулой (Σ -формулой), если она получается преобразованием из Δ_0 -формулы (Σ -формулы) в классе RQ -формул. В силу того, что на всех моделях истинных φ и $\bar{\varphi}$ совпадают, то часто при необходимости мы будем их отождествлять, преобразуя одну в другую, так как для RQ -формул мы не определяем исчисление и выводимость. Это нетрудно сделать, следуя монографии Ю. Л. Ершова [3].

Пусть σ — произвольная сигнатура, содержащая некоторый выделенный символ бинарного отношения $\leq^2$. Изучим некоторые теоретико-модельные свойства введенных новых классов формул.

Рассмотрим две произвольные модели этой сигнатуры $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$.

Определение. $\mathfrak{M}$ называется *концевым расширением* модели $\mathfrak{N}$ ($\mathfrak{M} \leq_{end} \mathfrak{N}$), если $\mathfrak{N} \leq \mathfrak{M}$ и для любого $a \in |\mathfrak{N}|$ и $b \in |\mathfrak{M}|$ $\mathfrak{M} \models b \leq a \Rightarrow b \in |\mathfrak{N}|$.

Теорема. Если $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$ — модели сигнатуры Σ с бинарным отношением $\leq^2$ и $\mathfrak{N} \leq_{end} \mathfrak{M}$, тогда

- 1) если φ Δ_0 -формула и $\bar{a}$ — элементы из модели $\mathfrak{N}$, то выполнена эквивалентность: $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{a})$, если и только если выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi(\bar{a})$;
- 2) если φ — Σ -формула и $\bar{a}$ — элементы из модели $\mathfrak{N}$, то из выполнимости $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{a})$ следует выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi(\bar{a})$.

Доказательство. 1) Индукцией по построению формулы φ из определения Δ_0 -формулы нетрудно проверить это условие. Для атомарных формул условие выполнено по определению подмодели. Для доказательства шага индукции в случае логических связок определение истинности сводится к истинности подформулы, для которых уже по индукционному предположению есть эквивалентность. Поэтому достаточно проверить лишь для ограниченных кванторов.

Рассмотрим Δ_0 -формулу φ вида $(\forall x \leq t)\varphi'$. Пусть выполнено $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{a})$, но не выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi(\bar{a})$. В этом случае найдется элемент b такой, что $b \leq t$ в модели $\mathfrak{M}$ и в этой модели ложна формула φ' на наборе $(\bar{a}, b)$. Но в этом случае из условия подмодели значения терма t на элементах $\bar{a}$ из подмодели в модели и подмодели совпадают, а тогда из условия концевое расширение заключаем, что элемент b лежит в подмодели $\mathfrak{N}$. Отсюда по индукционному предположению получаем, что формула φ' ложна на наборе $(\bar{a}, b)$. Но это противоречит истинности формулы φ на модели $\mathfrak{N}$. Для Δ_0 -формулы φ вида $(\exists x \leq t)\varphi'$ доказательство аналогично.

2) Индукцией по построению Σ -формулы проверим выполнимость второго пункта теоремы. Для Δ_0 -формулы это верно по первому пункту теоремы, и базис индукции доказан. Для доказательства шага индукции, нужно проверить выполнимость условий для дизъюнкции и конъюнкции, ограниченных кванторов и квантора существования. Для логических связок и ограниченных кванторов все проверяется, как и в первом пункте. Докажем только для формул φ вида $(\exists x)\varphi'$. Пусть выполнено условие $\mathfrak{N} \models \exists x\varphi'(\bar{a}, x)$. Рассмотрим элемент b в модели $\mathfrak{N}$ такой, что выполнено $\mathfrak{N} \models \varphi'(\bar{a}, b)$. Тогда по индукционному предположению выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi'(\bar{a}, b)$, и, следовательно, $\mathfrak{M} \models (\exists x)\varphi'(\bar{a}, x)$.

Теорема доказана.

Построим преобразование любой RQ -формулы в Δ_0 -формулы. Рассмотрим новую переменную u . Определим индуктивно по формуле φ Δ_0 -формулу $\varphi^{(u)}$.

1. Базис индукции: если φ атомная, то $\varphi^{(u)} = \varphi$.
2. Шаг индукции: для неатомных RQ -формул определяем φ .

- 2.1. Если $\varphi = \varphi_1 \& \varphi_2$, то полагаем $\varphi^{(u)} = \varphi_1^{(u)} \& \varphi_2^{(u)}$.
- 2.2. Если $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, то полагаем $\varphi^{(u)} = \varphi_1^{(u)} \vee \varphi_2^{(u)}$.
- 2.3. Если $\varphi = \varphi_1 \rightarrow \varphi_2$, то полагаем $\varphi^{(u)} = \varphi_1^{(u)} \rightarrow \varphi_2^{(u)}$.
- 2.4. Если $\varphi = \neg\varphi_1$, то полагаем $\varphi^{(u)} = \neg\varphi_1^{(u)}$.
- 2.5. Если $\varphi = (\forall x \leq t)\varphi_1$, то полагаем $\varphi^{(u)} = (\forall x \leq t)\varphi_1^{(u)}$.
- 2.6. Если $\varphi = (\exists x \leq t)\varphi_1$, то полагаем $\varphi^{(u)} = (\exists x \leq t)\varphi_1^{(u)}$.
- 2.7. Если $\varphi = (\forall x)\varphi_1$, то полагаем $\varphi^{(u)} = (\forall x \leq u)\varphi_1^{(u)}$.
- 2.8. Если $\varphi = (\exists x)\varphi_1$, то полагаем $\varphi^{(u)} = (\exists x \leq u)\varphi_1^{(u)}$.

Заметим, что для бескванторных формул и для Δ_0 -формул φ преобразование в формулу $\varphi^{(n)}$ ее не изменяет, т. е. $\varphi^{(n)} = \varphi$.

Заметим, что индукцией по построению формулы легко увидеть, что для любой RQ -формулы φ формула $\varphi^{(u)}$ является Δ_0 -формулой, причем, если RQ -формула φ является Δ_0 -формулой, то $\varphi^{(u)} = \varphi$.

Предложение 1 (о монотонности). Если бинарное отношение $\leq$ транзитивно на $\mathfrak{M}$, то для Σ -формулы φ и переменной u для формулы $\varphi^{(u)}$ при любом означивании ζ выполнено условие монотонности:

для любых элементов $a, b \in \mathfrak{M}$ таких, что $\mathfrak{M} \models a \leq b$, из $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$ следует выполнимость и $\mathfrak{M} \models \varphi^{(b)}(\zeta)$.

Доказательство. Индукцией по сложности φ . Пусть $a, b \in \mathfrak{M}$ такие, что $\mathfrak{M} \models a \leq b$ и $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$. Покажем, что в этом случае выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi^{(b)}(\zeta)$.

1. Базис индукции: если φ — Δ_0 -формула, то $\varphi^{(u)} = \varphi$. Отсюда заключаем, что $\varphi^{(b)} = \varphi^{(a)}$, и, следовательно, заключение теоремы выполнено, т. е. выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi^{(b)}(\zeta)$.

2. Шаг индукции: по определению Σ -формулы для формулы φ рассмотрим все возможности определения φ из более простых подформул.

Случай 2.1. Пусть $\varphi = \varphi_1 \& \varphi_2$, и $\varphi^{(u)} = \varphi_1^{(u)} \& \varphi_2^{(u)}$.

В этом случае из $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$ следует выполнимость обоих конъюнктивных членов $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a)}(\zeta)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(a)}(\zeta)$. Тогда по индукционному предположению выполнены $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(b)}(\zeta)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(b)}(\zeta)$. А это влечет выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi^{(b)}(\zeta)$.

Случай 2.2. Пусть $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, и $\varphi^{(u)} = \varphi_1^{(u)} \vee \varphi_2^{(u)}$.

В этом случае из $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$ следует выполнимость одного из дизъюнктивных членов $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a)}(\zeta)$ или $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(a)}(\zeta)$. Тогда по индукционному предположению выполнены $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(b)}(\zeta)$ или $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(b)}(\zeta)$. А это влечет выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi^{(b)}(\zeta)$.

Случай 2.3. Пусть $\varphi = (\forall x \leq t)\varphi_1$, и $\varphi^{(u)} = (\forall x \leq t)\varphi_1^{(u)}$.

В этом случае из $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$ следует выполнимость для любого элемента $d \leq t$ $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a)}(\zeta_d^x)$. Тогда по индукционному предположению выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(b)}(\zeta_d^x)$ для любого элемента $d \leq t$. А это влечет выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi^{(b)}(\zeta)$.

Случай 2.4. Пусть $\varphi = (\exists x \leq t)\varphi_1$, и $\varphi^{(u)} = (\exists x \leq t)\varphi_1^{(u)}$.

В этом случае из $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$ следует выполнимость для некоторого элемента $d \leq t$ $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a)}(\zeta_d^x)$. Тогда по индукционному предположению выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(b)}(\zeta_d^x)$ для этого элемента $d \leq t$. А это влечет выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi^{(b)}(\zeta)$.

Случай 2.5. Если $\varphi = (\exists x)\varphi_1$, то полагаем $\varphi^{(u)} \equiv (\exists x \leq u)\varphi_1^{(u)}$.

В этом случае из $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$ следует выполнимость для некоторого элемента $d \leq a$ $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a)}(\zeta_d^x)$. Тогда по индукционному предположению выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(b)}(\zeta_d^x)$ для этого элемента $d \leq u$. А это влечет выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi^{(b)}(\zeta)$.

Теорема доказана.

Покажем теперь, что в довольно широком классе моделей любая Σ -формула эквивалентна формуле, которая получается из некоторой Δ_0 -формулы навешиванием лишь одного квантора существования.

Определение. Назовем модель $\mathfrak{M} = \langle M, \leq, \dots \rangle$ ограниченной, если выполнены свойства:

1) отношение $\leq$ в модели $\mathfrak{M}$ — транзитивно и направлено, т. е. $((\forall xy)(x \leq y \& y \leq z) \rightarrow x \leq z)$ ($(\forall xy)(\exists z)(x \leq z \& y \leq z)$);

2) выполнен принцип Δ_0 -ограниченности: для любой Δ_0 -формулы $\varphi(x, y, \bar{u})$ если $\mathfrak{M} \models (\forall x \leq t)(\exists y)\varphi(x, y, \bar{u})$, то $\mathfrak{M} \models (\exists w)(\forall x \leq t)(\exists y \leq w)\varphi(x, y, \bar{u})$.

Теорема (о рефлексивности). Если модель $\mathfrak{M} = \langle M, \leq, \dots \rangle$ ограничена, то для любой Σ -формулы и новой переменной u выполнена эквивалентность: «при любом означивании свободных вхождений переменных ζ выполнено $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$, если и только если выполнено $\mathfrak{M} \models (\exists u)\varphi^{(u)}(\zeta)$ ».

Доказательство теоремы о рефлексивности проведем индукцией по сложности формулы φ .

1. Базис индукции: если φ — Δ_0 -формула, то $\varphi^{(u)} = \varphi$, тогда $(\exists u)\varphi^{(u)}$ не зависит от u и формулы $(\exists u)\varphi^{(u)}$, и φ эквивалентны.

2. Шаг индукции: по определению Σ -формулы для формулы φ рассмотрим все возможности определения φ из более простых подформул.

Рассмотрим все такие возможности.

Случай 2.1. Пусть $\varphi = \varphi_1 \& \varphi_2$, и $\varphi^{(u)} = \varphi_1^{(u)} \& \varphi_2^{(u)}$.

В этом случае выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$ эквивалентна выполнимости обоих конъюнктивных членов $\mathfrak{M} \models \varphi_1(\zeta)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$. Но тогда по индукционному предположению это эквивалентно существованию элементов a_1, a_2 таких, что $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a_1)}(\zeta)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(a_2)}(\zeta)$. Но из условия ограниченности мы имеем направленность бинарного отношения $\leq$. Отсюда и из транзитивности следует, что из существования элементов a_1, a_2 с условием $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a_1)}(\zeta)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(a_2)}(\zeta)$ следует, что, взяв элемент a такой, что $a_1 \leq a$ и $a_2 \leq a$, мы получим из монотонности выполнимости $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a)}(\zeta)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(a)}(\zeta)$. Таким образом, это условие эквивалентно существованию одного элемента a такого, что $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a)}(\zeta)$ и $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(a)}(\zeta)$. Но это эквивалентно выполнимости $\mathfrak{M} \models (\exists u)\varphi^{(u)}$.

Случай 2.2. Пусть $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, и $\varphi^{(u)} = \varphi_1^{(u)} \vee \varphi_2^{(u)}$.

В этом случае выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$ эквивалентна выполнимости одного из дизъюнктивных членов $\mathfrak{M} \models \varphi_1(\zeta)$ или $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(\zeta)$. Но тогда по индукционному предположению это эквивалентно существованию элемента a такого, что $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(a)}(\zeta)$ или $\mathfrak{M} \models \varphi_2^{(a)}(\zeta)$. Но это эквивалентно выполнимости $\mathfrak{M} \models (\exists u)\varphi^{(u)}$.

Случай 2.3. Пусть $\varphi = (\forall x \leq t)\varphi_1$, и $\varphi^{(u)} = (\forall x \leq t)\varphi^{(u)}$.

В этом случае выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$ эквивалентна выполнимости для любого элемента $d \leq t$ $\mathfrak{M} \models \varphi_1(\zeta_d^x)$. Тогда по индукционному предположению это эквивалентно выполнимости для любого элемента $d \leq t$ $\mathfrak{M} \models (\exists u)\varphi_1^{(u)}(\zeta_d^x)$. А это эквивалентно выполнимости $\mathfrak{M} \models (\forall x \leq t)(\exists u)\varphi_1^{(u)}(\zeta)$. В силу ограниченности модели $\mathfrak{M}$ это условие уже эквивалентно выполнимости $\mathfrak{M} \models (\exists w)(\forall x \leq t)(\exists u \leq w)\varphi_1^{(u)}(\zeta)$. А это условие в силу транзитивности отношения и теоремы о монотонности эквивалентно условию $\mathfrak{M} \models (\exists w)(\forall x \leq t)(\exists u)\varphi_1^{(u)}(\zeta)$, т. е. условию $\mathfrak{M} \models (\exists w)\varphi^{(w)}(\zeta)$.

Случай 2.4. Пусть $\varphi = (\exists x \leq t)\varphi_1$, и $\varphi^{(u)} = (\exists x \leq t)\varphi^{(u)}$.

В этом случае выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$ эквивалентна выполнимости для некоторого элемента $d \leq t$ $\mathfrak{M} \models \varphi_1(\zeta_d^x)$. Тогда по индукционному предположению это эквивалентно выполнимости для некоторого элемента $d \leq t$ $\mathfrak{M} \models (\exists u)\varphi_1^{(u)}(\zeta_d^x)$. А это эквивалентно выполнимости $\mathfrak{M} \models (\exists x \leq t)(\exists u)\varphi_1^{(u)}(\zeta)$. В перестановке однородных кванторов это условие уже эквивалентно выполнимости $\mathfrak{M} \models (\exists u)(\exists x \leq t)\varphi_1^{(u)}(\zeta)$, т. е. условию $\mathfrak{M} \models (\exists u)\varphi^{(u)}(\zeta)$.

Случай 2.5. Если $\varphi = (\exists x)\varphi_1$, то полагаем $\varphi^{(u)} \Leftarrow (\exists x \leq u)\varphi^{(u)}$.

В этом случае выполнимость $\mathfrak{M} \models \varphi(\zeta)$ эквивалентна выполнимости для некоторого элемента d $\mathfrak{M} \models \varphi_1(\zeta_d^x)$. Тогда по индукционному предположению это эквивалентно выполнимости для некоторого элемента d $\mathfrak{M} \models (\exists u)\varphi_1^{(u)}(\zeta_d^x)$. В силу направленности бинарного отношения это эквивалентно существованию элемента w такого, что $d \leq w$, $u \leq w$, где выполнено и $\mathfrak{M} \models \varphi_1^{(u)}(\zeta_d^x)$ для этих элементов d и u . А это из-за теоремы монотонности эквивалентно выполнимости $\mathfrak{M} \models (\exists u)(\exists x \leq u)\varphi_1^{(u)}(\zeta)$, т. е. условию $\mathfrak{M} \models (\exists u)\varphi^{(u)}(\zeta)$.

Теорема доказана.

Теперь для модели арифметики построим систему аксиом Пеано.

Рассмотрим естественную сигнатуру $\sigma = \langle +, \cdot, s; 0; \leq \rangle$ модели арифметики $\mathbf{N}$. Через $\text{Th}(\mathbf{N})$ обозначим теорию стандартной модели арифметики $\mathbf{N}$, которая состоит из всех предложений данной сигнатуры, содержащих переменные из множества $\{v_0, v_1, \dots, v_n, \dots\}$, истинных в данной модели арифметики.

Аксиомы Пеано PA:

- 1) $s(x) = s(y) \Rightarrow x = y$,
- 2) $x \neq 0 \Rightarrow (\exists y)(s(y) = x)$,
- 3) $x + 0 = x$,
- 4) $x + s(y) = s(x + y)$,
- 5) $x \cdot 0 = 0$,
- 6) $x \cdot s(y) = x \cdot y + x$,
- 7) $x \leq y \Leftrightarrow (\exists z)(x + z = y)$,
- 8) отношение $x \leq y$ является линейным порядком с наименьшим элементом 0.

Однако этот набор аксиом слишком мал, чтобы доказывать серьезные свойства арифметики. Чтобы существенно расширить возможности, естественно добавить аксиомы индукции.

Аксиома индукции.

Определим аксиому индукции для формулы $\varphi(x, y_1, \dots, y_n)$ по переменной x следующим образом:

$$(\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \& (\forall x)(\varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(s(x), y_1, \dots, y_n))) \rightarrow (\forall x)\varphi(x, y_1, \dots, y_n).$$

Обозначим через PA^+ систему аксиом арифметики, состоящую из аксиом Пеано PA и аксиом индукции по всем формулам и любым их переменным.

Рассмотрим свойства моделей слабой системы аксиом арифметики Пеано PA . Определим термины специального вида по индукции.

1. Базис индукции. $\underline{0} = 0$.

2. Шаг индукции. $\underline{n+1} = s(\underline{n})$.

Таким образом, определенные термины мы будем называть нумералами.

Теорема (о свойствах моделей PA). Если $\mathfrak{M} \models PA$, то выполнены следующие свойства:

1) $\mathfrak{M} \models \underline{n} + \underline{m} = \underline{n+m}$,

2) $\mathfrak{M} \models \underline{n} \cdot \underline{m} = \underline{n \cdot m}$,

3) $\mathfrak{M} \models \underline{n} = \underline{m}$, если и только если $n = m$,

4) $\mathfrak{M} \models \underline{n} \leq \underline{m}$, если и только если $n \leq m$,

5) $\mathfrak{M} \models (\forall v)(v \leq \underline{m} \leftrightarrow (\bigvee_{i=0}^m v = \underline{i}))$.

Доказательство. Доказательство этих свойств проводится метainдукцией по натуральным числам метаматематики, а не внутри этой аксиоматической системы.

1) Докажем первое условие теоремы индукцией по m .

Базис индукции. Пусть $m = 0$. В любой модели аксиоматики Пеано PA выполнены равенства $\underline{n} + \underline{0} = \underline{n} + 0 = \underline{n} = \underline{n+0}$.

Шаг индукции. Пусть выполнено равенство $\underline{n} + \underline{m} = \underline{n+m}$. Из аксиом Пеано PA следует, что в любой модели этой аксиоматики выполнены равенства

$m \models \underline{n} + (\underline{m+1}) = \underline{n} + s(\underline{m}) = s(\underline{n} + \underline{m}) = s(\underline{n+m}) = \underline{n+m+1}$.

2) Второе условие доказывается аналогично, индукцией по m .

3) Докажем третье условие теоремы также индукцией по m .

Базис индукции. Пусть $m = 0$. Из второй аксиомы Пеано следует, что в любой модели $\mathfrak{M}$ этой аксиоматики выполнено $\mathfrak{M} \models s(\underline{n}) \neq \underline{0}$. Отсюда следует, что $\mathfrak{M} \models \underline{n} = \underline{0}$, если и только если $n = 0$.

Шаг индукции. Пусть для m выполнено в силу первой аксиомы в любой модели $\mathfrak{M} \models s(\underline{n}) = \underline{m}$, если и только если $n = m$. Покажем, что $\mathfrak{M} \models \underline{n} = \underline{m+1}$, если и только если $n = m+1$. В одну сторону это очевидно. Докажем, что из $\mathfrak{M} \models \underline{n} = \underline{m+1}$ следует $n = m+1$. Пусть $\mathfrak{M} \models \underline{n} = \underline{m+1}$. Если $n = 0$, то равенство невозможно в силу первой аксиомы. Значит, $n = k+1$, тогда по определению $\underline{n} = s(\underline{k})$. Но тогда по второй аксиоме выполнено $\mathfrak{M} \models \underline{k} = \underline{m}$, и по индукционному предположению $k = m$, а тогда $n = m+1$.

4) Докажем четвертое условие теоремы индукцией по m .

Базис индукции. Пусть $m = 0$. Из аксиом Пеано следует, что в любой модели этой аксиоматики выполнено $\mathfrak{M} \models \underline{n} \leq 0 \Leftrightarrow \underline{n} = 0 \Leftrightarrow n = 0$.

Шаг индукции. Пусть для m утверждение верно. Докажем для $m+1$. Для любой модели $\mathfrak{M}$, удовлетворяющей аксиомам Пеано, если выполнено

$\mathfrak{M} \models \underline{n} \leq \underline{m+1}$, то $\mathfrak{M} \models \underline{n} \leq \underline{m}$ или $\mathfrak{M} \models \underline{n} = \underline{m+1}$. Отсюда в силу индукционного предположения и третьего пункта теоремы заключаем, что $n \leq m$ или $n = m+1$. Что эквивалентно условию $n \leq m+1$.

5) Докажем пятое условие теоремы также индукцией по m .

Базис индукции. Пусть $m = 0$. Из аксиом Пеано следует, что в любой модели этой аксиоматики выполнено, что нет элемента a такого, что $\mathfrak{M} \models a < 0$. Отсюда следует, что из $\mathfrak{M} \models a \leq 0$ следует, что $\mathfrak{M} \models a = 0$. И базис индукции доказан.

Шаг индукции. Пусть для m утверждение верно. Докажем для $m+1$. Для любой модели $\mathfrak{M}$, удовлетворяющей аксиомам Пеано, если для любого элемента a , если выполнено

$\mathfrak{M} \models a \leq \underline{m+1}$, то $\mathfrak{M} \models a \leq \underline{m}$ или $\mathfrak{M} \models a = \underline{m+1}$. Тогда из индукционного предположения

$$\mathfrak{M} \models (\forall v)(v \leq \underline{m} \leftrightarrow \bigvee_{i=0}^m v = \underline{i})$$

получаем, что $\mathfrak{M} \models a \leq \underline{m}$ выполнено, если и только если выполнено $\mathfrak{M} \models \bigvee_{i=0}^m a = \underline{i}$. Но в таком

случае условие $\mathfrak{M} \models a \leq \underline{m+1}$ эквивалентно условию $\mathfrak{M} \models \bigvee_{i=0}^{m+1} a = \underline{i}$.

Теорема доказана.

Определим теперь особую модель в аксиоматике Пеано.

Определение. Модель аксиоматики Пеано $\mathfrak{M} \models PA$ называется *стандартной*, если для любого элемента $a \in |\mathfrak{M}|$ существует натуральное число n такое, что $\mathfrak{M}(\underline{n}) = a$.

Теорема (о стандартных моделях PA):

1) (единственность) если $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}'$ — стандартные модели PA , то $\mathfrak{M} \cong \mathfrak{M}'$;

2) (существование) если $\mathfrak{M} \models PA$, то существует стандартная модель $\mathfrak{N} \models PA$ $\mathfrak{N} \leq_{end} \mathfrak{M}$.

Доказательство. 1. Докажем единственность стандартной модели. В силу пункта 3 теоремы о свойствах моделей аксиоматики Пеано из $n \neq m$ следует $\mathfrak{M} \models \exists n \mathfrak{N}(\underline{n}) \neq \exists n \mathfrak{N}(\underline{m})$, где $\mathfrak{M} \models PA$. Определим отображение f из $\mathfrak{N}$ в $\mathfrak{M}$, положив $f(\exists n \mathfrak{N}(\underline{n})) = \exists n \mathfrak{M}(\underline{n})$.

Так как для любого элемента $a \in |\mathfrak{M}|$ существует натуральное число n такое, что $\exists n \mathfrak{N}(\underline{n}) = a$, то $f : |\mathfrak{N}| \xrightarrow{1-1} |\mathfrak{M}|$. Покажем, что отображение f из $\mathfrak{N}$ в $\mathfrak{M}$ является изоморфизмом.

Очевидно из определения, что $f((0)_{\mathfrak{N}}) = (0)_{\mathfrak{M}}$, т. е. значение константы 0 в $\mathfrak{N}$ переходит в значение этой константы в $\mathfrak{M}$.

Отображение f сохраняет операции сложения и умножения. Пусть $a = (\underline{n})_{\mathfrak{N}}$ и $b = (\underline{m})_{\mathfrak{N}}$ — элементы из модели $\mathfrak{N}$. В этом случае выполнено для сложения

$$f(a) +_{\mathfrak{M}} f(b) = f((\underline{n})_{\mathfrak{N}}) + f((\underline{m})_{\mathfrak{N}}) = (\underline{n})_{\mathfrak{M}} + (\underline{m})_{\mathfrak{M}} = (\underline{n+m})_{\mathfrak{M}} = f((n+m)_{\mathfrak{N}}) = f((a +_{\mathfrak{N}} b))$$

и для умножения

$$f(a) \cdot_{\mathfrak{M}} f(b) = f((\underline{n})_{\mathfrak{N}}) \cdot_{\mathfrak{M}} f((\underline{m})_{\mathfrak{N}}) = (\underline{n})_{\mathfrak{M}} \cdot (\underline{m})_{\mathfrak{M}} = (\underline{n \cdot m})_{\mathfrak{M}} = f((n \cdot m)_{\mathfrak{N}}) = f((a \cdot_{\mathfrak{N}} b)).$$

$$\mathfrak{M} \models \underline{n} \leq \underline{m} \Leftrightarrow n \leq m \Leftrightarrow \mathfrak{N} \models \underline{n} \leq \underline{m} \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models f(\underline{n}) \leq f(\underline{m}).$$

Для операции следования s очевидно, что $s_{\mathfrak{M}}(f(a)) = f(s_{\mathfrak{N}}(a))$. Покажем, что и для бинарного отношения свойство изоморфизма справедливо. Пусть $a = (\underline{n})_{\mathfrak{N}}$ и $b = (\underline{m})_{\mathfrak{N}}$ — элементы из модели $\mathfrak{N}$. В силу теоремы о моделях аксиом Пеано выполнены эквивалентности:

$$\mathfrak{N} \models a \leq b, \text{ если и только если } n \leq m, \text{ так как}$$

$$\mathfrak{M} \models \underline{n} \leq \underline{m}, \text{ если и только если } n \leq m. \text{ Так как отсюда и из определения отображения } f \text{ заключаем, что } \mathfrak{N} \models a \leq b, \text{ если и только если } \mathfrak{M} \models f(a) \leq f(b).$$

2. Докажем теперь существование стандартной модели. Пусть модель $\mathfrak{M}$ удовлетворяет всем аксиомам Пеано PA .

Определим в основном множестве этой модели подмножество N_0 , состоящее из всех значений нумералов в модели $\mathfrak{M}$. $N_0 = \{ \exists n \mathfrak{N}(\underline{n}) \mid n — натуральное число \}$.

Заметим, что это множество содержит значения констант и замкнуто относительно операций из модели $\mathfrak{M}$, т. е. на этом подмножестве можем определить в модели $\mathfrak{M}$ подмодель с этим основным множеством.

Покажем вначале замкнутость относительно операции следования s . Пусть $a \in N_0$. Тогда существует натуральное число n такое, что $\mathfrak{M} \models a = \underline{n}$. Но тогда $\mathfrak{M} \models s_{\mathfrak{M}}(a) = \underline{n+1}$ и $s_{\mathfrak{M}}(a) \in N_0$.

Докажем замкнутость относительно сложения и умножения. Пусть $a, b \in N_0$. В таком случае существуют натуральные числа n, m такие, что $a = \underline{n}$ и $b = \underline{m}$. Тогда

$$\mathfrak{M} \models a + b = (\underline{n})_{\mathfrak{M}} + (\underline{m})_{\mathfrak{M}} = \underline{n+m} \text{ и}$$

$$\mathfrak{M} \models a \cdot b = (\underline{n})_{\mathfrak{M}} \cdot (\underline{m})_{\mathfrak{M}} = (\underline{n \cdot m})_{\mathfrak{M}}. \text{ Следовательно, } a + b \in N_0 \text{ и } a \cdot b \in N_0.$$

Таким образом, мы можем определить подмодель $\mathfrak{N}_0 \subseteq \mathfrak{M}$ с основным множеством N_0 . В силу пункта 5) теоремы о свойствах моделей аксиом Пеано PA эта модель является конечной подмоделью в модели $\mathfrak{M}$, т. е. $\mathfrak{N}_0 \leq_{end} \mathfrak{M}$.

Все аксиомы арифметики Пеано PA верны в $\mathfrak{N}_0$, так как универсальные формулы сохраняют истинность при переходе к подмоделям.

Теорема доказана.

Следствие. Стандартная модель $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA является ограниченной, и для любой Σ -формулы $\varphi(\bar{x})$ в стандартной модели $\mathbf{N}$ выполнено $\mathbf{N} \models \varphi(\zeta) \Leftrightarrow \mathbf{N} \models (\exists u)\varphi^{(u)}(\zeta)$.

Определим сейчас понятия Δ_0 -определимых, Σ -определимых и Δ -определимых отношений и функций на модели $\mathfrak{M}$.

Подмножество $R \subseteq M^k$ назовем Δ_0 -определимым (Σ -определимым) на модели $\mathfrak{M}$, если существует Δ_0 -формула (Σ -формула)

$\varphi(x_1, \dots, x_k)$ такая, что

$$R = \varphi(\mathfrak{M}), \text{ где } \varphi(\mathfrak{M}) = \{ (a_1, \dots, a_k) \in M^k \mid \mathfrak{M} \models \varphi(a_1, \dots, a_k) \}.$$

Подмножество $R \subseteq M^k$ назовем Δ -определимым на модели $\mathfrak{M}$, если множества $R \subseteq M^k$ и $M^k \setminus R \subseteq M^k$ являются Σ -определимыми на модели $\mathfrak{M}$.

Пусть функция f является отображением из подмножества $R \subseteq M^k$ в M . Назовем эту функцию f Δ_0 -определимой (Σ -определимой, Δ -определимой) на модели $\mathfrak{M}$, если ее график $graph(f) = \{ (a_1, \dots, a_k, b) \mid f(a_1, \dots, a_k) = b \}$ — Δ_0 -определимое (Σ -определимое, Δ -определимое) множество на модели $\mathfrak{M}$.

В дальнейшем нас будут интересовать Δ_0 -определимые, Σ -определимые и Δ -определимые отношения и функции на стандартной модели арифметики $\mathfrak{N}$.

ЛЕКЦИЯ 12. ПРИМИТИВНО РЕКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОТНОШЕНИЯ

В этой лекции определим подкласс вычислимых функций, достаточно большой, но вычислимый и состоящий только из всюду определенных функций. Он выделяется и другими полезными свойствами, как мы увидим позже. Как известно из курса теории алгоритмов, класс вычислимых функций может быть определен различными способами: через машины Тьюринга, алгоритмы Маркова, λ -исчисления, функционально: через операторы суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации. Этот последний подход задает класс частично рекурсивных функций. И как следует из тезиса Черча, это определение и задает класс вычислимых функций. Как известно, все эти подходы определяют один и тот же класс функций, т. е. вычислимость функций относительно разных определений совпадает, и никто еще не придумал приемлемый способ расширить этот класс, чтобы это не противоречило нашему интуитивному представлению о вычислимости.

Определим класс примитивно рекурсивных функций, следуя подходу Черча – Клини. Для этого зададим класс простейших функций, замыканием которых относительно определенных ниже операторов и порождается искомый класс функций.

1. Функции выбора

$$I_m^n(x_1, \dots, x_n) = x_m \text{ для } 1 \leq m \leq n.$$

2. Тожественно-нулевая функция $0(x) = 0$.

3. Функция следования $s(x) = x + 1$ для любого натурального числа x .

Определим теперь два оператора на функциях S и R .

Оператор суперпозиции S .

Оператор суперпозиции S определен на наборах функций $(g, f_1, \dots, f_n)$ таких, что функция g — n -местная и зависит от переменных $x_1, \dots, x_n$, а значением этого оператора на наборе $(g, f_1, \dots, f_n)$ будет функция h такая, что

$$h(\bar{x}) \rightarrow g(f_1(\bar{x}), \dots, f_n(\bar{x})).$$

Оператор примитивной рекурсии R .

Оператор примитивной рекурсии R определен на парах функций (f, h) таких, что функция f — n -местная и зависит от переменных $x_1, \dots, x_n$, а функция h — $n + 2$ -местная и зависит от переменных $x_1, \dots, x_n, y, z$. Значение этого оператора $n + 1$ -местная функция $g \equiv R(f, h)$ на паре (f, h) определяется в этом случае следующим образом.

В качестве 0-местных функций мы будем здесь рассматривать натуральные числа. Определим вначале искомую функцию g в случае $n = 0$. Пусть в этом случае функция f задает натуральное число a .

$$\begin{cases} g(0) = a \\ g(n+1) = h(n, g(n)). \end{cases}$$

Определим теперь функцию g в других случаях, положив

$$\begin{cases} g(\bar{x}, 0) = f(\bar{x}) \\ g(\bar{x}, y+1) = h(\bar{x}, y, g(\bar{x}, y)). \end{cases}$$

Определение. Функция f называется *примитивно рекурсивной*, если существует последовательность функций $f_0, \dots, f_n = f$ и каждая f_i — либо простейшая, либо получается из предыдущих одним из операторов S или R .

Предложение 1. Следующие функции примитивно рекурсивны:

- 1) $x + y, x \cdot y, x!, x^y,$
- 2) $x - 1, x - y, |x - y|,$
- 3) $sg(x), \overline{sg}(x).$

Доказательство. Мы определим только основную схему определения для соответствующих функций. Допisać функции в виде последовательности оставляется в качестве упражнения.

Определим сложение, положив

$$\begin{cases} x + 0 \equiv I_1^1(x), \\ x + y + 1 = s(x + y), \end{cases}$$

а для умножения

$$\begin{cases} x \cdot 0 \equiv 0(x) \\ x \cdot y + 1 = (x \cdot y) + x. \end{cases}$$

Для возведения в степень будем использовать следующее определение через оператор примитивной рекурсии:

$$\begin{cases} x^0 \equiv 1, \\ x^{y+1} = x^y \cdot x. \end{cases}$$

Для операции взятия факториала, как легко видеть, будет использоваться следующая схема определения оператора примитивной рекурсии:

$$\begin{cases} 0! = 1, \\ (x+1)! = x! \cdot (x+1). \end{cases}$$

Для операции вычитания единицы можно использовать следующую схему для оператора примитивной рекурсии:

$$\begin{cases} 0 \dot{-} 1 = 0, \\ (y+1) \dot{-} 1 \rightleftharpoons y. \end{cases}$$

Из операции вычитания единицы уже легко получаем схему для определения усеченной разности:

$$\begin{cases} x \dot{-} 0 = x, \\ x \dot{-} (y+1) = (x \dot{-} y) \dot{-} 1. \end{cases}$$

Модуль разности определяется очевидным образом через усеченную разность:

$$|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x).$$

Для знаковых функций определения также легко получаются через оператор примитивной рекурсии:

$$\begin{cases} sg(0) = 0, \\ sg(y+1) = 1 \end{cases}$$

и

$$\begin{cases} \overline{sg}(0) = 1, \\ \overline{sg}(y+1) = 0(y). \end{cases}$$

Предложение 2. Если функция $f(\bar{x}, y)$ примитивно рекурсивна, то функции суммирования и произведения для нее

$$h_{\Sigma}(\bar{x}, y) \rightleftharpoons \sum_{i=0}^y f(\bar{x}, i), \quad h_{\Pi}(\bar{x}, y) \rightleftharpoons \prod_{i=0}^y f(\bar{x}, i)$$

примитивно рекурсивны.

Определение. Отношение $R \subseteq N^k$ на множестве N^k называется *примитивно рекурсивным отношением*, если характеристическая функция этого отношения

$$\chi_R(\bar{x}) = \begin{cases} 1, & \text{если } \bar{x} \in R, \\ 0, & \text{если } \bar{x} \notin R. \end{cases}$$

примитивно рекурсивна.

Предложение 3. Если R, Q — примитивно рекурсивные отношения, то отношения $R \& Q = R \cap Q$, $R \vee Q = R \cup Q$, $R \rightarrow Q$, $\neg R$, $R \times N^k$ примитивно рекурсивны.

Определение (ограниченная минимизация). Пусть $f(\bar{x})$ — функция из N^k в N , а $R(\bar{x}, y)$ — отношение на N^{k+1} . Определим функцию h , положив

$$h(\bar{x}) = \mu y \leq f(\bar{x})(P(\bar{x}, y)) \rightleftharpoons \begin{cases} y_0, & \text{если существует } z \leq f(\bar{x}) \\ & \text{такое, что } P(\bar{x}, z), \text{ а} \\ & y_0 - \text{наименьшее такое число,} \\ & f(\bar{x}) + 1, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

Будем говорить в этом случае, что функция h определена ограниченной минимизацией для функции $f(\bar{x})$ из N^k в N и отношения $R(\bar{x}, y)$ на N^{k+1} .

Предложение 4. Если функция $f(\bar{x})$ и отношение $R(\bar{x}, y)$ примитивно рекурсивны, то функция h , определенная ограниченной минимизацией для функции $f(\bar{x})$ из N^k в N и отношения $R(\bar{x}, y)$ на N^{k+1} является примитивно рекурсивной.

$$\text{Доказательство. Нетрудно видеть, что для этой функции выполнено равенство } h(\bar{x}) = \sum_{y=0}^f(x) \prod_{i=0}^y \overline{sg} \chi_P(\bar{x}, i),$$

и, следовательно, она примитивно рекурсивна.

Следствие. Если $(n+1)$ -местное отношение R примитивно рекурсивно (рекурсивно), то $(n+1)$ -местные отношения

$(\forall x_0 \leq x) R(x_0, x_1, \dots, x_n)$ и $(\exists x_0 \leq x) R(x_0, x_1, \dots, x_n)$ примитивно рекурсивны (рекурсивны).

Предложение 5. Следующие функции примитивно рекурсивны:

- 1) $[\frac{x}{y}]$ — целая часть от деления x на y , где $[\frac{x}{0}] = 0$;
- 2) $rest(x, y)$ — остаток от деления x на y , а $rest(x, 0) = x$;
- 3) « x/y » — « x делит y »;
- 4) $P(x)$ — « x — простое»;
- 5) p_n — n -ое простое число;
- 6) $ex(x, n)$ — наибольшее y такое, что $p_n^y \setminus x$, а $ex(0, n) = 0$;
- 7) $[\sqrt{x}]$ — целая часть корня из x .

Доказательство. Целую часть от деления мы можем получить с помощью ограниченной минимизации

$$[\frac{x}{y}] = \mu z \leq x(z = 0 \& y = 0 \vee y \neq 0 \& (y \cdot z \leq x \& x < y(z+1))).$$

Отсюда $rest(x, y) = x \dot{-} \lfloor \frac{x}{y} \rfloor y$.

Определим операторами примитивной рекурсии и ограниченной минимизацией функцию

$n \rightarrow p_n$:

$$p_0 = 2,$$

$$p_{n+1} = \mu y \leq ((p_n)! + 1)(P(y) \& p_n < y).$$

Для дальнейших построений нам потребуется схема возвратной рекурсии, которая сводится к оператору примитивной рекурсии, но более удобна в определениях функций.

Определение возвратной рекурсии. Пусть заданы функции $g(x_1, \dots, x_n), h(x_1, \dots, x_n, y, y_1, \dots, y_m)$ и $\alpha_1(\bar{x}, z), \dots, \alpha_m(\bar{x}, z)$ такие, что выполнены условия

$$\alpha_1(\bar{x}, z) \leq z, \dots, \alpha_m(\bar{x}, z) \leq z.$$

Определим функцию f с помощью следующей системы равенств:

$$\begin{cases} f(\bar{x}, 0) = g(x), \\ f(\bar{x}, y + 1) = h(\bar{x}, y, f(\bar{x}, \alpha_1(\bar{x}, y)), \dots, f(\bar{x}, \alpha_m(\bar{x}, y))). \end{cases}$$

Будем говорить в этом случае, что функция f получена из функций $g(x_1, \dots, x_n), h(x_1, \dots, x_n, y, y_1, \dots, y_m)$ и $\alpha_1(\bar{x}, z), \dots, \alpha_m(\bar{x}, z)$ с условиями $\alpha_1(\bar{x}, z) \leq z, \dots, \alpha_m(\bar{x}, z) \leq z$ по схеме возвратной рекурсии.

Теорема (о возвратной рекурсии). Если функции $g(x_1, \dots, x_n), h(x_1, \dots, x_n, y, y_1, \dots, y_m)$ и $\alpha_1(\bar{x}, z), \dots, \alpha_m(\bar{x}, z)$ с условиями $\alpha_1(\bar{x}, z) \leq z, \dots, \alpha_m(\bar{x}, z) \leq z$ примитивно рекурсивны, то функция f , полученная из функций $g(x_1, \dots, x_n), h(x_1, \dots, x_n, y, y_1, \dots, y_m)$ и $\alpha_1(\bar{x}, z), \dots, \alpha_m(\bar{x}, z)$ с условиями $\alpha_1(\bar{x}, z) \leq z, \dots, \alpha_m(\bar{x}, z) \leq z$ по схеме возвратной рекурсии, также примитивно рекурсивна.

Доказательство. Определим вспомогательную функцию $F(\bar{x}, y) = p_0^{f(\bar{x}, 0)}, p_1^{f(\bar{x}, 1)}, \dots, p_y^{f(\bar{x}, y)}$. Эта функция примитивно рекурсивна в силу того, что $F(\bar{x}, 0) = p_0^{f(\bar{x}, 0)} = p_0^{g(\bar{x})}$,

$$F(\bar{x}, y + 1) = F(\bar{x}, y) \cdot p_{y+1}^{f(\bar{x}, y+1)} = F(\bar{x}, y) \cdot p_{y+1}^{h(\bar{x}, y, f(\bar{x}, \alpha_1(\bar{x}, y)), \dots, f(\bar{x}, \alpha_m(\bar{x}, y)))}.$$

Заметим, что $f(\bar{x}, i) = ex(F(\bar{x}, y), i)$ при $i \leq y$. Применяя эти равенства из верхнего соотношения для $F(\bar{x}, y + 1)$, получим выражение от $F(\bar{x}, y)$, следовательно, эта функция примитивно рекурсивна, а отсюда и функция f примитивно рекурсивна.

Нумерация пар

$$\begin{array}{cccc} (0, 0) & (0, 1) & \dots & (0, y) & \dots \\ (1, 0) & (1, 1) & \dots & (1, y) & \dots \\ \dots & & & & \\ (x, 0) & (x, 1) & \dots & (x, y) & \dots \\ \dots & & & & \end{array}$$

Пересчитывая пары натуральных чисел по диагонали, мы сопоставим каждой паре натуральное число n $= c(x, y)$ $= \frac{(x, y)(x+y+1)}{2} + x$ — номер пары (x, y) . По номеру пары можем вычислить левую и правую часть этой пары $l(n) \doteq x$ и $r(n) \doteq y$.

Из равенств $8n + 1 = 4(x + y)(x + y + 1) + 8x + 1 = (2x + 2y + 1)^2 + 8x = (2x + 2y + 3)^2 - 8 - 8y$. Отсюда получаем неравенство

$$2x + 2y + 1 \leq \lfloor \sqrt{8n+1} \rfloor < 2x + 2y + 3, \text{ а отсюда}$$

$$x + y + 1 \leq \lfloor \frac{\lfloor \sqrt{8n+1} \rfloor + 1}{2} \rfloor < x + y + 2.$$

Следовательно,

$$x = n \dot{-} \lfloor \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} \rfloor = n \dot{-} \lfloor \frac{(\lfloor \frac{\lfloor \sqrt{8n+1} \rfloor + 1}{2} \rfloor - 1)(\lfloor \frac{\lfloor \sqrt{8n+1} \rfloor + 1}{2} \rfloor)}{2} \rfloor$$

и

$$r(n) = (x + y + 1) \dot{-} (l(n) + 1).$$

Легко видеть, что выполнены соотношения

$$\begin{cases} l(c(x, y)) = x \\ r(c(x, y)) = y \\ c(l(n), r(n)) = n. \end{cases}$$

Из функции $c : N \xrightarrow[на]{2^{1-1}}$ определим нумерации n -ок натуральных чисел для каждого $n \geq 2$.

Обозначим вначале $c^2(x_1, x_2) \rightleftharpoons c(x_1, x_2), \quad c_1^2(n) \rightleftharpoons l(n),$
 $c_2^2(n) \rightleftharpoons r(n).$

Определим теперь для $n = 3$

$$c^3(x_1, x_2, x_3) \rightleftharpoons c(c(x_1, x_2), x_3),$$

$$c_1^3(m) \rightleftharpoons l(c_1^2(l(m))),$$

$$c_2^3(m) \rightleftharpoons c_2^2(l(m)),$$

$$c_3^3(m) \rightleftharpoons r(m).$$

Пусть для n уже определены $c^n, c_1^n, \dots, c_n^n$, определим теперь $c^{n+1}, c_1^{n+1}, \dots, c_{n+1}^{n+1}$:

$$c^{n+1}(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \rightleftharpoons c(c^n(x_1, x_2, \dots, x_n), x_{n+1}),$$

$$c_1^{n+1}(m) \rightleftharpoons c_1^n(l(m)),$$

...

$$c_n^{n+1}(m)(n) \rightleftharpoons c_n^n(l(n)),$$

$$c_{n+1}^{n+1}(m) \rightleftharpoons r(m).$$

Функция Гцделя

Определим функцию $\beta(x, y) \rightleftharpoons rest(l(x), 1 + (y + 1) \cdot r(x))$. Назовем эту функцию функцией Гцделя. Она позволяет получить уже нумерацию всех конечных упорядоченных наборов натуральных чисел.

Теорема. Для любого $n \geq 0$ и $a_0, \dots, a_n \in N$ существует x такой, что

$$\beta(x, 0) = a_0$$

$$\beta(x, 1) = a_1$$

⋮

⋮

$$\beta(x, n) = a_n.$$

Доказательство. Будем решать эту систему уравнений. Будем искать x для этой системы уравнений в виде номера пары $x = C(a, b)$. Определим значение b в виде $b \rightleftharpoons (1 + n + a_0 + \dots + a_n)!$. Рассмотрим $m_i = 1 + (i + 1) \cdot b$ для $i \leq n$. Заметим, что выполнены неравенства $a_i < b = (1 + n + a_0 + \dots + a_n)! < m_i$ для $i \leq n$.

Лемма 1. Если $i \neq j$, то $(m_i, m_j) = 1$ (наибольший общий делитель чисел m_i и m_j равен 1).

Доказательство. Допустим противное и рассмотрим p — простое такое, что p/m_i и p/m_j . Тогда $p/m_j - m_i$, и, следовательно, $p/i - j$ или p/b , но в этом случае p/b в обоих случаях, а отсюда и из условий p/m_i и $m_i = 1 + (i + 1) \cdot b$ сразу следует, что $p = 1$.

Лемма доказана.

Для $i \leq n$ определим $M_i = m_0, \dots, m_{i-1}, m_{i+1}, \dots, m_n$.

Лемма 2. Для любого $i \leq n$ выполнено $(M_i, m_i) = 1$, т. е. наибольший общий делитель чисел M_i, m_i равен 1.

Доказательство следует из того, что для любого $j \neq i$ мы имеем $(m_i, m_j) = 1$. Лемма доказана.

Лемма 3. Если $(a, b) = 1$, то существуют натуральные числа $u, v \in N$ такие, что $a \cdot u - b \cdot v = 1$.

Доказательство. Индукцией по $a + b$. Пусть $a > b$. Тогда разделим a на b с остатком и получим $a = b \cdot s + a_0$. В этом случае выполнено $0 < a_0 < b$, $(a_0, b) = 1$. $a + b > a_0 + b$, значит $a_0 u - b v = 1$, подставим $a_0 = a - b \cdot s$.

Лемма доказана.

Вернемся к доказательству теоремы. В силу леммы 2 и 3 существуют натуральные числа u_i и v_i такие, что $M_i u_i - m_i v_i = 1$, $a_i M_i u_i - a_i m_i v_i = a_i$. Определим теперь

$$a = l(x) \rightleftharpoons a_0 M_0 u_0 + a_1 M_1 u_1 + \dots + a_n M_n u_n.$$

Тогда выполнены равенства

$$\beta(x, i) = \text{rest}(l(x), 1 + (1 + i) \cdot r(x)) = \text{rest}(\Sigma a_i M_i u_i, m_i) =$$

$$\text{rest}(a_i M_i u_i, m_i) = \text{rest}(a_i m_i v_i + a_i, m_i) = \text{rest}(a_i, m_i) = a_i,$$

и теорема доказана.

Частично-рекурсивные функции

Пусть $X \subseteq N^k$, и задана функция $g : X \rightarrow N$. Такие функции будем называть частичными функциями. Для частичных функций мы определим понятие вычислимой функции по Клини — Чрчу (частично рекурсивные функции).

Рассмотрим в качестве простейших функций, замыканием операторов на которых мы и породим искомый класс функций, те же функции, что и в случае примитивно рекурсивных функций.

1. Функции выбора

$$I_m^n(x_1, \dots, x_n) = x_m \text{ для } 1 \leq m \leq n.$$

2. Тожественно нулевая функция $0(x) = 0$.

3. Функция следования $s(x) = x + 1$ для любого натурального числа x .

Определим теперь еще один оператор на функциях — оператор минимизации M .

Оператор минимизации M

Оператор минимизации M определен на функциях g таких, что функция g $n + 1$ -местная и зависит от переменных $x_1, \dots, x_n, y$, а значением этого оператора на наборе g будет функция h такая, что $h = M(g) \equiv \mu y(g(\bar{x}, y) = 0)$ — наименьший y такой, что $g(\bar{x}, y) = 0$ и для всех $z < y$ значение $g(\bar{x}, z)$ определено и $g(\bar{x}, z) \neq 0$.

Будем использовать обозначения: $f(x) \downarrow$ — значение функции определено, $f(x) \uparrow$ — значение функции f не определено.

Определение. Частичная функция f называется *частично рекурсивной*, если существует последовательность функций $f_0, \dots, f_n = f$ и каждая f_i — либо простейшая, либо получается из предыдущих одним из операторов S , или R , или M .

Рекурсивная функция — это частично рекурсивная и всюду определена функция.

Между классами этих функций выполнены следующие включения: примитивно рекурсивные функции являются рекурсивными функциями, а рекурсивные функции являются частично рекурсивными функциями.

Теорема (об элиминации примитивной рекурсии). Любая частично рекурсивная функция f может быть получена из функций $0, S, I_n^m, +, \cdot, \cdot^{\cdot}$ с помощью только операторов минимизации M и суперпозиции S .

Доказательство. Нам нужно показать, что в случае применения оператора примитивной рекурсии мы можем построить искомую функцию только с помощью применения операторов минимизации и суперпозиции. Для этого достаточно элиминировать применение этой схемы в последовательности определения искомой функции, вставив дополнительную подпоследовательность для определения данной функции из предыдущих.

Итак, пусть функция f получается из функций g, h по схеме примитивной рекурсии, т. е. $f = R(g, h)$.

Заметим, что в таком случае из определения оператора равенство $f(\bar{x}, y) = z$ выполнено, если и только если существует последовательность значений $a_0, \dots, a_y$, такая что $a_0 = g(\bar{x})$ и $(\forall i < y) h(\bar{x}, i, a_i) = a_i + 1$ и $a_y = z$. Тогда, используя свойства функции Гцделя, мы можем заключить, что последнее условие эквивалентно условию:

$(\exists m) \beta(m, 0) = g(\bar{x})$ и $(\forall i < y) h(\bar{x}, i, \beta(m, i)) = \beta(m, i + 1)$ и $z = \beta(m, y)$.

Определим теперь с помощью оператора минимизации функцию $G(m, y) \equiv \mu i(\beta(m, 0) \neq g(\bar{x}) \& i = 0 \vee h(\bar{x}, i, \beta(m, i)) \neq \beta(m, i + 1) \vee i = y + 1)$. Заметим, что выполнено всегда неравенство $G(m, y) \leq y + 1$.

Определим функцию $H(\bar{x}, y) \equiv \mu m(g(\bar{x}) = \beta(m, 0) \& G(m, y) = y) = \mu m(|g(\bar{x}) - \beta(m, 0)| = 0 \& |G(m, y) - y| = 0) = \mu m(|g(\bar{x}) - \beta(m, 0)| + |G(m, y) - y| = 0)$.

Заметим, что из определения минимизации следует, что $G(m, y) = y$ при $y > 0$ влечет, что

$\beta(m, 0) = g(\bar{x})$ и для любого $i < y$ выполнено

$h(\bar{x}, i, \beta(m, i)) = \beta(m, i + 1)$.

Из определения $H(\bar{x}, y) = \mu m(g(\bar{x}) = \beta(m, 0) \& G(m, y) = y)$ следует, что $\beta(H(\bar{x}, y), 0) = g(\bar{x})$ для любого y . При $y \neq 0$ выполняется для любого $i < y$ равенство $h(\bar{x}, i, \beta(m, i)) = \beta(m, i + 1)$. Отсюда следует, что $f(\bar{x}, y) = \beta(H(\bar{x}, y), y)$. Из полученных соотношений мы получаем

$$\begin{aligned} f(\bar{x}, y) &= \beta(\mu m(g(\bar{x}) = \beta(m, 0) \& G(m, y) = y), y) = \\ &= \beta(\mu m(|g(\bar{x}) - \beta(m, 0)| = 0 \& |G(m, y) - y| = 0), y) = \\ &= \beta(\mu m(|g(\bar{x}) - \beta(m, 0)| + |G(m, y) - y| = 0), y) = \\ &= \beta(\mu m(\mu i(\overline{sg} |\beta(m, 0) - g(\bar{x})| + i = 0 \vee \overline{sg} |h(\bar{x}, i, \beta(m, i)) - \beta(m, i + 1)| = 0 \vee |i - y| = 0) = y, y) = \\ &= \beta(\mu m(\mu i(|(\overline{sg} |\beta(m, 0) - g(\bar{x})| + i) \times (\overline{sg} |h(\bar{x}, i, \beta(m, i)) - \beta(m, i + 1)|) \times |i - y| = 0) = y), y). \end{aligned}$$

Таким образом, мы можем избавиться от использования схемы примитивной рекурсии в определении любой частично рекурсивной функции из простейших операторами S, R, M .

Примитивно рекурсивные, рекурсивные и рекурсивно перечислимые отношения

Определение. Подмножество $R \subseteq N^k$ называется *примитивно рекурсивным* (рекурсивными), если характеристическая функция этого множества

$$\chi_R(\bar{x}) = \begin{cases} 1, & \bar{x} \in R \\ 0, & \bar{x} \notin R \end{cases}$$

является примитивно рекурсивной (рекурсивной).

Замечание 1. Если R, Q примитивно рекурсивны (рекурсивны), то следующие предикаты $R \cap Q \Leftrightarrow R \& Q$, $R \cup Q \Leftrightarrow R \vee Q$, $N^k \setminus R \Leftrightarrow \neg R$, $R \rightarrow Q$, $N^l \times R$ являются примитивно рекурсивными (рекурсивными) отношениями.

Замечание 2. Если R — примитивно рекурсивное (рекурсивное) отношение, то отношения, полученные навешиванием ограниченных кванторов $(\forall x \leq y)R(x_1, \dots, x_n, x)$ и $(\exists x \leq y)R(x_1, \dots, x_n, x)$, также примитивно рекурсивны (рекурсивны).

Замечание 3. Если $R_1, \dots, R_n$ — примитивно рекурсивные (рекурсивные) отношения и $R_i \cap R_j = \emptyset$ для $i \neq j$ и $f_1, \dots, f_n, f_{n+1}$ — примитивно рекурсивные (рекурсивные) функции, то функция

$$F(\bar{x}) = \begin{cases} f_1(\bar{x}), & \text{если } \bar{x} \in R_1, \\ f_2(\bar{x}), & \text{если } \bar{x} \in R_2, \\ \vdots \\ f_{n+1}(\bar{x}), & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

примитивно рекурсивна (рекурсивна).

Определение. Отношение $Q \subseteq N^k$ называется *рекурсивно перечислимым*, если существует рекурсивное отношение R такое, что $\bar{x} \in Q \Leftrightarrow (\exists y)R(\bar{x}, y)$.

Предложение 1. Если R, Q — рекурсивно перечислимые отношения, то отношения $R \cup Q$, $R \cap Q$, $N^l \times R$ — рекурсивно перечислимые отношения.

Предложение 2. Если f — рекурсивная функция, то область значений этой функции $A = \text{Rang}(f) = \{y \mid (\exists x)f(x) = y\}$ является рекурсивно перечислимым множеством.

Доказательство. Заметим, что функция $\bar{s}g[f(\bar{x}) - y]$ является характеристической функцией графика f и, следовательно, $A = \text{Rang}(f) = \{y \mid (\exists x)f(x) = y\}$ по определению рекурсивно перечислимо.

Предложение 3. Если f — рекурсивная функция из N^n в N , то область значений этой функции $A = \text{Rang}(f) = \{y \mid (\exists \bar{x})f(\bar{x}) = y\}$ является рекурсивно перечислимым множеством.

Доказательство. Как и раньше, рекурсивная функция $\bar{s}g[f(\bar{x}) - y]$ является характеристической функцией графика f . Отсюда $y \in A = \text{Rang}(f) \Leftrightarrow (\exists \bar{x})(\bar{s}g[|f(\bar{x}) - y|] = 1) \Leftrightarrow (\exists m)(\bar{s}g[f(C_1^n(m), \dots, C_n^n(m)) = y] = 1)$, где $C^n : N^{n-1} \rightarrow N$ на.

Рассмотрим теперь $R(y, x_1, \dots, x_n)$ подмножество N^{n+1} и проектирование π_y из N^{n+1} на N^n , определив $\pi_y(y, x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)$. Проекцией отношения $R(y, x_1, \dots, x_n) \subseteq N^{n+1}$ назовем множество $\{(x_1, \dots, x_n) \mid (\exists y)R(y, x_1, \dots, x_n)\}$. Обозначим эту проекцию через $(\exists y)R(y, x_1, \dots, x_n)$.

Предложение 4. Если R — рекурсивно перечислимое отношение, то проекция $(\exists y)R(y, x_1, \dots, x_n)$ является рекурсивно перечислимым отношением.

Доказательство. Выполнены следующие эквивалентности $\bar{x} \in \pi_y R \Leftrightarrow (\exists y)R(\bar{x}, y) \Leftrightarrow (\exists y)(\exists z)Q(\bar{x}, y, z) \Leftrightarrow (\exists n)Q(\bar{x}, l(n), r(n))$.

Предложение доказано.

Предложение 5. Если $f_1, \dots, f_n$ — рекурсивные функции и A — рекурсивное (рекурсивно перечислимое) множество, то $A(f_1(x), \dots, f_n(x))$ — рекурсивное (рекурсивно перечислимое) отношение.

Предложение 6. Подмножество $A \subseteq N$, A рекурсивно перечислимо, если и только если $A = \emptyset$ или существует рекурсивная функция f такая, что $A = \text{Rang}(f) = \{x \mid (\exists y)f(y) = x\}$.

Доказательство. Докажем достаточность. Для пустого множества это очевидно. В случае непустого множества определим рекурсивное отношение $R = \{(x, y) \mid f(x) = y\}$. Тогда $x \in A \Leftrightarrow (\exists y)R(x, y)$.

Докажем необходимость. Пусть A — рекурсивно перечислимое отношение. Тогда существует рекурсивное отношение R такое, что $x \in A \Leftrightarrow (\exists y)R(x, y)$. Нужно рассмотреть лишь случай непустого множества A . Тогда можно выбрать элемент $a_0 \in A$. Определим искомую рекурсивную функцию следующим образом:

$$f(x) = \begin{cases} a_0, & \text{если } \neg R(l(x), r(x)) \\ l(x), & \text{если } R(l(x), r(x)). \end{cases}$$

Значит, $\text{Rang}(f) \subseteq A$, точнее, $\text{Rang}(f) = A$.

Предложение доказано.

ЛЕКЦИЯ 13. ТЕОРЕМЫ О ПРЕДСТАВИМОСТИ

Напомним понятия определимости в модели.

Подмножество $R \subseteq M^k$ назовем Δ_0 -определимым (Σ -определимым) на модели $\mathfrak{M}$, если существует Δ_0 -формула (Σ -формула) $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ такая, что

$$R = \varphi(\mathfrak{M}), \text{ где } \varphi(\mathfrak{M}) = \{(a_1, \dots, a_k) \in M^k \mid \mathfrak{M} \models \varphi(a_1, \dots, a_k)\}.$$

Подмножество $R \subseteq M^k$ назовем Δ -определимым на модели $\mathfrak{M}$, если множества $R \subseteq M^k$ и $M^k \setminus R \subseteq M^k$ являются Σ -определимыми на модели $\mathfrak{M}$.

Пусть функция f является отображением из подмножества $R \subseteq M^k$ в M . Назовем эту функцию f Δ_0 -определимой (Σ -определимой, Δ -определимой) на модели $\mathfrak{M}$, если ее график

$$\text{graph}(f) = \{(a_1, \dots, a_k, b) \mid f(a_1, \dots, a_k) = b\} -$$

Δ_0 -определимое (Σ -определимое, Δ -определимое) множество на модели $\mathfrak{M}$.

В дальнейшем нас будут интересовать Δ_0 -определимые, Σ -определимые и Δ -определимые отношения и функции на стандартной модели арифметики $\mathfrak{N}$.

Пусть $\mathbf{N} = (N, +, \cdot, s; 0; \leq)$ — стандартная модель арифметики Пеано PA .

Теорема (представимости в стандартной модели $\mathbf{N}$). Любая частично рекурсивная функция f Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA .

Доказательство. По определению любая частично рекурсивная функция может быть получена из простейших функций $I_m^n, s, 0$ с помощью операторов суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации S, R, M . По теореме об элиминации примитивной рекурсии любая частично рекурсивная функция может быть получена из функций $I_m^n, s, 0, +, \cdot, -$ с помощью операторов суперпозиции и минимизации S, M .

Лемма 1.

1) Функция $I_m^n(x_1, \dots, x_n) = x_m$ Δ_0 -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA формулой

$$x_m = y \ \& \bigwedge_{i=1}^n x_i = x_i.$$

2) Функция $s(x) = x + 1$ Δ_0 -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA формулой $s(x_1) = y$.

3) Функция $0(x_1)$ Δ_0 -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA формулой $y = 0 \ \& \ x_1 = x_1$.

4) Функция сложения $+$ Δ_0 -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA формулой $x_1 + x_2 = y$, так как $\mathbf{N} \models \underline{n_1} + \underline{n_2} = \underline{n_1 + n_2}$.

5) Функция умножения Δ_0 -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA Δ_0 -формулой $x_1 \cdot x_2 = y$.

6) Функция усеченной разности $x_1 - x_2$ Δ_0 -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA формулой $x_2 + y = x_1 \vee (x_1 \leq x_2 \ \& \ y = 0)$.

Доказательство получается простой проверкой из теоремы о свойствах моделей арифметики Пеано PA .

Лемма 2 (о представимости суперпозиции). Если функция $f(x_1, \dots, x_n)$ Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA формулой φ_f , функции $g_1(y_1, \dots, y_m), \dots, g_n(y_1, \dots, y_m)$ Σ -определимы в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA формулами $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, соответственно, тогда суперпозиция этих функций $S(f(x_1, \dots, x_n), g_1(y_1, \dots, y_m), \dots, g_n(y_1, \dots, y_m))$ Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA формулой $(\exists z_1), \dots, (\exists z_n)(\varphi_1(y_1, \dots, y_m, z_1) \ \& \ \dots \ \& \ \varphi_n(y_1, \dots, y_m, z_n) \ \& \ \varphi_f(z_1, \dots, z_m, z))$.

Доказательство получается простой проверкой истинности из теоремы о свойствах моделей арифметики Пеано PA и стандартности модели $\mathbf{N}$ для доказательства того, что выполнимость $\mathbf{N} \models (\exists z_1), \dots, (\exists z_n)(\varphi_1(\underline{a_1}, \dots, \underline{a_m}, z_1) \ \& \ \dots \ \& \ \varphi_n(\underline{a_1}, \dots, \underline{a_m}, z_n))$

$\& \ \varphi_f(\underline{z_1}, \dots, \underline{z_m}, \underline{z}))$

эквивалентна равенству

$$h(a_1, \dots, a_m) = f(g_1(a_1, \dots, a_m), \dots, g_m(a_1, \dots, a_m)) = f(b_1, \dots, b_n) = a.$$

Лемма 3. Следующие функции и отношения Δ_0 -определимы в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA :

1) $\lfloor \frac{x}{y} \rfloor$ — целая часть от деления x на y , где $\lfloor \frac{x}{0} \rfloor = 0$, формулой

$\varphi(x_1, x_2, y) \equiv ((x_2 = 0 \rightarrow y = 0) \& (\neg x_2 = 0 \rightarrow (x_2 \cdot y \leq x_1 \& s(x_1) \leq x_2 \cdot (y + 1)));$

2) $rest(x, y)$ — остаток от деления x на y , где $rest(x, 0) = x$, формулой $\varphi(x_1, x_2, y) \equiv (\exists z \leq x_1)((x_2 = 0 \rightarrow z = 0) \& (\neg x_2 = 0 \rightarrow (x_2 \cdot z \leq x_1 \& s(x_1) \leq x_2 \cdot (z + 1)) \& x_1 = (x_2 \cdot z) + y);$

3) « x/y » — « x делит y » формулой $\varphi(x_1, x_2) \equiv (\exists z \leq x_1)(x_1 \cdot z = x_2) \& \neg(x_1 = 0);$

4) (x) — « x -простое» формулой $\varphi(x_1) \equiv (\forall u \leq x)(\forall v \leq x)(u \cdot v = x \rightarrow (u = s(0) \vee v = s(0)) \& ss(0) \leq x);$

5) $\lfloor \sqrt{x} \rfloor$ — целая часть корня из x формулой $\varphi(x_1, y) \equiv ((y \cdot y \leq x \& (s(x) \leq (s(y) \cdot s(y)))));$

6) функции нумерации пар c, l, r .

Доказательство. Непосредственная проверка и лемма о суперпозиции позволяют легко получить функции и доказать корректность определений.

Лемма 4 (о представимости минимизации). Если функция $g(x_1, \dots, x_n y)$ Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA , то функция

$$h(x_1, \dots, x_n) = \mu y(g(x_1, \dots, x_n y) = 0),$$

полученная из $g(x_1, \dots, x_n y)$ оператором минимизации, также Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA .

Доказательство. В силу леммы 1 функция $sg(x)$ Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA . Так как по условию функция $g(x_1, \dots, x_n y)$ также Σ -определима некоторой Σ -формулой в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA , то по лемме о представимости суперпозиции функция

$$G(x_1, \dots, x_n, y) \equiv S(sg(x), g(x_1, \dots, x_n y)) = sg(g(x_1, \dots, x_n, y))$$

Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA некоторой формулой φ_G . Заметим, что выполнено равенство

$$h(x_1, \dots, x_n) = \mu y(G(x_1, \dots, x_n, y) = 0).$$

Для равенства $h(x_1, \dots, x_n) = z$ по определению минимизации необходимо и достаточно выполнить условия:

$$G(x_1, \dots, x_n, z) = 0 \text{ и } G(x_1, \dots, x_n, u) = 1 \text{ при всех } u < z.$$

Рассмотрим формулу $\varphi_G(x_1, \dots, x_n, z, 0) \& (\forall u \leq z)(u \neq z \rightarrow \varphi_G(x_1, \dots, x_n, u, S(0)))$. Легко видеть, что это Σ -формула. Теперь простой проверкой истинности из теоремы о свойствах моделей арифметики Пеано PA и стандартности модели $\mathbf{N}$ легко проверить, что выполнимость $\mathbf{N} \models \varphi_G(x_1, \dots, x_n, z, 0) \& (\forall u \leq z)(u \neq z \rightarrow \varphi_G(x_1, \dots, x_n, u, S(0)))$ эквивалентна тому, что $G(x_1, \dots, x_n, z) = 0$ и $G(x_1, \dots, x_n, u) = 1$ при всех $u < z$.

Лемма доказана.

Таким образом, отсюда уже следует доказательство нашей теоремы. Мы можем получить доказательство Σ -представимости всех частично рекурсивных функций в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA и без теоремы об элиминации примитивной рекурсии в определении частично рекурсивных функций, доказав следующую лемму.

Лемма 5 (о представимости примитивной рекурсии). Если функции $g(x_1, \dots, x_n)$ и $h(x_1, \dots, x_n, y, z)$ Σ -определимы в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA , то функция $f(x_1, \dots, x_n, y) \equiv R(g(x_1, \dots, x_n), h(x_1, \dots, x_n, y, z))$, полученная из функций $g(x_1, \dots, x_n)$ и $h(x_1, \dots, x_n, y, z)$ оператором примитивной рекурсии, Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA .

Доказательство. Рассмотрим для функций $g(x_1, \dots, x_n)$ и $h(x_1, \dots, x_n, y, z)$ формулы Φ_g, Φ_h , которые их Σ -определяют в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA . Рассмотрим функцию Гцделя $\beta(x, y)$, которая определяется следующим равенством: $\beta(x, y) \equiv rest(l(x), 1 + (y + 1) \cdot r(x))$. Отсюда из леммы 3 и леммы о представимости суперпозиции заключаем, что она Σ -определима в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA некоторой Σ -формулой Φ_β .

Итак, пусть функция f получается из функций g, h по схеме примитивной рекурсии, т. е. $f = R(g, h)$.

Заметим, что в таком случае из определения оператора равенства $f(\bar{x}, y) = z$ выполнено, если и только если существует последовательность значений $a_0, \dots, a_y$, такая что $a_0 = g(\bar{x})$ и $(\forall i < y)h(\bar{x}, i, a_i) = a_{i+1}$ и $a_y = z$. Тогда, используя свойства функции Гцделя, мы можем заключить, что последнее условие эквивалентно условию (*): существует m такое, что $\beta(m, 0) = g(\bar{x})$ и $(\forall i < y)h(\bar{x}, i, \beta(m, i)) = \beta(m, i + 1)$ и $z = \beta(m, y)$.

Рассмотрим следующую Σ -формулу:

$$(\exists m)(\exists v)(\Phi_\beta(m, 0, v) \& \Phi_g(x_1, \dots, x_n, v) \& (\forall i < y)(\exists w)(\exists u)$$

$$(\Phi_h(x_1, \dots, x_n, i, u, w) \& \Phi_\beta(m, i, u) \& \Phi_\beta(m, i + 1, w)) \& \Phi_\beta(m, y, z)).$$

Но теперь простой проверкой истинности из теоремы о свойствах моделей арифметики Пеано

PA и стандартности модели $\mathbf{N}$ легко проверить, что выполнимость условия $(*)$ эквивалентна:

$$\mathbf{N} \models (\exists m)(\exists v)(\Phi_\beta(m, 0, v) \& \Phi_g(x_1, \dots, x_n, v) \& (\forall i < y)(\exists w)(\exists u)$$

$$(\Phi_h(x_1, \dots, x_n, i, u, w) \& \Phi_\beta(m, i, u) \& \Phi_\beta(m, i+1, w)) \& \Phi_\beta(m, y, z)).$$

Таким образом, мы определили искомую Σ -формулу.

Лемма доказана.

Доказательство теоремы следует из индукции по длине определения частично рекурсивных функций из простейших с помощью операторов суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации.

Теорема доказана.

Определение. Функция $f : X \rightarrow N$ с областью определения $X \subseteq N^k$ называется представимой в теории арифметики Пеано PA , если существует формула $\varphi(x_1, \dots, x_n, y)$ такая, что

1) $f(n_1, \dots, n_k) = m$, то $PA \vdash \varphi(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_k}, \underline{m})$;

2) $f(n_1, \dots, n_k) \neq m$, то $PA \vdash \neg \varphi(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_k}, \underline{m})$.

Теорема (о представимости в теории PA). Для любой рекурсивной функции f существует формула в исчислении предикатов φ такая, что φ представляет f в арифметике Пеано PA .

Для доказательства этой теоремы мы докажем более сильное утверждение.

Определение. Функция $f : X \rightarrow N$ с областью определения $X \subseteq N^k$ называется Σ -представимой в арифметике Пеано PA , если существует Σ -формула $\varphi(x_1, \dots, x_n, y)$ такая, что для любой модели $\mathcal{M}$, удовлетворяющей аксиомам арифметики Пеано PA , выполнены следующие два условия:

1) если $f(n_1, \dots, n_k) = m$, то $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_k}, \underline{m})$;

2) если $f(n_1, \dots, n_k) \neq m$, то $\mathcal{M} \models \neg \varphi(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_k}, \underline{m})$.

Теорема (о Σ -представимости в PA). Для любой рекурсивной функции f существует Σ -формула φ , которая Σ -представляет ее в арифметике Пеано PA , т. е. для любой модели $\mathcal{M}$, удовлетворяющей аксиомам арифметики Пеано PA , выполнены следующие два условия:

1) если $f(n_1, \dots, n_k) = m$, то $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_k}, \underline{m})$;

2) если $f(n_1, \dots, n_k) \neq m$, то $\mathcal{M} \models \neg \varphi(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_k}, \underline{m})$.

Доказательство теоремы о представимости в PA . Пусть f — рекурсивная функция. Рассмотрим Σ -формулу φ для этой функции из теоремы о Σ -представимости в PA для этой функции. Применим к этой формуле преобразование $\varphi \rightarrow (\varphi)$ из RQ -формул в формулы исчисления предикатов и применим ее к Σ -формуле φ . Получим формулу $\tilde{\varphi}$. Из теоремы Гцделя и теоремы о свойствах преобразования $\varphi \rightarrow (\varphi)$ получаем, что эта формула является искомой для Σ -представимости в PA функции f .

Доказательство теоремы о Σ -представимости в теории PA . Пусть f — рекурсивная функция, тогда по теореме о представимости в $\mathbf{N}$ существует Σ -формула φ , Σ -определяющая f в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA .

По теореме о рефлексивности для любого набора элементов $\bar{a}$ из стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA выполнена эквивалентность: $\mathbf{N} \models \varphi(\bar{a})$, если и только если $(\exists u)\varphi^{(u)}(\bar{a})$. Определим теперь Σ -формулу:

$$\Psi(x_1, \dots, x_n, y) \equiv (\exists u)(\varphi^{(u)}(x_1, \dots, x_n, y) \& \neg(\exists v \leq u)(\exists y' \leq u)$$

$$(y' \neq y \& \varphi^{(v)}(x_1, \dots, x_n, y'))).$$

Покажем, что это требуемая формула. Рассмотрим произвольную модель $\mathcal{M}$, удовлетворяющую аксиомам арифметики Пеано PA . Покажем, что выполнены следующие два условия:

1) если $f(m_1, \dots, m_k) = m$, то $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, \underline{m})$;

2) если $f(m_1, \dots, m_k) \neq m$, то $\mathcal{M} \models \neg \varphi(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, \underline{m})$.

1) Пусть $f(m_1, \dots, m_k) = m$. Покажем, что $\mathcal{M} \models \Psi(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, \underline{m})$.

Так как модель $\mathcal{M}$ удовлетворяет аксиомам арифметики Пеано PA , то в ней есть стандартная конечная подмодель $\mathcal{N} \leq_{end} \mathcal{M}$. Из равенства $f(m_1, \dots, m_k) = m$ и Σ -определимости в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA Σ -формулой φ следует, что $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, \underline{m})$. Из теоремы о рефлексивности это эквивалентно условию

$$\mathcal{N} \models (\exists u)\varphi^{(u)}(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, \underline{m}).$$

Рассмотрим теперь элемент a из стандартной модели $\mathcal{N}$ такой, что в ней выполнено $a = \underline{s}$ и $\mathcal{N} \models \varphi^{(\underline{s})}(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, \underline{m})$. Тогда, очевидно, что $\mathcal{N} \models (\varphi^{(\underline{s})}(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, y) \& \neg(\exists v \leq u)(\exists y' \leq u)(y' \neq y \& \varphi^{(v)}(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, y')))$, и, следовательно, $\mathcal{N} \models (\exists u)(\varphi^{(u)}(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, y) \& \neg(\exists v \leq u)(\exists y' \leq u)(y' \neq y \& \varphi^{(v)}(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, y')))$. По свойству Σ -формул выполняется

$$\mathcal{M} \models (\exists u)(\varphi^{(u)}(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_k}, y) \& \neg$$

$(\exists v \leq u)(\exists y' \leq u)(y' \neq y \ \& \ \varphi^{(v)}(m_1, \dots, m_k, y'))$). Следовательно, выполнено требуемое условие $\mathfrak{M} \models \Psi(m_1, \dots, m_k)$.

2) Пусть $f(m_1, \dots, m_k) \neq m$. Покажем, что $\mathfrak{M} \models \neg \Psi(m_1, \dots, m_k, m)$.

Допустим, противное, тогда в модели $\mathfrak{M}$ выполнено $\mathfrak{M} \models \Psi(m_1, \dots, m_k, m)$. Следовательно, существует элемент $a \in |\mathfrak{M}|$ такой, что $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(m_1, \dots, m_k, m) \ \& \ \neg(\exists v \leq u)(\exists y' \leq a)(\varphi^{(v)}(m_1, \dots, m_k, y'))$.

Случай 1. a — стандартный элемент, т. е. существует $p \in N$ такое, что $a = \underline{p}$.

Случай 2. a — нестандартный элемент, и тогда $\underline{q} < a$ для любого $q \in N$.

Рассмотрим теперь эти два случая.

Если выполнен первый случай, то по свойству истинности для Δ_0 -формул в силу того, что $\varphi^{(u)}$ — Δ_0 -формула, и из стандартности элементов $m_1, \dots, m_k, m$ и элемента a следует истинность этой формулы на тех же элементах и в стандартной концевой подмодели $\mathfrak{N} \models \varphi^{(a)}(m_1, \dots, m_k, m)$. Но в таком случае в силу теоремы о рефлексивности выполнено и утверждение $\mathfrak{N} \models \varphi(m_1, \dots, m_k, m)$. Но из Σ -определимости в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA функции f формулой φ следует, что $f(m_1, \dots, m_k) = m$, что противоречит предположению $f(m_1, \dots, m_k) \neq m$. Таким образом, первый случай невозможен.

Допустим теперь, что выполнен случай 2, когда элемент a — нестандартный. Так как $\mathfrak{M} \models PA$, то существует стандартная модель $\mathfrak{N}$ такая, что $\mathfrak{N}$ — стандартная концевая подмодель $\mathfrak{N} \leq_{end} \mathfrak{M}$. Так как функция f по условию теоремы всюду определена, то рассмотрим число l такое, что $f(m_1, \dots, m_k) = l$. Заметим, что $l \neq m$. Из равенства $f(m_1, \dots, m_k) = l$ и Σ -определимости в стандартной модели $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA Σ -формулой φ функции f следует, что $\mathfrak{N} \models \varphi(m_1, \dots, m_k, l)$.

Из теоремы о рефлексивности это эквивалентно условию $\mathfrak{N} \models (\exists u)\varphi^{(u)}(m_1, \dots, m_k, l)$. Рассмотрим теперь элемент b из стандартной модели $\mathfrak{N}$ такой, что в ней выполнено $b = \underline{s}$ и $\mathfrak{N} \models \varphi^{(\underline{s})}(m_1, \dots, m_k, l)$. В этом случае в модели $\mathfrak{M}$ выполнено $\underline{s} < a$ и $\underline{l} < a$, так как все стандартные элементы меньше всех нестандартных элементов в моделях арифметики Пеано PA . По предположению, $l \neq m$, а отсюда в $\mathfrak{M}$ выполнено $\underline{s} \neq \underline{l}$ по свойству моделей арифметики Пеано PA . Следовательно, $\mathfrak{M} \models (\exists v \leq a)(\exists y' \leq a)(\neg y' = \underline{m} \ \& \ (\varphi^{(v)}(m_1, \dots, m_k, y')))$. Но в модели $\mathfrak{M}$, по предположению, выполнена формула $\mathfrak{M} \models \varphi^{(a)}(m_1, \dots, m_k, m) \ \& \ \neg(\exists v \leq u)(\exists y' \leq a)(\varphi^{(v)}(m_1, \dots, m_k, y'))$.

Отсюда выполнен ее конъюнктивный член

$\mathfrak{M} \models \neg(\exists v \leq a)(\exists y' \leq a)(\neg y' = \underline{m} \ \& \ (\varphi^{(v)}(m_1, \dots, m_k, y')))$.

Получили противоречие, следовательно, и случай 2 невозможен.

Теорема доказана.

ЛЕКЦИЯ 14. ГДЕЛЕВСКАЯ НУМЕРАЦИЯ

В этой лекции мы построим представление теории арифметики внутри этой теории. Таким образом, мы сможем говорить на языке арифметики о свойствах ее теории.

Пусть $\Sigma = \langle +, \cdot, s, 0, \leq \rangle$ — сигнатура арифметики, а

$V = \{v_0, \dots, v_n, \dots\}$ — фиксированное множество переменных, которые мы будем использовать для определения термов $\text{Term}(\Sigma, V)$ и RQ -формул $RQ\text{-Form}(\Sigma, V)$ арифметики.

Определим теперь отображение $G : RQ\text{-Form}(\Sigma, V) \cup \text{Term}(\Sigma, V) \rightarrow N$, которое будет гделевской нумерацией множества всех термов $\text{Term}(\Sigma, V)$ и RQ -формул $RQ\text{-Form}(\Sigma, V)$. Под гделевской нумерацией мы будем понимать такую нумерацию, что по номеру мы можем алгоритмически распознать все синтаксические свойства соответствующих этим номерам термов и RQ -формул.

Рассмотрим примитивно рекурсивные функции c, l, r , построенные для нумерации пар натуральных чисел, где

$c : N \xrightarrow{2^{1-1}} N$ и выполнены соотношения

$$\begin{cases} l(c(x, y)) = x, \\ r(c(x, y)) = y, \\ c(l(n), r(n)) = n. \end{cases}$$

Определим отображение $G : RQ\text{-Form}(\Sigma, V) \cup \text{Term}(\Sigma, V) \rightarrow N$ индукцией по построению термов и RQ -формул.

1. Определим вначале для каждого терма t его гделевский номер $G(t)$. Запишем это в виде: $t \rightsquigarrow G(t)$.

Базис индукции: 0). Определим $0 \rightsquigarrow c(0, 0)$, где 0 — сигнатурная константа.

1) Для переменной v_i определим $v_i \rightsquigarrow c(1, i)$.

Шаг индукции. Пусть для термов t и q уже определены для функции G значения $G(t) = n$ и $G(q) = m$ соответственно. Определим для новых термов $s(t), t + q, t \cdot q$ значения для нумерации Гцделя, определив

- 2) $s(t) \rightsquigarrow c(2, n)$,
- 3) $t + q \rightsquigarrow c(3, c(n, m))$,
- 4) $t \cdot q \rightsquigarrow c(4, c(n, m))$.

По индукции легко видеть, что каждый терм, таким образом, получит номер.

Продолжим нашу нумерацию на RQ -формулы. Определим для каждой формулы φ его гцделевский номер $G(\varphi)$. Запишем это в виде $\varphi \rightsquigarrow G(\varphi)$.

Базис индукции. Пусть t, q — термы, и они имеют гцделевские номера $G(t) = n$ и $G(q) = m$. Определим гцделевские номера для атомарных формул следующим образом:

- 5) $t = q \rightsquigarrow c(5, c(n, m))$

и

- 6) $t \leq q \rightsquigarrow c(6, c(n, m))$.

Шаг индукции. Пусть формулы φ и ψ уже получили, соответственно, гцделевские номера $G(\varphi) = k$ и $G(\psi) = l$. Пусть t — терм и имеет гцделевский номер $G(t) = n$, а v_i — переменная с индексом i . Определим теперь для образованных из них RQ -формул $(\varphi \& \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \rightarrow \psi), \neg\varphi, (\forall v_i)\varphi, (\exists v_i)\varphi, (\forall v_i \leq t)\varphi, (\exists v_i \leq t)\varphi$ следующим образом:

- 7) $(\varphi \& \psi) \rightsquigarrow c(7, c(k, l))$,
- 8) $(\varphi \vee \psi) \rightsquigarrow c(8, c(k, l))$,
- 9) $(\varphi \rightarrow \psi) \rightsquigarrow c(9, c(k, l))$,
- 10) $\neg\varphi \rightsquigarrow c(10, k)$,
- 11) $(\forall v_i)\varphi \rightsquigarrow c(11, c(i, k))$,
- 12) $(\exists v_i)\varphi \rightsquigarrow c(12, c(i, k))$,
- 13) $(\forall v_i \leq t)\varphi \rightsquigarrow c(13, c(c(i, n), k))$,
- 14) $(\exists v_i \leq t)\varphi \rightsquigarrow c(14, c(c(i, n), k))$.

По индукции легко видеть, что каждая формула, таким образом, получит номер.

Лемма 1. Множество гцделевских номеров $G(\text{Term}(\Sigma, V))$ термов $\text{Term}(\Sigma, V)$ примитивно рекурсивно.

Доказательство. Нетрудно проверить индукцией по сложности термов, что $n \in G(\text{Term}(\Sigma, V))$, если и только если выполнены следующие условия:

- 1) $l(n) = 0$ и $r(n) = 0$,
- 2) $l(n) = 1$,
- 3) $l(n) = 2$ и $r(n) \in G(\text{Term}(\Sigma, V))$,
- 4) $l(n) \in \{3, 4\}$ и $lr(n) \in G(\text{Term}(\Sigma, V))$ и $rr(n) \in G(\text{Term}(\Sigma, V))$.

Из этой эквивалентности мы можем возвратной рекурсией определить требуемую характеристическую функцию χ_{Term} .

Лемма 2. Отношение IN , которое определяет на номерах отношение «переменная v_i , имеет вхождение в терм t », является примитивно рекурсивным, т. е. его характеристическая функция

$\chi_{IN}(i, n)$ примитивно рекурсивна, где $\chi_{IN}(i, n) = 1$, если и только если i — индекс переменной, n — гчделевский номер терма t и переменная v_i имеет вхождение в терм t .

Доказательство следует легко с использованием схемы возвратной рекурсии.

Лемма 3. Множество гчделевских номеров $G(\text{Form}(\Sigma, V))$ формул исчисления предикатов $\text{Form}(\Sigma, V)$ примитивно рекурсивно.

Доказательство. Индукцией по сложности построения формул и возвратной рекурсии в определении легко видеть, что выполнено равенство

$$\chi_{\text{Form}}(n) = \begin{cases} 1, & \text{если } l(n) \in \{5, 6\} \text{ и } \chi_{\text{Term}}(lr(n)) = \chi_{\text{Term}}(rr(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } 7 \leq l(n) \leq 9 \text{ и } \chi_{\text{Form}}(lr(n)) \cdot \chi_{\text{Form}}(rr(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } l(n) = 10 \text{ и } \chi_{\text{Form}}(r(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } 11 \leq l(n) \leq 12 \text{ и } \chi_{\text{Form}}(rr(n)) = 1, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Лемма доказана.

Лемма 4. Множество гчделевских номеров $G(\text{RQ-Form}(\Sigma, V))$ примитивно рекурсивно.

Доказательство. Индукцией по сложности построения формул и возвратной рекурсии в определении легко видеть, что выполнено равенство

$$\chi_{\text{RQ-Form}}(n) = \begin{cases} 1, & \text{если } l(n) \in \{5, 6\} \text{ и } \chi_{\text{Term}}(lr(n)) = \chi_{\text{Term}}(rr(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } 7 \leq l(n) \leq 9 \text{ и } \chi_{\text{RQ-Form}}(lr(n)) \cdot \chi_{\text{RQ-Form}}(rr(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } l(n) = 10 \text{ и } \chi_{\text{RQ-Form}}(r(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } 11 \leq l(n) \leq 12 \text{ и } \chi_{\text{RQ-Form}}(rr(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } 13 \leq l(n) \leq 14, \text{ и} \\ & \chi_{\text{Term}}(rlr(n)) \cdot \chi_{\text{RQ-Form}}(rr(n)) = 1 \text{ и} \\ & \chi_{IN}(llr(n), rlr(n)) = 0, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Лемма доказана.

Лемма 5. Функция $f_N(n) = G(\underline{n})$ примитивно рекурсивна.

Доказательство. Из определения ясно, что $\underline{n} = \underbrace{ss \dots s}_{n \text{ раз}}(0)$. Определим теперь искомую функ-

цию следующим образом:

$$f_N(0) = c(0, 0)$$

и

$$f_N(n+1) = G(s(\underline{n})) = c(2, G(\underline{n})) = c(2, f_N(n)).$$

Лемма доказана.

Лемма 6. Отношение $Fr(n, i)$, если n — гчделевский номер терма или RQ -формулы π и переменная v_i входит в π свободно, является примитивно рекурсивным.

Доказательство. Определим характеристическую функцию для этого отношения следующим образом:

$$\chi_{Fr}(n, i) = \begin{cases} 1, \text{ если } \text{Term}(n) \text{ и } l(n) = 1 \text{ и } r(n) = i, \\ 1, \text{ если } l(n) \in \{2, 10\} \text{ и } \chi_{Fr}(r(n), i) = 1 \\ \text{ и } \text{Term}(n) \vee \text{Form}(n), \\ sg(\chi_{Fr}(lr(n), i) + \chi_{Fr}(rr(n), i)), \text{ если} \\ \text{Term}(n) \vee \text{Form}(n) \text{ и } 3 \leq l(n) \leq 9\chi_{Fr}(rr(n), i), \\ \text{если } \text{RQ-Form}(n) \text{ и } 11 \leq l(n) \leq 12 \text{ и } lr(n) \neq i, \\ sg(\chi_{Fr}(rr(n), i) + \chi_{Fr}(rln(n), i)), \text{ если } \text{RQ-Form}(n) \\ \text{и } 13 \leq l(n) \leq 14 \text{ и } llr(n) \neq i, \\ 0, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

В силу схемы возвратной рекурсии получаем требуемую примитивную рекурсивность, а индукцией по данному определению получаем, что это определение для искомой функции корректно определено.

Лемма доказана.

Лемма 7. Отношение $\text{Adm}(n, i, m)$, если n — номер терма или RQ -формулы, m — номер терма t и подстановка $(\pi)_t^{vi}$ — допустима, примитивно рекурсивно.

Доказательство. Определим характеристическую функцию для этого отношения следующим образом:

$$\chi_{\text{Adm}}(n, i, m) = \begin{cases} 1, \text{ если } \text{Term}(n), \text{Term}(m) \\ \chi_{\text{Adm}}(r(n), i, m), \text{ если } l(n) = 10, \\ 1, \text{ если } 5 \leq l(n) \leq 6, \text{RQ-Form}(n), \text{Term}(m) \\ \chi_{\text{Adm}}(lr(n), i, m) \cdot \chi_{\text{Adm}}(rr(n), i, m), \text{ если} \\ \text{RQ-Form}(n), \text{Term}(m) \text{ } 7 \leq l(n) \leq 9, \\ \chi_{\text{Adm}}(rr(n), i, m), \text{ если } 11 \leq l(n) \leq 12, lr(n) \neq i, \\ \text{Term}(m), \text{RQ-Form}(n), \\ \chi_{\text{Adm}}(rr(n), i), \text{ если } \text{RQ-Form}(n), 13 \leq l(n) \leq 14, \\ \chi_{Fr}(m, llr(n)) \text{ и } \chi_{Fr}(m, llr(n)) \text{ и } llr(n) \neq i, \\ 0, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

В силу схемы возвратной рекурсии получаем требуемую примитивную рекурсивность, а индукцией по данному определению получаем, что это определение для искомой функции корректно определено.

Лемма доказана.

Лемма 8. Существует $sb(n, i, m)$ — примитивно рекурсивная функция такая, что $sb(G(\pi), i, G(t)) = G((\pi)_t^{vi})$, если π — формула или терм, t — терм и подстановка допустима.

Доказательство. Определим искомую функцию следующим образом:

$$sb(n, i, m) = \begin{cases} m, \text{ если } l(n) = 1 \text{ и } r(n) = i, \\ c(l(n), sb(r(n), i, m)), \text{ если } l(n) \in \{2, 10\}, \\ c(l(n), c(sb(lr(n), i, m)), sb(rr(n), i, m)), \text{ если} \\ 3 \leq l(n) \leq 9, \\ c(l(n), c(lr(n), sb(rr(n), i, m))), \text{ если } l(n) \in \{11, 12\}, \\ i \neq lr(n), \\ c(l(n), c(c(llr(n), sb(llr(n), m)), sb(rr(n), i, m))), \\ \text{если } l(n) \in \{13, 14\}, i \neq llr(n) \\ n, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

В силу схемы возвратной рекурсии получаем требуемую примитивную рекурсивность, а индукцией по данному определению получаем, что это определение для искомой функции корректно определено.

но определено.

Лемма доказана.

Предложение 1. Для каждого типа аксиом ГИП $A_1, \dots, A_{10}, A_{11}, \dots, A_{14}$ множества их гчделевских номеров примитивно рекурсивно.

Доказательство. Рассмотрим в доказательстве только два типа аксиом. Остальные остаются в качестве упражнений. Пусть $A_1 \equiv \{A \rightarrow (B \rightarrow A) \mid A, B - \text{формулы}\} = A_1$.

Заметим, что $n \in G(A_{x_1}) \Leftrightarrow \text{Form}(n) \& l(n) = 9$,
 $l(rr(n)) = 9, \quad lr(n) = G(A), \quad rrrr(n) = lr(n)$, где
 $n = G(A \rightarrow C)$,
 $l(n) = 9$ и
 $lr(n) = G(A)$.

Мы определяем и остальные множества следующим образом

$A_2 \equiv \{(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)) \mid A, B, C - \text{формулы}\}$.

$A_3 \equiv \{(A \& B) \rightarrow A \mid A, B - \text{формулы}\}$.

$A_4 \equiv \{(A \& B) \rightarrow B \mid A, B - \text{формулы}\}$.

$A_5 \equiv \{A \rightarrow (B \rightarrow (A \& B)) \mid A, B - \text{формулы}\}$.

$A_6 \equiv \{A \rightarrow (A \vee B) \mid A, B - \text{формулы}\}$.

$A_7 \equiv \{B \rightarrow (A \vee B) \mid A, B - \text{формулы}\}$.

$A_8 \equiv \{(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)) \mid A, B, C - \text{формулы}\}$.

$A_9 \equiv \{(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A) \mid A, B - \text{формулы}\}$.

$A_{10} \equiv \{\neg \neg A \rightarrow A \mid A - \text{формула}\}$.

$A_{11} \equiv \{(\forall x)A \rightarrow (A)_t^x \mid A - \text{формула и подстановка } (A)_t^x - \text{допустима}\}$.

$A_{12} \equiv \{[A]_t^x \rightarrow (\exists x)A \mid A - \text{формула и подстановка } (A)_t^x - \text{допустима}\}$.

$A_{13} \equiv \{v_i = v_i \mid v_i - \text{переменная из } V\}$.

$A_{14} \equiv \{v_i = v_j \rightarrow ((A)_{v_i}^v \rightarrow (A)_{v_j}^v) \mid v_i, v_j - \text{переменные}, A - \text{формула и подстановки } (A)_{v_i}^v \text{ и } (A)_{v_j}^v - \text{допустимы}\}$.

Покажем примитивную рекурсивность множества A_{12} . Заметим, что $n \in G(A)$, если и только если
 $\text{Form}(n) \& l(n) = 9$,
 $l(rr(n)) = 12$,
 $\exists m \leq n(lr(n) = sb(rrrr(n), lrrr(n), m) \& \text{Adm}(rrrr(n), lrrr(n), m))$.

Следствие. Множество гчделевских номеров A_x аксиом ГИП примитивно рекурсивно.

Определим следующие отношения, представляющие на гчделевских номерах применения правил вывода гильбертовского исчисления предикатов.

Определим $RL_1(n, m, k)$, если и только если n — гчделевский номер формулы вида $A \rightarrow B$, m — гчделевский номер формулы A и k — гчделевский номер формулы B . В таком случае выполнено $RL_1(n, m, k)$, если и только если $l(n) = 9$, $lr(n) = m$ и $rr(n) = k$.

Определим $RL_2(n, k)$, если и только если n — гчделевский номер формулы вида $(A \rightarrow B)$, k — гчделевский номер формулы вида $(A \rightarrow (\forall v_i)B)$, причем $v_i \notin \text{св } A$. Таким образом, мы определим на номерах правило:

$\frac{A \rightarrow B}{A \rightarrow (\forall v_i)B}$, где $v_i \notin \text{св } A$.

Заметим, что выполнено $RL_2(n, k)$, если и только если

$\text{Form}(n) \& \text{Form}(k) \& l(n) = l(k) = 9 \& lr(n) = lr(k) \& lrr(k) = 11$
 $\& rrrr(n) = rr(n) \& Fr(lr(n), lrrr(n)) = 0$.

Определим $RL_3(n, k)$, если и только если n — гчделевский номер формулы вида $(A \rightarrow B)$, k — гчделевский номер формулы вида $((\exists v_i)A \rightarrow B)$, причем $v_i \notin \text{св } B$. Таким образом, мы определим на номерах правило:

$\frac{A \rightarrow B}{(\exists v_i)A \rightarrow B}$, где $v_i \notin \text{св } A$.

Заметим, что выполнено $RL_3(n, k)$, если и только если

$\text{Form}(n) \& \text{Form}(k) \& l(n) = l(k) = 9 \& rr(n) = rr(k) \& rrlr(k) = lr(n) \& llr(k) = 12 \& Fr(llr(n), rr(n)) = 0$.

Из этого определения и разбора случаев получаем сразу следующее предложение.

Предложение 2. Отношения $RL_1(n, m, k)$, $RL_2(n, k)$, $RL_3(n, k)$ примитивно рекурсивны.

Докажем теперь важный факт о теоремах исчисления предикатов.

Определим отношение, кодирующее доказательства в гильбертовском исчислении предикатов $Pr(n, m)$, следующим образом: выполнено $Pr(n, m)$, если и только если $\beta(r(m), 0), \dots, \beta(r(m), l(m))$ — последовательность гчделевских номеров формул, являющихся доказательством формулы с номером n

Теорема (о примитивной рекурсивности распознавания доказательств в исчислении предикатов). Отношение $Pr(n, m)$ является примитивно рекурсивным.

Доказательство. $Pr(n, m) \Leftrightarrow (\forall i \leq l(m))(\text{Form}(\beta(r(m), i)) \&$

$\& (Ax(\beta(r(m), i)) \vee (\exists k, s < i)(RL_1(\beta(r(m), k), \beta(r(m), s), \beta(r(m), i))) \vee (\exists k < i)(RL_2(\beta(r(m), k), \beta(r(m), i)) \vee RL_3(\beta(r(m), k), \beta(r(m), i)))))) \& \beta(r(m), l(n)) = n$.

Следствие. Множество доказуемых в ИП Σ формул вычислимо перечислимо.

Напомним, что $A \subseteq N^k$ называется *вычислимо перечислимым* (рекурсивно перечислимым), если существует рекурсивное отношение R такое, что $\bar{x} \in A \Leftrightarrow (\exists y)R(\bar{x}, y)$, т. е. A равно проекции отношения R по переменной y ($\pi_y R = A$). Отсюда x — номер доказуемой формулы, если и только если выполнено $(\exists m)Pr(x, m)$.

Если x — номер доказуемой формулы φ , пусть $\psi_0, \dots, \psi_n$ — доказательство φ в ИП. $m_i = G(\psi_i)$ — гчделевский номер ψ_i . Тогда существует k такое, что $\beta(k, 0) = m_0, \dots, \beta(k, n) = m_n$. Рассмотрим $y = c(n, k)$. Тогда выполнено $Pr(x, y)$.

Перечислимость и разрешимость теорий

Рассмотрим вопросы разрешимости для элементарных теорий. Прежде всего получим перечислимость любой рекурсивно аксиоматизируемой теории.

Теорема (о перечислимости теорий с перечислимым множеством аксиом). Если теория T имеет перечислимое множество аксиом (т. е. множество номеров аксиом рекурсивно перечислимо), то теория T также перечислима.

Доказательство. Рассмотрим множество аксиом A теории T , которое перечислимо, т. е. $T \models \{\varphi \mid \varphi \text{ предложение и } A \triangleright \varphi\}$.

Так как по условию A — перечислимое множество аксиом, то $G(A) = \emptyset$ или существует f — рекурсивная функция такая, что $Rang(f) = G(A)$.

Случай 1. Если $G(A) = \emptyset$, то и $A = \emptyset$, но в таком случае множество T состоит из формул, доказуемых в исчислении предикатов. Тогда T перечислимо по следствию.

Случай 2. Если $G(A) \neq \emptyset$, то определим

$$F(0) = f(0),$$

$$F(n+1) = C(7, C(F(n), f(n+1))).$$

Нетрудно видеть, что эта функция перечисляет конечные конъюнкции аксиом, точнее

$$G(\varphi_i) = f(i) \text{ для всех } i \in N, \text{ а}$$

$$G((\dots(\varphi_0 \& \varphi_1) \& \dots \& \varphi_n)) \& \dots \& \varphi_n = F(n).$$

Отсюда заключаем, что выполнены следующие эквивалентности: $\varphi \in T$, если и только если $A \triangleright \varphi$, если и только если существует n такое, что $\varphi_0, \dots, \varphi_n \triangleright \varphi$, если и только если существует n такое, что $(\varphi_0 \& \varphi_1 \& \dots \& \varphi_n) \rightarrow \varphi$ — доказуемая формула в исчислении предикатов. Последнее условие в силу теоремы о дедукции эквивалентно условию: существует n такое, что $\triangleright(\varphi_0 \& \dots \& \varphi_n) \rightarrow \varphi$. А это условие эквивалентно условию для их номеров: существует n такое, что $c(9, c(F(n), G(\varphi)))$ — номер доказуемой в исчислении предикатов формулы, что уже эквивалентно условию

$$(\exists n)(\exists m)Pr(c(9, c(F(n), G(\varphi))), m).$$

Таким образом, мы показали, что x — номер формулы из T , если и только если $(\exists y)Pr(c(9, c(F(l(y))), x)), r(y)$ и φ — предложение, но множество предложений $Prop$ в языке исчисления предикатов даже примитивно рекурсивно.

Теорема доказана.

Теорема. Если теория T имеет перечислимую систему аксиом, то T имеет и разрешимую систему аксиом.

Доказательство. Пусть A — перечислимая система аксиом. Тогда $G(A) = \emptyset$ или существует рекурсивная функция f такая, что $Rang(f) = G(A)$.

Рассмотрим ту же функцию F , что и ранее, а именно $F(0) = f(0)$ и $F(n+1) = c(7, c(F(n), f(n+1)))$. Тогда $T = \{\varphi \mid A \triangleright \varphi\}$. Но тогда $T = \{\varphi \mid \{\varphi_0, \varphi_0 \& \varphi_1, \dots, \varphi_0 \& \dots \& \varphi_n, \dots\} \triangleright \varphi\}$. Следовательно, множество $A_\& \equiv \{\varphi_0, \varphi_0 \& \varphi_1, \dots, \varphi_0 \& \dots \& \varphi_n, \dots\}$ является системой аксиом для теории T . А так как, очевидно, выполнено неравенство $F(n+1) > F(n)$ для всех n , то эта система аксиом уже имеет рекурсивное множество гчделевских номеров в силу следующей леммы.

Лемма. Если f — рекурсивная функция такая, что $f(n+1) \geq f(n)$ для всех n , то $Rang(f)$ — рекурсивное множество.

Доказательство.

1) Если множество значений $Rang(f)$ функции f конечно, то оно рекурсивно.

2) Если же множество $A = Rang(f)$ — бесконечно, то определим рекурсивную функцию $H(x) = \mu y(f(y) \geq x)$. С помощью этой функции мы можем уже показать рекурсивность характеристической функции этого множества, определив

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & f(H(x)) = x, \\ 0, & f(H(x)) > x. \end{cases}$$

Теорема (о разрешимости полной теории). Если теория T полна и имеет перечислимую систему аксиом, то теория T разрешима.

Доказательство. Так как T имеет перечислимую систему аксиом, то T перечисливо, причем $G(T) \neq \emptyset$ и рекурсивно перечисливо. По определению существует рекурсивное отношение R такое, что $x \in G(T) \Leftrightarrow (\exists y)R(x, y)$.

Из условия полноты теории T для любого предложения φ заключаем, что $T \vdash \varphi$ или $T \vdash \neg\varphi$. Но тогда для гцделевских номеров выполнено условие:

$G(\varphi) \in G(T) \vee G(\neg\varphi) \in G(T)$. Поэтому для любого предложения φ найдется число y такое, что $P_r(G(\varphi), y) \vee P_r(G(\neg\varphi), y)$. Определим рекурсивную функцию

$H(n) = \mu y (\neg \text{Prop}(n) \vee P_r(n, y) \vee P_r(c(10, n), y) \vee (\text{Form}(n)))$, где $\text{Prop}(n) \Leftrightarrow \text{Form}(n) \& \neg(\exists i \leq n)Fr(n, i)$.

Используя эту функцию, легко определить характеристическую функцию для нашей теории:

$$\chi_T(n) = \begin{cases} 0, & \text{если } \neg \text{Prop}(n) \vee \text{Form}(n), \\ 1, & \text{если } R(n, H(n)) \& \text{Prop}(n), \\ 0, & \text{если } R(c(10, n), H(n)) \& \text{Prop}(n). \end{cases}$$

Таким образом, построили рекурсивную характеристическую функцию для теории T .

Теорема доказана.

**ЛЕКЦИЯ 15. АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВЕРКИ ИСТИННОСТИ
ФОРМУЛЫ
И ПРЕДСТАВИМОСТЬ В АРИФМЕТИКЕ**

Рассмотрим стандартную модель $\mathbf{N}$ арифметики Пеано PA . Наша цель — определить алгоритмическую сложность проверки истинности Δ_0 -формул и Σ -формул на стандартной модели арифметики.

Заметим, что мы определили класс Δ_0 -формул и Σ -формул среди RQ -формул. Введенный класс RQ -формул определяет некоторые сокращения записи в формулах исчисления предикатов. Оператор $\Phi \mapsto (\Phi)$ преобразует RQ -формулы в формулы исчисления предикатов, и относительно этого оператора мы можем взять образ, соответственно, Δ_0 -формул и Σ -формул среди RQ -формул и получим Δ_0 -формулы и Σ -формулы среди формул ИП. Можем определить эти классы формул и прямым способом.

Определим Δ_0 -формулы исчисления предикатов (ИП) по следующей схеме:

- 1) любая атомарная формула является Δ_0 -формулой ИП;
- 2) если φ и ψ — Δ_0 -формулы ИП, то формулы $(\varphi \& \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $\neg\varphi$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ являются Δ_0 -формулами ИП;
- 3) если φ — Δ_0 -формулы ИП, t — терм, v_i — переменная и v_i не входит в t , то формулы $(\forall v_i)(v_i \leq t \rightarrow \varphi)$ и $(\exists v_i)(v_i \leq t \& \varphi)$ являются Δ_0 -формулами ИП.

Аналогично определим Σ -формулы исчисления предикатов (ИП) по следующей схеме:

- 1) любая Δ_0 -формула является Σ -формулой ИП;
- 2) если φ и ψ — Σ -формулы ИП, то формулы $(\varphi \& \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ являются Σ -формулами ИП;
- 3) если φ — Δ_0 -формулы ИП, t — терм, v_i — переменная и v_i не входит в t , то формулы $(\forall v_i)(v_i \leq t \rightarrow \varphi)$, $(\exists v_i)(v_i \leq t \& \varphi)$ и $(\exists v_i)\varphi$ являются Σ -формулами ИП.

Заметим, что формула φ исчисления предикатов является Δ_0 -формулой (Σ -формулой), если и только если существует RQ -формула Φ , являющаяся Δ_0 -формулой (Σ -формулой) такая, что оператором $\Phi \mapsto (\Phi)$ преобразования RQ -формул в формулы исчисления предикатов она переводится в φ , т. е. $(\Phi) = \varphi$. Нетрудно проверить, что существует примитивно рекурсивная функция, которая по номеру любой RQ -формулы φ находит номер ее образа (φ) . Поэтому с алгоритмической точки зрения рассмотрение этих типов формул в RQ -формулах и формулах ИП равносильны.

Предложение 1. Множество QF номеров бескванторных формул примитивно рекурсивно.

Доказательство. Определим, используя схему возвратной рекурсии, примитивно рекурсивную функцию, характеристическую для этого множества номеров:

$$\chi_{QF}(n) = \begin{cases} 1, & \text{Form}(n) \text{ и } 5 \leq l(n) \leq 6, \\ 1, & \text{Form}(n) \text{ и } 7 \leq l(n) \leq 9 \text{ и } \chi_{QF}(lr(n)) = 1 \text{ и} \\ & \chi_{QF}(rr(n)) = 1, \\ 1, & \text{Form}(n) \text{ и } l(n) = 10 \text{ и } \chi_{QF}(r(n)) = 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Легко по индукции проверить, что это искомая функция.

Предложение 2. Множество $Form_{\Delta_0}$ номеров Δ_0 -формул примитивно рекурсивно.

Доказательство. Определим, используя схему возвратной рекурсии, примитивно рекурсивную функцию, характеристическую для этого множества $Form_{\Delta_0}$ номеров:

$$\chi_{\Delta_0}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x - \text{номер } \Delta_0\text{-формулы,} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Используя силу возвратной рекурсии, получаем

$$\chi_{\Delta_0}(n) = \begin{cases} 1, & \text{если } 5 \leq l(n) \leq 6, \text{Form}(n); \\ 1, & \text{если } 7 \leq l(n) \leq 9, RQ\text{-Form}(n), \chi_{\Delta_0}(n)(lr(n)) = 1, \\ & \chi_{\Delta_0}(n)(rr(n)) = 1; \\ 1, & \text{если } l(n) = 10, RQ\text{-Form}(n), \chi_{\Delta_0}(r(n)) = 1; \\ 1, & \text{если } l(n) = 13, RQ\text{-Form}(n), \chi_{Term}(ll(r(n))) = 1, \\ & \chi_{\Delta_0}((rr(n)) = 1, \neg Fr(rlr(n), llr(n))); \\ 1, & \text{если } l(n) = 14, RQ\text{-Form}(n), \chi_{Term}(ll(r(n))) = 1, \\ & \chi_{\Delta_0}((rr(n)) = 1, \neg Fr(rlr(n), llr(n))); \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

По индукции легко проверить, что это искомая функция.

Предложение 3. Множество Σ -формул является примитивно рекурсивным.

Доказательство. Определим, используя схему возвратной рекурсии, примитивно рекурсивную функцию, характеристическую для этого множества номеров:

$$\chi_{\Sigma}(x) = \begin{cases} 1, & x - \text{номер } \Sigma\text{-формулы,} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Вновь, основываясь на схеме возвратной функции, получаем

$$\chi_{\Sigma}(n) = \begin{cases} 1, & \text{если } \text{RQ-Form}(n) \text{ и } \chi_{\Delta_0}(n) = 1, \\ 1, & \text{если } \text{RQ-Form}(n), 7 \leq l(n) \leq 8 \text{ и } \chi_{\Sigma}(lr(n)) = \\ & \chi_{\Sigma}(rr(n)) = 1 \text{ и } \chi_{\Sigma}(r(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } l(n) = 11, \text{RQ-Form}(n), \chi_{\Sigma}(n)(rr(n)) = 1, \\ 1, & \text{если } \text{RQ-Form}(n), 11 \leq l(n) \leq 12, \chi_{\Sigma}(n)(rr(n)) = 1, \\ & \chi_{Term}(rlr(n)) = 1 \text{ и } \neg Fr(llr(n), rlr(n)), \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Легко по индукции проверить, что это искомая функция.

Теорема (об истинности Δ_0 -предложений). Множество Δ_0 -предложений, истинных в $\mathbf{N}$, примитивно рекурсивно.

Доказательство этой теоремы будет следствием теоремы об истинности Δ_0 -формул.

Теорема (об истинности Δ_0 -формул). Предикат $\text{True}_{\Delta_0}(n, m)$ такой, что $\text{True}_{\Delta_0}(n, m) \Leftrightarrow n$ — номер Δ_0 -формулы φ и

$\mathbf{N} \models (\varphi)^{v_0, \dots, v_n}_{\beta(m, 0), \dots, \beta(m, n)}$, является примитивно рекурсивным.

Доказательство. Определим характеристическую функцию χ_{True} этого предиката True_{Δ_0} . Вначале определим следующую примитивно рекурсивную функцию $val(n, m) = k$ такую, что для любого номера n терма t она вычисляет значение k такое, что значение терма при подстановке в него вместо переменных заданных функцией Гчделя нумеров $(t)^{v_0, \dots, v_n}_{\beta(m, 0), \dots, \beta(m, n)}$ равно значению k :

$$val(n, m) = \begin{cases} 0, & \text{если } l(n) = 0, \\ \beta(m, r(n)), & \text{если } l(n) = 1, \\ val(r(n), m) + 1, & \text{если } l(n) = 2, \\ val(lr(n), m) + val(rr(n), m), & \text{если } l(n) = 3, \\ val(lr(n), m) \cdot val(rr(n), m), & \text{если } l(n) = 4, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Теперь можем определить нужную нам примитивно рекурсивную функцию $\chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(n, m)$ следующим образом:

$$\chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(n, m) = \begin{cases} 1, \text{ если } \chi_{\Delta_0}(n) = 1 \text{ и выполнено одно из условий} \\ \quad (l(n) = 5 \text{ и} \\ \quad \text{val}(lr(n), m) = \text{val}(rr(n), m)), \\ \quad (l(n) = 6 \text{ и } \text{val}(lr(n), m) \leq \text{val}(rr(n), m)), \\ \quad (l(n) = 7 \text{ и } \chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(lr(n), m) = \\ \quad \chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(rr(n), m) = 1), \\ \quad (l(n) = 8 \text{ и } (\chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(lr(n), m) = 1 \text{ или} \\ \quad \chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(rr(n), m) = 1)), \\ \quad (l(n) = 9 \text{ и } (\chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(lr(n), m) = 0 \text{ или} \\ \quad \chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(rr(n), m) = 1)), \\ \quad (l(n) = 10 \text{ и } \chi_{\text{True}_{\Delta_0}}(r(n), m) = 0), \\ \quad (l(n) = 11 \text{ и } (\forall s \leq \text{val}(rlr(n))) \chi_{\text{True}_{\Delta_0}} \\ \quad (Sb(rr(n), llr(n), f_N(s)) = 1)), \\ \quad (l(n) = 12 \text{ и } (\exists s \leq \text{val}(rlr(n))) \chi_{\text{True}_{\Delta_0}} \\ \quad (Sb(rr(n), llr(n), f_N(s)) = 1)), \\ 0, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

Легко проверить индукцией по определению возвратной рекурсии, что выполнено это равенство.

Теорема доказана.

Теорема (об истинности Σ -формулы). Предикат $\text{True}_{\Sigma}(n, m)$ такой, что $\text{True}_{\Sigma}(n, m) \Leftrightarrow n$ — номер Σ -формулы φ и $\mathbf{N} \models (\varphi)_{\beta(m, 0), \dots, \beta(m, n)}$, является рекурсивно перечислимым.

Доказательство. Индукцией по сложности формулы можно показать, что найдется примитивно рекурсивная функция $B^{(u)}$ такая, что для любого n , если n — номер RQ -формулы φ , то $B^{(u)}(n)$ дает номер Δ_0 -формулы $[\varphi^{(u)}]_{v_{n+1}}^u$, полученной из φ ограничением всех неограниченных кванторов из этой RQ -формулы переменной v_{n+1} . Заметим, что переменная v_{n+1} не имеет вхождений в RQ -формулу φ . Мы имеем примитивно рекурсивные функции $f_N(l) = \text{номер } \underbrace{ss \dots s(0)}_{l \text{ раз}}$ и $Sb(n, m, k)$, вычисляющей номер подстановки терма с номером k вместо сво-

бодных вхождений переменной v_m в RQ -формулу или терм с гчделевским номером n . Тогда нетрудно вывести из теоремы о рефлексии, что выполняется $\text{True}_{\Sigma}(n, m)$, если и только если существует k такое, что $\text{True}_{\Delta_0}(Sb(B^{(u)}(n), n+1, f_N(k)), m)$.

Теорема доказана.

Теорема (Клини о нормальной форме). Для любой частично рекурсивной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ существует примитивно рекурсивное отношение $Q(x_1, \dots, x_n, y)$ такое, что $f(x_1, \dots, x_n) = l(\mu y(Q(x_1, \dots, x_n, y)))$.

Доказательство. Пусть f — частично рекурсивная функция. По теореме о представимости в стандартной модели $\mathbf{N}$ существует Σ -формула $\varphi(v_1, \dots, v_n, y)$ такая, что $f(m_1, \dots, m_n) = m \Leftrightarrow \mathbf{N} \models \varphi(\underline{m_1}, \dots, \underline{m_n}, \underline{m})$. По теореме о рефлексии $\varphi(x_1, \dots, x_n, y) \Leftrightarrow (\exists v_0) \varphi^{(v_0)}(x_1, \dots, x_n, y)$. Определим теперь $\varphi(v_1, \dots, v_n, v_{n+1}) \Leftrightarrow (\exists v_0) \varphi^{(v_0)}(v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$. Рассмотрим гчделевский номер Δ_0 -формулы:

$$\Gamma(\varphi^{(v_0)}(v_1, \dots, v_n)) = m_0. \text{ Функция } f_N(l) = \text{номер } \underbrace{ss \dots s(0)}_{l \text{ раз}} \text{ примитивно рекурсивна.}$$

Определим отношение $Q_0(m_0, l_1, \dots, l_n, l, S)$ через примитивно рекурсивные отношения и функции, положив

$$Q_0(m_0, l_1, \dots, l_n, l, s) = \text{True}_{\Delta_0}(Sb(Sb(Sb(\dots Sb(Sb(m_0, 1, f_N(l_1)), 2, f_N(l_2)), \dots, f_N(l_n)), n+1, l), 0, s).$$

Примитивная рекурсивность этого отношения очевидна из определения.

Определим теперь

$$Q(m_0, l_1, \dots, l_n, y) \equiv (Q_0(m_0, l_1, \dots, l_n, l(y), r(y))).$$

Рассмотрим формулу

$$\left[\varphi^{(v_0)}(v_1, \dots, v_n, v_{n+1}) \right]_{\bar{s}, \underline{l_1}, \dots, \underline{l_n}, \underline{l}}^{v_0, v_1, \dots, v_n, v_{n+1}}.$$

Условие $f(l_1, \dots, l_n) = k$ эквивалентно $\mathbf{N} \models \varphi(\underline{l_1}, \dots, \underline{l_n}, \underline{k})$. Но последнее, по теореме о рефлексии, эквивалентно условию

$\mathbf{N} \models (\exists v_0) \varphi^{(v_0)}(\underline{l_1}, \dots, \underline{l_n}, \underline{k})$. Рассмотрев $y \equiv c(k, s)$, мы заключаем, что последнее условие эквивалентно существованию y такого, что выполнено $Q(m_0, l_1, \dots, l_n, y)$.

Отсюда, если значение $f(l_1, \dots, l_n)$ не определено, то нет минимального y такого, что выполнено $Q(m_0, l_1, \dots, l_n, y)$. Следовательно, $f(l_1, \dots, l_n)$ не определено, если и только если значение $l(\mu y(Q(x_1, \dots, x_n, y)))$ не определено.

Из условия $Q(x_1, \dots, x_n, y)$ следует, что выполнено $\mathbf{N} \models \varphi^s(\underline{l_1}, \dots, \underline{l_n}, \underline{l(y)})$, но тогда $l(y) = k$. Отсюда получаем требуемое равенство $f(x_1, \dots, x_n) = l(\mu y(Q(x_1, \dots, x_n, y)))$.

Теорема доказана.

Из теоремы о нормальной форме Клини может быть получено большое число свойств частично рекурсивных функций и рекурсивно перечислимых множеств.

Следствие 1. Функция f рекурсивна, т. е. частично рекурсивна и всюду определена, если и только если она общерекурсивная функция (о. р. ф.), т. е. может быть получена из простейших с помощью операторов S, M, R так, что в определяющей последовательности все функции всюду определенные.

Следствие 2. Существует $n + 1$ -местная частично рекурсивная функция φ , универсальная для n -местных частично рекурсивных функций, т. е. для любой частично рекурсивной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ существует число m такое, что при всех $x_1, \dots, x_n$ выполнено равенство $f^n(m, x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n)$.

Доказательство. Аналогично тому, как раньше индукцией по сложности формулы мы определили $B^{(u)}$, можем определить примитивно рекурсивную функцию $B_0^{(u)}(n)$ такую, что найдется примитивно рекурсивная функция $B_0^{(u)}$ такая, что для любого n , если n — номер RQ -формулы φ , то $B_0^{(u)}(n)$ дает номер Δ_0 -формулы $[\varphi^{(u)}]_{v_0}^u$, полученной из φ ограничением всех неограниченных кванторов из этой RQ -формулы переменной v , если φ не содержит вхождений переменной v_0 и $B_0^{(u)}(n)$ дает номер Δ_0 -формулы $(\exists v_{n+1} \leq v_0)[\varphi^{(u)}]_{v_{n+1}}^u$, полученной из φ ограничением всех неограниченных кванторов из этой RQ -формулы переменной v_{n+1} , если φ содержит вхождения переменной v_0 .

Определим теперь примитивно рекурсивное отношение аналогично теореме о нормальной форме Клини:

$$Q_0^n(m, v, l_1, \dots, l_n, l, s), \text{ если и только если выполнено}$$

$$\text{True}_{\Delta_0}(Sb(Sb(B_0^{(u)}(m), 1, f_N(l_1)), 2, f_N(l_2)), \dots, f_N(l_n)), n, l, 0, s).$$

Из него определим, как и в случае теоремы о нормальной форме Клини, примитивно рекурсивное отношение

$$Q^n(m, v, l_1, \dots, l_n, y) \equiv Q_0^n(m, v, l_1, \dots, l_n, l(y), r(y)).$$

Легко видеть, что положив

$$f^n(m, x_1, \dots, x_n) = l(\mu y(Q^n(m, x_1, \dots, x_n, y))),$$

получим искомую универсальную частично рекурсивную функцию. А именно, что для любой частично рекурсивной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ существует число m такое, что при всех $x_1, \dots, x_n$ выполнено равенство $f^n(m, x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n)$.

Следствие 3. (s - m - n -теорема). Существует примитивно рекурсивная функция s_m^n такая, что для любых $x_1, \dots, x_n$ выполнено равенство

$$f^{n+m}(x, x_1, \dots, x_{n+m}) = f^n(s_m^n(x, x_1, \dots, x_n), x_{n+1}, \dots, x_{n+m}).$$

Доказательство. Из определения универсальной функции видно, что функция s_m^n должна вычислить результат подстановки вместо первых n переменных в формуле нумералы для значений $x_1, \dots, x_n$, но это можно сделать на основе функции Sb .

Следствие 4 (о равномерной сводимости). Для любой $n + 1$ -местной частично рекурсивной функции существует примитивно рекурсивная функция g такая, что для любых $x, x_1, \dots, x_n$ выполнено равенство

$$f^n(g(x), x_1, \dots, x_n) = f(x, x_1, \dots, x_n).$$

Доказательство легко следует из теоремы об универсальной функции и s - m - n -теоремы.

ЛЕКЦИЯ 16. ТЕОРЕМА ГҮДЕЛЯ О НЕПОЛНОТЕ АРИФМЕТИКИ

Последняя лекция курса будет посвящена знаменитой теореме ГҮделя о невозможности эффективным способом построить полную непротиворечивую теорию, в которой бы были выполнены аксиомы Пеано PA . Эта теорема интересна со многих сторон и как важный факт об арифметике, имеющий значительные философские и методологические следствия о построении математической теории.

Докажем вначале важный факт о неразрешимости всех непротиворечивых теорий, содержащих все аксиомы Пеано PA .

Теорема (о неразрешимости). Не существует $T \supseteq PA$ такое, что теория T непротиворечива и разрешима.

Доказательство. Допустим, существует теория $T \supseteq PA$ непротиворечивая и разрешимая, т. е. множество гҮделевских номеров предложений этой теории $G(T)$ рекурсивно. Рассмотрим рекурсивную характеристическую функцию

$$\chi_T(n) = \begin{cases} 1, & \text{если } n \in G(T) \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases} \quad \text{— рекурсивную для множества } G(T).$$

Используя примитивно рекурсивную функцию $Sb(n, m, k)$ такую, что $Sb(G(\varphi), m, G(t)) = G((\varphi)_t^{(v_m)})$, и $f(n) = G(\underline{n})$ определим рекурсивную функцию $H(n) \equiv \chi_T(Sb(n, 0, f(n)))$.

По теореме о представимости рекурсивных функций в арифметике Пеано PA существует формула $\Phi(x, y)$, которая представляет $H(n)$ в PA , т. е. выполнено

$$\begin{cases} \text{если } H(n) = k, & \text{то } PA \vdash \Phi(\underline{n}, \underline{k}), \\ \text{если } H(n) \neq k, & \text{то } PA \vdash \neg\Phi(\underline{n}, \underline{k}). \end{cases}$$

Рассмотрим гҮделевский номер n_0 формулы $\neg\Phi(v_0, s(0))$.

Рассмотрим, чему равно значение $H(n_0)$ рекурсивной функции H на элементе n_0 . В силу определения значение равно либо нулю, либо единице.

Случай 1. Если $H(n_0) = 1$, тогда из представимости в арифметике Пеано PA заключаем, что выполнено $PA \vdash \Phi(\underline{n_0}, \underline{1})$. Однако из определения функции H получаем

$1 = H(n_0) = \chi_T(Sb(n_0, 0, f(n_0))) = \chi_T(G(\neg\Phi(n_0, \underline{1}))) = 1$. Следовательно, из условия определения функции χ_T заключаем, что в этом случае выполнено $\neg\Phi(\underline{n_0}, \underline{1}) \in T$.

Но $T \supseteq PA$, следовательно, $T \vdash \Phi(\underline{n_0}, \underline{1})$ и $T \vdash \neg\Phi(\underline{n_0}, \underline{1})$. Что противоречит непротиворечивости T .

Случай 2. Если $H(\underline{n_0}) = 0$, то $H(n_0) \neq 1$ и $PA \vdash \neg\Phi(\underline{n_0}, \underline{1})$. Однако из определения функции H получаем

$$0 = H(n_0) = \chi_T(Sb(n_0, 0, f(n_0))) = \chi_T(G(\neg\Phi(v_0, \underline{1})))_{n_0}^{v_0} \notin T. \quad \text{Отсюда заключаем, что } \neg\Phi(\underline{n_0}, \underline{1}) \notin T.$$

Но $T \supseteq PA$, и выполнено $PA \vdash \neg\Phi(\underline{n_0}, \underline{1})$. Так как T замкнуто относительно выводимости предложений, то в таком случае $\neg\Phi(\underline{n_0}, \underline{1}) \in T$. Полученное противоречие показывает, что и второй случай невозможен. Следовательно, предположение о разрешимости теории T приводит к противоречию, и она неразрешима.

Теорема доказана.

Теорема (ГҮделя о неполноте арифметики). Любая рекурсивно аксиоматизируемая теория $T \supseteq PA$ не полна.

Доказательство. Если теория T полна и рекурсивно аксиоматизируема, то по теореме о разрешимости полных рекурсивно аксиоматизируемых теорий заключаем, что теория T разрешима, но PA не имеет разрешимых непротиворечивых теорий, содержащих PA .

Теорема доказана.

Теорема (ЧҮрча о неразрешимости ИП). Множество формул, доказуемых в исчислении предикатов сигнатуры

$\Sigma_0 = \langle +, \cdot, S; 0; \leq \rangle$, неразрешимо.

Доказательство. Допустим, что оно разрешимо. Рассмотрим формулу φ_0 , равную конъюнкции всех аксиом Пеано PA : $\varphi_0 = \&PA$ и ее гҮделевский номер $G(\varphi_0) = m_0$. Пусть $A = \{m \mid m \text{ гҮделевский номер предложения и формула с номером } c(9, c(m_0, m)) \text{ доказуема в ИП}\}$. Из предположения следует, что множество A рекурсивно. Но выполнена эквивалентность: $n \in A$, если и только если n — гҮделевский номер предложения φ такой, что $PA \vdash \varphi$. Заметим, что $c(9, c(m_0, m))$ — номер формулы $\&PA \rightarrow \varphi$. Но $\&PA \rightarrow \varphi$ доказуемая формула, если и только если $PA \vdash \varphi$. Но тогда теория

$T_{PA} = \{\varphi \mid \varphi \text{ — предложение и } PA \vdash \varphi\}$ — теория, расширяющая PA и разрешимая, так как A рекурсивно.

Но таких расширений нет.

Теорема доказана.

Следствие (из теоремы ЧҮрча). Существует множество $A \subseteq N$ такое, что A — рекурсивно перечислимо, но не рекурсивно.

Доказательство. Рассмотрим $A = G$ ИП и по теореме о перечислимости рекурсивно аксиоматизируемых теорий заключаем, что выполнены требуемые условия для данного множества.

Теорема (Тарского о неопределимости в арифметике предиката истинности). Не существует формулы $\phi(x)$ такой, что $\mathfrak{N} \models \phi(\underline{n})$, если и только если n — номер истинного в модели $\mathfrak{N}$ предложения, где $\mathfrak{N}$ — стандартная модель арифметики PA .

Доказательство. Допустим противное, что существует формула $\phi(v_0)$ такая, что $\mathfrak{N} \models \phi(\underline{n})$, если и только если n — номер истинного в модели $\mathfrak{N}$ предложения. Функция $Sb(v_1, v_2, f_N(v_3))$ представима в арифметике Пеано формулой $\Phi_{Sb}(v_1, v_2, v_3, y)$. Рассмотрим формулу $\psi(v_0)$, равную формуле $(\exists y)(\Phi_{Sb}(v_0, 0, v_0, y) \& \neg\phi(y))$, и ее номер n_0 . Заметим, что $\mathfrak{N} \models \psi(\underline{n_0})$, если и только если в модели $\mathfrak{N}$ выполнена формула $(\exists y)(\Phi_{Sb}(\underline{n_0}, 0, \underline{n_0}, y) \& \neg\phi(y))$.

Рассмотрим гёделевский номер n_0 формулы $\psi(v_0)$ и значение $m_0 = Sb(n_0, 0, n_0)$. По условию выполнено $\mathfrak{N} \models \phi(\underline{m_0})$, если и только если m_0 — номер истинного в модели $\mathfrak{N}$ предложения. Но по определению функции Sb именно $m_0 = Sb(n_0, 0, n_0)$ — номер формулы, полученной из формулы с номером n_0 подстановкой вместо переменной v_0 терма $\underline{n_0}$. Но n_0 — номер формулы $(\exists y)(\Phi_{Sb}(v_0, 0, v_0, y) \& \neg\phi(y))$. Следовательно, $\mathfrak{N} \models \phi(\underline{m_0})$, если и только если в модели $\mathfrak{N}$ истинна формула

$(\exists y)(\Phi_{Sb}(v_0, 0, v_0, y) \& \neg\phi(y))$ на элементе $\underline{n_0}$.

Но формула $(\exists y)(\Phi_{Sb}(v_0, 0, v_0, y) \& \neg\phi(y))$ истинна в стандартной модели $\mathfrak{N}$ арифметики Пеано PA , если и только если существует натуральное число m такое, что $\mathfrak{N} \models (\Phi_{Sb}(\underline{n_0}, 0, \underline{n_0}, \underline{m}) \& \neg\phi(\underline{m}))$. Но из представимости функции $Sb(v_1, v_2, f_N(v_3))$ формулой $\Phi_{Sb}(v_1, v_2, v_3, y)$ и стандартности модели $\mathfrak{N}$ последнее условие равносильно тому, что $\mathfrak{N} \models (\Phi_{Sb}(\underline{n_0}, 0, \underline{n_0}, \underline{m}) \& \neg\phi(\underline{m}))$ и $m_0 = m$. Таким образом, выполнено $\mathfrak{N} \models \phi(\underline{m_0})$, если и только если выполнено $\mathfrak{N} \models \neg\phi(\underline{m_0})$. Полученное противоречие показывает, что такой формулы не существует.

Основная литература по курсу «Математическая логика»

1. Ершов Ю. Л., Палютин Е. А. Математическая логика. М.: Наука, 1979.
2. Ершов Ю. Л. Определимость и разрешимость. Новосибирск: НИИ МИОО НГУ, Научная книга, 1996.
3. Максимова Л. Л., Лавров И. А. Задачи по теории множеств математической логики и теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2001.
4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1971.
5. Справочная книга по математической логике / Под ред. Дж. Барвайса. М.: Наука, 1982. Т. 1–4.
6. Булос Дж., Джеффри Р. Вычислимость и логика. М.: Мир, 1994.
7. Гончаров С. С., Ершов Ю. Л. Конструктивные модели. Новосибирск: Научная книга, 1999.
8. Гончаров С. С. Счетные булевы алгебры и разрешимость. Новосибирск: Научная книга, 1996.
9. Ершов Ю. Л. Проблемы разрешимости и конструктивные модели. М.: Наука, 1980.
10. Катленд Н. Вычислимость. Введение в теорию рекурсивных функций. М.: Мир, 1983.
11. Кейслер Г., Чен Ч. Ч. Теория моделей. М.: Мир, 1977.
12. Клини С. Математическая логика. М.: Мир, 1973.
13. Клини С. Введение в метаматематику. М.: Изд-во иностр. лит., 1957.
14. Куратовский К., Мостовский А. Теория множеств. М.: Мир, 1970.
15. Мальцев А. И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, 1986.
16. Мальцев А. И. Алгебраические системы. М.: Наука, 1970.
17. Новиков П. С. Элементы математической логики. М.: Наука, 1973.
18. Робинсон А. Введение в теорию моделей и метаматематику алгебры. М.: Наука, 1967.
19. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и вычислимость. М.: Мир, 1972.
20. Соар Р. Вычислимо перечислимые множества и степени. Казань: Казанское мат. общ-во, 2000.
21. Черч А. Введение в математическую логику. М.: Изд-во иностр. лит., 1960.
22. Шенфилд Дж. Математическая логика. М.: Наука, 1975.
23. Handbook of Recursive mathematics, Studies in logic and the foundation of mathematics, Edited by Yu. Ershov, S. Goncharov, A. Nerode, J. Remmel, ass.editor V. Marek, Elsevier. Amsterdam; Lausanne; N. Y.; Oxford; Shanon; Singapore; Tokio, 1998. V. 1–2.

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И ПРОГРАММА КУРСА

В представленном пособии изложены лекции по математической логике, которые читались автором в Новосибирском государственном университете. Представленный курс лекций рассчитан на два семестра и состоит из двух частей.

В основу лекций первого семестра было положено изложение основ наивной теории множеств для построения базисных математических объектов, включая понятия ординалов, вполнеупорядоченных множеств и кардиналов, классическое гильбертовское исчисление высказываний и секвенциальное исчисление, а также и истинностная и теоретико-множественная семантика высказываний. Доказываются основные свойства данных исчислений, установлена их полная связь с указанными семантиками. Вводится общее понятие алгебраической системы (модели) и язык предикатов первого порядка для описания их свойств. Вводятся базисные теоретико-модельные конструкции подсистемы, фактор системы, прямого и фильтрованного произведения, доказываются теоремы Лёся об ультрапроизведениях и теорема Мальцева о компактности и их приложения.

Вторая часть лекций посвящена расширению языка высказываний на более выразительный язык — язык исчисления предикатов, построению для него точной математической семантики, построению на этой базе основ теории моделей и приложения к аксиоматизируемым классам теории множеств Цермело – Френкеля, аксиоматики арифметики Пеано, а также построению в аксиоматике арифметики теории рекурсии через определимость и в качестве ключевого результата, объединяющего методы теории вычислимости, теории доказательств и теорию моделей изложение теоремы Гёделя о неполноте. Вторая часть лекций является продолжением первой части курса и существует на него опирается. В основу курса лекций было положено изложение основ теории множеств для построения базисных математических объектов, классическое исчисление высказываний — гильбертовское и секвенциальное — и различные типы его семантики, базисные теоретико-модельные конструкции, исчисления предикатов гильбертовского и секвенциального типа и их полная семантика на основе теоретико-модельного подхода. В рамках аксиоматических классов излагается аксиоматический подход Цермело – Френкеля в теории множеств и Пеановская арифметика на основе исчисления предикатов. Базируясь на подходах к вычислимости через определимость и клинниевскую теорию рекурсивных функций, излагается теорема Гёделя о неполноте арифметики и теорема Чёрча о неразрешимости исчисления предикатов.

Курс «Математическая логика» реализуется по направлениям: «математика», «прикладная математика и информатика» в рамках федеральной и региональной компоненты и «механика» в рамках региональной компоненты.

Цели и задачи курса.

Целью курса является овладение основными методами формализации понятий доказательства, истинности, алгоритма и формальных языков логики первого порядка и ее семантики.

Задачами курса являются:

- 1) построение современной аксиоматической теории множеств и формальной арифметики Пеано;
- 2) определение формальных логических исчислений для логики высказываний и предикатной логики;
- 3) установление связей между доказуемостью и истинностью для классических логических исчислений, доказательство основной теоремы о полноте исчислений;
- 4) построение точного математического понятия разрешимости и алгоритма, построение теории вычислимых и невычислимых перечислимых отношений, анализ различных подходов к понятию алгоритма, доказательство теоремы о неполноте непротиворечивых эффективно аксиоматизируемых расширений арифметики Пеано.

Требования к уровню освоения содержания курса математической логики.

1) Иметь представления о возможности погружения математических теорий в аксиоматическую теорию множеств, проблемах построения логических исчислений и их семантики, основных проблемах современной математической логики и оснований математики, основных свойствах моделей и описаниях на языке первого порядка, выразимости логики первого порядка и многоосновных логик, методах доказательства непротиворечивости аксиоматических теорий и проблемах полноты и независимости аксиом, различных разрешимых и неразрешимых проблемах и способах их сравнения.

2) Знать классическое исчисление предикатов гильбертовского и секвенциального типа; теорему об их взаимосвязи, основанную на теореме о дедукции; семантику исчисления высказываний, истинностную и теоретико-множественную; семантику предикатных исчислений на основе теории моделей (алгебраических систем) и истинности по Тарскому и теоремы полноты для них. Знать общее математическое понятие доказательства и алгоритма, доказательство теоремы Гёделя о неполноте и локальную теорему Мальцева.

3) Уметь строить формальные теории для различных математических объектов, пользоваться теоремой полноты для анализа свойств аксиоматизируемых классов, строить модели с различными свойствами, а также находить взаимосвязи между теоретико-модельными и синтаксическими свойствами классов. Уметь строить алгоритмы для проверки выполнимости свойств как на конкретных моделях, так и в аксиоматизируемых классах, анализировать основные проблемы для аксиоматизируемых классов, пользоваться современными результатами математической логики в приложениях к алгебре, анализу, теории вероятностей, теории вычислимости и теоретического программирования. Уметь находить пределы применимости алгоритмических методов к анализу различных проблем в программировании.

Формы контроля: два экзамена и два зачета, контрольные работы. Предусмотрено использование компьютерных тренажеров по отдельным темам и компьютерного тестирования для самостоятельной подготовки.

Содержание дисциплины.

Курс носит оригинальный характер. В его основу положен учебник профессоров НГУ Ю. Л. Ершова и Е. А. Палютина «Математическая логика» (1979), а также монография Ю. Л. Ершова «Определимость и вычислимость» (1996). Курс доработан в связи с новыми направлениями исследований и приложений математической логики (в первую очередь, с задачами современного программирования и моделирования), а также приложений к моделированию сложных процессов, сочетающих как непрерывные, так и дискретные компоненты.

ПРОГРАММА КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА»

Обучение по курсу «Математическая логика» ведется в течение двух семестров по направлениям «математика», «прикладная математика и информатика» и «математика и математическое моделирование» соответственно во втором семестре первого курса и в первом семестре второго курса математической логики в Новосибирском государственном университете. Данное учебное пособие включает содержание второго семестра второго курса, а также может быть использовано в качестве учебного пособия по направлениям «математика и компьютерные науки» и «фундаментальная информатика и информационные технологии».

I семестр курса лекций

Элементы теории множеств

1. Основные понятия теории множеств. Операции над множествами.
2. Упорядоченные пары, декартово (прямое) произведение множеств.
3. Отношения и функции над множествами, образы, прообразы и композиция, аксиома выбора и бесконечные прямые произведения множеств.
4. Отношения эквивалентности, предпорядка, порядка, линейного порядка и фактор-множества. Лемма Цорна (без доказательства).
5. Вполне упорядоченные множества, ординалы и кардиналы, трансфинитная индукция, натуральные числа и ординалы в теории множеств, аксиома существования бесконечного множества и построение множества натуральных чисел. Теорема о сравнимости ординалов. Теорема о сравнимости вполне упорядоченных множеств. Теорема Цермело (без доказательства).
6. Теоремы Кантора и Кантора – Бернштейна. Операции на кардиналах и ординалах. Теорема о мощности квадрата (из теоремы Цермело).

Исчисление высказываний

1. Высказывания и их истинностная и теоретико-множественная семантика и теорема о следовании в истинностной семантике из следования в теоретико-множественной.
2. Секвенциальное исчисление высказываний. Линейный и древовидный выводы и их эквивалентность. Теорема о построении вывода для квазивывода. Теорема о двузначности секвенциального исчисления высказываний. Основные эквивалентности, нормальные формы. Доказательство теоретико-множественного следования.
3. Гильбертовское исчисление высказываний. Теорема дедукции. Теорема о доказуемости из секвенциального следования в гильбертовском исчислении. Доказательство тождественной истинности в теоретико-множественной семантике формул, доказуемых в гильбертовском исчислении высказываний.
4. Теорема об эквивалентности исчислений и семантик. Теорема о существовании конъюнктивной и дизъюнктивной нормальных форм в секвенциальном исчислении высказываний.
5. Теорема о характеристике доказуемых формул в секвенциальном исчислении высказываний и теорема Геделя о полноте.

Теория моделей

1. Предикаты, сигнатуры, модели (алгебраические системы).
2. Синтаксис языка исчисления предикатов (термы, формулы, свободные и связанные вхождения переменных).
3. Семантика языка исчисления предикатов (истинность формул на модели и значение термов).
4. Гомоморфизмы, изоморфизмы; подмодели, связь теоретико-модельных свойств с универсальными, экзистенциальными и позитивными формулами.
5. Элементарные расширения и подсистемы; элементарные вложения; объединение элементарных цепей.
6. Фильтры, главные и неглавные, максимальные и ультрафильтры. Фильтрованные произведения и теорема Лося.

7. Теорема компактности Мальцева. Метод диаграмм и теорема Мальцева о расширении.

II семестр курса лекций

Исчисление предикатов

1. Предикатное исчисление в секвенциальной и гильбертовской формах.
2. Теорема о подстановке. Основные эквивалентности.
3. Теорема дедукции для гильбертовского исчисления. Теорема об эквивалентности секвенциального и гильбертовского исчислений.
4. Пренексная и предваренная нормальные формы. Теорема о приведении к нормальной форме.
5. Непротиворечивые множества формул и их свойства.
7. Теорема о существовании расширений Хенкина.
8. Каноническая модель теории Хенкина.
9. Теорема о существовании модели.
10. Теорема Гцделя о полноте классического исчисления предикатов.

Аксиоматическая система теории множеств

Цермело – Френкеля

1. Аксиоматика Цермело – Френкеля ZF.
2. Теорема об эквивалентности аксиомы выбора, леммы Цорна, теоремы Цермело и теоремы о мощности квадрата.

Аксиоматическая теория Пеано

1. Аксиоматика Пеано и ее свойства.
2. Стандартные и нестандартные модели арифметики Пеано.
3. Концевые расширения. Формулы с ограниченными кванторами и Σ -формулы.

Теория вычислимости и теорема Гцделя о неполноте

1. Прimitивно рекурсивные и частично рекурсивные и вычислимые функции. Операторы суммирования, произведения, ограниченной минимизации. Составное определение. Теорема о Σ -представимости в стандартной модели арифметики.
2. Теорема о представимости в аксиоматике Пеано.
3. Гцделевская нумерация термов и формул и ее свойства.
4. Прimitивная рекурсивность и возвратная рекурсия. Операторы суммирования, произведения, ограниченной минимизации. Прimitивная рекурсивность основных операций и отношений над термами и формулами: множества формул, множества термов, операции подстановки, множества аксиом гильбертовского исчисления предикатов, правил вывода, доказательств.
5. Вычислимо перечислимые множества и их свойства. Перечислимость вычислимо аксиоматизируемых теорий и вычислимая аксиоматизируемость вычислимо перечислимо аксиоматизируемых теорий. Теорема об универсальной функции и нормальной форме Клини. Вычислимая перечислимость доказуемых формул.
6. Теорема о неразрешимости непротиворечивых расширений аксиоматики Пеано.
7. Теорема Гцделя о неполноте. Теорема Ччрча о неразрешимости исчисления предикатов.

План семинарских занятий

I семестр семинаров

1. Теоретико-множественные отношения на множествах.
2. Частично упорядоченные множества и отношения эквивалентности.
- 3–4. Вполне упорядоченные множества, ординалы и мощности множеств.
5. Теоретико-множественная семантика высказываний и таблица истинности.
6. Исчисление высказываний секвенциальное. Нормальная форма.
- 7–8. Исчисление высказываний гильбертовского типа. Независимость аксиом.
9. Контрольная работа.
10. Модели, гомоморфизмы, подмодели, произведения моделей.
11. Язык исчисления предикатов и его семантика.
12. Формульные множества и аксиоматизируемые классы. Элементарные подмодели.
13. Квазитожества и тождества. Свободные системы, конгруэнтности и фактор-системы.
14. Теорема компактности Мальцева и ее применения.
15. Арифметика Пеано и ее модели.
16. Контрольная работа.

II семестр семинаров

1. Гильбертовское исчисление предикатов.
2. Истинность доказуемых формул.
- 3–4. Секвенциальное исчисление предикатов.
5. Приведение к пренексной и приведенной нормальной форме.
6. Устойчивость A -формул относительно подмоделей, E -формул относительно расширений и позитивных формул относительно гомоморфизмов. Аксиоматика Пеано и типы индукции в арифметике.
7. Аксиоматическая теория множеств. Ординалы и их свойства.
8. Контрольная работа.
- 9–10. Прimitивно рекурсивные и частично рекурсивные функции.
- 11–12. Арифметика Пеано ее модели и Σ -формулы. Представимость рекурсивных функций в стандартной модели и теории арифметики Пеано.
13. Гёделевская нумерация термов и формул.
- 14–15. Неразрешимые проблемы. Теоремы неполноты расширений арифметики и разрешимости и неразрешимости теорий.
16. Контрольная работа.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Типичные вопросы и билеты на экзамене за первый семестр

Билет N 1

1. Основные понятия теории множеств. Лемма Цорна. Аксиома выбора. Теорема Цермело.
2. Теорема дедукции.

Билет N 2

1. Операции над множествами.
2. Теорема Гёделя о полноте ИС. Характеризация доказуемых формул.

Билет N 3

1. Упорядоченные пары. Декартово (прямое) произведение множеств.
2. Элиминация импликации в исчислении высказываний.

Билет N 4

1. Отношения и функции над множествами, образы, прообразы и композиция.
2. Секвенциальное исчисление высказываний.

Билет N 5

1. Отношения эквивалентности, предпорядка, порядка, линейного порядка и фактор-множества.
2. Характеризация доказуемых формул.

Билет N 6

1. Вполне упорядоченные множества (эквивалентные определения).
2. Элиминация отрицания в исчислении высказываний.

Билет N 7

1. Сравнение вполне упорядоченных множеств.
2. Высказывания и их истинностная и теоретико-множественная семантика.

Билет N 8

1. Ординалы и кардиналы.
2. Гильбертовское исчисление высказываний. Теорема о дедукции.

Билет N 9

1. Теорема Кантора.
2. Нормальные формы.

Билет N 10

1. Теорема Кантора – Бернштейна.
2. Синтаксис языка исчисления предикатов (термы, формулы, свободные и связанные вхождения переменных).

Билет N 11

1. Высказывания и их истинностная и теоретико-множественная семантика.
2. Теорема Кантора – Бернштейна.

Билет N 12

1. Секвенциальное исчисление высказываний.
2. Теорема Лося.

Билет N 13

1. Основные эквивалентности.
2. Теорема Кантора – Бернштейна.

Билет N 14

1. Нормальные формы.
2. Теорема о сравнении вполне упорядоченных множеств.

Билет N 15

1. Гильбертовское исчисление. Истинностная семантика.
2. Теорема Мальцева о компактности.

Билет N 16

1. Теорема дедукции.
2. Вполне упорядоченные множества.

Билет N 17

1. Теорема Гёделя о полноте ИС. Характеризация доказуемых формул.
2. Модели и подмодели.

Билет N 18

1. Элиминация импликации.
2. Теорема Кантора.

Билет N 19

1. Элиминация отрицания.
2. Теорема Кантора.

Билет N 20

1. Предикаты, сигнатуры, модели (алгебраические системы). Семантика языка исчисления предикатов (истинность формул на модели и значение термов).
2. Теорема о двузначности ИС ($\vdash P \vee \neg P$).

Билет N 21

1. Синтаксис языка исчисления предикатов (термы, формулы, свободные и связанные вхождения переменных).
2. Теорема Кантора – Бернштейна.

Билет N 22

1. Гомоморфизмы, изоморфизмы; подмодели, связь с универсальными и экзистенциальными формулами; позитивные формулы.
2. Теорема о вполне упорядоченных множествах.

Билет N 23

1. Элементарные расширения и подсистемы; элементарные вложения. Объединение элементарных цепей.
2. Фильтры и ультрафильтры.

Билет N 24

1. Фильтрованные произведения. Теорема Лося.
2. Гильбертовское исчисление.

Билет N 25

1. Теорема Лося.
2. Характеризация доказуемых формул.

Билет N 26

1. Теорема Мальцева о компактности.
2. Теорема Кантора.

Билет N 27

1. Теорема Мальцева о расширении. Полные диаграммы моделей.
2. Теорема о существовании ультрафильтров.

Билет N 28

1. Теорема Робинсона о элементарных расширениях.
2. Связь истинностной и теоретико-множественной семантики.

Билет N 29

1. Связь теоретико-множественной семантики и исчисления секвенций.
2. Теорема компактности.

Билет N 30

1. Связь исчислений секвенций и гильбертовского исчисления.
2. Теорема Лося.

Билет N 31

1. Фильтры, ультрафильтры и максимальные фильтры.
2. Нормальные формы в исчислении высказываний.

Билет N 32

1. Теорема о существовании ультрафильтров.
2. Основные эквивалентности ИС.

Билет N 33

1. Основные эквивалентности ИС.
2. Фильтры и ультрафильтры.

Билет N 34

1. Основные эквивалентности ИС.
2. Вполне упорядоченные множества и ординалы.

Билет N 35

1. Фильтры, главные и неглавные, максимальные и ультрафильтры.
2. Основные эквивалентности ИС.

Типичные вопросы и билеты на экзамене за второй семестр

Билет N 1

1. Аксиоматическая теория арифметики Пеано. Стандартные и нестандартные модели. Σ -формулы и их свойства. Концевые расширения.
2. Доказать недоказуемость формулы:
 $(\forall x)(\exists y)P(x, y) \rightarrow (\exists y)(\forall x)P(x, y)$.

Билет N 2

1. Аксиоматическая теория множеств Цермело – Френкеля. Вполне упорядоченные множества, ординалы и кардиналы.
2. Конечно аксиоматизируемые классы. Будет ли класс бесконечных групп конечно аксиоматизируемым?

Билет N 3

1. Эквивалентность аксиомы выбора, леммы Цорна и теоремы Цермело. Доказать, что из аксиомы выбора следует лемма Цорна.
2. Написать формулу, определяющую упорядоченные пары и декартовы произведения множеств.

Билет N 4

1. Эквивалентность аксиомы выбора, леммы Цорна и теоремы Цермело. Доказать из леммы Цорна теорему Цермело.
2. Доказать примитивную рекурсивность функции, перечисляющей простые числа $(n \rightarrow p_n)$.

Билет N 5

1. Эквивалентность аксиомы выбора, леммы Цорна и теоремы Цермело. Доказать из теоремы Цермело, что для бесконечного множества X мощности множеств X и X^2 совпадают.
2. Свойства Σ -формул относительно конечных расширений.

Билет N 6

1. Гёделевская нумерация термов и формул конечной сигнатуры. Функция подстановки на номерах: Sb .
2. Исчисление предикатов гёделевского типа.

Билет N 7

1. Аксиоматизируемые классы.
2. Прimitивная рекурсивность функций: $rest, [x/2], |x - y|, p_n, ex(x, y)$.

Билет N 8

1. Тожественная истинность аксиом исчисления предикатов.
2. Построить формулу для определения функций s, l, r , нумерующих пары натуральных чисел.

Билет N 9

1. Σ -формулы и Σ -представимость рекурсивных функций в арифметике Пеано.
2. Теорема о замене.

Билет N 10

1. Основные эквивалентности исчисления предикатов.
2. Теорема о мощности квадрата.

Билет N 11

1. Эквивалентность гильбертовского и секвенциального исчислений.
2. Доказать, что из аксиом Цермело – Френкеля следует существование декартовых произведений множеств.

Билет N 12

1. Эквивалентность аксиомы выбора, леммы Цорна и теоремы Цермело. Доказать, что из теоремы Цермело следует аксиома выбора.
2. Доказать примитивную рекурсивность функций: Sb, Nm .

Билет N 13

1. Эквивалентность аксиомы выбора, леммы Цорна и теоремы Цермело. Конечные и бесконечные ординалы и множества.
2. Стандартные и нестандартные модели арифметики Пеано.

Билет N 14

1. Доказать, что из аксиомы выбора следует лемма Цорна. Теорема о существовании наименьшего бесконечного ординала ω .
2. Теорема о неразрешимости непротиворечивых расширений аксиом Пеано.

Билет N 15

1. Перечислимость следствий рекурсивно аксиоматизируемых теорий.
2. Существование декартовых произведений в аксиоматической теории множеств.

Билет N 16

1. Перечислимость теорем исчисления предикатов.
2. Пренексная нормальная форма.

Билет N 17

1. Прimitивно рекурсивные и частично рекурсивные функции. Прimitивная рекурсивность суммирования, произведения и ограниченной минимизации, а также стандартных функций: $[\sqrt{x}]$, $x!$, $[\frac{x}{y}]$, $rest(x, y)$.
2. Концевые расширения, ограниченные модели и теорема о рефлексии для Σ -формул.

Билет N 18

1. Теорема о существовании стандартных подмоделей в моделях пеановской арифметики.
2. Теорема о представимости рекурсивных функций в стандартной модели арифметики Пеано.

Билет N 19

1. Неразрешимость расширений аксиом Пеано.
2. Исчисление секвенций. Основные эквивалентности.

Билет N 20

1. Теорема Гчделя о неполноте.
2. Теорема о дедукции.

Билет N 21

1. Теорема Ччрча о неразрешимости исчисления предикатов.
2. Теорема Цермело (из леммы Цорна).

Билет N 22

1. Секвенциальное исчисление предикатов.
2. Функция Гчделя и еч свойства.

Билет N 23

1. Гильбертовское исчисление предикатов.
2. Каноническая модель теории Хенкина.

Билет N 24

1. Истинность доказуемых формул.
2. Возвратная рекурсия. Прimitивная рекурсивность множеств гчделевских номеров формул, термов и Σ -формул.

Билет N 25

1. Теорема Гчделя о полноте.
2. Свойства рекурсивных, прimitивно рекурсивных и рекурсивно перечислимых множеств. Существование перечислимого, но не рекурсивного множества.

Билет N 26

1. Теорема о существовании расширения Хенкина.
2. Определимость рекурсивных функций в арифметике Пеано Σ -формулами.

Билет N 27

1. Свойства отношения равенства в исчислении предикатов.
2. Ординалы и вполне упорядоченные множества.

Билет N 28

1. Аксиоматическая теория множеств Цермело – Френкеля и простейшие свойства. Существование упорядоченных пар, декартовых произведений.
2. Непротиворечивые множества формул и их свойства.

Билет N 29

1. Теорема о существовании канонической модели для теории Хенкина.
2. Разрешимость полных рекурсивно аксиоматизируемых теорий.

Билет N 30

1. Аксиоматическая теория множеств ZF и ZFC.
2. Теорема об универсальной вычислимой функции.

Билет N 31

1. Прimitивно-рекурсивные и частично рекурсивные функции.
2. Ординалы и кардиналы. Операции над ними. Теорема о мощности квадрата.

Билет N 32

1. Арифметика Пеано, ее модели и Σ -формулы.
2. Пренексная нормальная форма.

Билет N 33

1. Представимость рекурсивных функций в моделях арифметики Пеано.
2. Теорема о подстановке в доказуемые секвенции и формулы ИВ формул ИП вместо пропозициональных переменных.

Билет N 34

1. Гцделевская нумерация термов и формул. Отношение «быть номером m доказательства формулы с номером n »: $Pr(n, m)$.
2. Доказательство леммы Цорна из аксиомы выбора.

Билет N 35

1. Неразрешимые проблемы. Теорема Ччрча.
2. Теоремы неполноты расширений арифметики.

Билет N 36

1. Теорема Робинсона об элементарности подмодели.
2. Ограниченные кванторы на рекурсивных и примитивно рекурсивных отношениях.

Билет N 37

1. Теорема Левенгейма – Скулема.
2. Теорема Гцделя о полноте ИП.

Билет N 38

1. Теорема об эквивалентности секвенциального и гильбертовского исчисления предикатов.
2. Теорема о свойствах Σ -вычислимых функций.

Билет N 39

1. Теорема о дедукции.
2. Теорема Гцделя о неполноте арифметики.

Билет N 40

1. Теорема о существовании модели. Теорема Гчделя о полноте ИП.
2. Метод диаграмм и свойства диаграмм моделей.

Билет N 41

1. Теорема Гчделя о полноте ИП.
2. Теорема Гчделя о неполноте арифметики Пеано.

Билет N 42

1. Свойства Δ_0 -формул и Σ -формул, теорема о монотонности.
2. Аксиомы Пеано и индукции для арифметики, их свойства.

Основная литература

1. Ершов Ю. Л., Палютин Е. А. Математическая логика. М.: Наука, 1979.
2. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1971.
3. Ершов Ю. Л. Определимость и разрешимость. Новосибирск: НИИ МИОО НГУ, Научная книга, 1996.
4. Максимова Л. Л., Лавров И. А. Задачи по теории множеств математической логики и теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2001.

Дополнительная литература

1. Справочная книга по математической логике / Под ред. Дж. Барвайса. М.: Наука, 1982. Т. 1–4.
2. Кейслер Г., Чен Ч. Ч. Теория моделей. М.: Мир, 1977.
3. Гончаров С. С., Ершов Ю. Л. Конструктивные модели. Новосибирск: Научная книга, 1999.
4. Гончаров С. С. Счетные булевы алгебры и разрешимость. Новосибирск: Научная книга, 1996.
5. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и вычислимость. М.: Мир, 1972.
6. Соар Р. Вычислимо перечислимые множества и степени. Казань: Казанское мат. общ-во, 2000.
7. Ершов Ю. Л. Проблемы разрешимости и конструктивные модели. М.: Наука, 1980.
8. Куратовский К., Мостовский А. Теория множеств. М.: Мир, 1970.
9. Мальцев А. И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, 1986.
10. Шенфилд Дж. Математическая логика. М.: Наука, 1975.
11. Робинсон А. Введение в теорию моделей и метаматематику алгебры. М.: Наука, 1967.
12. Ччрч А. Введение в математическую логику. М.: Изд-во иностр. лит., 1960.
13. Новиков П. С. Элементы математической логики. М.: Наука, 1973.
14. Клини С. Математическая логика. М.: Мир, 1973.
15. Клини С. Введение в метаматематику. М.: Изд-во иностр. лит., 1957.
16. Булос Дж., Джеффри Р. Вычислимость и логика. М.: Мир, 1994.
17. Катленд Н. Вычислимость. Введение в теорию рекурсивных функций. М.: Мир, 1983.
18. Handbook of Recursive mathematics, Studies in logic and the foundation of mathematics. Edited by Yu. Ershov, S. Goncharov, A. Nerode, J. Remmel, ass.editor V. Marek, Elsever. Amsterdam; Lausanne; N. Y.; Oxford; Shanon; Singapore; Tokio, 1998. V. 1–2.

Учебное издание

Гончаров Сергей Савостьянович

ЛЕКЦИИ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ
ЧАСТЬ II

Учебное пособие

Корректор А. В. Годовикова

Подписано в печать
Формат 60x84 1/16. Офсетная печать.
Уч.-изд. л. 10,8. Усл.-печ. л. 10,2. Тираж 200 экз.

Заказ №

Редакционно-издательский центр НГУ. 630090, Новосибирск-90, ул. Пирогова, 2.